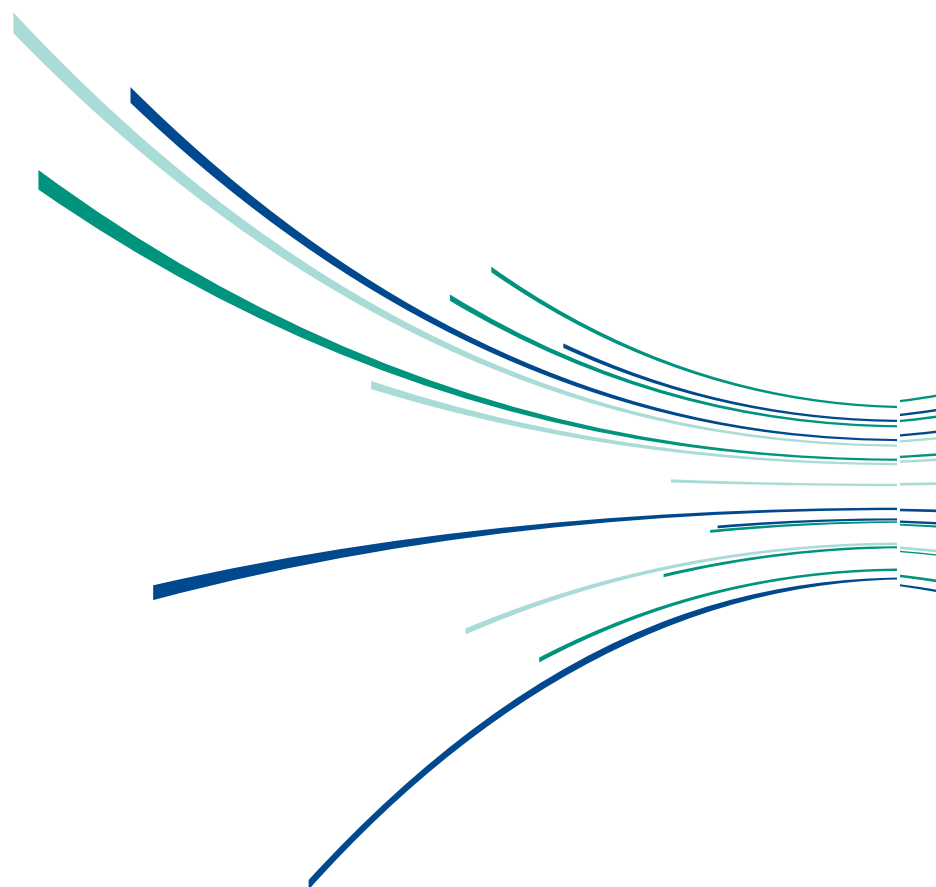


PANORAMAS SETORIAIS

2030

*Desafios e oportunidades
para o Brasil*



Presidente

Paulo Rabello de Castro

Diretores

Carlos Alexandre Jorge Da Costa
Carlos Thadeu de Freitas Gomes
Claudia Pimentel Trindade Prates
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade
Marcelo de Siqueira Freitas
Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos
Ricardo Luiz de Souza Ramos

PANORAMAS SETORIAIS 2030

Desafios e
oportunidades
para o Brasil

1ª edição

Rio de Janeiro
2017



COORDENAÇÃO EDITORIAL
Gabriel Canedo

CAPA
Refinaria Design

PRODUÇÃO EDITORIAL
Expressão Editorial

IMPRESSÃO
BNDES

Esta publicação está
disponível em formato digital em
www.bndes.gov.br/bibliotecadigital.

Distribuição gratuita

É permitida a reprodução parcial ou total
dos artigos desta publicação, desde que
citada a fonte.

Para assinar gratuitamente esta
publicação, envie e-mail para:
gedit@bndes.gov.br

P195 Panoramas setoriais 2030: desafios e oportunidades para
o Brasil. Rio de Janeiro: BNDES, 2017.
225 p. : il., color.

ISBN: 978-85-87545-63-3
Inclui bibliografias.

1. Economia – Brasil. 2. Indústrias – Brasil. 3. Investimen-
tos industriais – Brasil. 4. Concorrência 5. Desenvolvimento
econômico. I. Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (Brasil). II. Título.

CDD – 330.0981
COPED 005/2017

Ficha catalográfica elaborada por: Tania Maria Deodato da Silva - CRB/7-5652

Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade
dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

Avenida República do Chile, 100/19º andar,
20031-917, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3747-7994
www.bndes.gov.br

PREFÁCIO

A maior contribuição do BNDES para o desenvolvimento do Brasil não está tanto no que ele fez ou faz, medido em números. De fato, seus maiores atributos, como instituição, sempre foram o saber sobre o Brasil e o rigor técnico na avaliação de projetos. Sem isso, os recursos financeiros que o Banco aplicou ao longo de décadas não teriam sido capazes de, efetivamente, mudar o curso da história desse país, e tantas vezes.

Bancos adiantam recursos, assumindo riscos. Um bom banco de desenvolvimento vai além. Ele transforma realidades: cria o que ainda não existe (o que não existiria sem a atuação dele) e impulsiona oportunidades de desenvolvimento latentes na economia. É essa capacidade de enxergar na frente, de antecipar desafios e oportunidades, que faz a verdadeira diferença.

No governo de Juscelino Kubitschek, para além dos desembolsos e avais concedidos, o BNDES participou da coordenação e da elaboração do Plano de Metas. Por meio dos Grupos de Trabalho, dos Grupos Executivos e do próprio Conselho de Desenvolvimento, o Banco ajudou a desenhar metas, incentivos e até mesmo as soluções jurídicas que viabilizaram a transformação da infraestrutura e da estrutura produtiva do país. Foi uma construção coletiva, junto com outros administradores públicos e diversos representantes do setor privado.

Nas décadas seguintes, as participações diferenciadas do Banco foram se repetindo. A história está repleta de exemplos. Foi compartilhando conhecimentos, interagindo e, também, sem dúvida, aprendendo com o próprio processo que o BNDES ajudou a promover o período áureo de crescimento do país (1950-1980). Diversas foram suas frentes de atuação: modernização de portos e ferrovias; criação de novas estradas, usinas de geração hidroeétrica, siderurgias, cimenteiras, petroquímicas; exploração e distribuição de petróleo; construção de navios e aeronaves; promoção da indústria de bens de capital, entre tantas outras.

O conhecimento é um bem público: é não rival e não excludente, não tem barreiras, acumula-se e não descansa. Foi, por exemplo, o longo conhecimento adquirido na gestão e na venda de empresas públicas, ainda durante os anos 1980, que propiciou ao BNDES ser o escolhido para sediar o comando do Programa Nacional para a Desestatização (em conjunto com o Conselho de Privatização). Foi assim que, nos anos 1990, o Banco ajudou na modernização da economia e do setor público. Sucederam-se os desafios: apoiar exportações, viabilizar inovações, tornar empresas mais sustentáveis, melhorar as condições de mobilidade urbana, reduzindo disparidades, entre outros.

A combinação entre ser um banco de desenvolvimento e ser um banco de conhecimentos permitiu direcionar recursos por meio de suas políticas operacionais, respeitando prioridades de governo e de política pública. Assim, foi possível adensar cadeias produtivas, potencializar a criação de empregos, fomentar o desenvolvimento regional, promover a inclusão produtiva e social, entre outros objetivos perseguidos.

Para cada uma dessas ações, gerou-se, além dos empregos e dos benefícios reais e imateriais, muito conhecimento. Grande parte dele foi compartilhado em numerosos artigos, livros e entrevistas, produzidos ao longo dos anos por seus técnicos e por outros que a atuação do Banco inspirou.

Dentre todos os seus saberes, o BNDES se destaca por sua longa tradição de análises setoriais. Este livro, como tantos produzidos pelo BNDES, é mais uma tentativa de sistematizá-las. Foi escrito por “benedenses” que dedicam suas vidas a entender e promover os setores nos quais suas áreas e departamentos atuam. Não se trata, porém, de avaliar o papel do Banco em cada setor. Convidamos o leitor para uma reflexão maior, cujos problemas e soluções dependerão de muitos esforços, compartilhados de brasileiros e brasileiras.

Os artigos deste livro discutem tendências tecnológicas, estrutura produtiva, ambiente competitivo, possibilidades de liderança, oportunidades, ameaças, questões regulatórias e desafios a serem superados para a retomada do crescimento. É uma contribuição, singela, para um objetivo muito maior: o desenvolvimento consolidado e sustentável do país até os anos de 2020 a 2030.

Paulo Rabello de Castro
Presidente do BNDES

SUMÁRIO

PANORAMAS SETORIAIS 2030

INTRODUÇÃO	7
AGROPECUÁRIA	35
MINERAÇÃO E METALURGIA.....	43
ALIMENTOS.....	59
BEBIDAS	69
PAPEL E CELULOSE	79
PETRÓLEO E GÁS.....	93
SUCROENERGÉTICO.....	107
QUÍMICA	123
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	137
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	147
ELÉTRICO.....	159
LOGÍSTICA.....	173
SANEAMENTO	191
AEROESPAÇO E DEFESA.....	205

PANORAMAS SETORIAIS 2030

INTRODUÇÃO

Fernando Puga
Lavinia Barros de Castro*

* Respectivamente, gerente do Departamento de Pesquisa Econômica (DEPEC) e gerente do Departamento de Planejamento e Gestão (DEPLAN) da Área de Planejamento e Pesquisa (APP) do BNDES. Os autores agradecem os comentários de: André Pompeo do A. Mendes, Artur Yabe Milanez, Dalmo dos Santos Marchetti, Fabio Giambiagi, João Alfredo Barcellos, Job Rodrigues Teixeira Junior, Nelson Siffert, Sergio Bittencourt Varella Gomes e Victor Pina Dias.

1. Introdução

Muito já se escreveu sobre avanços tecnológicos que estão transformando completamente a geografia da produção e da inovação, as relações entre clientes e firmas e mesmo as relações na sociedade. Pode-se, genericamente, e sem pretender ser exaustivo, classificá-las em quatro grandes grupos, para além de inovações e tecnologias específicas do sistema financeiro, que fogem ao escopo desta publicação:

- i. tecnologias da interconectividade (internet móvel, *big data*, internet das coisas e nuvem);
- ii. tecnologias da automação (automação do conhecimento/mecanismos inteligentes, robótica, veículos autônomos – *drones*, carros etc., impressão 3D);
- iii. tecnologias relacionadas à energia (armazenamento, energia renovável e técnicas de exploração de petróleo e gás); e
- iv. tecnologias bio (biotecnologia sintética, biotecnologia, tecnologias da saúde, *genomics*).

Há também um número crescente de análises que apontam outras tendências capazes de alterar o ambiente de negócios em que as firmas atuam, entre as quais se destacam: (i) os movimentos de “empoderamento individual e ascensão da classe média”, que criam novas demandas; (ii) as mudanças na demografia – envelhecimento, com consequências mais ou menos expressivas de acordo com o segmento; e (iii) a primazia estratégica de soluções inovativas que mitiguem mudanças climáticas e escassez hídrica.

Neste livro, analisa-se como esses fatores alteram dinâmicas setoriais, diminuindo até tradicionais barreiras à entrada e fronteiras, destacando ameaças e oportunidades para a indústria nacional. No intuito de trazer para discussão temas abordados nos estudos setoriais deste livro, este artigo foi elaborado em sete seções, incluindo esta breve introdução.

A segunda seção traz uma síntese das características dos setores analisados no livro, em matéria de estrutura produtiva e de competitividade. A terceira seção mostra tanto as perspectivas para os investimentos nesses setores entre 2017 e 2020, a partir do levantamento do CAS concluído no início de 2016, quanto algumas das principais tendências para esses setores, em prazo mais longo, até 2030. A quarta seção aborda alguns desafios para a economia brasileira, a partir da identificação de gargalos ao seu crescimento. A quinta seção captura tendências e oportunidades relacionadas às novas tecnologias, abordadas nos estudos setoriais do livro. Na sexta seção, com base nas análises anteriores, procura-se contribuir para obter uma visão estratégica dos

setores, elaborando-se um *ranking* setorial dos desafios e das oportunidades de desenvolvimento. Por fim, a última seção traz algumas considerações finais.

Os artigos foram escritos pelos membros do Comitê de Análise Setorial (CAS) do BNDES, que reúne analistas lotados nas áreas operacionais e de pesquisa e planejamento do Banco. O trabalho do CAS vem sendo realizado desde 2006, com análises recentes disponibilizadas nas publicações *Perspectivas do Investimento* (seis edições no período entre 2013 e 2016), além de dois livros: *Panoramas setoriais* (BNDES, 2014) e *Panoramas setoriais – mudanças climáticas* (BNDES, 2016).

2. Estrutura e competitividade

Quais são os elementos de continuidade e ruptura nos setores analisados? Quais são as expectativas de entrada de novos *players*? Quais as principais mudanças estruturais em curso e em perspectiva?

2.1 Estrutura dos setores analisados

A estrutura produtiva dos setores analisados está muito longe de ser uniforme. Em um extremo, há aqueles com baixo grau de concentração empresarial, como são os casos da agropecuária e do segmento de *software*. No outro, há aqueles nos quais a atividade é um monopólio natural, uma vez que não é viável ter mais de dois ofertantes para uma mesma localidade, como são os casos dos setores de energia elétrica (sobretudo em transmissão e distribuição) e de saneamento. Há também casos intermediários, nos quais existem maiores ou menores barreiras à entrada, seja no plano econômico ou mesmo regulatório. São situações de quase-monopólio, com uma grande empresa responsável por mais da metade da produção do setor. Os principais exemplos são: petróleo e gás; mineração; e aeroespacial.

Ao analisar a estrutura produtiva de forma mais detida, algumas questões chamam a atenção. A agropecuária brasileira, embora tenha, em geral, baixo grau de concentração empresarial, tem elos da cadeia produtiva com concentração relativamente elevada. Este é o caso, por exemplo, de *tradings* de grãos, indústria de sucos, frigoríficos e fertilizantes. No nível regional, verifica-se a presença, na região Sul, de grandes cooperativas de produtores rurais. A elevada volatilidade nas margens de lucratividade das diferentes culturas e atividades pecuárias, associadas às exigências cada vez maiores de adaptações a padrões tecnológicos e de qualidade, incentivam a organização de produtores familiares em torno de cooperativas.

Em contraste com a agropecuária, no setor de bebidas no Brasil, como em outros países, a produção é concentrada em grandes companhias, embora haja pequenos fabricantes regionais (no caso de refrigerantes, os “tubainas”), com centros de venda próximos das unidades industriais. As cervejas e os refrigerantes respondem por mais de 80% do volume produzido na indústria, que é direcionado basicamente para o consumo interno, com baixa penetração de importações de produto final. A principal mudança na estrutura no horizonte advém de um crescente segmento de pequenas e médias empresas que oferecem produtos diferenciados para consumidores de maior renda, em particular, cervejas e cachaças. Esses produtos têm baixa barreira à entrada e possibilidade de crescimento em mercados de nicho, além da exploração turística da atividade de produção.

Já nos setores de insumos básicos, há forte necessidade de capital e investimentos com retornos de longo prazo. Na mineração, a rigor, diferenças de qualidade entre minérios justificam alguns diferenciais de preços (prêmios), mas a concorrência se dá, genericamente, via preços. Assim, a competitividade das empresas é determinada principalmente pela qualidade das jazidas e pela eficiência de seus processos, o que resulta em custos mais baixos de produção. Adicionalmente, as empresas concorrem na logística com a qual estruturam suas operações, sejam as atuais ou a expansão de novas minas.

Na siderurgia, por seu turno, o padrão de concorrência depende do tipo de produto: aços padronizados ou especiais. Nos primeiros, a competição segue a lógica de *commodities*, há fortes barreiras à entrada e grandes grupos siderúrgicos. Já no segmento de ligas especiais, há diferenciação de preços em função da qualidade dos produtos. Há um número grande de agentes e ênfase de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos materiais, em parceria com usuários de ligas metálicas.

Passando para papel e celulose, há uma indústria globalizada, também com fortes barreiras à entrada. Na celulose, a competição se dá por custos de fabricação, sendo a logística de escoamento fator determinante. Tem sido crescentemente relevante, porém, a competição pelo desenvolvimento tecnológico, através de manipulação da genética de *clones* e de mudas de variedades florestais de alta produtividade. Já em papéis, um fator fundamental é a proximidade com mercados consumidores.

Em petróleo e gás, apesar de a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, ter extinguido o monopólio estatal do petróleo (nas atividades de exploração, produção, refino e transporte), a cadeia produtiva segue com elevada concentração. Isso ocorre em diversos elos da cadeia, inclusive nos fornecedores diretos das operadoras, como equipamentos submarinos e turbogeradores, além do segmento de serviços *offshore*, de forma geral. Os equipamentos de alta tecnologia e de maior valor agregado são pro-

duzidos no Brasil, predominantemente, por multinacionais estrangeiras. Cabe ressaltar, pela sua importância econômica, duas grandes mudanças no setor de óleo e gás. Primeiro, a mudança na participação entre óleo e gás, na direção de maior relevância do último. A segunda refere-se à alteração da dinâmica de determinação do preço do óleo, pela mudança na geopolítica do petróleo.¹

No etanol, o mercado mundial é dominado por poucos *players*: Estados Unidos da América (EUA), com 58%, Brasil, com 27%, e União Europeia, com 5%, em que o coeficiente de exportações é baixo, já que o consumo costuma ocorrer nos próprios países. Por esse motivo, o mercado de exportações do etanol brasileiro é bastante sensível às políticas públicas. No Brasil, a parte da produção direcionada ao etanol enfrenta concorrência, mas a distribuição é concentrada. Já no elo ligado diretamente ao consumidor, os postos de gasolina, há um mercado relativamente competitivo em diversas regiões.

A química engloba tanto *commodities* (em que a concorrência depende de acesso a matérias-primas baratas e o fator preço final é determinante) quanto “especialidades”. Estas são fabricadas de acordo com as encomendas específicas de clientes, em plantas industriais de baixa intensidade de capital. Em geral, há uma variedade de produtos, que são fabricados em menor volume, permitindo preços e margens de lucro maiores. Nas especialidades, relacionamentos com clientes e inovação são fatores importantes de competitividade.

O setor de saúde – complexo industrial da saúde (CIS) – pode ser caracterizado, de forma genérica, em termos mundiais, como um oligopólio diferenciado, no qual o investimento em P&D é elevado e empresas líderes concorrem pelo desenvolvimento de novos princípios ativos. Os direitos de propriedade são cruciais e capazes de manter elevadas margens por longo período. No entanto, uma vez expiradas as patentes, é possível desenvolver medicamentos genéricos, onde a concorrência é forte, as margens são menores, a produção é feita em larga escala e a competição é baseada em custos. Desde 1999, com a regulamentação dos genéricos, verificou-se forte crescimento das empresas farmacêuticas nacionais. Paralelamente e associados a um processo de capitalização das empresas nacionais, houve aumento dos esforços em inovação.

¹ Tradicionalmente, a geopolítica do petróleo tinha os EUA como principal mercado consumidor e os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) como produtores, com grande capacidade de formar preços. Atualmente, tem aumentado a relevância da China como consumidora e de países fora da Opep na produção. A China poderá dobrar sua importação de petróleo até 2030 (o que faria o consumo do país superar o dos EUA). A importação indiana também deverá crescer de forma rápida e expressiva. Do lado da oferta, embora a Opep continue bastante relevante, cresceu a importância dos EUA (*shale/tight oil*), do Brasil (*offshore*) e da Rússia. Para o futuro, espera-se aumento da produção *offshore* de países da África e, possivelmente, do Canadá (areias betuminosas). Esses movimentos compensariam as quedas esperadas das províncias petrolíferas do mar do Norte. Essas transformações na geopolítica do petróleo têm elevado as incertezas em relação aos preços futuros e afetado cálculos de viabilidade de projetos de investimento, em diferentes países.

Os setores intensivos em tecnologias de informação e comunicação (TIC) englobam segmentos com distintas lógicas e diferentes padrões de concorrência. No Brasil, o segmento de *software*, embora apresente algumas barreiras à entrada (recursos humanos e efeitos de rede), é composto, em ampla maioria, de micro, pequenas e médias empresas (MPME) nacionais, com maior concentração em determinadas regiões, semelhantes a *clusters*. Já em *hardware*, as economias de escala levam à concentração da produção em poucas empresas, mas a concorrência também é elevada. Predominam empresas multinacionais, voltadas para a etapa final de montagem dos aparelhos eletrônicos. Porém, existem também empresas locais de maior porte, além de algumas pequenas e médias inovadoras.

No aeroespacial, tanto no segmento de aviação civil quanto no de defesa (este em menor monta, pois há restrições na comercialização de produtos, como foguetes), a concorrência ocorre em nível global, uma vez que, independentemente de qual seja o país, a indústria não se sustenta apenas com a demanda nacional. No Brasil, o segmento mais relevante é o de aeronaves de setenta a 120 assentos, no qual a Embraer e a Bombardier (Canadá) detêm quase 90% do mercado mundial. Apesar dessa elevada concentração, as margens têm ficado abaixo de 10%, ou seja, há uma concorrência oligopolística no segmento.

Em telecomunicações, mundialmente, as barreiras à entrada mais relevantes são as regulatórias e de capital (necessidade de vultosos investimentos), o que acaba por engendrar forte concentração. Em serviços de TI, a fidelidade dos clientes é relevante para alguns segmentos. No setor de componentes eletrônicos (semicondutores e *displays*), persiste movimento de consolidação de grandes fabricantes. Já em eletrônica de consumo, o movimento é inverso: as empresas tradicionais têm perdido espaço.

O setor de energia elétrica é, provavelmente, o mais complexo quanto à estrutura. Por se tratar de um mercado extremamente regulado (o marco regulatório atual foi reformulado em 2004), muito mais do que o grau de concentração de empresas, o que define a formação de preços são os diferentes fatores que atuam tanto no ambiente de contratação regulado (ACR) quanto no ambiente de contratação livre (ACL). No primeiro, as regras dos leilões de energia, o número de agentes participantes do certame e as condições de financiamento são determinantes para a formação de preços com as distribuidoras de energia (consumidores cativos). No ACL, fatores como o risco hidrológico, o balanço entre a capacidade de produção de energia (oferta do sistema) e a demanda dos consumidores residenciais, comerciais e industriais são elementos que determinam a dinâmica de formação de preços. Há que se levar em conta também os diferentes custos de geração das diversas fontes

de energia. Um tema crítico é a diversificação das fontes de energia, sobretudo as possibilidades tecnológicas que impactam os diferenciais de competitividade entre as fontes renováveis alternativas (eólica, biomassa e solar) e as provenientes das fontes hídrica e térmica.²

No setor de logística, em rodovias, verifica-se que, embora o número de concessionárias não seja pequeno (havia 47 concessões em operação no início de 2017), o grau de concentração é relativamente elevado, quando a análise é feita por grupo econômico. Em ferrovias, a concentração é ainda mais relevante, o que torna crucial sua regulação, em questões como o direito de passagem de terceiros, por exemplo. O mercado de transporte aéreo e cabotagem é igualmente concentrado.

Em saneamento, o padrão de concorrência dos serviços segue a lógica de monopólio natural. Pela Constituição, os municípios brasileiros são responsáveis pela prestação dos serviços, que pode ocorrer de forma direta ou por meio de concessão (direta e indireta) a outros entes do setor público ou ao setor privado. Entre os prestadores, predominam as concessões realizadas pelos municípios (diretamente ou por meio de autarquias). Embora o número de prestadores privados desses serviços esteja subindo, os principais atores ainda são as companhias estaduais de saneamento básico (Cesb), que respondem por mais de 70% da água levada à população urbana e por 65% do serviço de esgotamento existente no país. Já em mobilidade urbana,³ o transporte de passageiros é prerrogativa constitucional dos estados e municípios. Sua gestão contempla, além da execução de obras e aquisição de equipamentos, a realização prévia de planos, estudos e projetos.

2.2 Competitividade

O principal fator de competitividade brasileira em grande parte dos setores analisados continua a ser o preço, associado às vantagens comparativas, como dotação de recursos naturais e/ou condições climáticas.

Na mineração, a qualidade das jazidas e a eficiência dos processos resultam em baixos custos de produção. Na metalurgia, particularmente no segmento de aços padronizados, a concorrência é concentrada nos preços, sendo a escala de produção um dos principais determinantes da competitividade. Na agropecuária, essa competitivi-

² É preciso considerar também os impactos que pairam sobre o setor em função da busca de maior eficiência energética, associada à difusão, em larga escala, da geração solar distribuída.

³ Embora não haja um capítulo específico sobre mobilidade urbana neste livro, suas perspectivas de investimento são mapeadas pelo CAS e o setor deverá ser mais bem analisado em próximos livros.

dade em preços advém do clima e da disponibilidade de terras cultiváveis não exploradas. As condições de solo e clima também são altamente favoráveis para o setor de celulose, no qual empresas brasileiras são líderes mundiais.

Além das vantagens advindas das condições edafoclimáticas (solo e clima), há também segmentos em que essa competitividade foi ampliada por esforços em P&D. Na agropecuária, destaca-se a importância da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no desenvolvimento de pesquisa voltada ao melhoramento genético e ao combate de pragas e doenças. A existência de equipes qualificadas em P&D florestal é uma das grandes forças do setor de celulose.

No setor sucroalcooleiro, há o desenvolvimento, no Brasil, do etanol de segunda geração (2G), que, por ser produzido com base em resíduos, gera menos questionamento internacional, ao mitigar o risco de afetar a oferta mundial de alimentos. De forma geral, o Brasil conta com diversas vantagens em biocombustíveis, mas alguns grupos econômicos têm elevado endividamento. Além disso, reduzem a competitividade do país: o crescimento dos custos de arrendamento, de mão de obra e de fertilizantes; os gargalos em logística; e as dificuldades para o desenvolvimento tecnológico, inclusive por questões técnicas, como o sequenciamento genético da cana-de-açúcar, no caso do etanol.

Em petróleo e gás, o Brasil tem liderança em tecnologias de exploração em águas profundas. O artigo deste livro sobre o tema trabalha com três cenários nacionais, através de projeções dos principais fatores que puxam a dinâmica da produção: preço, capacidade de investimento das operadoras, ambiente regulatório, capacidade da Petrobras de realizar projetos complexos; e o potencial de reserva e produção do pré-sal. A expectativa é de que o país mantenha sua participação e se consolide como o principal mercado de bens e serviços de produção de petróleo *offshore* mundial até o ano de 2030.

No complexo da saúde, o mercado farmacêutico experimentou crescimento anual de dois dígitos nos últimos dez anos, atingindo o sétimo maior mercado mundial em 2015. O crescimento da indústria nacional está associado não apenas à elevação da demanda do mercado interno (em virtude do envelhecimento e do crescimento da classe média), mas também a políticas: compras públicas, regulação sanitária, normatização de produtos biológicos e financiamentos públicos.

No setor aeroespacial, o Brasil tem elevada competitividade em aeronaves executivas, aviões de pequeno porte, leves, ultraleves, drones, alguns helicópteros e algumas aeronaves para defesa. O diagnóstico do estudo deste livro é de que as tecnologias e processos empregados na fabricação aeronáutica no Brasil aparentam estar no mesmo

nível de congêneres internacionais. “A rede de pesquisas ligando [instituições científicas tecnológicas] ICTs com a indústria também parece atingir um patamar de primeira linha” (capítulo Aeroespço e Defesa).

Em contraste com suas forças, uma das principais fraquezas do Brasil continua a ser a logística, por seus custos relativamente elevados. Na agropecuária, a insuficiência de armazéns para estocar as safras agrícolas e de rodovias, ferrovias e portos adequados para o escoamento dessas safras encarece demasiadamente o custo dos fretes e inviabiliza economicamente a produção em determinadas regiões do país.

Apesar das vantagens relacionadas ao solo e ao clima, há elementos que podem questionar a liderança brasileira em determinados setores da agroindústria, no longo prazo, embora não haja perspectiva de isso ocorrer no horizonte até 2030. O desenvolvimento e a aplicação comercial bem-sucedida dos organismos geneticamente modificados (OGM) em árvores, por exemplo, podem aumentar exponencialmente a produtividade florestal nos países menos produtivos, com potencial de minar o diferencial de competitividade do Brasil, em um horizonte mais longo.

Na indústria, os problemas de competitividade são particularmente críticos em dois setores: química e eletrônicos, nos quais o Brasil vem apresentando déficits comerciais persistentes. Em comum com outros setores, há a necessidade de desburocratização, redução dos custos de infraestrutura, melhoria no marco regulatório e aumento na qualificação da mão de obra, entre outros. Na química, esses problemas são agravados pela dificuldade de acesso a matérias-primas com custos internacionalmente competitivos. Em eletrônicos, há necessidade do desenho de mecanismos e incentivos que permitam superar desafios típicos de atividades inovadoras, inclusive para financiamento.

3. Perspectivas do investimento 2017-2020 e algumas tendências para 2030

O levantamento mais recente do BNDES das perspectivas de investimento foi concluído no início de 2017. Abrangeu 21 setores: 12 industriais e nove de infraestrutura, responsáveis por 82% e praticamente 100% dos investimentos da indústria e da infraestrutura, respectivamente.

Para o quadriênio 2017-2020, há perspectiva de R\$ 968 bilhões de investimentos nesses setores, a preços de 2016, com estimativa de que venham a responder por quase 30% da formação bruta de capital fixo (FBCF) da economia brasileira, no período.

Na Tabela 1, encontram-se os valores por setor. Os destaques na indústria são petróleo e gás (R\$ 285 bilhões de investimentos) e alimentos (R\$ 43 bilhões). Na infraestrutura, os destaques são energia elétrica (R\$ 162 bilhões) e telecomunicações (R\$ 123 bilhões). Os investimentos em logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos) somam R\$ 103,9 bilhões.

Tabela 1: Perspectivas do investimento entre 2017 e 2020

Setores	R\$ bilhão (preços 2016)	%
Extrativa mineral	17,4	1,8
Petróleo e gás	285,1	29,5
Alimentos	43,1	4,5
Bebidas	13,1	1,4
Papel e celulose	19,3	2,0
Sucroenergético	10,7	1,1
Química	17,0	1,8
Siderurgia	17,8	1,8
Complexo eletroeletrônico	22,8	2,4
Complexo industrial da saúde	19,5	2,0
Automotivo	24,1	2,5
Aeroespacial	9,8	1,0
Indústria	499,8	51,6
Energia elétrica	161,6	16,7
Telecomunicações	122,9	12,7
Rodovias	41,7	4,3
Ferrovias	32,4	3,4
Portos	19,0	2,0
Aeroportos	10,7	1,1
Saneamento	43,3	4,5
Resíduos sólidos	6,2	0,6
Mobilidade urbana	30,3	3,1
Infraestrutura	468,2	48,4
Total	968,1	100,0

Fonte: Elaboração própria.

Para cada setor, encontraram-se diversos fatores críticos para a realização dos respectivos investimentos.⁴ Na Tabela 2, apresentam-se os fatores mais destacados pelos analistas setoriais nas reuniões do CAS:

- **Geração de caixa:** os setores de petróleo e gás (P&G), sucroalcooleiro e de telecomunicações passam por um período de necessidade de geração de caixa e

⁴ Cabe a ressalva de que este texto não tem a pretensão de esgotar os temas críticos à expansão dos investimentos. Uma lista completa deveria incluir temas como desburocratização, eficiência do Judiciário, contexto político e ambiente macroeconômico com inflação estável. A análise desses fatores, embora bastante relevante, foge ao escopo deste livro.

de redução dos seus graus de endividamento, o que tem levado a um movimento de desalavancagem e diminuição no investimento. Em P&G, por exemplo, o Programa de Desinvestimentos da Petrobras, com venda de campos de petróleo em águas rasas e de ativos nos segmentos de transporte de gás e de distribuição de combustíveis, visa recuperar sua capacidade de investir na exploração de novos campos de petróleo em águas ultraprofundas.

- **Demanda externa e preços de *commodities*:** esses fatores aparecem com maior destaque em P&G, mineração, agropecuária, alimentos, papel e celulose (celulose, em particular) e aeroespacial. Em P&G, a viabilidade econômica de alguns campos do pré-sal pode ser questionada se os preços internacionais ficarem baixos por longo tempo. A demanda externa aparece com destaque nos outros setores, que têm grande parte da sua produção voltada para a exportação.
- **Demanda doméstica:** tem impacto em todos os setores, mas aparece com maior destaque nas análises dos determinantes dos investimentos em alimentos, bebidas, química, complexo industrial da saúde, automotivo e energia elétrica. A emergência da chamada nova classe média no país no passado recente foi fator de destaque na expansão dos investimentos do setor de bebidas. Embora a retração econômica, em 2015 e 2016, tenha atingido essa população, o estudo deste livro elenca oportunidade de desenvolvimento de produtos de maior qualidade, com foco em segmentos específicos de consumidores. No setor elétrico, além da menor demanda doméstica, o término de um ciclo de inversões em grandes hidrelétricas tem provocado menor volume de investimentos. Nos investimentos em perspectiva, há a tendência de ampliação das inversões em energia eólica e solar, diante da oportunidade e da demanda por diversificação da matriz energética.
- **Logística:** no âmbito da indústria, a melhoria da infraestrutura tem impacto sobre todos os setores, mas aparece com maior ênfase na extrativa mineral, bebidas e, sobretudo, para ampliação dos investimentos na agropecuária. Como se viu na seção anterior, as deficiências em logística inviabilizam investimentos da agropecuária em determinadas regiões do país.
- **Qualificação da mão de obra e políticas de inovação:** essas questões são particularmente críticas nos setores aeroespacial, eletrônico e de telecomunicações. O cancelamento ou o adiamento de projetos do governo geram incertezas que desestimulam a formação de profissionais qualificados. Na saúde, além da importância das políticas para inovação, a possibilidade de redução das políticas

de compras públicas, em virtude da crise fiscal, pode comprometer planos de investimento em perspectiva.

- **Problemas de competitividade ou de excesso de oferta mundial:** são críticos em química, complexo eletrônico e siderurgia. Na química, a produção doméstica enfrenta competição acirrada com os bens importados. A ausência de inversões na oferta de insumos para o setor, como o suprimento da nafta, aumenta as incertezas e compromete investimentos em novas plantas químicas. No complexo eletrônico, sem incentivos fiscais, as empresas teriam enorme dificuldade de competir com bens importados de países asiáticos. Na siderurgia, o excesso de oferta mundial de aço, provocado pela forte expansão de capacidade instalada de produção na China, retarda investimentos.
- **Planejamento/agenda de concessões/Programa de Parcerias de Investimento (PPI):** têm forte efeito nos setores de logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), saneamento, resíduos sólidos urbanos (RSU) e mobilidade urbana. A possibilidade de prorrogação antecipada de concessões ferroviárias,⁵ a relicitação de ativos rodoviários⁶ e a outorga de novos ativos rodoviários⁷ e ferroviários⁸ são fundamentais para os investimentos em logística. Em saneamento, resíduos sólidos urbanos e mobilidade urbana, o cenário dos investimentos depende do planejamento e da regulação a ser praticada no setor, que deve envolver o poder público, os operadores municipais, as companhias estaduais e as empresas privadas.⁹

Para além desses fatores, as novas tecnologias (TICs, automação, tecnologias relacionadas à energia e biotecnologia) aparecem como temas transversais que impactam a dinâmica e os investimentos tanto de setores industriais tradicionais, como a mineração, quanto de setores de infraestrutura. A busca por eficiência energética é ressaltada em quase todos os setores, impactando, sobretudo, os eletrointensivos, produtores de bens intermediários, como siderurgia, química e papel e celulose.

⁵ Notadamente, Rumo (Malha Paulista) e MRS.

⁶ BR-116, entre Rio de Janeiro e São Paulo, BR-040, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, e BR-116, entre Além Paraíba e BR-040.

⁷ As rodovias são: BR-364/365, entre MG e GO, BR-101, em SC, e BR-101/290/386/448, entre SC e RS.

⁸ Notadamente a Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional (TO) e Estrela d'Oeste (SP).

⁹ Em RSU, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, ainda não foi suficiente para a mobilização dos agentes necessários à aceleração dos investimentos no setor.

Tabela 2: Temas críticos aos setores

	Geração de caixa	Conjuntura internacional/ commodities	Demanda doméstica/ nova classe média	Infraestrutura	Qualificação da mão de obra	Competitividade/excesso de oferta mundial	Planejamento/agenda de concessões/PPI
Agropecuária							
Extrativa mineral							
Petróleo e gás							
Alimentos							
Bebidas							
Papel e celulose							
Sucroenergético							
Química							
Siderurgia							
Complexo eletroeletrônico							
Complexo industrial da saúde							
Automotivo							
Aeroespacial							
Energia elétrica							
Demais setores da infraestrutura							

Fonte: Elaboração própria.

No horizonte até 2030, chamam a atenção as perspectivas para os setores de agropecuária, P&G, aeroespacial e de logística. Amaral e Guimarães (capítulo Agropecuária) apontam que a agropecuária brasileira deverá continuar a se expandir em ritmo superior à média mundial, no período. Em que pesem algumas inovações estarem sendo desenvolvidas em alguns países, com potencial de provocar mudanças disruptivas no setor, não se vislumbra que venham a ocorrer até 2030.

Em P&G, Mendes *et al.* (capítulo Petróleo e Gás) estimam que, com a exploração de petróleo e gás na camada do pré-sal, o Brasil deverá passar a exercer papel de destaque na produção de óleo e gás *offshore* mundial até o ano de 2030. No fim desse período, os analistas setoriais consideram ser possível alcançar volumes de produção de petróleo compatíveis ou mesmo superiores aos que atualmente produzem o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Kuwait, a China ou o Canadá. Em um dos cenários, a produção pode superar o patamar de 4,3 milhões bbl/dia.

No setor aeroespacial, Gomes, Barcellos e Fonseca (capítulo Aeroespço e Defesa) afirmam que a expectativa de analistas do mercado é que o Brasil continue a manter a liderança mundial no segmento de jatos comerciais de setenta a 130 assentos. Por causa do longo ciclo de investimentos e produtos do mercado aeroespacial, não se espera uma forte concorrência com novos entrantes nos segmentos em que o país se destaca. De fato, a estratégia desses entrantes, notadamente China e Rússia, é concorrer essencialmente com a Airbus e a Boeing, produtoras de aeronaves com mais de 130 assentos.

Na logística, a perspectiva é de que continue a crescer a presença de investidores estratégicos e financeiros de origem estrangeira no Brasil, em virtude do elevado endividamento dos atores tradicionais brasileiros. As empresas estrangeiras devem ampliar sua atuação no país no setor elétrico, bem como em rodovias, aeroportos e terminais de contêineres, com expectativa de maiores manifestações de interesse em leilões futuros, em particular por parte da China.

4. Desafios para o Brasil

Um dos principais desafios da economia brasileira, sem dúvida, é elevar sua produtividade. Como mostrado em De Negri e Cavalcante (2014), a taxa de crescimento desse indicador tem sido baixa, tanto em termos absolutos quanto relativos.¹⁰ A análise dos elementos que explicam a baixa produtividade no Brasil é complexa e não se pretende aqui aprofundá-la, mas apontar questões que aparecem nos textos, com maior ou menor ênfase.

Entre os diversos desafios, talvez o mais urgente e com maior capacidade de ajudar a recuperação econômica esteja na necessidade de melhorar a infraestrutura de logística, que afeta a produtividade sistêmica. De fato, o Brasil ocupa a distante 54ª posição no *ranking* de *performance* em logística. O Gráfico 1 mostra que o Brasil investiu apenas 0,5% do PIB nesse setor, entre 1993 e 2015. Esse percentual corresponde a quase um décimo dos investimentos da China e metade das inversões da América Latina, como proporção do PIB, em período semelhante (1992 a 2011).¹¹

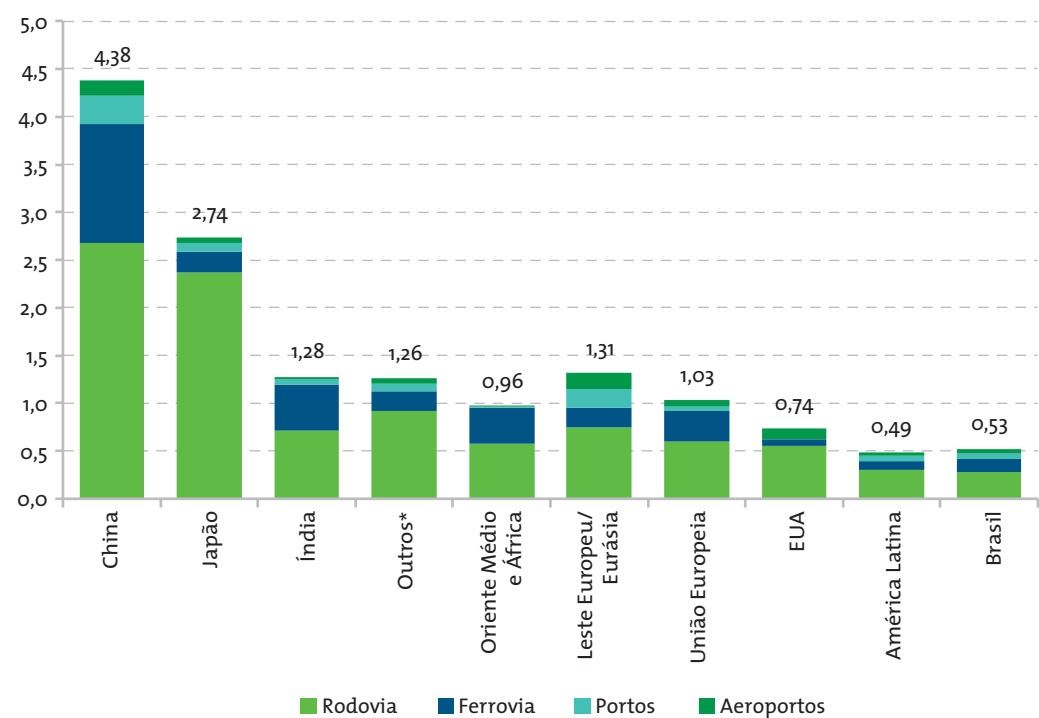
¹⁰ Cabe ressaltar que existe um componente cíclico no desempenho da produtividade, nem sempre enfatizado. A queda do crescimento *per se* reduz os ganhos advindos de economias de escala; desestimula atividades de inovação e mesmo gastos com aprendizado; provoca quedas na eficiência da produção, por realocação de fatores, e na eficiência na utilização de insumos; reduz externalidades geradas pela experiência no trabalho etc. (BONELLI, 2014). Nesse sentido, é de se esperar alguma recuperação da produtividade, na medida em que ocorra a retomada da economia, em meio a um ambiente macroeconômico estável e com menores incertezas na esfera política.

¹¹ Período mais recente para o qual se obtiveram os dados.

Por segmento, as inversões brasileiras em ferrovias foram equivalentes a apenas 0,13% do PIB.

Para um país com dimensões continentais, como o Brasil, há necessidade de reorientação da matriz de transporte em direção a modais mais eficientes, mas também de expansão de toda a base de ativos logísticos no país. De fato, os investimentos foram baixos até mesmo em rodovias (0,28% do PIB), modal em que a matriz de transporte brasileira é concentrada. Para fins de comparação, a China, mesmo tendo se voltado a desenvolver modais mais eficientes de transporte para longa distância (ferrovias), investiu 2,68% do PIB em rodovias, percentual quase dez vezes maior do que o do Brasil.

Gráfico 1: Investimentos mundiais em logística (% PIB)



Fontes: Dobbs (2013); BNDES (2016); Pereira e Puga (2016); e Bielschowsky (2002).
* Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Islândia, Lichtenstein, Noruega, Nova Zelândia, Cingapura, Suíça e Taiwan (Taipei).
Nota: Dados de 1992 a 2011, exceto Brasil (1993 a 2015). Os investimentos brasileiros em logística, como proporção do PIB, mudaram muito pouco em relação ao período de 1993 a 2011 (rodovias: 0,27% do PIB; ferrovias: 0,14; portos: 0,06; e aeroportos: 0,04), o que sugere não haver problemas na comparação entre os dois períodos acima.

- A ampliação dos investimentos em logística no Brasil, porém, requer:
- estrutura de planejamento de longo prazo, amparada por uma contabilidade econômica, financeira e ambiental que possa ser defendida interna e externamente;

- estruturação de marco regulatório setorial que forneça segurança econômica e jurídica aos investidores;
- desenvolvimento de estruturas de *funding* e incentivo ao investimento estrangeiro; e
- resolução de eventuais conflitos de interesse entre os responsáveis pela construção e os encarregados da operação do ativo (segundo Assis, Marchetti e Dalto, do capítulo Logística).¹²

Outro grande desafio é pensar os diferentes modais de transporte de forma integrada, de modo a evitar, por exemplo, gastos em rodovias para o transporte de cargas em situações nas quais as ferrovias são o modal mais eficiente.

Passando para a produtividade da firma, há diversas questões a serem consideradas, em geral, específicas de cada empresa. Essas podem estar relacionadas a gestão, obsolescência do capital, falta de treinamento adequado da equipe (que, às vezes, refletem deficiências educacionais mais profundas), problemas de *layout*, má alocação de recursos, entre diversos outros.

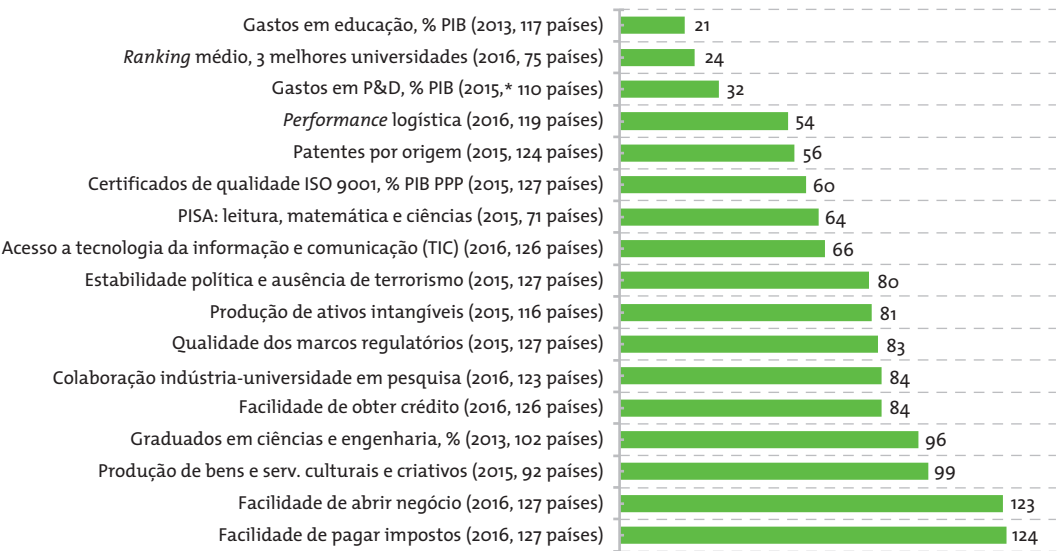
Para além de questões de cunho específico, há necessidade de ampliação de esforços em inovação das empresas; criação de um ambiente propício a atividades inovadoras; manutenção e sustentação de políticas públicas e capacidade de transformar os gastos em P&D em novos negócios, patentes e produção de bens intensivos em conhecimento. Em 2014, o país investiu 1,2% do seu PIB em P&D, o que o coloca na 32ª posição nesse indicador em um *ranking* mundial de 110 países.¹³

Mais do que a ampliação dos gastos em P&D, há enorme dificuldade em transformar esses dispêndios na produção de bens intensivos em conhecimento. O Gráfico 2 mostra que o país está na 56ª posição em produção de patentes por origem, na 84ª posição em colaboração indústria-empresa em pesquisa, na 81ª posição em produção de ativos intangíveis e na 99ª posição em produção de bens e serviços culturais e criativos.

¹² O artigo deste livro ressalta questões de assimetria de informações, seleção adversa e risco moral envolvidas em contratos de concessão em logística. O construtor, numa atitude oportunística, tende a maximizar o retorno da execução das obras, encarecendo o projeto. No entanto, essa dívida mais alta terá de ser paga pela concessionária (operadora do ativo), ao longo do período de concessão. Nesse sentido, é essencial o desenho cuidadoso dos contratos, com mecanismos de incentivo, monitoramento e punição, que visem o alinhamento de interesses entre as partes.

¹³ Os dados do Brasil de investimento em P&D são de 2014, enquanto para a maioria dos países são de 2015. Embora o GDI analise 127 países, há dados de investimentos em P&D para apenas cem países.

Gráfico 2: Posição do Brasil em indicadores selecionados do índice global de inovação (2017)



Fonte: Cornell University, Insead e Wipo (2017).
* Brasil: 2014.

Outro grande desafio para a elevação da produtividade diz respeito à qualificação da mão de obra, o que requer melhoria da educação no Brasil, incluindo educação profissional. Viu-se no Gráfico 2 que o país está na 96ª posição no *ranking* referente ao percentual de estudantes graduados em ciência e engenharia. Além de estimular essa formação, é necessária maior integração dos setores industriais com as universidades e centros de pesquisa. O P&D em biotecnologia é fundamental para a agroindústria brasileira, por exemplo, o que requer a sustentação e o aprimoramento de instituições de ponta, como a Embrapa.

Passando da questão da produtividade para a da competitividade, há os fatores que afetam diretamente custos e oneram a produção: câmbio, juros, questões tributárias e políticas de preços públicos. O Gráfico 2 confirma também a percepção comum de que o ambiente de negócios é fator crítico para o desempenho da economia. Há enorme necessidade de simplificação do sistema tributário brasileiro, uma vez que o país está em 124º lugar, nas últimas posições, no *ranking* mundial na facilidade de pagar impostos.

Outro desafio é facilitar o acesso ao crédito, o que contribuiria para melhorar a estrutura de capital das empresas. O Brasil está muito atrás no *ranking* mundial de acesso ao crédito, ao ocupar a 84ª posição. O desenvolvimento do *project finance*, em que se espera que os recursos para amortização da dívida venham das receitas geradas pelo fluxo de caixa do projeto, é tema crítico para os setores de infraestrutura, em especial para a agenda que busca ampliar a participação de capitais privados nos investimen-

tos. No âmbito da indústria, a necessidade de estimular o financiamento via capital de risco é destacada em diversos estudos setoriais deste livro, sobretudo no de TICs.

5. Tendências e oportunidades nas novas tecnologias

Quais as tendências tecnológicas mundiais com maior potencial de impactar a atividade produtiva? Quais os impactos dessas tendências na competitividade do Brasil? O país conseguiria acompanhar (ser seguidor) ou mesmo líder no desenvolvimento dessas tecnologias? No que segue, destacam-se algumas das oportunidades para o Brasil nessas tecnologias, agrupadas em dois blocos: (i) tecnologias de interconectividade e automação; e (ii) tecnologias relacionadas a energia e biotecnologias. No apêndice, encontra-se uma tabela com a lista de tecnologias específicas para cada um dos setores analisados neste livro.

5.1 Tecnologias de interconectividade e automação

O avanço das novas tecnologias deverá causar grande impacto na economia mundial, assim como no Brasil, nos próximos 15 anos. Entre as diversas tecnologias habilitadoras que modificarão a forma como a sociedade produz bens e serviços e se relaciona, a chamada internet das coisas (*internet of things* – IoT), que inclui sensoramento do estado físico das coisas, o processamento de informações, a comunicação e a capacidade de interação entre objetos, terá impacto nos diferentes setores produtivos. A nanofabricação e a produção de tecnologias híbridas – que mesclam eletrônica com biologia – deverão ser as bases da cadeia eletrônica no futuro. A computação cognitiva, com uso de inteligência artificial (AI) para gerar informações relevantes, a partir de grandes bases de dados (*big data*), é outra fronteira que será amplamente explorada. Outras tecnologias que merecem destaque são os carros autônomos, a impressão 3D, os *chatbots* e o *blockchain*.

Na agropecuária, as mudanças tecnológicas envolvem avanços na agricultura de precisão, em que ferramentas de controle são acopladas à internet, permitindo análise remota das operações no campo, e a utilização de *drones* capazes de detectar a presença de pragas. Na mineração, a tendência cada vez mais real é de uma “mina autônoma”, que contempla operações com utilização de caminhões, sistemas de perfuração, monitoramento e outros transportadores autônomos. Na metalurgia, um movimento em curso é a utilização de plataformas digitais para desenvolvimento de novas ligas metálicas, cada vez mais customizadas às necessidades dos usuários.

No setor de petróleo e gás, o estudo setorial deste livro destaca o tratamento de grande quantidade de dados por meio do *big data* combinado com a utilização

de tecnologias de: (i) processamento de superfície; (ii) tecnologia de poços; e (iii) instalações submarinas. Existe a expectativa de que, até 2030, em vez de ficarem na plataforma, as unidades de processamento passem a ser instaladas no leito submarino, o que poderá reduzir custos e o tempo para entrada em operação dos campos do pré-sal.

No setor de aeroespço e defesa, há o uso crescente das TICs no processamento de dados em tempo real. Na aviação comercial/executiva, há a tendência da aeronave *conectada*, com Wi-Fi e telefonia celular amplamente disponíveis a bordo e com comunicação aeronave-controle de tráfego aéreo progressivamente via *datalink* (em substituição ao canal de voz). Outra tecnologia com grande impacto no setor é a manufatura aditiva (impressão 3D). Gomes, Barcellos e Fonseca apontam que essa tecnologia deverá revolucionar toda a cadeia de manutenção aeronáutica nos próximos anos, com a produção de peças sobressalentes somente quando e no local onde são necessárias.

No que tange ao impacto das TICs no complexo eletrônico, há enormes desafios a serem enfrentados, que vão depender de maior qualificação dos recursos humanos e de uma política tecnológica e industrial de longo prazo. O estudo setorial deste livro chama a atenção para a necessidade de expandir a infraestrutura de banda larga. A tendência natural é que o país seja seguidor do que acontece em outras economias, o que demandará foco em segmentos nos quais o Brasil tem potencial para ser competitivo. Para avançar, há necessidade de planejamento e do desenho de mecanismos e incentivos que permitam superar desafios típicos de atividades inovadoras, inclusive para financiamento. Nesse sentido, a formação de ecossistemas de inovação e *clusters* de produção é uma oportunidade, em que se destacam: oportunidades a partir da IoT eletrônica orgânica/híbrida (principalmente em painéis fotovoltaicos e iluminação), *software* de gestão corporativa e ligados ao setor de cultura e economia criativa (como *games*).

No setor elétrico, uma das formas de incorporação das TICs é através das redes elétricas inteligentes (REI). Deverá propiciar: (i) maior automação e reconfiguração automática da rede (*self-healing*); (ii) sensoramento dos diversos pontos das redes do setor elétrico (geração, transmissão e distribuição); e (iii) melhor aferição e tratamento de dados. O resultado será o empoderamento dos consumidores, que terão maior capacidade de programar seus gastos (quando, como e quanto) com energia. A tendência é de que as concessionárias do setor elétrico estructurem parcerias com fornecedores globais de soluções tecnológicas, de modo que a participação nacional tende a ser consorciada com atores globais.

5.2 Tecnologias relacionadas a energia e biotecnologias

Entre as tendências mundiais em curso, destaca-se a crescente pressão da sociedade por redução dos impactos das atividades produtivas no meio ambiente, com

ênfase na redução e na recuperação da energia dispensada nas diferentes etapas de produção, redução na captação/consumo de água e de emissões de gases de efeito estufa. Na agropecuária, os avanços em biotecnologia envolvem o melhoramento de sementes, biofertilizantes e controles de pragas, entre outros. Em bebidas, as tendências tecnológicas mais promissoras estão na melhoria de processos: eficiência térmica, redução do consumo de água, de efluentes e CO₂, uso de biogás, aquisição de equipamentos *economizers* e uso de biomassa.

No setor sucroalcooleiro, a decisão da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) de reconhecer o etanol de cana-de-açúcar como o único capaz de reduzir, no mínimo, 60% das emissões de gases de efeito estufa gera grande oportunidade para qualificar o etanol brasileiro como biocombustível “avançado”. Testes iniciais apontam para um potencial de aumento de produtividade por hectare na geração de etanol com a tecnologia 2G (etanol 2G) em torno de 45%, com a redução de 80% na emissão de CO₂. Com o uso de cana energia, uma espécie de cana-de-açúcar desenvolvida por meio de melhoramentos genéticos, é esperada uma diminuição ainda maior, de 90%, na emissão de CO₂. Como o etanol brasileiro é produzido do bagaço da cana, não há prejuízo para a produção de alimentos, como no caso em que a matéria-prima é o milho. Há ainda diversas oportunidades a partir do desenvolvimento de química verde e biorrefinarias, aproveitando a tendência à ênfase de ações que contribuam para a sustentabilidade.

Na mineração, entre os fatores emergentes está também a pressão por redução de impactos ambientais, com ênfase na redução e na recuperação da energia dispensada nas diferentes etapas, redução na captação de água e de emissões. Há também maiores pressões por questões de licenças ambientais e sociais, refletindo tendências mundiais de empoderamento dos clientes e demandas por sustentabilidade, puxadas por grandes grupos fornecedores.

Em papel e celulose, destaca-se a tendência de integração do setor a biorrefinarias e sua potencial utilização como fornecedor de insumos para a fabricação de produtos de mais valor agregado. Para que o Brasil desenvolva essa *expertise*, serão necessários avanços tecnológicos e mercadológicos, mas também a estruturação de parcerias entre as empresas do setor e as indústrias química, automobilística, de bens de capital e de biotecnologia, entre outras.

Na química, dificilmente o Brasil será capaz de liderar rotas petroquímicas maduras, mas poderá se tornar líder em novos processos biotecnológicos (nos quais há menor preocupação com os impactos no meio ambiente), por exemplo, derivados de biomassas. A pressão por sustentabilidade ambiental cria oportunidades, sobretudo

nos segmentos de especialidades, que são fabricadas de acordo com as encomendas específicas dos clientes.

No setor farmacêutico, a expectativa é de um volume razoável de gastos em P&D. Em um primeiro momento, a tendência é de inovações incrementais, pelo aproveitamento de oportunidades geradas pela biodiversidade do país e por existirem patentes de medicamentos biotecnológicos por expirar. Para Reis *et al.* (capítulo Indústria Farmacêutica) em um cenário otimista, as competências adquiridas para essas inovações incrementais constituirão passo fundamental na busca de novas moléculas sintéticas e biológicas (inovação radical), podendo tornar a indústria farmacêutica brasileira competitiva internacionalmente e, de fato, intensiva em conhecimento. Há algumas possibilidades de liderança do Brasil em certas indicações terapêuticas, com a consolidação da rede nacional de terapia celular (células-tronco). Para isso, será necessário ampliar os investimentos no Brasil, que têm estado abaixo dos países concorrentes.

Em energia elétrica, o diferencial de custos entre a fonte hidrelétrica e as energias alternativas tem se reduzido, o que tem contribuído para o desenvolvimento das energias eólica, solar e biomassa. Novos avanços tecnológicos poderão aumentar a competitividade e o uso da biomassa, como é o caso da evolução tecnológica na produção de etanol por hidrólise.

5.3 Outras oportunidades destacadas

Na mineração, há a possibilidade de exploração de minerais não tradicionais, como lítio, terras raras, tântalo, grafita e cobalto. O avanço dessas indústrias deverá impulsionar investimentos no desenvolvimento e na produção de ligas metálicas não ferrosas, produção de zinco, de cobre e de níquel. Adicionalmente, poderão ser viabilizados projetos para produção de fosfatados e potássio para fertilizantes. Para caminhar nessa direção, porém, é preciso o desenvolvimento de tecnologias e de processos de produção e beneficiamento, recursos financeiros, revisão do marco regulatório da mineração, ações voltadas para o desenvolvimento de fornecedores, além do desenvolvimento de instituições para acreditação de reservas minerais e outras iniciativas para aumentar a parcela de capital de risco em investimentos na exploração e no beneficiamento mineral.

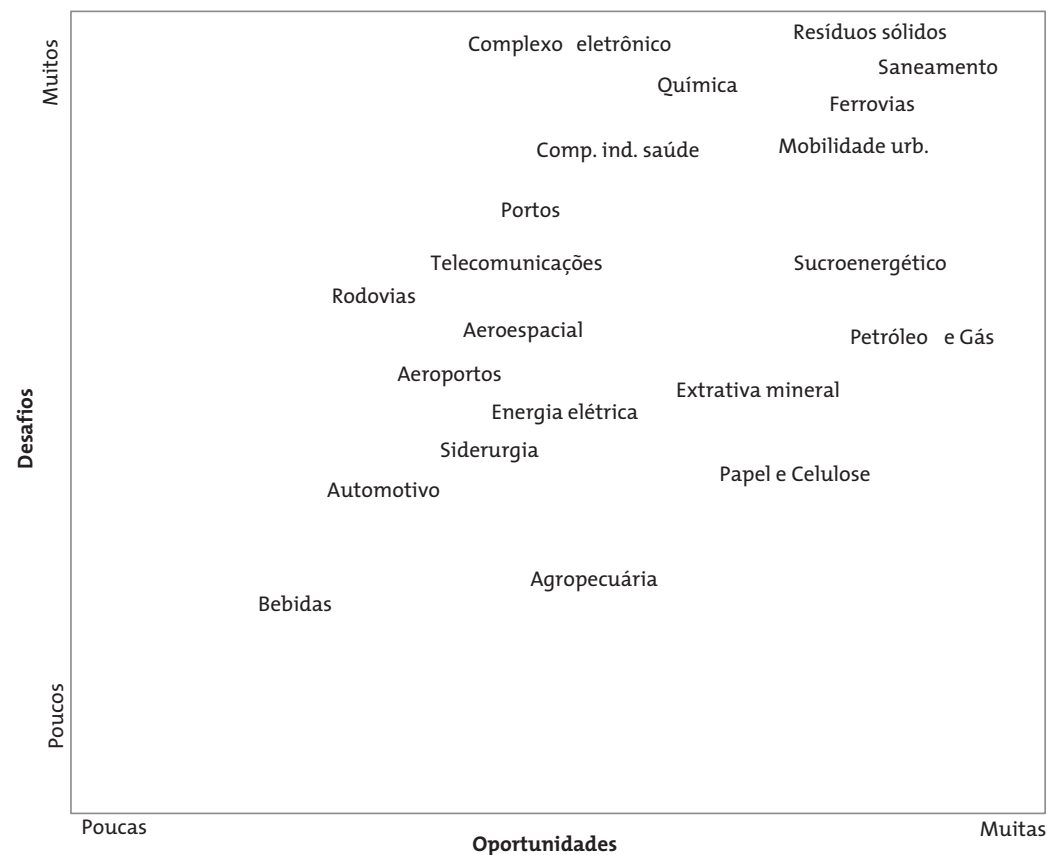
Em papel e celulose, as oportunidades vislumbradas no segmento de papéis são o adensamento da cadeia para frente (construção de fábricas perto de centros consumidores no exterior) e para trás (especialização na produção, por meio da concessão da gestão florestal para as *timber investment management organization* – Timo, em livre tradução, gestores de ativos florestais).

6. Uma visão estratégica dos setores analisados

O objetivo desta seção é fazer uma espécie de síntese do artigo, que ajude a pensar de forma estratégica os setores abordados neste livro. Com base nas análises da competitividade dos diferentes setores e dos fatores críticos para realização dos investimentos apresentadas nas primeiras seções, é elaborado um *ranking* dos desafios e oportunidades de desenvolvimento para esses setores.¹⁴

No Gráfico 3, buscou-se classificar tais desafios e oportunidades. Por exemplo, na agropecuária, considerou-se que os desafios são menores, visto que o país é altamente competitivo nesse setor, sendo o maior ou segundo maior exportador mundial em diversos segmentos. No entanto, como observado na segunda seção, há necessidade de melhorar a logística de escoamento das safras.

Gráfico 3: Classificação dos desafios e oportunidades por setor



Fonte: Elaboração própria.

¹⁴ A elaboração do *ranking* foi baseada em metodologia utilizada por empresas de consultoria no processo de planejamento estratégico de empresas, na qual são consultados especialistas no tema em análise e solicitado que atribuam valores (menor para o maior) aos desafios e oportunidades. Após a elaboração de um *ranking* inicial, foi solicitado aos membros do CAS que fizessem ajustes, buscando um consenso por aproximações sucessivas. O consenso foi bem mais fácil de ser obtido nos setores da infraestrutura. No caso da indústria, houve dificuldade em comparar as oportunidades entre os setores, o que impõe maior cautela na análise dos resultados obtidos.

Na indústria, os desafios são maiores no complexo eletrônico e no setor de química, nos quais os problemas de competitividade são mais críticos. No setor sucroenergético, um considerável entrave a seu desenvolvimento é o endividamento ainda elevado de alguns grupos econômicos. Na extrativa mineral, um desafio importante é a preservação do meio ambiente.

Os desafios, em média, são ainda mais elevados na infraestrutura que na indústria. Destaca-se o bloco formado por: resíduos sólidos urbanos, saneamento, ferrovias, mobilidade urbana, em que a disponibilidade da infraestrutura e a prestação de serviços são precárias. Como ressaltado na quarta seção, é necessário avançar no planejamento, na regulação dos setores e no desenvolvimento de estruturas de *funding*.

Em que pesem os desafios, há muitas oportunidades de transformação dos setores. Na indústria, chamam a atenção, por exemplo:

- petróleo e gás, com a possibilidade de que o volume de produção de petróleo brasileiro alcance, ou até mesmo supere, os volumes produzidos atualmente por Iraque, Emirados Árabes Unidos e Irã;
- sucroalcooleiro, com o etanol 2G e a cana energia;
- complexo industrial da saúde, com a perspectiva de, em um cenário otimista, a indústria farmacêutica brasileira tornar-se competitiva internacionalmente;
- química, em novos processos biotecnológicos;
- complexo eletrônico, em IoT e *software*;
- extrativa mineral, considerando o potencial das reservas brasileiras e seu aproveitamento; e
- papel e celulose, diante da oportunidade de desenvolvimento do setor com sua integração a biorrefinarias.

Na infraestrutura, sem dúvida, há uma forte correlação positiva entre desafios e oportunidades. O setor que mais desperta a atenção é o de saneamento. Embora os desafios sejam muitos, o que se busca é algo bastante ambicioso: a oportunidade de mais do que dobrar o atual percentual de esgoto gerado que é tratado.

7. Considerações finais

No momento da realização deste estudo, as perspectivas eram de recuperação lenta da economia brasileira, após dois anos de retração da atividade. O levantamento realizado pelo CAS/BNDES mostrava setores da indústria e da infraestrutura que tinham acabado de concluir um robusto ciclo de investimento e/ou apresentavam elevado endividamento. Diante de uma demanda doméstica retraída e após uma queda de

preços internacionais de *commodities*, estavam em um processo de desalavancagem e, portanto, de redução dos investimentos.

Neste estudo, procurou-se avaliar o cenário para um horizonte de tempo razoavelmente longo, tendo como referência o ano de 2030 e os estudos setoriais deste livro. Foram analisados setores que, em conjunto, respondem pela maior parte da produção agrícola e industrial, e praticamente todos os de infraestrutura. Com base no diagnóstico das forças e fraquezas da economia brasileira nesses setores e dos determinantes dos investimentos em perspectiva, destacaram-se algumas tendências, desafios e oportunidades tecnológicas para o país.

No médio e longo prazos, com horizonte em 2030, existem boas perspectivas para o setor de petróleo e gás brasileiro, com a exploração do pré-sal. O crescimento do volume de produção de petróleo bruto nos últimos anos, aliado ao interesse das maiores petroleiras do mundo nos leilões de novos blocos de exploração *offshore*, é um indicativo do potencial da indústria de P&G.

De acordo com os autores deste livro, o Brasil continuará competitivo no agro-negócio, no cenário até 2030 deste livro, e deverá crescer acima da média mundial. Um desafio importante são os baixos investimentos em infraestrutura que inviabilizam a expansão agrícola, em determinadas regiões. A expectativa também é de que mantenha a liderança no segmento de jatos comerciais de setenta a 130 assentos. Na logística, espera-se maior presença de operadores estrangeiros, em detrimento de atores tradicionais brasileiros, que enfrentam a necessidade de reduzir seus níveis de endividamento.

O Brasil, no entanto, precisará avançar na construção de uma agenda mais estrutural e, simultaneamente, no enfrentamento de questões pontuais que reduzem a produtividade no nível da firma, para melhorar sua produtividade e ficar menos dependente dos principais fatores que atualmente determinam sua competitividade (clima e solo). O país investe pouco em P&D, mas o mais grave é a dificuldade que tem de traduzir os montantes que investe em produção de conhecimento e ativos intangíveis, que agregariam enorme valor a seus produtos. Será também necessário melhorar o ambiente de negócios, melhorar as práticas de gestão, além de desenvolver parcerias e atrair parceiros estratégicos para o país. Uma questão estratégica relevante é como se dará a integração do Brasil nas cadeias de valor internacional – conforme exposto em alguns artigos.

Na infraestrutura, uma frente importante é avançar com o PPI e as concessões de infraestrutura. De um lado, o desenvolvimento do *project finance* pode contribuir para ampliar a disponibilidade de crédito, por ser uma forma de lidar com os riscos inerentes a essa atividade. De outro, há necessidade de melhorar a estru-

turação de projetos e de resolução de questões regulatórias, as quais apresentam agendas distintas por segmento da infraestrutura, bem como graus diferenciados de maturidade institucional.

As mudanças em curso em TICs e manufatura avançada deverão ter profundas implicações nos setores da economia, que vão da construção de instalações submarinas para a exploração do petróleo até a implantação de redes elétricas inteligentes. Para o Brasil acompanhar esse desenvolvimento, será necessário investir tanto em capital físico e capacitação da mão de obra quanto no desenvolvimento de formas de financiamento à criação e à difusão de tecnologias.

Outra frente importante está nas tecnologias de energia e biotecnologia, que deverão ter forte impacto mundial em diversos setores produtivos. O Brasil tem uma grande vantagem competitiva na agricultura e em tecnologias bio, que lhe permite largar em uma posição de liderança mundial no desenvolvimento de rotas tecnológicas – mas estas não são as únicas oportunidades, como demonstram estudos deste livro. A todos desejamos: boa leitura!

Referências

BIELSCHOWSKY, R. (coord.). *Investimento e reformas no Brasil: indústria e infra-estrutura nos anos 1990*. Brasília: Ipea/Cepal, 2002.

BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. *Perspectiva do Investimento 2015-18 e Panoramas Setoriais*. Rio de Janeiro: BNDES, 2014. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/7/Perspectivas%20do%20investimento%202015-018%20e%20panoramas%20setoriais_atualizado_BD.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2017.

_____. *Os panoramas setoriais – mudanças climáticas*. Rio de Janeiro: BNDES, 2016. 2016a. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7158>>. Acesso em: 13 jun. 2017.

BONELLI, R. Produtividade e armadilha do lento crescimento. *Radar*, n. 34, 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3956/1/Radar_n34_produtividade.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2017.

CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO. *The Global Innovation Index 2017: innovation feeding the world*. Ithaca; Fontainebleau; Genebra, 2017.

DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (org.). *Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes*. Brasília: Ipea, 2014.

DOBBS, R. et al. *Infrastructure productivity: how to save \$ 1 trillion a year*. McKinsey Global Institute, jan. 2013.

PEREIRA, A.; PUGA, F. P. *Infraestrutura no Brasil: ajustando o foco*. Rio de Janeiro: BNDES, nov. 2016. (Texto para Discussão n. 112)

Apêndice

Tecnologias específicas

Tabela A1: Lista de tecnologias específicas

Agropecuária	Agropecuária	Melhoramento genético vegetal e animal, desenvolvimento de produtos veterinários, defensivos agrícolas e fertilizantes organominerais. Efeitos revolucionários poderão vir da produção animal e vegetal a partir da edição genômica, que permite identificar genes de interesse e modificá-los de acordo com as necessidades da pesquisa, sem a inclusão de genes de outras espécies.
	Extrativa mineral	Na mineração: “mina autônoma”, que contempla operações com utilização de caminhões, sistemas de perfuração, monitoramento e outros transportadores autônomos. Na metalurgia, maior utilização de plataformas digitais para desenvolvimento de novas ligas metálicas, cada vez mais customizadas às necessidades dos usuários.
	Petróleo e gás	<i>Big data</i> combinado com a utilização de tecnologias de: (i) processamento de superfície; (ii) tecnologia de poços (perfilagem, perfuração, cimentação e completação dos poços); e (iii) instalações submarinas, com equipamentos e sistemas que interconectam o poço à superfície. Até 2030, possibilidade de que unidades de processamento, que hoje estão na plataforma, passem a ser instaladas no leito submarino.
Indústria	Bebidas	Reaproveitamento do biogás gerado no tratamento dos efluentes líquidos, que deixa de ser queimado na estação de tratamento, passa por uma filtragem e é disponibilizado nas caldeiras de geração de calor das fábricas. Substituição do combustível das caldeiras, abandonando o uso do óleo combustível em favor da biomassa (principalmente o cavaco de madeira).
	Papel e celulose	Integração de biorrefinarias às plantas de produção de celulose, que passam a produzir não mais a partir da madeira, mas de biomassa obtida do resíduo de um processo produtivo maior. Isso permite a ampliação do leque de produtos oferecidos, que serviriam como insumos, por exemplo, para a produção de químicos e combustíveis.
	Sucroenergético	Há uma corrida tecnológica internacional pelos biocombustíveis lignocelulósicos, tal como o etanol de segunda geração. Possibilidades de biorrefinarias. Cana-energia, desenvolvida por meio de melhoramentos genéticos, com cerca do dobro da produtividade da cana-de-açúcar tradicional.
	Química	No Brasil, químicos derivados de biomassas de fontes renováveis. Destaque para resíduos agrícolas e subprodutos dos processos de produção. Outros insumos promissores para produção de químicos são os apoiados na glicerina e em microalgas. Outras oportunidades residem na química verde.
	Complexo eletroeletrônico	Nanofabricação e produção de tecnologias híbridas (biologia com eletrônica). Computação cognitiva, carros autônomos, a impressão 3D, <i>chatbots</i> e <i>blockchain</i> , entre outros. Para o Brasil, oportunidades em nichos: eletrônica orgânica/híbrida (principalmente em painéis fotovoltaicos e iluminação); e <i>software</i> de gestão corporativa e ligados ao setor de cultura e economia criativa (como <i>games</i>).
	Complexo industrial da saúde	Produtos específicos para grupos menores de pacientes (em oposição ao modelo do <i>blockbuster</i>), medicina de precisão e sequenciamento do genoma deverão permitir a difusão e a popularização do uso de produtos para a saúde que levem em conta as características genéticas específicas dos indivíduos e tratamentos personalizados. Terapia com células-tronco.
	Aeroespacial	Aeronave <i>conectada</i> , com <i>Wi-Fi</i> e telefonia celular disponíveis a bordo. <i>Datalink</i> (em substituição ao canal de voz) para comunicação aeronave-controle de tráfego aéreo. Na defesa, há o conceito de guerra cibernética. Manufatura aditiva (impressão 3D), com a produção de peças sobressalentes somente quando e no local onde são necessárias.

(Continua)

(Continuação)

Infraestrutura	Energia elétrica	Redes elétricas Inteligentes (REIs) permitem: (i) maior automação e reconfiguração automática da rede (<i>self-healing</i>); (ii) sensoriamento dos diversos pontos das redes do setor elétrico (geração, transmissão e distribuição); e (iii) melhor aferição e tratamento de dados. Empoderamento dos consumidores, sobretudo residenciais, que terão maior capacidade de programar seus gastos com energia.
	Logística	Novos materiais, como aço de alta resistência (utilização de nióbio), para veículos pesados. Materiais sustentáveis, como pneus verdes, que permitem redução do consumo de combustível e das emissões de CO ₂ . Em ferrovias, ligas de aço especiais que possibilitam trens mais longos. Fabricação de locomotivas mais eficientes e menos poluentes. Sistemas e equipamentos de bordo, otimizando a utilização de combustível, de acordo com o trajeto e a velocidade ideais. Materiais alternativos à madeira nobre na fabricação de dormentes – tais como dormentes de eucalipto tratado, aço e plástico.
	Saneamento	Redução de gases de efeito estufa por estações. Racionalização e reutilização de recursos hídricos (filtros de membrana). Busca de maior eficiência energética. Técnicas de micro e macromedição com vistas a redução de perdas e aumento de arrecadação. Utilização de lodo na agricultura e em técnicas florestais. E utilização de biogás, decorrente da decomposição do lodo, através de tecnologias de queima controlada para geração de energia.

Fonte: Elaboração própria.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

AGROPECUÁRIA

Gisele Ferreira Amaral
Diego Duque Guimarães*

* Respectivamente, gerente e economista do Departamento do Complexo Agroalimentar e de Biocombustíveis (DEAGRO) da Área de Indústria e Serviços (AI) do BNDES. O departamento é responsável apenas pelo segmento agropecuário (excetuando-se o cultivo da cana-de-açúcar e de florestas) e pela indústria de alimentos em geral (excetuando-se a produção de açúcar e de bebidas).

1. Introdução

A agropecuária envolve as atividades humanas destinadas ao cultivo da terra (agricultura) e à criação e produção de animais (pecuária). Abrange não só a produção de alimentos não processados, destinados ao consumo humano e de animais, mas também a de matérias-primas industriais, como as voltadas à fabricação de alimentos industrializados, energia, celulose, têxteis e borracha.

Em razão de sua importância como principal atividade econômica desenvolvida em extensas áreas no interior dos países, bem como para a segurança alimentar e de suprimentos em caso de conflitos externos, é protegida e subsidiada na maior parte do mundo.

No Brasil, além de atender à demanda doméstica, esse setor da economia destaca-se também nas exportações do agronegócio, respondendo por parte relevante do total exportado.

Este trabalho busca traçar um panorama da agropecuária e de suas perspectivas para 2030.

2. Organização e padrão de concorrência

A agropecuária destaca-se por ser um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Além de atender à demanda doméstica por alimentos e matérias-primas industriais, o setor é um dos grandes responsáveis por equilibrar as contas externas do país: em 2016, o agronegócio (incluindo os produtos agropecuários processados, como carnes, produtos florestais e têxteis) exportou quase US\$ 85 bilhões, gerando um superávit comercial de mais de US\$ 71 bilhões (BRASIL, 2017a). A Tabela 1 contém os principais produtos em que o Brasil se destaca na agricultura mundial.

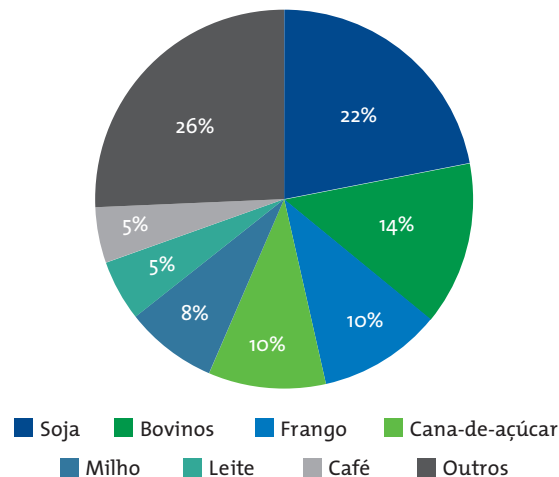
Tabela 1: Relevância da produção e exportação brasileira de alguns produtos agrícolas, 2016

Produtos	Produção	Exportação
Grãos	5°	2°
Café em grão	1°	1°
Soja em grão	2°	1°
Fumo em folha	2°	1°
Milho em grão	3°	2°

Fonte: USDA (2017).

Quanto à importância na economia brasileira, o valor bruto da produção agropecuária, que considera as 21 lavouras agrícolas e as cinco atividades pecuárias mais importantes, atingiu, em 2016, um faturamento estimado de mais de R\$ 530 bilhões. As principais delas são mostradas no Gráfico 1.

Gráfico 1: Participação das lavouras e das atividades pecuárias no valor bruto da produção agropecuária brasileira – 2016



Fonte: Brasil (2017b).

A agropecuária compreende tanto pequenos produtores individuais como cooperativas de produtores e firmas intensivas em escala, que competem por custos e vendem produtos padronizados (*commodities*). Em geral, o local de atuação delas depende de quais *commodities* negociam e as regiões mais propícias para produzi-las: quanto ao Brasil, no caso de café e laranja, atuam, principalmente, na região Sudeste; no caso de grãos, há, em geral, maior participação das regiões Sul e Centro-Oeste; em leite, carnes e ovos de consumo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entretanto, no caso específico das hortaliças, por sua alta perecibilidade, os produtores tendem a se localizar próximos aos centros consumidores.

Esse setor tem um grande impacto social, pois, além de seu impacto no custo de vida (inflação), a maioria das pequenas cidades brasileiras depende economicamente das atividades agropecuárias em seu entorno. Além de gerar impostos e absorver parte relevante da mão de obra local, a agropecuária as dinamiza por meio da aquisição, pelas propriedades rurais, de insumos e serviços naquelas localidades.

O setor, dadas suas características, apresenta um grau muito baixo de concentração, ainda mais levando em consideração que as maiores empresas são cooperativas de produtores rurais (VALOR ECONÔMICO, 2016).

O setor agropecuário vende sua produção tanto para intermediários quanto para o consumidor final, e, entre os intermediários, encontram-se, além dos atacadistas, as processadoras agroindustriais, que produzem não só alimentos e bebidas, mas também vestuário, papel, produtos madeireiros etc. Por questões históricas, as principais empresas processadoras mundiais têm origem principalmente nos Estados Unidos da América (EUA), na União Europeia (UE) e no Japão.

Esse fato, combinado com a “preferência” que os países desenvolvidos dão para a industrialização de matérias-primas em seus territórios, e a estrutura tributária, que permite ao produto primário poder ser exportado praticamente sem impostos, reforçam a posição do Brasil como exportador de produtos primários.

Por se tratar de *commodities*, a principal barreira à entrada de novas empresas na produção é a necessidade crescente de escala produtiva, já que as margens são pequenas e os avanços tecnológicos têm exigido cada vez mais recursos financeiros dos produtores. Essa necessidade crescente de escala tem reduzido o número de produtores e tem incentivado a organização, sobretudo dos produtores familiares, em cooperativas.

O principal fator de competitividade das empresas agropecuárias brasileiras é o custo de produção mais baixo ante os concorrentes estrangeiros, graças ao clima favorável, à ampla disponibilidade de terras cultiváveis ainda não exploradas adequadamente e à existência de instituições de pesquisa agropecuária renomadas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Já a principal fraqueza brasileira é a infraestrutura logística deficiente, que impede, em muitos casos, o aumento da produção. A falta de armazéns para estocar as crescentes safras agrícolas, bem como de rodovias, ferrovias e portos adequados para o escoamento dessas safras, encarece demasiadamente o custo dos fretes e inviabilizam economicamente a produção em determinadas regiões do país.

Para o setor agropecuário, as emissões de gases, a água, a atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D), a qualificação da mão de obra e a governança corporativa são os fatores mais importantes para seu desempenho.

As emissões de gases de efeito estufa são uma das questões mais relevantes na pecuária bovina e suína. No caso dos bovinos, deve-se ao fato de serem os ruminantes grandes emissores de metano e óxido nitroso (ROSSO, 2015). Na medida em que o Brasil conta com o maior rebanho bovino comercial do mundo, o país acaba ficando em uma posição incômoda entre os maiores poluidores mundiais. No caso dos suínos, o problema são os dejetos, que também emitem metano. Para mitigar esse efeito, estão sendo aprimorados, com ajuda da Embrapa, os sistemas produtivos poupadores de uso da terra, como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), e desenvolvidas alterações na nutrição animal, bem como, no caso dos suínos, o aproveitamento dos dejetos para produção de energia e de biofertilizantes.

Em relação à água, a agropecuária é a atividade que mais a consome no mundo, sendo extremamente dependente dela. Com a redução da disponibilidade de água doce no mundo, provocada pelo aquecimento global, há uma necessidade crescente de diminuir seu consumo, o que vem sendo perseguido por meio de sistemas produti-

vos mais eficientes, do melhoramento genético animal e vegetal e do aprimoramento de tecnologias de irrigação.

A P&D é fundamental para o setor, desenvolvida em instituições de ponta, como na Embrapa e em universidades e outros institutos de pesquisa, tanto para aumentar sua produtividade, por meio do melhoramento genético e do combate de pragas e doenças, quanto para o desenvolvimento de novas máquinas e equipamentos mais eficazes na resolução dos diversos problemas enfrentados pela agropecuária.

Em termos gerais, entre todas as outras, a tecnologia mais relevante para agropecuária é a biotecnologia, usada não só no melhoramento genético vegetal e animal, mas também no desenvolvimento de produtos veterinários, defensivos agrícolas e fertilizantes organominerais.

O melhoramento genético busca aumentar a eficiência produtiva de animais e vegetais, pela seleção e disseminação das características de interesse econômico nesses organismos. Entre as características selecionadas mais comuns, estão a maior produtividade sob determinadas condições edafoclimáticas (incluindo estresse hídrico) e a maior resistência a pragas e doenças. A transgenia, melhoramento genético não convencional que permite a transmissão dos genes desejados entre espécies diferentes, desenvolveu-se muito nos últimos anos, gerando grande impacto nas pesquisas agropecuárias atualmente. Porém, o crescimento da resistência apresentada por parte de alguns consumidores a esses produtos tem levado empresas relevantes na comercialização de grãos a entrar em mercados de produtos não transgênicos.

Outra questão cada vez mais importante é a do perfil da mão de obra. Seu encarecimento, aliado à urbanização crescente no Brasil (e no mundo), impõe necessidade cada vez maior de automatizar o campo, o que requer uma mão de obra cada vez mais qualificada.

Esse aumento crescente da complexidade da atividade no campo, aliado ao aumento do porte das empresas e das cooperativas rurais, bem como às baixas margens do setor, impõe a necessidade de elas aprimorarem sua governança corporativa. Esse tem sido um dos grandes desafios enfrentados por essas firmas atualmente.

Em relação a seus investimentos, a agropecuária brasileira utiliza-se bastante das linhas de financiamento disponibilizadas pelos programas governamentais, além dos adiantamentos fornecidos por seus clientes (*tradings*, processadoras agroindustriais).

Quanto ao conteúdo nacional desses investimentos, o componente mais importante do investimento no setor é a aquisição de terras e a abertura e preparo de áreas para exploração econômica. Além da terra, os principais investimentos diretos são em infraestrutura nas propriedades (estradas internas, pontes, armazéns, galpões etc.) e maquinário. A maior parte desses itens tem conteúdo nacional.

3. Perspectivas

A produção agropecuária continuará a se expandir, graças aos avanços tecnológicos, nos maiores produtores mundiais (EUA, China, UE), mas com um ritmo superior em alguns países emergentes (Brasil, Argentina, países da África subsaariana), que tendem a se tornar cada vez mais importantes no cenário internacional. Essa diferença no ritmo de expansão deve-se, sobretudo, à existência, nesses últimos, de pastagens e terras agrícolas com baixa produtividade.

O padrão de concorrência nacional e internacional continuará sendo o mesmo de hoje, determinado pelo preço, pois são *commodities*. A tendência é a redução do número de produtores tanto aqui como no exterior, por causa da economia gerada pela maior escala.

A principal força de competitividade do Brasil no setor está ligada aos já mencionados recursos naturais disponíveis e à tecnologia empregada nas propriedades rurais. Não deverão ocorrer, até 2030, mudanças significativas nesse cenário.

Os principais desafios para aumentar a competitividade internacional da agropecuária brasileira, atualmente, estão ligados à infraestrutura logística e à sustentabilidade, ou seja, à otimização do uso dos recursos naturais, com mais tecnologia e menor impacto ambiental. Esse tema tem sido muito debatido no exterior e pode ser fonte de futuras barreiras não tarifárias aos produtos do Brasil.

A remoção desses gargalos e a abertura dos mercados internacionais que ainda restringem a importação de alguns produtos agropecuários brasileiros, como no caso das carnes bovina e suína, serão os principais fatores indutores de novos investimentos nos próximos anos.

O setor, consideradas as perspectivas de aumento da demanda interna e externa, deve continuar investindo tanto em aumento da capacidade produtiva e de armazenagem quanto no ganho de produtividade.

Sem uma mudança na Lei Kandir¹ e maior abertura mundial para o comércio agroindustrial, o adensamento da cadeia produtiva tende a seguir similar ao atual, com o Brasil exportando proporcionalmente mais matérias-primas para posterior beneficiamento no exterior.

As empresas e cooperativas brasileiras terão como suas principais concorrentes, que podem até vir a se instalar no Brasil, associadas ou não a brasileiros, as de países com setores agropecuários fortes, mas estáveis, como EUA, UE e China.

¹ A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, isenta de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) a exportação de bens primários e semielaborados (soja, café etc.) e onera os bens elaborados, desestimulando a agregação de valor nas cadeias produtivas (BRASIL, 1996).

A tecnologia mais relevante para agropecuária continuará sendo a biotecnologia. Nesse sentido, vem ganhando força nos últimos anos a edição genômica, a qual permite identificar genes de interesse no DNA de qualquer espécie e modificá-lo de acordo com as necessidades da pesquisa, sem a inclusão de genes de outras espécies.

Outra tecnologia que deve impactar o setor é o uso mais intensivo da agricultura de precisão, incorporada em máquinas e equipamentos e acompanhada da conectividade à internet, permitindo o acompanhamento e a análise remota das operações no campo. Essa tecnologia, também chamada de agricultura digital, promete, assim como a biotecnologia, aumentar a produtividade agrícola e reduzir o uso de água e de fertilizantes.

A título de exemplificação de uma tecnologia adotada na agricultura digital, pode-se citar a utilização de *drones*, conectados a *softwares*, que sobrevoam as lavouras e são capazes de detectar a presença de pragas, falhas no plantio e na irrigação.

Em relação a inovações disruptivas no setor, apesar de algumas inovações com esse potencial estarem sendo desenvolvidas, como a carne multiplicada em laboratório, aparentemente, nenhuma delas deverá ocorrer até 2030.

Quanto ao papel do Brasil nessas tecnologias, o país tem condições de liderar no melhoramento genético de alguns animais e vegetais e de ser seguidor em outros. A Embrapa é uma referência no setor, sendo reconhecida internacionalmente pela qualidade de suas pesquisas. Dos 65 eventos transgênicos registrados no Brasil em 2017, um deles pertence a uma empresa privada brasileira (eucalipto), e a Embrapa detinha um evento sozinha (do feijão) e dividia outro (de soja) com uma empresa estrangeira; todos os demais foram registrados por multinacionais (CTNBIO, 2017).

4. Conclusão

A agropecuária tem uma grande importância social e econômica no Brasil, tanto por seu impacto no custo de vida e na dinamização das pequenas cidades quanto por sua relevância na geração de impostos.

No panorama mundial, a agropecuária brasileira destaca-se por sua competitividade, obtida principalmente graças aos fatores naturais e à tecnologia empregada nas propriedades rurais, desenvolvida em instituições de pesquisa renomadas do país.

Entretanto, a continuidade da expansão da agropecuária irá depender, de forma crescente, não só da solução dos problemas de infraestrutura logística, mas também do investimento crescente em P&D, para redução de custos, controle de pragas/doenças e aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, e da continuidade do pro-

cesso de abertura de novos mercados para a produção nacional, por meio tanto de negociações bilaterais quanto do controle do *status* sanitário do país.

Apesar de ter alcançado uma posição de liderança no mundo, é provável que a necessidade crescente de aumento da escala mínima produtiva continue a reduzir o número de produtores agropecuários no Brasil, incentivando a formação de cooperativas ou de grandes empresas rurais.

De modo geral, a agropecuária brasileira deve continuar a ser competitiva até 2030, pois os principais fatores que determinam sua competitividade devem se manter no período.

Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Balança comercial do agronegócio – dezembro/2016*. Brasília, 11 jan. 2017a. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/noticias/com-aumento-36-6-exportacao-de-acucar-e-destaque-na-balanca-comercial-do-2016/dezembro-2016-balanca-comercial-do-agronegocio-resumida.xls/view>>. Acesso em: 23 jan. 2017.

_____. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Valor bruto da produção agropecuária (VBP)*. Brasília, jan. 2017b. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/arquivos/2017-01-valor-bruto-da-producao-principais-produtos-agropecuarios>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

_____. Presidência da República. Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (Lei Kandir). Brasília, set. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em: 25 nov. 2015.

CTNBIO – COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA. *Plantas geneticamente modificadas aprovadas para comercialização*. Brasília, 18 jan. 2017. Disponível em: <http://ctnbio.mcti.gov.br/liberacao-comercial?p_p_id=110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU_redirect=http%3A%2F%2Fctnbio.mcti.gov.br%2Fliberacao-comercial%2F-%2Fdocument_library_display%2FSqhWdohU4BvU%2Fview%2F1684467%3F_110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fctnbio.mcti.gov.br%252Fliberacao-comercial%252F-%252Fdocument_library_display%252FSqhWdohU4BvU%252Fview%252F614405%253F_110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fctnbio.mcti.gov.br%25252Fliberacao-comercial%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_id%25253Dcolumn-2%252526p_p_col_count%25253D3&_110_INSTANCE_SqhWdohU4BvU_fileEntryId=2061402#/liberacao-comercial/consultar-processo>. Acesso em: 24 abr. 2017.

ROSSO, G. Eficiência da produção pecuária reduz emissão de gases-estufa. *Portal da Embrapa*, 18 mai. 2015. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/3170006/eficiencia-da-producao-pecuaria-reduz-emissao-de-gases-estufa>>. Acesso em: 26 nov. 2015.

USDA – UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Banco de dados. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery>>. Acesso em: 24 abr. 2017.

VALOR ECONÔMICO. *Valor 1000 – 1000 Maiores Empresas*, n. 16, set. 2016.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

MINERAÇÃO E METALURGIA

Pedro Sérgio Landim de Carvalho
Pedro Paulo Dias Mesquita
Nicole Agostinho Cardarelli*

* Respectivamente, gerente, economista e estagiária do Departamento de Mineração e Metais (DEINB) da Área de Indústrias de Base (AIB) do BNDES.

1. Introdução

A indústria de mineração foi responsável por mais de 20% das exportações brasileiras nos últimos dez anos. A metalurgia foi o principal destino de investimento externo direto na indústria, no mesmo período. Ambos os setores, pelo grande volume de material movimentado, característica tanto da mineração como da metalurgia, são responsáveis pela construção e viabilização de infraestruturas logísticas de grande porte, essenciais para a competitividade do país.

A atual velocidade do desenvolvimento e do avanço de novas tecnologias tem o potencial de promover mudanças em toda a indústria, inclusive nos setores de mineração e metalurgia, considerados tradicionais. Esses setores encontram-se diante de pressões de mercado, pressões ambientais e desafios relacionados à incorporação de conhecimento e tecnologia. Espera-se, nos próximos anos, a elevação do conteúdo tecnológico aplicado a processos mais sustentáveis e produtos de alto desempenho para o atendimento a novos mercados.

Diante da relevância da mineração e da metalurgia para a economia nacional e do cenário turbulento enfrentado, o presente trabalho procura analisar os principais aspectos que deverão orientar a organização dessas indústrias no longo prazo. Este artigo está subdividido em quatro seções, com os temas: descrição dos setores e competitividade; investimentos; estrutura de mercado; e cadeias produtivas, tendências tecnológicas e vetores de mudança, além desta introdução e das conclusões.

2. Competitividade

Os setores de mineração e metalurgia são tradicionalmente identificados como produtores de *commodities*. A maior parcela de produção de ambos é de produtos padronizados que concorrem em preço.

2.1 Mineração

Na mineração, a concorrência se dá via preços, em que pesem os diferenciais de qualidade dos minérios, geralmente traduzidos em prêmios pagos sobre o preço-padrão de mercado. Dessa forma, a competitividade das empresas é determinada principalmente pela qualidade das jazidas e eficiência de seus processos, o que resulta em mais baixos custos de produção.

A imposição de uma agenda com foco na melhoria de processos, e na redução de riscos e mitigação de impactos socioambientais tende a elevar o conteúdo tec-

nológico dos empreendimentos mineiros, por meio, principalmente, da adoção de sistemas de desenvolvimento de mina e de conjuntos de máquinas e equipamentos de monitoramento e controle para operações mais automatizadas e eficientes. Esse movimento vem sendo observado pela adoção de sistemas de produção cada vez mais autônomos, a exemplo de correias transportadoras de longa distância em substituição a caminhões, adoção de perfuradores e caminhões autônomos, sistemas automatizados de monitoramento e controle nos processos de beneficiamento, entre outros.

As empresas líderes na mineração são em geral grandes grupos detentores de importante volume de capital e jazidas de qualidade, com maior capacidade de enfrentar os ciclos de mercado, que por vezes impõem períodos prolongados de baixos preços de produto, com redução das margens operacionais e inviabilização de empreendimentos de maior custo operacional.

O aumento da competição global nesses setores tem levado a um comportamento unânime por redução de custos, via tecnologia. Em geral, os empreendimentos mineiros adotam tecnologias desenvolvidas por empresas de engenharia e fabricantes de máquinas e equipamentos. No entanto, a competição acirrada tem empurrado as empresas para o desenvolvimento interno, ou em parceria, de tecnologias e processos promotores de eficiência operacional, menor custo e sustentabilidade.

Nesse contexto, as empresas Vale e Votorantim Metais estão caminhando para elevar a importância e o conteúdo tecnológico em suas operações mineiras, com maior participação em atividades de desenvolvimento e inovação que promovam diferenciais competitivos e as possibilitem estar entre as empresas de menor custo de operação mundial.

Além da qualidade e do tamanho das jazidas, determinantes na indústria mineral, a experiência de atuação e o conhecimento acumulado deverão compor o conjunto de forças das empresas brasileiras, com impacto sobre a capacidade de desenvolvimento de tecnologias e melhoria de processos. No entanto, a baixa concentração no país de empresas fornecedoras de engenharia, máquinas e equipamentos, e *softwares* aplicados à mineração deverá representar uma fraqueza para as mineradoras brasileiras, por acarretar maiores prazos e esforços de desenvolvimento.

Dessa forma, a competitividade futura dos empreendimentos na mineração estará fortemente relacionada ao desenvolvimento e à adoção de tecnologias mais eficientes e sustentáveis. Para isso, será necessário a formação de redes de negócios que contemplem grandes fornecedores de engenharia, máquinas e equipamentos, e *softwares* aplicados à mineração, capazes de atuar em parceria com as mineradoras para inserção de novas tecnologias e processos capazes de reduzir seus custos operacionais.

Um cenário de maior responsabilidade socioambiental imputada a empresas e investidores deverá promover a elevação do capital investido em empreendimentos mineiros, os quais deverão incorporar sistemas mais complexos e intensivos em capital para monitoramento e controle das operações e dos riscos associados, bem como maior volume de investimentos nas comunidades e regiões afetadas.

2.2 Metalurgia

No setor metalúrgico, a indústria do aço é responsável por cerca de 90% da produção total. Há uma tendência à aplicação de cada vez mais tecnologia ao desenvolvimento de novas ligas metálicas, com maior desempenho relacionado a exigências específicas para sua aplicação. Nos próximos 15 anos, deverá aumentar a produção de ligas metálicas e materiais customizados mais intensivos em conhecimento e tecnologia. Pode-se citar, como exemplo, a indústria automotiva, que tem exigido aços cada vez mais resilientes e com menor peso, propriedades que antes eram antagônicas. Esse desafio, a siderurgia está gradativamente conseguindo vencer, com o uso de elementos como o boro e o nióbio.

Daí decorre uma distinção entre uma atividade “de massa” – de produção de aços padronizados de mercado, como aços comuns ao carbono, em que a competição se dá via preços e conta com a presença de grandes grupos siderúrgicos, os quais gozam de barreiras à entrada relacionadas a economias de escala e volume grande de capital investido – e o segmento de ligas especiais, com características termomecânicas ou eletromecânicas mais customizadas para diversos clientes em diferentes setores industriais. Esse último, caracterizado pela aplicação de tecnologia ao processo de prospecção, formulação e desenvolvimento de novos materiais capazes de promover maior eficiência e qualidade de produtos a jusante, principalmente nas cadeias de transportes, energias renováveis, máquinas e equipamentos, saúde e eletroeletrônicos.

A produção de produtos padronizados de aço-carbono tende a se comportar de forma semelhante à produção das demais *commodities*. Como na mineração, o acirramento da competição global e da pressão por redução de impactos ambientais tem levado a uma agenda de adoção de tecnologias e processos mais eficientes e sustentáveis. O desenvolvimento das tecnologias e processos para metalurgia em geral tem foco na redução e recuperação de energia dispersa nas diversas etapas do processo, como forma de redução de consumo energético e de emissões. Esses desenvolvimentos contam com o protagonismo de grandes grupos fornecedores de engenharia e sistemas industriais, a exemplo do SMS Group, da Danieli e da Thyssenkrupp.

O desenvolvimento e a produção de novos materiais metálicos envolvem produtos mais intensivos em tecnologia, com maiores preços de venda e melhores margens

operacionais. Os agentes atuantes nesse segmento são diversos e se caracterizam pelos investimentos em P&D em novos materiais em parceria com usuários de ligas metálicas. Nesse caso, cabe destacar o papel de novas tecnologias (*big data*, impressão 3D) que têm facilitado enormemente o processo de desenvolvimento e teste de novas ligas. Uma possibilidade é, por exemplo, a utilização de plataformas digitais para definição de rotas de desenvolvimento de ligas com base nas características mapeadas de elementos minerais e processos de produção. Essa tecnologia associada à maior facilidade de teste dessas ligas em protótipos impressos tende a acelerar e reduzir custos de desenvolvimento de ligas customizadas.

Tendências de aceleração do conteúdo tecnológico na metalurgia têm promovido o surgimento e crescimento de agentes especializados em tecnologias e sistemas industriais. Além disso, grandes empresas líderes da metalurgia mundial têm investido em P&D e promovido capacidade de desenvolvimento de tecnologias de processos e novas ligas metálicas. As empresas ArcelorMittal, Nippon & Sumitomo, Posco, Baosteel e Voestalpine são alguns exemplos de grandes produtores de aço que seguem essa tendência de investimento cada vez maior em tecnologia aplicada tanto a processos quanto ao desenvolvimento de novos produtos, que parece ser um importante vetor na indústria metalúrgica, favorável a essas empresas.

Dessa forma, as empresas líderes na metalurgia tenderão a acumular atividades de produção de *commodities*, competindo em preços, produção de novos processos que promovam vantagem competitiva em preços, qualidade e processos mais sustentáveis, além da produção de novos materiais intensivos em tecnologia.

Entre as siderúrgicas brasileiras, a Gerdau e a Usiminas podem ser apontadas como empresas que, atualmente, contam com estratégias baseadas na formação de parcerias, elevação do conteúdo tecnológico de suas operações e exploração de novas oportunidades de mercado.

Por fim, um dos principais desafios para aumento da competitividade tanto da mineração quanto da metalurgia no Brasil é a disponibilidade de recursos e estruturas dedicadas ao desenvolvimento e à implementação de novas tecnologias de processos industriais. No caso da metalurgia, outro importante fator promotor de competitividade é a capacidade de desenvolvimento e produção de novos materiais metálicos.

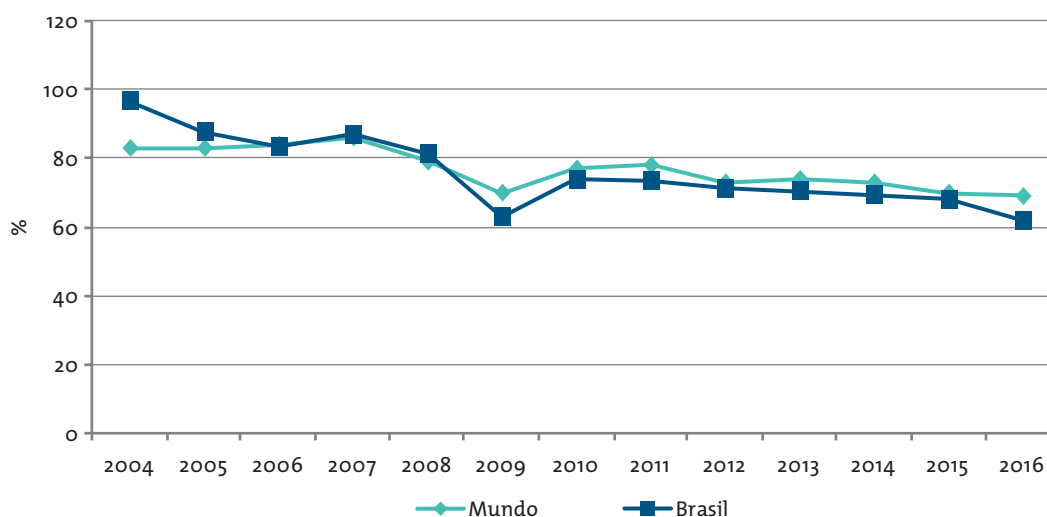
3. Investimentos

Os setores de mineração e siderurgia operam atualmente em cenário de sobrecapacidade de oferta, afetados principalmente pela redução brusca das taxas de crescimento da demanda chinesa até sua conversão em crescimento negativo nos anos

de 2015 e 2016. Esse cenário de sobreoferta deve perdurar pelos próximos cinco anos entre os principais mercados desses setores, notadamente no de minério de ferro e de aço-carbono comum.

A produção de aço bruto nos 67 países subordinados à Associação Mundial do Aço (WSA, na sigla em inglês) fechou 2016 com uma produção de 1.592 milhões de toneladas, volume bem abaixo da capacidade produtiva instalada. O Gráfico 1 apresenta a queda observada do nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da siderurgia mundial e do Brasil, nos últimos anos.

Gráfico 1: Nuci da siderurgia



Fonte: Elaboração própria, com base em dados de World Steel Association (WSA), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Instituto Aço Brasil (IABr).

No Brasil, o Nuci, que chegou a 96% em 2004 – acima da média mundial –, caiu em 2009 para 63% e, com leve e progressiva recuperação, atingiu 71% em 2013, porém registrou queda a partir daí, chegando a 62%, em 2016, enquanto o mundo apresentou Nuci de 69%. O nível de utilização da capacidade de aço no Brasil está abaixo do mundial desde 2006.

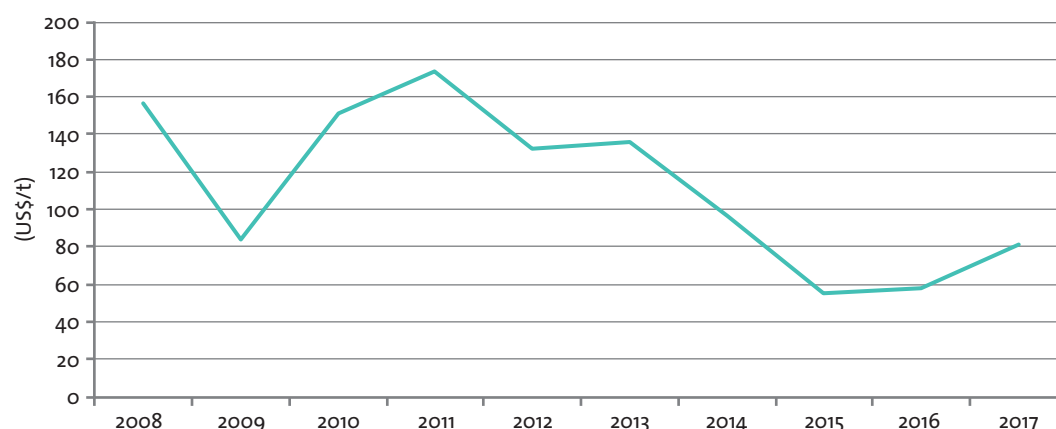
A capacidade instalada atual brasileira é de 51,7 milhões de toneladas de aço bruto. Cabe destacar que a capacidade produtiva brasileira atual é de mais que o dobro do consumo aparente interno de aço, o que não estimula novos investimentos em aumento de capacidade direcionados para o mercado interno. O consumo aparente de produtos siderúrgicos acabados alcançou 18,2 milhões de toneladas em 2016, para uma produção de aço bruto de 30,2 milhões de toneladas.

Além de alguns investimentos pontuais em laminadores, esperados para os próximos anos, e por ser um setor intensivo em energia, o cenário futuro deverá também trazer investimentos para o aumento da eficiência energética, associados à redução de resíduos.

No caso do minério de ferro, apesar do cenário de sobreoferta, a competição mundial entre os quatro maiores produtores por maior participação de mercado tem levado ao aumento de produção da brasileira Vale. O insumo passou por grande instabilidade durante 2016, tocando mínimas de preços em mais de seis anos, mas se recuperou a partir do anúncio de políticas de incentivo aos investimentos e recomposição de estoques na China, além da disciplina de oferta das grandes produtoras. Analistas, porém, alertam que, para 2017, o excesso de oferta no mercado transoceânico ainda é regra e deve provocar quedas nos preços ao longo do ano. Ademais, trata-se de um ano de expansão da produção em duas grandes operações: S11D, da Vale, e Roy Hill, que juntas podem aumentar a oferta em 190 milhões de toneladas.

O Gráfico 2 exibe o comportamento recente dos preços do minério de ferro.

Gráfico 2: Preços do minério de ferro, referência CFR* 62%, Quindgao – China



Fonte: Elaboração própria, com base em dados da S&P Global Platts.
* CFR = custo e frete.

A capacidade de endividamento é atualmente um obstáculo para a realização de investimentos de grandes empresas no setor, considerando-se o alto grau de alavancagem derivado dos elevados investimentos em expansão de capacidade realizados nos últimos anos. Acrescentam-se também os obstáculos estruturais representados pelo baixo grau de conhecimento do potencial geológico brasileiro. Segundo documento recente do Serviço Geológico do Brasil (também conhecido como CPRM em virtude de sua razão social Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), “o conhecimento geológico do país em muitas regiões é ainda incipiente” (BERTOLDO, 2006, p. 1). A escassez de recursos para a prospecção de alvos minerais impede a descoberta e exposição de novas oportunidades de investimentos em pesquisa e para operação de futuras jazidas.

Outro obstáculo diz respeito à dificuldade de pequenas e médias empresas para a captação de recursos de capital e dívida, em função principalmente da elevada incerteza e baixa liquidez associada aos direitos minerários no Brasil. O direito minerário

é em geral o principal ativo das operações de mineração e, portanto, deveria compor significativamente o conjunto de garantias de operações no setor.

Dessa forma, considerando ainda os baixos preços de *commodities* metálicas, com redução das margens de retorno, e a pressão por sustentabilidade ambiental, as oportunidades de investimento deverão se concentrar em modernização ou implantação de sistemas mais eficientes e sustentáveis de produção. Um exemplo desses sistemas são os de recuperação da energia dispersa nas etapas de produção de aço, os quais preveem aquisição de equipamentos mais eficientes não disponíveis no Brasil e que geram retornos diluídos em médio/longo prazo. A exceção estaria por conta de investimentos em mercados de metais com déficit de oferta, a exemplo do zinco.

Assim, esse tipo de investimento enfrentaria outras duas importantes restrições: a baixa concentração de fornecedores nacionais de máquinas e equipamentos, e o elevado custo de capital considerado para análise da viabilidade econômico-financeira. Em direção contrária, a elevação dos custos de mão de obra e de energia tende a impulsionar investimentos para a incorporação de novas tecnologias, que, no entanto, deverão contar com maior penetração de equipamentos importados e financiamento externo.

Uma oportunidade para contornar algumas das restrições aos investimentos no setor seria a viabilização de investimentos nos quais os fornecedores de engenharia e sistemas industriais seriam os beneficiários de financiamentos para implantação de novas unidades de processo e sistemas de recuperação de energia em usinas siderúrgicas, por exemplo, com maior impacto sobre fornecedores nacionais de máquinas e equipamentos. No caso da siderurgia brasileira, nos investimentos destinados ao aporte de nova capacidade, a rubrica equipamentos representa entre 40% e 50% do total dos usos, sendo a sua maioria composta de equipamentos importados, vindos principalmente da Itália, Alemanha, China e Japão.

Além de alguns investimentos pontuais em laminadores, esperados para os próximos anos, oportunidades de investimentos futuros deverão se relacionar ao aumento da eficiência energética e à manutenção da capacidade produtiva, conforme mencionado anteriormente.

Em função da redução das margens e do Nuci relativamente baixo do setor, no mundo, vários investimentos foram postergados ou definitivamente abandonados.

Considerando um movimento de recuperação de preços de *commodities* minerais e metálicas, a partir de 2020, espera-se que o acesso à matéria-prima, principalmente – mas também a experiência e capacitação técnica de profissionais e pesquisadores no Brasil –, induza novos investimentos em capacidade produtiva.

Devem ser considerados também os investimentos em outros segmentos da cadeia minero-metalúrgica, de baixa participação, no entanto com alto potencial para

investimentos futuros. Em relação à mineração, deverão ser observados maiores investimentos de exploração e exploração de minerais não tradicionais. Nesse sentido, o desenvolvimento de indústrias do século XXI poderá gerar oportunidades de investimento, por exemplo, para produção de lítio, terras raras, tântalo, grafita, cobalto, entre outros. O avanço dessas indústrias, incluindo tecnologia e processos de impressão 3D de metais, deverá impulsionar também investimentos para desenvolvimento e produção de ligas metálicas não ferrosas, que poderão elevar sua participação no mercado em relação aos produtos de aço-carbono.

O balanço entre oferta e demanda deverá incentivar investimentos, também, em projetos para produção de zinco, de cobre e de níquel. Além disso, poderão ser viabilizados projetos para produção de fosfatados e potássio para atendimento ao enorme déficit brasileiro de produção de fertilizantes. O aproveitamento de grande parte dessas oportunidades de investimento depende do desenvolvimento de tecnologias e de processos de produção e beneficiamento que permitam sua viabilidade econômica.

Em geral, os investimentos são suportados por instrumentos de dívida e contam com garantia corporativa de grandes grupos. Esse deverá continuar a ser o modelo de financiamento predominante, no entanto, a elevação de investimentos para exploração de minerais não tradicionais bem como para o desenvolvimento e a adoção de tecnologias de processos e de produção de novas ligas deverá orientar o crescimento da parcela dos investimentos financiada por instrumentos participativos de renda variável.

Por fim, estão em curso ações de agentes públicos e privados no intuito de promover o maior protagonismo do setor na economia brasileira, a exemplo da revisão do marco regulatório da mineração, ações voltadas para o desenvolvimento de fornecedores, além do desenvolvimento de instituições para acreditação de reservas minerais e outras iniciativas para aumentar a parcela de capital de risco em investimentos na exploração e beneficiamento mineral. Consideradas as restrições aqui apontadas relacionadas à escassez de recursos, o BNDES poderá desempenhar um papel importante no desenvolvimento de mecanismos de financiamento e captação para suporte aos investimentos no setor mineral.

4. Estrutura de mercado

Algumas barreiras à entrada no setor de mineração, em particular, são as elevadas incertezas relacionadas ao resultado dos investimentos em exploração mineral, bem como em relação à viabilidade econômica dos processos necessários para produção. O elevado volume de capital e as economias de escala estão entre as principais barreiras

à entrada de novas operações nos setores de mineração e de metalurgia, acentuadas pela alta volatilidade dos preços observada nos últimos anos.

A concorrência nos mercados internacionais de produtos padronizados se dá via preços, determinados pelo balanço entre oferta e demanda, com operações mais eficientes deslocando do mercado operações de maior custo.

4.1 Mineração

Atualmente, o principal movimento das empresas de mineração está voltado à redução de custos de suas operações, o que tem sido alcançado pelas quatro maiores produtoras de minério de ferro no mundo.

A Vale anunciou uma redução de custo caixa para colocação do minério no porto (equivalente ao custo de produção e logística até o porto excluindo a depreciação) de US\$ 16,2/t no 1º semestre de 2015 para US\$ 14,2/t no 1º semestre de 2016, queda superior a 12%. Quedas superiores a 10% também foram alcançadas pelas rivais Rio Tinto, BHP e FMG. Essas quatro empresas representaram cerca de 49,6% da produção total, em 2015 e 52% em 2016 e respondem por mais de 70% do mercado transoceânico.

A grande redução de custos alcançada pelas quatro maiores produtoras mundiais de minério de ferro faz com que o preço, mesmo baixo, permita margens ainda favoráveis às grandes produtoras, sem impedir a continuidade do ciclo de aumento de produção de operações de menor custo e da consequente concentração de mercado nessas empresas. O mercado tem assistido, nos últimos anos, a uma grande disputa por maior participação em sua dinâmica, na qual as empresas mais eficientes, não só nos custos de produção, mas também em velocidade e gastos na implantação de capacidade produtiva, têm se sagrado vencedoras.

Na mineração, portanto, além da competição por custos (produção e distribuição), as empresas concorrem também em função da economicidade e celeridade para implantação de novas operações. Nesse sentido, os longos processos de licenciamento ambiental brasileiros são uma desvantagem para implantação de novos projetos no país.

No futuro, o aumento da concentração no mercado de minério de ferro, do volume de capital necessário (considerando o esgotamento de jazidas de melhor qualidade) e das economias de escala na produção e distribuição poderá conferir maior poder de mercado e de determinação de preços.

Trata-se de um setor que produz principalmente para exportação e que não deverá observar grandes mudanças em relação às principais empresas concorrentes. Há, no entanto, movimentos estratégicos relacionados à redução da dependência

externa de alguns recursos minerais por parte da China, que poderão elevar sua participação no controle de operações mineiras ao redor do mundo. Esse aumento da participação chinesa na oferta de bens minerais pode vir a ser um vetor de redução de preços (principalmente de margens) no futuro.

4.2 Metalurgia

Setor em geral bastante competitivo a nível mundial, a não ser em elementos metálicos de baixa substitutibilidade e de ocorrência mineral concentrada, como é o caso do nióbio. A alta competitividade é bem retratada pelo comportamento dos índices padronizados de preço e pelos índices de concentração da siderurgia. A participação dos quatro maiores produtores de produtos acabados de aço-carbono (CR4) da siderurgia mundial em 2015 foi de 14,4%, com um Herfindahl-Hirschman index (HHI) de aproximadamente 0,011, revelando um mercado no qual os produtores são tomadores de preços.

A principal barreira à entrada é o elevado volume de capital necessário. A intensidade de capital desse setor deve aumentar no futuro, em função principalmente do aumento da adoção de novas tecnologias de monitoramento, automação e controle, e de recuperação de energia e de resíduos de processos.

Diante do cenário de sobreoferta e dos preços baixos dos metais, as empresas aceleram a busca por processos cada vez mais eficientes e de mais baixo custo, a fim de melhorar suas margens de retorno e se manterem no mercado. A crise atual do setor siderúrgico tem imposto o fechamento de usinas mais antigas, em geral menos eficientes, as quais devem ser substituídas por novas usinas com incorporação de tecnologias de produção de menor custo e mais sustentáveis.

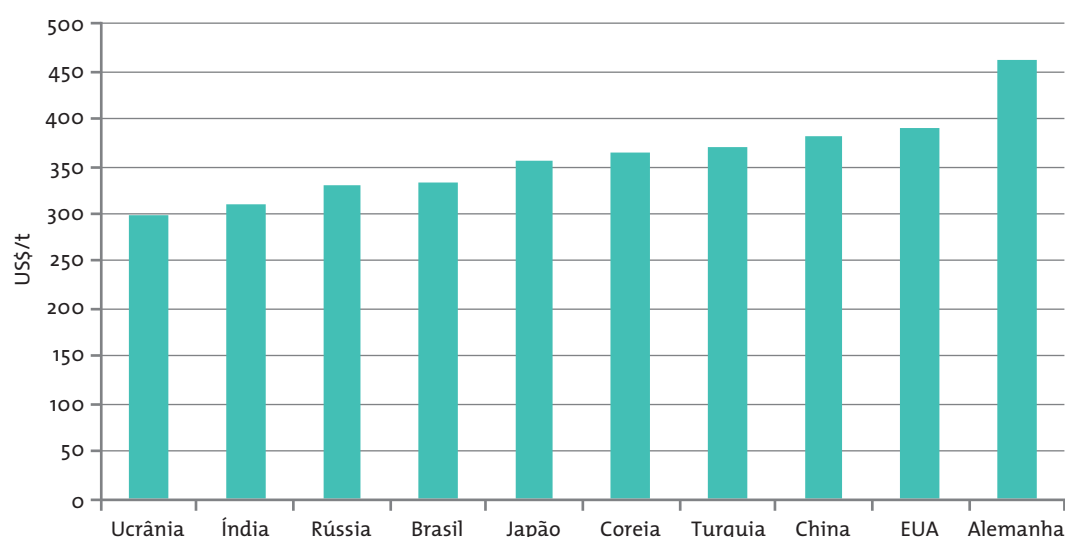
Entre os projetos em implantação para adição de nova capacidade, pode ser observada a característica natural de predominância de empresas nacionais em muitos países, no entanto são identificados investimentos externos principalmente das empresas ArcelorMittal e POSCO, além da Gerdau na América Latina. Essas são empresas com eficiência operacional reconhecida, o que deverá continuar a ser o *driver* principal de competitividade no futuro para mercados de produtos padronizados.

Não há expectativa de grandes mudanças entre os principais grupos produtores mundiais, como houve na última década, com a entrada de grandes produtores chineses (sete das dez maiores empresas siderúrgicas do mundo são chinesas). Espera-se um aumento da participação de mercado de grupos com estratégias firmes de desenvolvimento e acumulação de competências em novas tecnologias aplicadas a sistemas industriais, o que pode ocorrer inclusive no Brasil. Nesse sentido, considerando-se as dificuldades enfrentadas atualmente por algumas usinas brasileiras, o mercado poderá observar o aumento da produção de grupos estrangeiros no país.

A indústria siderúrgica brasileira é bastante concentrada. O CR4 responde por 92% da produção total em 2015. Essa concentração é justificada pelas economias de escala e pelo tamanho do mercado brasileiro. Dada a capacidade de produção instalada de quase o dobro do consumo atual, espera-se a manutenção de elevada concentração nesse mercado.

A produção siderúrgica no Brasil se mostra competitiva quando comparados os custos de produção em relação aos principais produtores mundiais, principalmente em função do acesso ao minério de ferro de menor custo relativo e de alta qualidade. Para ilustrar essa afirmação, o Gráfico 3 mostra a posição relativa do Brasil na produção e no refino do aço em conversores a oxigênio (BOF – *basic oxygen furnace*), entre os dez maiores produtores mundiais.

Gráfico 3: Custo operacional de produção de aço líquido via BOF: dez maiores países produtores – 2014



Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CRU, *Steel Cost Model* 2014.

Com relação às rotas tecnológicas, atualmente, a produção de aço é realizada principalmente em usinas integradas a coque (aproximadamente 74% da produção mundial, em 2016), as quais interligam a redução de minério de ferro (produção de ferro primário) com uso de alto-forno e conversão em aço com uso de BOF. O restante da produção de aço é feito, basicamente, via fornos elétricos a arco (EAF – *electric arc furnace*), que utilizam uma mistura de sucata de aço e ferro primário (ferro-gusa e/ou ferro-esponja) como insumo, e integram as *mini-mills*, caracterizando uma rota tecnológica semi-integrada.

Nos próximos anos, a China deve apresentar uma taxa ligeiramente diferenciada de crescimento na produção de aço via rota EAF em razão de questões ambientais,

porém, a rota de produção a partir de altos-fornos continuará predominante. Atualmente, essa rota, na China, chega a representar, aproximadamente, 80% da produção de aço. No Brasil, 78% da produção de aço, em 2016, deu-se a partir da rota BOF.

Entre os metais não ferrosos, o mercado de alumínio apresenta uma concentração ainda maior que a verificada na siderurgia, no país, e sofre com os movimentos da produção industrial brasileira e a elevação dos custos de energia. Os custos mais altos de energia no Brasil tendem a elevar a penetração de importados nesse mercado.

Merece ainda ser salientado o aumento da produção e das exportações brasileiras de zinco, nos últimos dois anos, outro exemplo de metal não ferroso, que tem como destaque o uso nos processos de galvanização de bobinas de aço e, como maior importador, a China.

5. Cadeias produtivas, tendências tecnológicas e vetores de mudanças

A mineração e a metalurgia já vêm sofrendo nos últimos anos com a baixa concentração de fornecedores nacionais, o que tem elevado a participação de equipamentos importados nos projetos de implantação no país. Em passado recente os fornecedores conseguiam uma participação bem maior de conteúdo nacional para integração de seus sistemas.

O cenário de pressão por sustentabilidade ambiental e redução de custos, em função da maior competição global nos mercados, deverá elevar o conteúdo tecnológico dos sistemas de produção nesses setores. Os novos investimentos deverão incluir cada vez mais máquinas, equipamentos e *softwares* de monitoramento e controle para automação da produção, além de sistemas mais eficientes de recuperação de energia. Com a organização produtiva atual, marcada pela predominância de fornecedores estrangeiros, essa elevação do conteúdo tecnológico das plantas tende a elevar ainda mais o conteúdo importado dos projetos e, conseqüentemente, a parcela da renda gerada nesses setores enviada para o exterior.

Em ambos os setores, caso não haja uma estratégia de ação voltada para o desenvolvimento de fornecedores nacionais, os setores se tornarão cada vez mais incapazes de multiplicar renda internamente. Considerando a complexidade tecnológica e os benefícios de negócios em rede, os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de processos tendem a se basear crescentemente em parcerias com fornecedores de sistemas industriais, equipamentos e *softwares*. A ausência de um sistema capaz de prover esse tipo de interação poderá inibir maiores avanços de produtividade nesses setores.

A metalurgia deve observar um aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas ligas metálicas, que poderão representar grandes mercados no futuro, derivados do avanço de setores da economia do século XXI (carro elétrico, energia eólica, energia solar etc.).

O avanço das novas tecnologias (*big data*, manufatura avançada, impressão 3D, novos materiais) poderá modificar a forma de produção industrial nos próximos 15 anos, com alguns efeitos na mineração e na metalurgia. O grau de automação e controle das operações é cada vez maior e a “mina autônoma” já é uma realidade, contemplando operações com utilização de caminhões, sistemas de perfuração, monitoramento e outros transportadores autônomos. Outro importante movimento é a utilização de plataformas digitais para desenvolvimento de novas ligas metálicas cada vez mais customizadas às necessidades dos usuários. Esse movimento já conta com a atuação de empresas focadas exclusivamente nessa atividade tecnológica, as quais detêm a propriedade intelectual das ligas desenvolvidas e terceirizam sua fabricação com parceiros produtores, em geral via metalurgia do pó.

A pressão por maior sustentabilidade impõe a esses setores uma agenda futura de transformação contínua, que deverá ser acelerada em função da maior transversalidade das novas tecnologias, capazes de facilitar o alcance de níveis maiores de automação dos processos industriais e alavancar o desenvolvimento de novos produtos.

Por ser uma das maiores emissoras industriais de gases de efeito estufa (GEE), a metalurgia, com destaque para a siderurgia, é alvo direto das políticas de redução de emissões derivadas do elevado consumo energético. Assim, o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias que promovam a redução do consumo de energia e emissões poderão num futuro próximo se converter em uma obrigação para o setor.

A crise hídrica também já impõe uma agenda de redução da captação de água desses setores. No estado de Minas Gerais, por exemplo, há uma grande dificuldade de se obterem novas outorgas para utilização de água, a não ser a partir da substituição de outorgas antigas descontinuadas.

A incorporação das tecnologias de manufatura avançada deve promover um elevado grau de automação das operações com impacto direto sobre a mão de obra empregada nos setores de mineração e metalurgia. Isso deverá desencadear uma pressão ainda maior acerca da efetiva contribuição das empresas para as regiões e comunidades onde estão alocadas. Nesse cenário, a licença social para operar deve ganhar cada vez mais importância nesses setores.

6. Conclusão

Em que pese o desafio normalmente associado a trabalhos dessa natureza, podem-se observar importantes vetores e tendências a impactar os setores de mineração e metalurgia no médio e longo prazos. Turbulências de mercado, pressão por sustentabilidade socioambiental e difusão de novas tecnologias conformam a base para a construção de estratégias de investimento e atuação das empresas.

Nesse cenário, há a tendência de elevação do conteúdo tecnológico e do volume de bens de capital e sistemas digitais aplicados às operações. As empresas deverão ser capazes de encampar estratégias de desenvolvimento contínuo de processos e produtos que respondam às demandas de governo e sociedade por operações mais limpas e sustentáveis.

As soluções para a sustentabilidade nesses setores deverão contar com a interação em redes de negócios que englobem grandes fornecedores de engenharia, tecnologia e processos, além de consumidores e usuários. Nesse sentido, poderá haver uma concentração ainda maior nos mercados em favor de grandes empresas que já caminham na direção da formação de parcerias para inovação, difusão de tecnologias, e exploração de novos mercados.

O Brasil poderá aproveitar a evolução das estratégias de investimento de grandes empresas do setor combinada ao desenvolvimento de estruturas de financiamento capazes de superar desafios de captação para multiplicação do investimento nos setores de mineração e metalurgia, expansão da base total de negócios, e de negócios fornecedores de tecnologia e competitividade.

Como vimos, o conhecimento geológico do país é baixo quando comparado ao de outros países mineradores. O desenvolvimento das estruturas de financiamento, com aumento da parcela de capital de risco, será fundamental para prover os recursos necessários à prospecção de alvos minerais. Na metalurgia, o desenvolvimento de novas ligas metálicas customizadas às necessidades dos usuários requer a elevação do conteúdo tecnológico das plantas industriais, com utilização de plataformas digitais, o que demanda parcerias com fornecedores internacionais de sistemas industriais, equipamentos e *software*. Nesse sentido, identificamos desafios para a mineração e a metalurgia brasileira, mas também um grande potencial de esses setores virem a ser fontes ainda mais importantes de geração de divisas para o país, nos próximos anos.

Referência

BERTOLDO, A. L. O conhecimento geológico no Brasil. In: *II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais*. Rio de Janeiro, 21 a 25 de agosto de 2006. Rio de Janeiro, IBGE, 2006.

Sites consultados

INSTITUTO AÇO BRASIL – <<http://www.acobrasil.org.br/site2015/>>.

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – <<http://www.oecd.org/brazil/>>.

S&P GLOBAL PLATTS – <<https://www.steelbb.com/pt/steelprices/>>.

WORLDSTEEL ASSOCIATION – <<https://www.worldsteel.org/>>.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

ALIMENTOS

Gisele Ferreira Amaral
Diego Duque Guimarães*

* Respectivamente, gerente e economista do Departamento do Complexo Agroalimentar e de Biocombustíveis (DEAGRO) da Área de Indústria e Serviços (AI) do BNDES.

1. Introdução

A produção de alimentos é um tema que tem despertado atenção crescente no mundo, não só pela fome que assola alguns países pobres em decorrência de guerras e de condições climáticas desfavoráveis, mas, sobretudo, em virtude da demanda crescente provocada pela melhoria da renda nos países emergentes. Dados o impacto ambiental do necessário crescimento da oferta de alimentos e a restrição da quantidade mundial de terras disponíveis no mundo para isso, esse aumento deverá ocorrer principalmente pelos ganhos de produtividade e pela redução dos desperdícios que ocorrem entre a produção e o consumo.

Apesar de parte significativa da produção agropecuária não se destinar à produção de alimentos (como florestas destinadas à produção de carvão vegetal e papel/celulose, algodão e lã para a indústria têxtil, látex para a borracha etc.), essa indústria está diretamente ligada ao campo, de onde vem a maior parte dos insumos que será transformada em produtos para a alimentação humana e animal.

No Brasil, além de atender à demanda doméstica, esse setor tem se destacado também nas exportações e na expansão internacional de suas maiores empresas.

Este trabalho busca traçar um panorama sobre essa indústria e suas perspectivas para 2030.

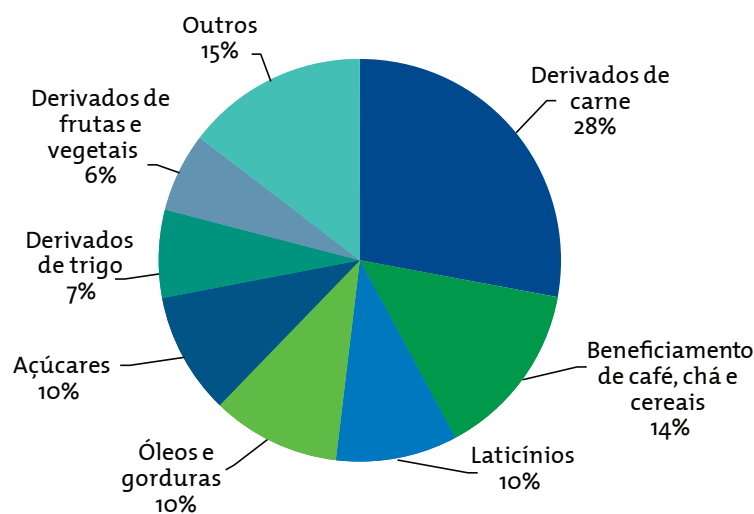
2. Estrutura da indústria e padrão de concorrência

De acordo com a Comissão Nacional de Classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria de alimentos, ou fabricação de produtos alimentícios, "(...) compreende o processamento e transformação de produtos da agricultura, pecuária e pesca em alimentos para uso humano e animal" (IBGE, 2017).¹

A indústria de alimentos é relevante por ser um dos setores mais dinâmicos do agronegócio brasileiro. Em 2016, o faturamento estimado da indústria brasileira de alimentos foi de R\$ 614,3 bilhões, representando cerca de 10% do produto interno bruto (PIB). Quanto à importância na indústria, destacam-se a produção de carnes e derivados, o beneficiamento de café, chá e cereais, e laticínios, conforme pode ser visto no Gráfico 1.

¹ Ou seja, os alimentos que não requerem ou demandam apenas um beneficiamento mínimo antes de ser comercializados, como hortaliças, frutas e pescados em feiras, não são considerados parte da indústria de alimentos.

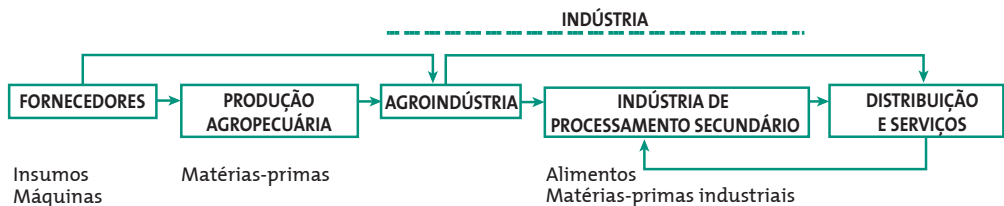
Gráfico 1: Principais segmentos da indústria de alimentos



Fonte: Abia (2017).

O agronegócio compreende atividades econômicas ligadas, basicamente, ao fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos para a agropecuária, a produção agropecuária propriamente dita, a agroindústria (industrialização dos produtos primários, incluindo a de alimentos), a indústria de processamento secundário (também inclui a de alimentos), o transporte e a comercialização dos produtos primários e processados, como mostrado na Figura 1.

Figura 1: Macrossegmentos do agronegócio



Fonte: Sidonio et al. (2013).

O agronegócio distingue-se como o grande responsável por equilibrar as contas externas do país: em 2016, exportou quase US\$ 85 bilhões, gerando um superávit comercial de mais de US\$ 71 bilhões (BRASIL, 2017).

Na Tabela 1, constam os principais alimentos industrializados produzidos e exportados pelo Brasil, e sua relevância internacional.

A agroindústria e a indústria de processamento secundário localizam-se, em geral, mais próximas de onde as matérias-primas agropecuárias são produzidas de forma

mais competitiva. Em virtude da necessidade de manter a segurança alimentar de seus povos, a maior parte das nações procura produzir essas matérias-primas internamente, protegendo seus mercados domésticos das importações agropecuárias mais competitivas de outros países.

Tabela 1: Posição do Brasil no *ranking* mundial de produtos da indústria de alimentos – 2016

Produtos	Produção	Exportação
Açúcar	1º	1º
Suco de laranja	1º	1º
Carne bovina	2º	2º
Carne de frango	2º	1º
Carne suína	4º	4º
Farelo/óleo de soja	4º	2º

Fonte: USDA (2017).

Nos casos em que os países são muito dependentes das matérias-primas importadas, eles incentivam que sua industrialização ocorra em seus territórios. Esses incentivos, que se dão pela imposição de barreiras tarifárias e não tarifárias, acabam, em conjunto com a Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), por reforçar a posição do Brasil como exportador de produtos primários.

A Lei Kandir favorece a exportação de produtos primários em detrimento dos industrializados por permitir que o produto primário brasileiro seja exportado praticamente sem impostos, ao contrário dos exportadores de industrializados, que não conseguem recuperar todos os impostos incluídos em seus produtos. Assim, há um incentivo à exportação de soja, milho e café em grãos, por exemplo, em vez de ao produto processado.

Nesse sentido, com exceção de parte do setor de carnes, que exporta parte de seus produtos com marcas reconhecidas internacionalmente, geralmente os demais setores da indústria de alimentos brasileira (derivados de soja, açúcares, suco de laranja e café, por exemplo) exportam produtos a granel, ou seja, em altos volumes e sem marca própria. Ao chegarem a seus destinos, esses produtos geralmente são fracionados e ganham marcas locais, agregando valor no produto final.

Na indústria de alimentos há produtos tanto considerados *commodities* (como carnes *in natura* e alguns tipos de biscoitos, pães e massas padronizadas), quanto marcados pela diferenciação (salgadinhos, pratos prontos, embutidos). Em ambos os segmentos há empresas líderes (em geral, grandes empresas que possuem marcas consolidadas e têm mais força para determinar seus preços) e as seguidoras, que concorrem entre si pelos preços, que são mais baixos que os praticados pelas líderes.

Os padrões de concorrência na indústria são diferentes apenas para os alimentos considerados *commodities* e para os considerados diferenciados. Em geral, esses padrões são, no Brasil e no exterior, semelhantes.

No grupo de alimentos *commodities*, apesar da existência de firmas com marcas fortes (que praticam sobrepreço em relação às demais), a competição geralmente se dá pelo menor preço ao consumidor final, havendo, portanto, uma importância maior do baixo custo de produção e da matéria-prima. Geralmente, para essas empresas, a escala é a principal barreira à entrada de novas firmas.

Já no outro grupo, de alimentos diferenciados, há, em geral, maior grau de processamento e maior valor agregado. Nesse caso, embora o preço seja importante, especialmente para as marcas “populares”, as empresas competem entre si mais pela qualidade e pela marca. Por essa razão, a propaganda e o *marketing* exaltando as qualidades e os diferenciais de cada marca são fundamentais. As marcas já estabelecidas representam, portanto, a principal barreira à entrada de novas firmas nesse grupo.

As principais empresas internacionais de alimentos são dos Estados Unidos da América (EUA) e da União Europeia, ocupando o Brasil posição importante no segmento de carnes (JBS e BRF), e de suco de laranja (Cutrale e Citrosuco/Fischer). Para o futuro, há a perspectiva de que as grandes empresas de alimentos da China passem a ter maior relevância internacional.

Os principais fatores de competitividade da indústria brasileira de alimentos são a disponibilidade doméstica de matérias-primas a preços competitivos e a presença internacional de algumas empresas, especialmente no setor de carnes, proprietárias de marcas e produtos fortes, tanto lá fora quanto aqui.

O principal gargalo/obstáculo à ampliação dos investimentos do setor é a infraestrutura logística deficiente. A falta de rodovias, ferrovias e portos adequados para a distribuição dos insumos e dos alimentos industrializados pelo país, especialmente os refrigerados, encarecem demasiadamente os fretes, e, conseqüentemente, os preços dos produtos. Esses preços mais altos, por sua vez, reduzem o mercado consumidor de nossos produtos, tanto internamente quanto externamente.

A indústria de alimentos se utiliza, para investimento, tanto das linhas de financiamento disponibilizadas, direta ou indiretamente, pelo BNDES, quanto de linhas de crédito internacionais, especialmente as grandes empresas nacionais e multinacionais.

As principais forças das empresas do setor são, além da já mencionada disponibilidade doméstica de matérias-primas a preços competitivos, a existência de algumas marcas nacionais já consolidadas e de um mercado consumidor amplo e em expansão. As principais fraquezas devem-se ao menor porte da maioria das empresas nacionais em

relação às estrangeiras, impactando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a capacidade de construção de marcas fortes, bem como as tornando alvos de aquisição pelas multinacionais; e à baixa integração com os institutos de pesquisa.

As tecnologias mais relevantes para essa indústria são a biotecnologia e a química fina, usadas não só no aprimoramento e desenvolvimento de novos produtos alimentícios, mas também na adequação a normas nacionais de qualidade e na redução de custo, nesse caso, pela substituição de ingredientes mais caros por mais baratos, sem alterar o sabor final. A nanotecnologia é outra tecnologia que tem potencial no desenvolvimento de novos produtos na indústria de alimentos, entretanto, seu uso ainda é limitado.

Outro campo de pesquisa em que as maiores empresas de alimentos têm investido é o das embalagens inteligentes de alimentos. Para diferenciar seus produtos, têm ganhado espaço as inovações e soluções de alta tecnologia aplicadas às caixas, filmes e garrafas, para não só prorrogar o prazo de validade dos alimentos, mas também para interagir com eles, permitindo seu uso em micro-ondas ou sua preparação instantânea, por exemplo.

3. Perspectivas

O Brasil, por apresentar um mercado consumidor de alimentos amplo e em crescimento, e potencial para se tornar uma base exportadora, deve atrair cada vez mais a atenção das empresas estrangeiras. Dessa forma, os principais concorrentes das empresas brasileiras serão não só as multinacionais já instaladas aqui, mas também outras que, apesar de serem grandes lá fora, ainda não estão no país.

A liderança do agronegócio cabe e caberá às grandes indústrias de alimentos internacionais que, como já mencionado, atualmente, são dos EUA, União Europeia e Brasil (carnes e suco de laranja), mas com tendência de participação crescente da China.

A não ser que ocorram mudanças na Lei Kandir e na redução da “preferência” que os países desenvolvidos dão para a industrialização de matérias-primas em seus territórios, o Brasil deve continuar como exportador de produtos primários. A tendência é que haja pouca alteração nesse quadro, pois aquela lei não está sendo rediscutida e as várias negociações multilaterais prevendo a abertura dos mercados internacionais de alimentos não foram bem-sucedidas.

Dado o aumento esperado da demanda interna e externa, o setor alimentício deve, superado o atual momento recessivo por qual passa o país, continuar investindo tanto em aumento da capacidade produtiva quanto no fortalecimento de suas marcas,

principal fator de diferenciação e agregação de valor nessa indústria. O investimento, que foi de R\$ 9 bilhões em 2016 (ABIA, 2017), deve seguir o crescimento de faturamento do setor, que tem crescido mais que o PIB na última década (CEPEA, 2016).

Os principais indutores de novos investimentos serão a melhoria da infraestrutura logística, a abertura de mercados externos atualmente fechados para o Brasil, como no caso das carnes bovina e suína,² e a ampliação do mercado interno.

A proporção de conteúdo nacional dos investimentos do setor tende a ser grande, pois além das obras e instalações, o fornecimento de bens de capital para a indústria de alimentos, em geral, apresenta grande participação de empresas brasileiras. Entretanto, como entre os fornecedores há muitas multinacionais, é difícil estimar uma proporção de conteúdo nacional, pois elas vendem tanto máquinas e equipamentos totalmente importados como bens de capital fabricados, inteiramente ou parcialmente, no país.

Os fatores emergentes mais importantes para a indústria de alimentos são a eficiência energética, a água, o P&D, a governança corporativa e a qualificação da mão de obra.

Apesar de o consumo de energia não ser, em geral, alto nessa indústria, quando comparado a outros setores, alguns segmentos, como o processamento de grãos e a produção de açúcar, utilizam bastante energia elétrica. Embora todos os segmentos busquem aumentar a eficiência energética em seus processos, esse esforço é maior nos segmentos em que a participação da energia no custo é mais alta. Nesse sentido, tem aumentado, na última década, a adoção da cogeração em várias dessas empresas.

O consumo da água é uma das questões mais relevantes na indústria de alimentos. Com a redução da disponibilidade de água doce no mundo, provocada pelo aquecimento global, há necessidade crescente de reduzir seu consumo, o que vem sendo perseguido pelas empresas de alimentos não só mediante o reúso da água, mas também de processos mais eficientes que utilizem menos água.

Para atingir esses índices mais eficientes, os investimentos em P&D são fundamentais para a indústria. Além disso, é por meio dos investimentos em P&D que as empresas reduzem seus custos e diferenciam seus produtos. Entre os principais focos perseguidos pela indústria estão, além daqueles redutores de custos, a diminuição dos teores de gordura e sódio nos alimentos processados, o desenvolvimento de alimentos com alegação de propriedades funcionais, nutracêuticos, e a redução de patógenos em alimentos (AMARAL, 2014).

² Atualmente, México, Coreia do Sul e Austrália não permitem a importação dessas carnes *in natura* brasileiras; e o Japão permite apenas parcialmente (importando apenas de Santa Catarina, único estado livre de febre aftosa sem vacinação).

Quanto ao papel do Brasil nessas aplicações tecnológicas, o país deve desenvolver soluções próprias apenas para questões específicas de seu mercado (ser líder) e importar as demais (ser seguidor).

Poderão ocorrer, nos próximos 15 anos, inovações que irão alterar o padrão atual, tanto de produção quanto de consumo, de alguns segmentos da indústria. Uma possibilidade desse tipo de inovação é o desenvolvimento de máquinas domésticas para o processamento customizado de alimentos, dispensando a aquisição deles já prontos.

Na última década, por exemplo, foram desenvolvidas as máquinas de café expresso, em cápsulas, para uso doméstico. Esse novo modelo de consumo de café, que ainda se encontra no estágio de disseminação com redução de preços, está transformando a indústria e o varejo, pois tem reduzido cada vez mais a participação das cafeterias e do café em pó “tradicional”, em pacotes, no portfólio das empresas, obrigando-as a se adaptarem à nova realidade para não ficarem para trás.

Outras questões atuais da indústria são a governança corporativa e o perfil da mão de obra disponível no Brasil. A forma de controle familiar impõe uma série de desafios à continuidade dessas empresas no longo prazo, razões pelas quais muitas delas têm procurado firmas de consultorias para ajudá-las em seu processo de profissionalização e sucessão.

Além disso, o encarecimento progressivo da mão de obra tem estimulado a adoção de processos industriais cada vez mais modernos e automatizados, demandando uma mão de obra mais qualificada. A baixa qualificação do trabalhador brasileiro pode vir a se tornar um problema para a indústria no longo prazo.

Em relação ao mercado, essa indústria apresenta, dadas suas características, graus de concentração muito variados em seus segmentos. A tendência geral da indústria para o futuro, tanto nacional quanto internacional, será a de aumentar o grau de concentração em praticamente todos os segmentos. Entretanto, as fracas barreiras existentes à entrada, que impedem que as margens de lucros dessa indústria se situem em níveis comparáveis às das demais indústrias, e a atuação de órgãos de defesa da concorrência nos diferentes países devem impedir que poucas empresas monopolizem os mercados locais/mundial.

As principais questões para o maior adensamento da cadeia produtiva do agro-negócio estão ligadas à já mencionada necessidade de abertura dos mercados internacionais a nossos alimentos, e à estrutura tributária brasileira. Sem uma mudança nesses pontos, o adensamento da cadeia produtiva tende a seguir similar ao atual.

Já para as empresas brasileiras de alimentos, o principal desafio é sua internacionalização, o que permitiria reduzir algumas das fraquezas apontadas acima. A aquisição de empresas locais nos outros países é a forma mais segura de fazer essa expansão,

pois tem a vantagem de incorporar não só o conhecimento que elas têm desses mercados, mas também suas redes de distribuição e clientes, fatores de grande importância nessa indústria.

4. Conclusão

A indústria brasileira de alimentos beneficiou-se de um longo período de expansão dos mercados doméstico e internacional, que estimulou o crescimento da demanda tanto de alimentos *commodities* quanto dos diferenciados.

Entretanto, a continuidade da expansão da indústria, especialmente a de maior valor agregado, irá depender não só da solução dos problemas de infraestrutura logística, mas também do investimento crescente em P&D, para o desenvolvimento de novos produtos, redução de custos e aumento da eficiência, e da continuidade do processo de abertura de novos mercados para a produção nacional, não por negociações bilaterais mas também pela internacionalização das empresas e marcas brasileiras.

Apesar de ter alcançado uma posição de liderança no segmento das carnes, que exporta seus produtos com marcas reconhecidas, o aumento crescente do grau de concentração da indústria, em termos domésticos e globais, aliado à questão tributária, favorável à exportação de matérias-primas, pode provocar a desnacionalização das empresas brasileiras, favorecendo a posição atual predominante no resto da indústria, que é a de fornecedora de *commodities* para o resto do mundo.

De modo geral, a indústria brasileira de alimentos deve continuar a ser competitiva até 2030, pois os principais fatores que determinam sua competitividade – a disponibilidade doméstica de matérias-primas a preços competitivos e a presença internacional de algumas empresas – devem se manter no período.

Referências

ABIA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. *Indústria de alimentos: balanço anual 2016 e perspectivas 2017 – coletiva de imprensa*. São Paulo: 6 fev. 2017.

AMARAL, G. et al. A experiência do edital Inova Agro: dificuldades e oportunidades do plano de fomento conjunto à inovação no agronegócio. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 40, set. 2014. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3105>>. Acesso em: 1 dez. 2015.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). *Balança comercial do agronegócio – dezembro/2016*. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/noticias/com-aumento-36-6-exportacao->

de-acucar-e-destaque-na-balanca-comercial-do-2016/dezembro-2016-balanca-comercial-do-agronegocio-resumida.xls/view>. Acesso em: 21 mar. 2017.

CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – ESALQ/USP. *Relatório PIBAgro – Brasil* – dezembro/2016. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Relatorio%20PIBAGRO%20Brasil_DEZEMBRO.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Concla: Comissão Nacional de Classificação. Disponível em: <<http://cnae.ibge.gov.br/?view=divisao&tipo=cnae&versao=9&divisao=10>>. Acesso em: 27 nov. 2015.

SIDONIO, L. R. et al. Inovação na indústria de alimentos: importância e dinâmica no complexo agroindustrial brasileiro. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 37, mar. 2013. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3708.pdf>. Acesso em: 3 out. 2014.

USDA – UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Banco de dados. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery>>. Acesso em: 24 abr. 2017.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

BEBIDAS

Osmar Cervieri Junior*

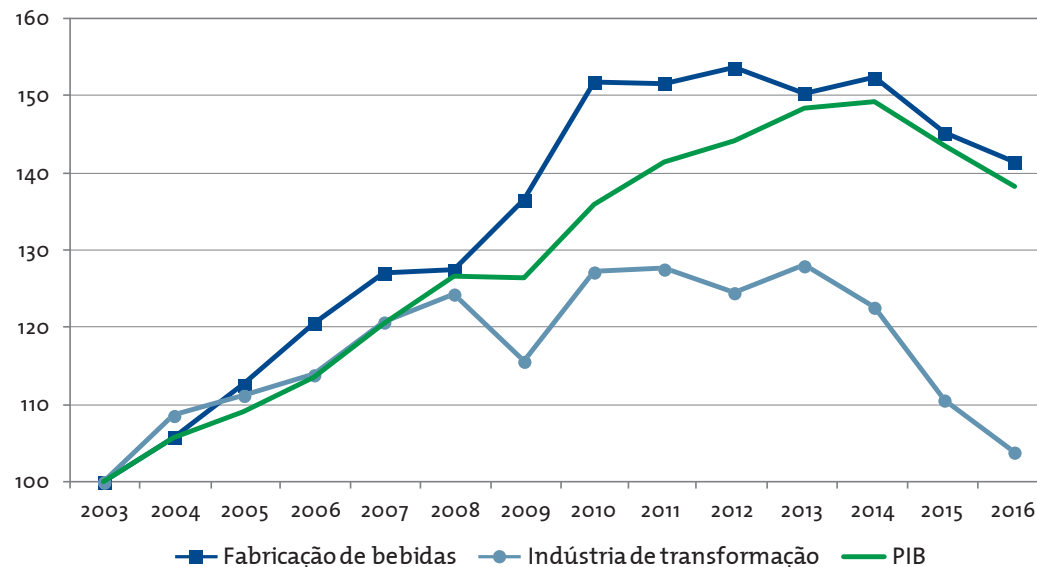
* Engenheiro do Departamento de Educação, Bens de Consumo,
Comércio e Serviços (DECOS) da Área de Indústria e Serviços (AI) do BNDES.

1. Introdução

A indústria brasileira de bebidas destaca-se como exemplo de uma indústria tradicional que soube aproveitar bem as oportunidades geradas pelo crescimento econômico brasileiro até 2014 e pela emergência de uma nova classe de consumo no país. Reconhecendo aquele quadro econômico favorável, as empresas do setor investiram em capacidade produtiva, obtiveram ganhos de produtividade e ampliaram a variedade de produtos ofertados. Como consequência, a produção do setor cresceu proporcionalmente mais do que o produto interno bruto (PIB) (Gráfico 1). Embora a produção física tenha entrado em declínio nos últimos dois anos, as empresas líderes do setor sustentaram resultados positivos.

Com relação ao futuro, os vetores de dinamismo dessa indústria estão indo além das variáveis mais tradicionais, passando por segmentações de alto valor agregado e chegando ao que vem sendo chamado de “economia da experiência”.

Gráfico 1: Crescimento do setor de bebidas – Brasil, 2003-2016 (2003=100)



Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Pesquisa Industrial Mensal (2003-2016) e Contas Nacionais Trimestrais (2003-2016) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

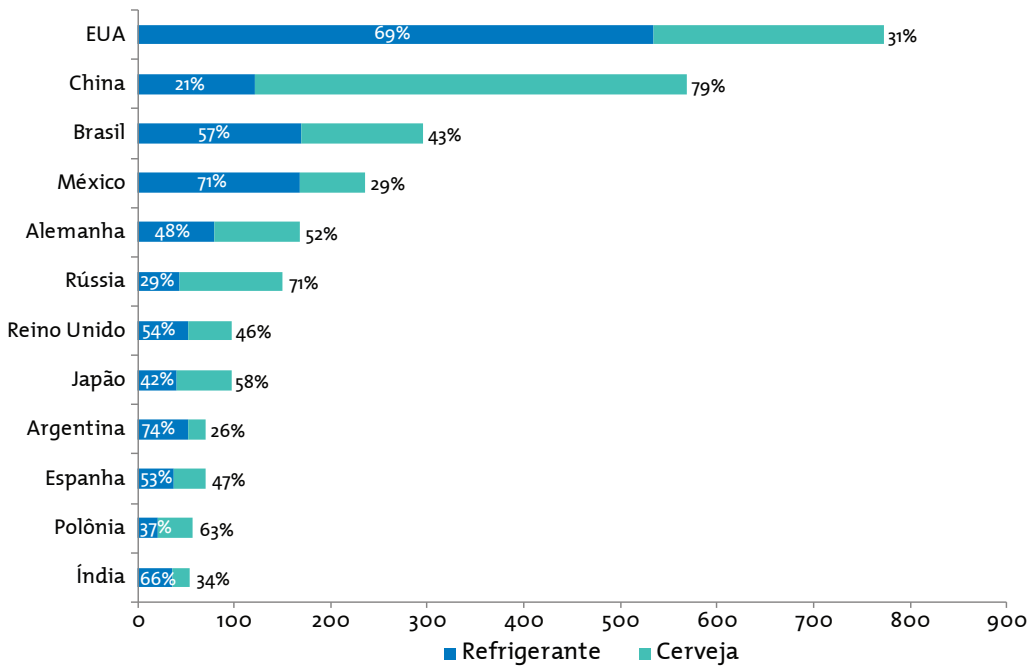
O presente trabalho traz um panorama da evolução recente do setor de bebidas por meio da análise de dados oficiais de produção, consumo, investimentos e balança comercial. Além disso, comentam-se as principais características de mercado que atualmente impactam a competitividade das empresas produtoras de bebidas. Busca-se, assim, nas próximas seções do presente artigo, analisar dados e organizar informações a fim de traçar perspectivas para o setor nos próximos anos.

2. Demanda, estrutura de mercado e padrão de concorrência

Dentro da divisão 11 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) 2.9 (fabricação de bebidas), cervejas e refrigerantes representam 82% do volume produzido e 76% do valor total das vendas (IBGE – PIA).¹ Dessa forma, quanto ao peso econômico, o setor de bebidas no Brasil é representado basicamente por esses dois produtos.

O Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor de cervejas e refrigerantes do mundo, atrás apenas de Estados Unidos da América (EUA) e China (Gráfico 2).

Gráfico 2: Maiores consumidores mundiais de cervejas e refrigerantes, 2011 (milhões de hectolitros)



Fonte: Cervieri Junior (2014).

Com clima tropical, de temperaturas quentes na maior parte do ano e na maioria das regiões, o Brasil tem um ambiente ideal para o consumo de bebidas geladas. O contingente populacional, com aproximadamente 207 milhões de pessoas (em março de 2017), também se configura em grande demanda potencial, especialmente por boa parte da população ser jovem. Tendo em vista essas condições naturais, o crescimento da renda das famílias é o principal propulsor das vendas das companhias de bebidas.

A produção da indústria brasileira é destinada ao consumo interno, que tem baixíssima penetração de importações, assim como coeficientes de exportação irrelevantes. Dessa forma, a conjuntura internacional não tem reflexo direto na demanda do setor.

¹ Os valores correspondem à média do acumulado de 2005 a 2011.

Em relação ao comércio exterior da cadeia, o saldo comercial é deficitário por conta de insumos-chave, principalmente o malte. Por questões climáticas, o país produz apenas um terço do malte processado na indústria cervejeira. De 2004 a 2013, as importações líquidas de malte cresceram a uma taxa de 24% a.a., totalizando no acumulado do período um déficit de aproximadamente US\$ 2 bilhões.

O setor deve seu peso econômico à atuação de grandes companhias que produzem em larga escala, competem via marca e sustentam as margens de lucro por meio de ganhos de produtividade. Contudo, como tendência a ser destacada, há um crescente segmento no qual predominam empresas pequenas e médias que enfatizam a diferenciação como forma de competição, oferecendo produtos *premium* destinados ao público da classe de consumo A.

Em relação à disputa por *market share*, destacam-se como variáveis estratégicas maciços investimentos em *marketing* e controle de canais de distribuição. Dada a relativa homogeneidade de cervejas e refrigerantes, o poder de fixação de preços se dá via construção de marcas fortes. As principais empresas brasileiras sobressaem nesse quesito, possuindo em seus portfólios marcas bastante consolidadas.

O mercado de cervejas e refrigerantes tem elevada concentração em empresas e marcas líderes, porém com acirrada rivalidade entre os competidores. Segundo pesquisa solicitada ao IBGE a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) Empresa, em 2010, o coeficiente de concentração² CR4 era de 70% no caso de bebidas alcoólicas e de 44% em bebidas não alcoólicas. Com base nesse coeficiente, dentro dos 111 grupos da indústria de transformação da Cnae 2.0, bebidas alcoólicas e não alcoólicas eram, respectivamente, o 18º e o 46º grupos mais concentrados.

Segundo Flanders Investment & Trade (2015), a divisão de *market share* em 2015 foi a seguinte:

- **Cervejas**
 - Ambev/Brasil – 67%;
 - Grupo Petrópolis/Brasil – 13%;
 - Heineken/Holanda – 10%;
 - Brasil Kirin/Japão – 8%; e
 - Outras – 2%.
- **Refrigerantes**
 - Coca-Cola/EUA – 61%;
 - Ambev/Brasil – 19%; e
 - “Tubaínas”/Brasil – 20%.

² Os coeficientes de concentração CR4, CR8, CR12 e HH eram respectivamente iguais a 70%, 80%, 86% e 0,22 no caso do Grupo 111 da Cnae 2.0 (bebidas alcoólicas) e a 44%, 62%, 71% e 0,07, no caso do Grupo 112 (bebidas não alcoólicas).

Em fevereiro de 2017, a Heineken anunciou a aquisição da Brasil Kirin por R\$ 2,2 bilhões. Com isso, além de expandir sua capacidade, a empresa holandesa aumentou seu portfólio de cervejas *premium* (com as marcas Baden Baden e Eisenbahn), segmento que vem apresentando clara tendência de crescimento no Brasil. A partir de agora, com um mercado mais consolidado, espera-se algum arrefecimento nas disputas de preço e promoções, fazendo com que as empresas do setor pratiquem preços mais estáveis e obtenham margens um pouco maiores.

A tendência à concentração não é exclusividade do mercado brasileiro. Essa característica tem avançado em âmbito global, cujas transformações ocorridas nas últimas décadas tiveram nas fusões, aquisições e licenciamentos de marcas entre diversas companhias de atuação mundial o principal fator de dinamismo. Para ilustrar esse panorama no mercado de cervejas, a Tabela 1 lista as dez maiores cervejarias do mundo e os dez países que mais produziram em 2015. O *ranking* não considera a aquisição da SAB Miller pela AB Inbev, no fim de 2016, por US\$ 104 bilhões.

Tabela 1: Maiores produtores mundiais de cerveja – cervejarias e países produtores – 2015

Cervejarias					Países produtores			
Ranking 2015	Companhia	País	Produção (milhões de hectolitros)	Market share mundial (%)	Ranking 2015	País	Produção (milhões de hectolitros)	Market share mundial (%)
1°	AB Inbev	Bélgica/Brasil	409,9	21	1°	China	471,6	24
2°	SAB Miller	Reino Unido	191,3	10	2°	EUA	223,5	12
3°	Heineken	Holanda	188,3	10	3°	Brasil	138,6	7
4°	Carlsberg	Dinamarca	120,3	6	4°	Alemanha	95,6	5
5°	China Res. Snow Breweries	China	117,4	6	5°	Rússia	78,2	4
6°	Tsingtao Brewery Group	China	70,5	4	6°	México	74,5	4
7°	Molson-Coors	EUA/Canadá	58,1	3	7°	Japão	53,8	3
8°	Yanjing	China	48,3	2	8°	Vietnã	46,7	2
9°	Kirin	Japão	43,1	2	9°	Reino Unido	44,1	2
10°	BGI/Groupe Castel	França	29,8	2	10°	Polônia	39,8	2
Produção mundial			1.932,9	100	Mundo			1.932,9 100

Fonte: Barth-Haas Group (2016).

3. Características da cadeia produtiva

Cervejas e refrigerantes – os dois principais produtos do setor – têm em suas cadeias produtivas grandes oportunidades de economias de escopo e, por esse motivo, muitas vezes compartilham a mesma unidade industrial. Contudo, seus processos de fabricação guardam diferenças importantes em complexidade.

A cerveja é produzida a partir do malte, produto resultante da germinação parcial dos grãos da cevada. A produção das maltarias brasileiras atende a cerca de um terço da demanda interna das cervejarias. Os grandes volumes são provenientes do Uruguai e da Argentina, embora a produção das chamadas cervejas *gourmet* e cervejas artesanais demande maltes específicos, provenientes em sua maioria de países da Europa. O processo de produção da cerveja baseia-se exclusivamente em fenômenos naturais, como cozimento, fermentação, maturação e filtrações.

A fabricação dos refrigerantes é relativamente mais simples, consistindo basicamente na mistura de quatro ingredientes: água, açúcar, gás carbônico e xarope. Nos refrigerantes de baixas calorias (*diet*, zero etc.), o açúcar é substituído por edulcorantes, sendo os mais empregados a sacarina e o ciclamato. O dióxido de carbono é um gás industrial que confere a sensação de refrescância característica dos refrigerantes. O xarope, por sua vez, consiste em extratos concentrados que dão o sabor e a coloração da bebida. Todos esses ingredientes são adquiridos no mercado interno.³

Em razão do fácil acesso a fontes de água no país, a localização geográfica das plantas industriais do setor de bebidas é orientada prioritariamente pela proximidade de seus mercados consumidores. Sendo assim, essa indústria encontra-se distribuída por todo o território nacional. Dessa forma, o emprego no setor ao longo do espaço geográfico brasileiro assemelha-se à distribuição da população, o que revela também sua importância como gerador de postos de trabalho em áreas periféricas do país.

No caso de um país de dimensões continentais como o Brasil, o sistema de distribuição representa um fator de competitividade crucial para os grandes *players*. O mercado é estimado em 1,2 milhão de pontos de venda. A empresa líder do setor (Ambev) atende a aproximadamente 1 milhão. O modelo de distribuição usual consiste em centros próprios de distribuição direta, que atendem importantes clientes nas grandes regiões urbanas, e contratos com empresas terceirizadas, que dão capilaridade ao sistema. Já os pequenos fabricantes regionais, principalmente do segmento de refrigerantes (“tubainas”), concentram suas vendas em supermercados próximos a suas unidades industriais.

Por ser intensiva em capital, a indústria de bebidas tende a ser menos expressiva no fator trabalho. Ainda assim, emprega cerca de 144 mil pessoas no mercado formal, o que corresponde a 2,2% do pessoal ocupado na indústria de transformação do Brasil (CERVIERI JUNIOR, 2014). O elo da cadeia responsável pela distribuição e comercialização também apresenta números consideráveis de geração de emprego. Segundo informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2014), o comércio atacadista de bebidas tem empregado aproximadamente 110 mil pessoas nos últimos anos.

³ O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de açúcar. O dióxido de carbono é um insumo que pode ser comprado de empresas fornecedoras ou produzido na própria fábrica de refrigerante.

4. Investimentos e tecnologia

Considerando a dinâmica do investimento da indústria de bebidas nos últimos anos, a necessidade de recompor a depreciação de seu estoque de capital imobilizado e as perspectivas de projetos já sinalizadas ao BNDES pelas principais empresas, a previsão do investimento do setor nos próximos três anos tem como prováveis valores os seguintes: R\$ 3,7 bilhões em 2017; R\$ 4,0 bilhões em 2018; e R\$ 4,2 bilhões em 2019.

Nos investimentos em capacidade produtiva, destacam-se em ordem de grandeza as obras civis e as aquisições de máquinas e equipamentos. Os principais bens de capital empregados nas cervejarias consistem em: silos de armazenagem, caldeiras, tanques de cozimento e fermentação, filtros, maturadores, pasteurizadores, esteiras, e sistemas de envase e rotulagem. Esse maquinário é comum a outras indústrias, principalmente a do setor de alimentos.

Em unidades produtoras de refrigerantes, os principais bens de capital empregados consistem em: tanques, filtros, equipamentos de geração de frio, carbonizadores (máquinas de injeção do gás carbônico no líquido), esteiras, sopradores de PET, e sistemas de envase e rotulagem. Da mesma forma que nas fábricas de cerveja, grande parte do maquinário é comum a outras indústrias, sua tecnologia é difundida e pode ser adquirida internamente da indústria brasileira.

Com relação aos equipamentos de envase, as fábricas de grande capacidade, que operam linhas de alta velocidade de enchimento de latas e garrafas, não dispõem de muitas opções de fornecedores. O mercado desse maquinário é dominado por poucos *players* de atuação mundial, no qual se destacam a Krones (Alemanha), a KHS (Alemanha) e a Sidel (Suíça). Já os fabricantes de menor porte podem contar com fornecedores locais.

Além de capacidade produtiva, o setor investe constantemente na busca por ganhos de produtividade, dado que as tecnologias presentes nas fábricas de bebidas estão, de modo geral, em estágio maduro. Nesse tema, as principais fronteiras de avanço estão na eficiência térmica, na diminuição de consumo de água e na redução de emissões de efluentes e CO₂.

Nos investimentos em eficiência térmica, destacam-se os projetos de reaproveitamento do biogás (combustível renovável) gerado no tratamento dos efluentes líquidos. O biogás, que deixa de ser queimado na própria estação de tratamento, passa por uma filtragem e é disponibilizado nas caldeiras de geração de calor das fábricas. Outro investimento que tem sido adotado consiste na aquisição de equipamentos conhecidos como *economizers*, que capturam gases quentes das chaminés de caldeiras

e os reutilizam para aquecer a água de alimentação das caldeiras, reduzindo assim o consumo de combustível. Também cabe menção aos projetos de substituição do combustível das caldeiras, abandonando o uso do óleo combustível em favor da biomassa (principalmente o cavaco de madeira).

5. Oportunidades e interação com outras cadeias

Independentemente da continuidade ou não dos fatores que determinaram a ampliação da demanda brasileira por bebidas industrializadas, o setor poderá incrementar suas receitas nos próximos anos por meio de canais alternativos. Tais oportunidades estão abertas no campo da diferenciação de produtos e no dos serviços voltados à experiência de consumo. Nesse sentido, destacamos as cervejas especiais, as cachaças artesanais e a exploração turística do vinho (enoturismo) como possíveis fronteiras de expansão das receitas do setor.

Dado seu peso econômico, a indústria de bebidas tem capacidade de mobilizar outras cadeias produtivas, com impactos mais relevantes em três atividades, a saber: a agricultura da cevada, a fabricação de equipamentos de geração de frio para pontos de venda e a fabricação de veículos de entrega.

A partir da recente expansão de capacidade das maltarias nacionais, a produção de malte tem aumentado a opção da cultura da cevada para agricultores da região Sul (Rio Grande do Sul e Paraná produzem 95% da cevada brasileira). Além disso, a Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa) vem desenvolvendo pesquisas de novas variedades adaptadas à região do cerrado (AMABILE, 2004).

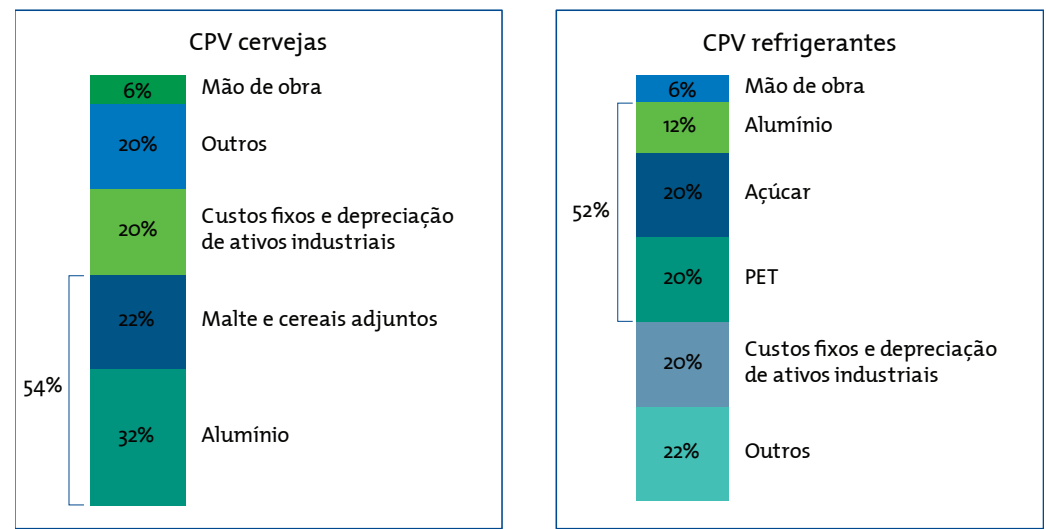
Com relação à cadeia de equipamentos de refrigeração e exposição de bebidas (geladeiras, *freezers* e máquinas de gelo), o fato de o mercado brasileiro ter aproximadamente 1,2 milhão de pontos de venda configura um importante gerador de demanda para esses fabricantes. Além da depreciação, as ações de *merchandising* do setor de bebidas demandam substituições periódicas desses equipamentos nos pontos de venda.

Nas operações logísticas, o setor conta com uma frota estimada em 38 mil veículos, com destaque para os caminhões de entrega que atendem às restrições de tráfego urbano (CERVBRASIL, 2016). O número é robusto se considerarmos – a título de comparação de ordem de grandeza – que o Brasil licenciou 50,6 mil caminhões novos em 2016 (ANFAVEA, 2016).

6. Fraquezas e ameaças

Um ponto de vulnerabilidade das empresas de bebidas está na flutuação de pouco mais de 50% dos custos de fabricação (Gráfico 3). Tanto os insumos agrícolas (açúcar, malte e cereais adjuntos) utilizados na fabricação dos líquidos, quanto os insumos industriais (alumínio e resina PET) empregados nas embalagens estão expostos ao dólar e às cotações internacionais dessas *commodities*.

Gráfico 3: Participação de *commodities* no custo do produto vendido (CPV) de cervejas e refrigerantes – Brasil



Fonte: Elaboração própria.

Um dos principais gargalos de infraestrutura enfrentados pelo setor está relacionado à mobilidade urbana. Dado que o consumo se concentra em regiões densamente povoadas, o trânsito das grandes cidades se torna um obstáculo tanto para as operações de equipes de vendas – vendedores costumam visitar de trinta a quarenta clientes em um único dia – quanto para os deslocamentos dos caminhões que realizam entregas.

Como uma possível ameaça ao crescimento da demanda de longo prazo dos principais produtos do setor, cabe menção ao fato de que bebidas alcoólicas e refrigerantes são cada vez mais associados a hábitos não saudáveis de consumo. É pouco provável, no entanto, que tais mercados sejam submetidos a ações restritivas severas, a exemplo do que ocorre com o tabaco.

Outro ponto sensível ao desempenho da indústria refere-se à tributação da cerveja (56% do preço final, em média). O Brasil é o país que aplica as maiores alíquotas na América Latina, acima de países congêneres como Argentina, Chile, Colômbia e México (LAFIS, 2016).

7. Considerações finais

Pode-se creditar às transformações socioeconômicas verificadas no Brasil, sobretudo o crescimento com distribuição de renda e a emergência da chamada nova classe média, parte significativa do bom desempenho apresentado pelo setor de bebidas do país no passado recente. Ainda que a conjunção de eventos tão favoráveis não venha a ocorrer em um futuro próximo, a indústria de bebidas conta ainda com oportunidades de crescimento. Não obstante, as vias a percorrer e os desafios a enfrentar são agora menos óbvios.

Entre as opções, elencamos o desenvolvimento de produtos de maior qualidade, com foco em segmentos específicos de consumidores, e a exploração do turismo associado à produção de bebidas. É interessante destacar que a essência dessas oportunidades está na valorização de atributos intangíveis, como a qualidade dos produtos, a promoção das marcas e o *design* de embalagens.

Referências

AMABILE, R.F. et al. *Cevada irrigada em áreas do cerrado no Brasil Central*. Circular Técnica 26. Embrapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mar. 2004. Disponível em: <http://bbeletronica.cpac.embrapa.br/2004/cirtec/cirtec_26.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.

ANFAVEA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. *Anuário da indústria automobilística brasileira 2016*. São Paulo, 2016.

BARTH-HAAS GROUP. *The Barth Report*. Alemanha, jul. 2016.

CERVBRASIL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CERVEJA. *Anuário 2016*. São Paulo, 2016.

CERVIERI JÚNIOR, O. et. al. O setor de bebidas no Brasil. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 40, p. 93-130. BNDES, set. 2014.

FLANDERS INVESTMENT & TRADE. *The beer sector in Brazil: market survey – overview, list of importers, legislation*. São Paulo, dez. 2015.

LAFIS CONSULTORIA. *Novo relatório setorial: cervejas*. São Paulo, nov. 2016.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa Industrial 2014 – Empresa*. 2016. Disponível em: <<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/empresas/2014/defaultempresa.shtm>>. Rio de Janeiro. Acesso em: 5 dez. 2016.

RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2014. Ministério do Trabalho. Disponível em: <<http://www.rais.gov.br>>. Acesso em: 23 mar. 2017.

PANORAMAS SETORIAIS 2030
PAPEL E CELULOSE

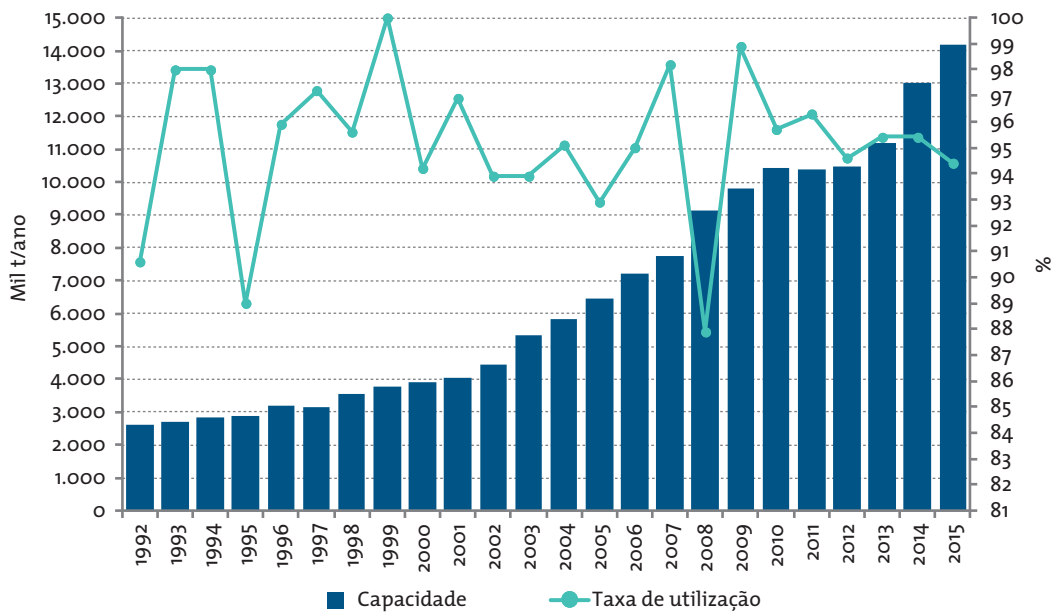
André Barros da Hora*

* Gerente do Departamento de Indústria de Base Florestal Plantada, Papel e Celulose (DEPACEL)
da Área de Indústrias de Base (AIB) do BNDES.

1. Introdução

O Brasil é um país altamente eficiente na produção de celulose. Sua alta competitividade é oriunda de condições edafoclimáticas bastante favoráveis e de um longo histórico de investimento em pesquisa e desenvolvimento florestal, realizado tanto pelas principais empresas do setor, quanto por órgãos de pesquisas. Como resultado dessa competitividade, a produção nacional de celulose tem apresentado alto crescimento desde o início dos anos 1990.

Gráfico 1: Capacidade instalada de celulose de mercado e taxa de utilização (Nuci), 2015



Fonte: Adaptado de RISI (2015).

Entretanto, a competitividade observada atualmente pode não se manter, dado os avanços tecnológicos, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de bio-produtos em fábricas de celulose, com potencial de substituir derivados de fontes fósseis, o que é denominado de biorrefinaria.

Assim, o objetivo deste estudo é apresentar a visão do BNDES em relação às principais tendências do setor de papéis e celulose e quanto ao posicionamento competitivo que deverá ser adotado pelas principais empresas do setor para que mantenham sua relevância nesse novo cenário que se apresenta.

2. A indústria mundial de papel e celulose

A indústria mundial de celulose caracteriza-se por ser altamente globalizada e por ter importantes barreiras à entrada, entre as quais: (i) elevada necessidade de recursos financeiros, visto que algo entre R\$ 8 bilhões e R\$ 10 bilhões são necessários para construir uma unidade industrial, dada a existência de escala mínima de eficiência produtiva (atualmente em cerca de dois milhões t/ano); (ii) o longo prazo necessário para a maturação dos investimentos (no Brasil é necessário começar o plantio da base florestal sete anos antes do projeto industrial ter início, em função do ciclo de crescimento da árvore, ao passo que, em países menos produtivos, esse prazo pode se estender a até quarenta anos); e (iii) necessidade de larga extensão de terras disponíveis para a formação da base florestal que abastece a indústria (para uma planta de dois milhões de t/ano, pode ir de cerca de 150 mil hectares no Brasil – 300 mil se considerada a área destinada à preservação permanente e reserva legal – a até um milhão de hectares em países com condições climáticas não tão favoráveis) .

A segunda e terceira barreiras podem ser reduzidas em função do desenvolvimento e aplicação comercial bem-sucedida dos organismos geneticamente modificados (OGM) em árvores, que podem aumentar exponencialmente a produtividade florestal, em particular nos países menos produtivos. Tal fator exige longo prazo de pesquisa e testes, o que faz com que, até 2030, muito possivelmente ainda não tenha atingido todo seu potencial.

O padrão de concorrência da indústria de celulose e papel, tanto em âmbito global quanto no Brasil, é e deverá continuar sendo a de um oligopólio competitivo, com alguns grandes grupos detendo parcela significativa do mercado, mas concorrendo em ambiente de livre formação de preços, com diversas outras empresas de menor porte atuando como seguidoras.

Em relação ao grau de concentração da indústria de celulose de fibra curta de mercado, o CR4¹ global da indústria é de 43%. O HHI² é de 0,06, portanto, desconcentrado ($HHI < 0,15$). Considerando que existem projetos de expansão das empresas líderes brasileiras em perspectiva, a não ser que surjam novos entrantes ou que movimentos de fusão ocorram entre as empresas menores, o panorama é de que a concentração na indústria deve aumentar.

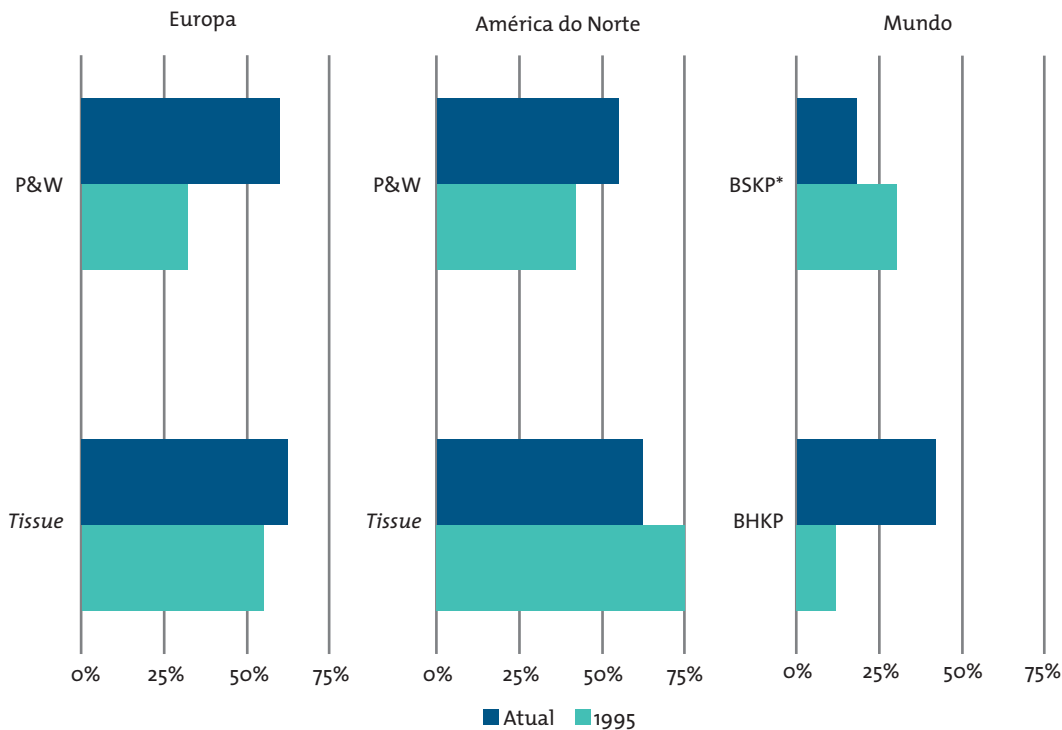
Tanto para alguns dos principais segmentos de papéis em inglês (P&W, imprimir e escrever) e fins sanitários (*tissue*), assim como na celulose de fibra curta (*bleached*

¹ O índice CR4 mede a parcela de mercado detida pelas quatro maiores empresas de determinado segmento.

² O índice Herfindal-Hirschman (HHI) é normalmente utilizado para medir a concentração de mercado, podendo variar de 0 (concorrência perfeita) a 1 (monopólio).

hardwood kraft pulp – BHKP), observa-se tendência de maior concentração, conforme o gráfico a seguir.

Gráfico 2: Participação dos cinco maiores produtores, em 2014



Fonte: Adaptado de Poyry (2015) .
* Celulose branqueada de fibra longa.

Sendo a celulose considerada quase uma *commodity*, com pequenas diferenças originadas do tipo de fibra de madeira utilizada para sua fabricação, a competição na indústria ocorre por preço. Portanto, o produtor mais competitivo é aquele que opera com o menor custo de fabricação, sendo a madeira o principal componente dos custos.

Como o frete da madeira é significativamente mais elevado do que o frete da celulose, globalmente a produção dessa *commodity* tende a se concentrar próxima a florestas de alta produtividade, de modo que a unidade industrial se localize à menor distância média possível da base florestal plantada. A logística de escoamento da celulose também é fator importante, assim como a escala industrial, fundamental para redução do consumo unitário de insumos (principalmente mão de obra, químicos e energia).

Nos segmentos de papéis, porém, a lógica é distinta. A produção tende a se concentrar próxima aos mercados consumidores, em razão da:

- complexidade da cadeia de distribuição com alto número de SKUs (*stock keeping unit*, em português, unidades de manutenção de estoque);

- necessidade (em muitos tipos de papéis) de prestar assistência técnica aos consumidores (como as gráficas);
- venda direta ao consumidor final de alguns tipos de papéis (como de I&E do tipo A4 ou de papéis sanitários vendidos no varejo), aumentando a necessidade e a importância da marca; e
- baixa densidade ou valor agregado, encarecendo o frete para longas distâncias (em especial, no caso dos papéis sanitários e do papelão ondulado à base de papel reciclado).

Por fim, a concentração da produção perto dos mercados consumidores elevou a escala desses produtores em relação aos localizados em mercados com baixo consumo (notadamente os emergentes).

Como a escala é um importante fator competitivo em muitos tipos de papéis, os produtores localizados próximos a grandes mercados consumidores aumentaram ainda mais sua competitividade em relação aos localizados em mercados pequenos, em especial nos papéis gráficos, que, apesar da queda estrutural observada na demanda, em função principalmente do advento da mídia digital, ainda é o tipo de papel que apresenta maior volume no comércio internacional.

A cadeia produtiva global deverá permanecer com a fabricação de celulose localizando-se em países com terras disponíveis para plantios de larga extensão, a preços acessíveis, infraestrutura suficiente para realizar o transporte da madeira e escoamento da celulose para exportação e com condições edafoclimáticas suficientes para serem competitivos em custos. Uma região que poderá ganhar expressão é a parte sul da África, com destaque para Moçambique. Em relação ao consumo de papéis, irá depender de como se dará o crescimento global, sendo que, potencialmente, a demanda deve vir a ocorrer nos países emergentes mais populosos, com destaque para a China e possivelmente a Índia.

3. A competitividade do Brasil

As empresas brasileiras produtoras de celulose (a maior parte oriunda do eucalipto) são referência em relação às melhores práticas internacionais e têm como principais forças: (i) base florestal altamente produtiva e integrada à indústria; (ii) elevada escala produtiva e baixa idade tecnológica das plantas industriais; e (iii) equipes qualificadas em P&D florestal. Já em relação às principais fraquezas, podem-se citar: (i) dependência de um único produto (celulose de fibra curta de eucalipto – BEKP); (ii) foco no mercado externo, fazendo com que o preço da celulose

e o câmbio expliquem 80% da margem Ebitda (o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas; (iii) longa distância para os principais mercados consumidores (Europa, América do Norte e Ásia); e (iv) pouca *expertise* em P&D industrial.

As principais empresas brasileiras estão entre as líderes globais nos segmentos de celulose de mercado (englobando todos os tipos de celulose de mercado e não somente a fibra curta), conforme Tabela 1 (Fibria e Suzano). Entre as vinte primeiras ainda estão Eldorado e Cenibra.

Tabela 1: *Ranking dos maiores produtores de celulose, 2015*

Empresa	Milhões de toneladas/ano	Share (%)
Fibria	5.950	8,7
Arauco	4.430	6,5
April	3.775	5,5
Suzano	3.495	5,1
CMPC	3.150	4,6
Próximos cinco	11.325	16,6
Demais	36.220	53,0
Total	68.345	100,0

Fonte: Elaboração própria, com base em RISI (2015).

Uma situação bastante distinta é a do segmento de papéis no Brasil. O país responde por apenas 2,5% da produção mundial de papéis (contra cerca de 40% de participação na celulose de mercado de eucalipto). Essa baixa participação pode ser atribuída a:

- infraestrutura logística deficitária;
- elevada e complexa carga tributária;
- estrutura produtiva fragmentada, com maquinário de alta idade tecnológica e de baixa escala;
- empresas mal estruturadas organizacionalmente e de reduzido porte;
- competição por recursos com a celulose, que tem melhores margens e possibilidade de expansão da produção destinada à exportação;
- desvios de finalidade do papel imune que facilitam a importação de papéis gráficos e papéis-cartão;
- custos elevados de energia e químicos; e
- baixo consumo *per capita* de papéis no Brasil e no restante da América Latina, principal mercado para as exportações brasileiras.

Em relação a esse último item, cabe observar que as principais empresas produtoras de papéis no mundo localizam-se onde há maiores mercados consumidores, caso

da Europa e dos Estados Unidos da América (EUA) e, mais recentemente, China. A Klabin é a maior produtora brasileira e lidera a venda em vários segmentos de papéis no Brasil, porém não está posicionada nem entre as vinte maiores no mundo.

4. Desafios à ampliação dos investimentos no Brasil

Uma instalação típica para a fabricação da celulose envolve uma diversidade de equipamentos mecânicos pesados. Basicamente, os equipamentos que compõem a unidade industrial podem ser assim relacionados:

- *pátio de madeira*: transportadores, carregadores, mesas de corte, trituradores de casca, picador, peneiras, mesa alimentadora, descascador e silos;
- cozimento e polpação, por meio do digestor;
- *depuração e lavagem*: lavadores por difusão ou lavadores com tambores rotativos;
- unidade de branqueamento;
- *recuperação e evaporação*: evaporadores de múltiplo efeito, caldeira de recuperação, forno de cal e precipitadores eletrostáticos; e
- máquina de secagem, composta por mesa plana, prensas, secadora e cortadeira.

Estima-se que em um novo projeto industrial *greenfield*, com investimentos totais da ordem de R\$ 8 bilhões a R\$ 10 bilhões, considerando a terraplanagem, obras de infraestrutura e equipamentos, o índice de nacionalização atinja algo em torno de 60% do investimento.

Os principais gargalos enfrentados pelo segmento de celulose para ampliar seus investimentos são:

- a elevada e crescente necessidade de capital;
- larga extensão de terras necessária para desenvolver a base florestal;
- restrições ainda existentes à aquisição de terras por estrangeiros;
- infraestrutura logística deficitária para o escoamento da celulose para os clientes; e
- a acumulação de créditos tributários, que não podem ser compensados em função das empresas serem majoritariamente exportadoras.

Em relação ao principal fator indutor de investimentos na celulose, vale dizer que o setor é diretamente dependente da demanda por papéis, que costuma ter alta correlação com a evolução do produto interno bruto (PIB), à exceção dos papéis gráficos, que em anos recentes passaram a crescer menos do que o PIB em função, como

já mencionado, da concorrência mais intensa com a mídia digital. Portanto, pode-se dizer que um bom desempenho econômico global costuma se refletir em boa demanda por celulose de mercado.

Para financiar os investimentos, espera-se maior participação de Timber Investment Management Organizations (Timo ou, em tradução livre, gestores de ativos florestais) na formação da base florestal plantada, e de parcerias com empresas estrangeiras na parte industrial (majoritariamente com grandes empresas consumidoras de celulose). No financiamento por meio de empréstimos, espera-se que os fabricantes estrangeiros de equipamentos continuem concedendo financiamentos por meio de *export credit agencies* (ECA) e que no Brasil desenvolvam-se mecanismos de longo prazo complementares ao crédito do BNDES.

Em relação à parte industrial, e consequente perspectiva de aumento de conteúdo local, grandes projetos de celulose obedecem, normalmente, ao fornecimento do tipo EPC,³ no qual empresas contratadas são responsáveis pela venda de “pacotes” que contemplam, geralmente, os principais setores de uma fábrica. Nessa estrutura, o fornecedor agrega as atividades de engenharia, construção, venda de equipamentos, instalação e montagem.

Existem, no país, três grandes fornecedores, de portes semelhantes, capazes de fornecer as soluções completas para a indústria de papel e celulose, todas europeias: Metso/Valmet, Andritz e Voith Paper.

- Metso/Valmet tem unidade fabril localizada no país. Ressalte-se que sua estrutura de fabricação permite que etapas do processo produtivo sejam realizadas dentro da própria empresa. Entretanto, parcela dos bens oferecidos pela empresa pode não ser fabricada no país, mas adquirida de outras unidades do grupo no mundo, haja vista que, em geral, as decisões são norteadas pelas diretrizes estabelecidas pela *holding*.
- A Andritz tem condições de fornecer, assim como a Metso/Valmet, a solução completa para uma fábrica de celulose. Mas, diferentemente desta, concentra suas atividades no gerenciamento dos projetos. Da mesma maneira, a lógica de adquirir parcela dos equipamentos de uma empresa do grupo no exterior, a partir de orientações da matriz, se replica.
- A Voith, por sua vez, com unidade industrial no país, atua no fornecimento de equipamentos para fábricas de papel e, embora concentrada na produção de máquinas de papel *tissue*, sua linha de produtos, ofertada normalmente de forma customizada, ainda contempla máquinas para papel-cartão,

³ *Engineering, procurement and construction* (engenharia, compras e construção).

papel para imprimir e escrever, entre outros. Atualmente, a empresa tem condições de atender, com sua capacidade instalada, à demanda gerada pelos principais investimentos no segmento.

Acredita-se que no Brasil há pouco espaço para o adensamento da cadeia para frente, visto que a celulose de fibra curta é utilizada especialmente para fabricação de papéis para fins sanitários, de imprimir e escrever (I&E) e compor parte das fibras nos papéis-cartão. O primeiro tem baixo coeficiente de exportação, cerca de 20%, dado que é um produto de baixa densidade, em que o frete inviabiliza transporte para longas distâncias. Já o segundo, apesar de ser um dos papéis mais transacionados globalmente, com coeficiente de exportação pouco superior a 40%, é um produto que tem demanda declinante, com sobreoferta global e acirramento competitivo. O último tem alto coeficiente de exportação e demanda crescente, mas seu principal insumo é a celulose de fibra longa, que não tem alta competitividade no Brasil por causa das condições edafoclimáticas.

Uma possibilidade a ser estudada de adensar a cadeia para frente seria a aquisição/construção de fábricas produtoras de papéis pelas grandes produtoras brasileiras de celulose de mercado, nos grandes centros consumidores (por exemplo, Europa e EUA), de modo a agregar valor à celulose fabricada no Brasil.

Já em relação ao adensamento para trás, no que tange à madeira, as empresas são majoritariamente integradas. Um movimento que já vem ocorrendo e que poderá ganhar relevância futuramente é a concessão, por parte das empresas produtoras de celulose, da gestão florestal (com a venda, ou não, das terras e maciços florestais para as Timos), de modo a poder concentrar os seus recursos financeiros na parte industrial.

5. Um olhar para frente: novas tecnologias

As tecnologias relevantes no setor de celulose têm duas vertentes: a voltada para o segmento florestal e a direcionada para o industrial. Nas florestas, o principal objetivo é aumentar sua produtividade, o que reduz custos de produção e a extensão de terras necessária para o plantio destinado a suprir as fábricas. Outras vertentes incluem melhorar as propriedades do papel produzido a partir da celulose. No caso das empresas brasileiras, existem esforços visando aumentar o uso da celulose de eucalipto (fibra curta) em detrimento da celulose de fibra longa (produzida pelos países do hemisfério e Chile, em sua maioria). A tecnologia genérica mais relevante é a biotecnologia.

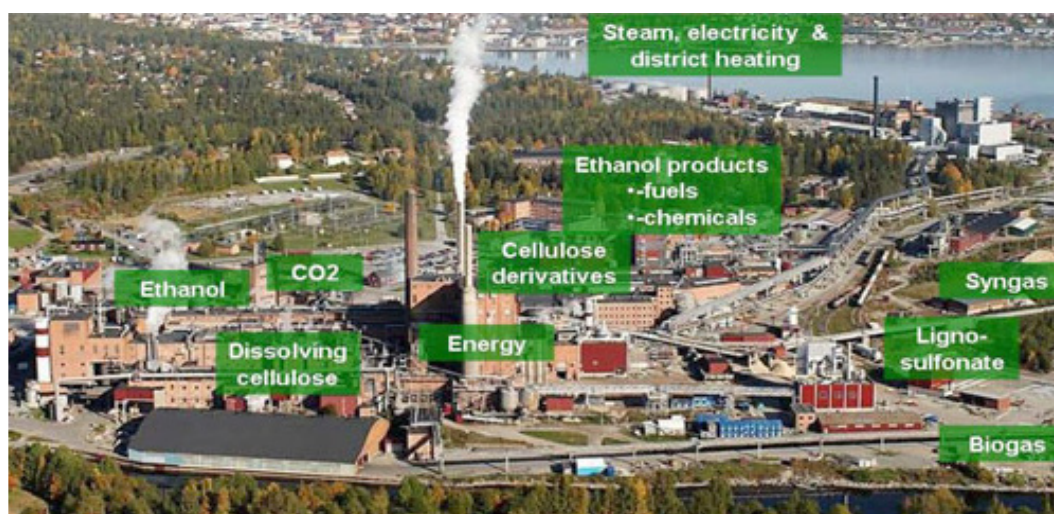
Mais especificamente no segmento florestal, os principais objetivos são o aumento da produtividade e alterações nas propriedades da celulose produzida, com o uso

combinado de três mecanismos: (i) melhoramento genético tradicional; (ii) engenharia genética; e (iii) desenvolvimento de OGMs. Vale dizer que o Brasil é líder especialmente nas rotas tecnológicas florestais, em que um longo histórico de P&D atrelados a condições edafoclimáticas favoráveis garantiram a competitividade de que o setor desfruta hoje. Apesar de o país investir continuamente, diversos países estão buscando reduzir seu *gap* de produtividade em relação ao Brasil, com destaque para os EUA e China.

No segmento industrial, a maior promessa para o futuro reside na aplicação do conceito de biorrefinarias integradas às plantas de produção de celulose. Isso porque as unidades industriais de extração das fibras são plantas químicas por definição, o que significa que a introdução de novos processos para converter a biomassa não traria grandes alterações em suas rotinas operacionais. Ainda, para obtenção da celulose *kraft*, a biomassa, no caso, a madeira, obrigatoriamente deve ser desconstruída. Ou seja, boa parte da matéria-prima utilizada nessas biorrefinarias seria proveniente de uma biomassa que, além de ser um resíduo de um processo produtivo maior, já estaria pré-tratada, o que gera uma grande economia de custos.

Com o desenvolvimento de biorrefinarias em fábricas de celulose, a organização industrial deverá mudar. Parceiros deverão utilizar a fábrica de celulose como base de insumos para o desenvolvimento de seus produtos em plantas anexas, conforme a Figura 1.

Figura 1: Arranjo produtivo de uma biorrefinaria integrada à planta de celulose



Fonte: Sunlibb (2017) – extraída de uma apresentação pública.

De acordo com a Pöyry, tais mudanças levarão a uma nova configuração industrial (ver Quadro 1).

Quadro 1: A fábrica de celulose do futuro

Ontem	Hoje	Amanhã	Fábrica de celulose do futuro
Um produto	Um produto	Um produto + produção experimental de novos produtos	Um produto principal + vários produtos de valor agregado
Compra de energia	Venda de alguma energia	Maximização das vendas de energia	Balanceamento do valor de venda de energia vs valor de venda dos novos produtos
Uma matéria-prima	Uma matéria-prima + alguns resíduos	Uma matéria-prima + mais resíduos	Várias matérias-primas + vários resíduos

Fonte: Elaboração própria, com base em Pöyry (2015).

Entre as rotas tecnológicas, podem ser citadas algumas:

- A produção de eletricidade e vapor por cogeração para utilização nos processos produtivos e para venda a terceiros já é uma realidade, sobretudo nas plantas mais modernas de produção de celulose. Entretanto, existe oportunidade de ampliação e utilização de novas tecnologias, bem como a possibilidade de estender seu uso para as fábricas de papel.
- A gaseificação da biomassa florestal para utilização no processo produtivo, a produção de biogás de resíduos sólidos orgânicos das fábricas, a pirólise rápida da biomassa florestal para obtenção de bio-óleo combustível para uso no processo ou para coprocessamento com o petróleo, além de gás combustível, a extração da lignina do licor negro para uso interno como combustível do forno de cal e desgargalamento do sistema de recuperação do licor, permitindo aumentar a capacidade produtiva da fábrica, e a peletização ou briquetagem de resíduos florestais são os exemplos que, provavelmente, poderão ser implantados em um curto espaço de tempo.
- À medida que os avanços das pesquisas e a implementação de processos produtivos mais eficientes e menos custosos se tornarem realidade, outras vantagens poderão ser incorporadas pelo setor, a exemplo da utilização da lignina extraída para fabricação de produtos de maior valor agregado, tais como fibras de carbono, vanilina, aromáticos, carvão ativado e resinas fenólicas, entre outros. A obtenção de nanocelulose fibrilar (NCF) e cristalina (NCC) também se mostra potencialmente promissora, tanto para melhoria no revestimento e resistência de papéis (NCF), quanto para utilização na elevação da força, resistência, refletividade e impermeabilidade de materiais (NCC).

É importante ressaltar que a utilização de processos mais complexos para a obtenção de produtos de mais valor agregado dependerá não somente dos avanços tecnológicos e mercadológicos, como também da estruturação de parcerias comerciais entre as empresas produtoras de celulose e papel e as indústrias química, automobi-

lística, de bens de capital, de biotecnologia, entre outras. De fato, o setor no Brasil já busca se mover nesse sentido.

Em âmbito global, a liderança atual é das empresas europeias, que despontam como principais fornecedoras de equipamentos e de consultorias de engenharia. Nas pesquisas de biorrefinaria, além das europeias, também vêm se destacando empresas norte-americanas. Além do maior porte tecnológico e educacional de seus países de origem, essas empresas se veem mais pressionadas a buscar novos negócios, em razão do declínio de sua rentabilidade ante a competição de empresas produtoras de celulose do hemisfério sul, o que deve garantir a liderança dessas companhias. As empresas brasileiras deverão atuar como seguidoras, buscando adotar as tecnologias que se mostrarem vencedoras, em suas plantas industriais, ou por meio da atração de parceiros estratégicos.

Como já mencionado, a cadeia de papel e celulose é composta por duas atividades distintas: florestal e industrial, com impactos diversos sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE). O segmento florestal, que abastece integralmente a indústria, é responsável pela fixação de carbono e, considerando-se a expansão anual da base florestal plantada, o impacto sobre a mitigação das emissões é positivo. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), as florestas plantadas para fins industriais no Brasil absorveram, em 2014, 1,69 bilhão de toneladas de CO₂ da atmosfera, no processo de fotossíntese, o que equivale a um ano das emissões nacionais.

O setor de papel e celulose é intensivo em energia, com uma participação de cerca de 5% do total consumido no Brasil em 2014, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Parte significativa desse consumo se dá sob a forma de energia térmica (calor e vapor), que é a maior fonte de emissão de GEE nas indústrias de papel e celulose. Apesar de ser intensivo no uso de energia, o setor se destaca por sua matriz energética baseada em fontes renováveis (71% da energia consumida pelo setor foi proveniente de fontes renováveis, destacando-se a participação de 63% de energia térmica e elétrica gerada a partir de biomassa e licor negro, que são zero GEE pelo Greenhouse Gas Protocol). Nas plantas produtoras de celulose de mercado a energia elétrica consumida é autogerada (sendo ainda o excedente vendido ao sistema).

6. Conclusão

O segmento de celulose compete em âmbito global, entretanto, as empresas localizadas no hemisfério norte, com condições menos propícias para a formação de base florestal, vêm testemunhando constante perda de competitividade. Isso tem feito com

que desenvolvam ou adotem novas tecnologias visando a produção de produtos de maior valor agregado, utilizando como base a fábrica de celulose, o que se define por biorrefinaria. Não obstante o potencial que se apresenta nas biorrefinarias, os países localizados no hemisfério sul, com destaque para o Brasil, em virtude da alta competitividade florestal, têm mantido seu foco na produção da celulose, mas investido em pesquisas em biorrefinaria, buscando parcerias e tecnologias que possam vir a ser adotadas nas altamente competitivas, e de grande escala, plantas industriais locais. A inegável vocação florestal brasileira, tanto natural quanto oriunda de esforços em PD&I, tem potencial para colocar o país numa posição singular no que tange ao mercado de bioprodutos derivados de biorrefinarias integradas às plantas de celulose.

Referências

PÖYRY. Base de dados de acesso restrito [internet]. Disponível em: <<http://www.poyry.com.br/>>. Acesso em: dez. 2015. Consulta exclusiva para assinantes.

RISI. Base de dados de acesso restrito [internet]. Disponível em: <<https://www.risiinfo.com/>>. Acesso em: dez. 2015. Consulta exclusiva para assinantes.

SUNLIBB – SUSTAINABLE LIQUID BIOFUELS FROM BIOMASS BIOREFINING. *Processum Biorefinery Initiative*. Disponível em: <https://www.york.ac.uk/org/cnap/SUNLIBB/partner_08.html>. Acesso em: 11 out. 2017.

PANORAMAS SETORIAIS 2030
PETRÓLEO E GÁS

André Pompeo do Amaral Mendes
Cássio Adriano Nunes Teixeira
Marco Aurélio Ramalho Rocio
Luís André Sá d'Oliveira*

* Respectivamente, gerente setorial, analista de sistemas, geólogo e chefe
do Departamento de Gás e Petróleo (DEGAP) da Área de Indústrias de Base (AIB) do BNDES.

1. Introdução

O setor de petróleo e gás natural (P&G) existe há mais de 150 anos¹ e sua atual importância para a sociedade é imensurável. Nos dias de hoje, é praticamente impossível entrar em um ambiente construído pelo homem que não contenha diversos bens manufaturados cujos componentes derivam do petróleo. Com o estilo de vida contemporâneo, tornou-se inimaginável pensar em um mundo sem petróleo e gás.

Atualmente, o petróleo e o gás são responsáveis por 56% da matriz energética mundial, suprimindo mais de 96% da necessidade energética do setor de transporte. Atendem a 64% da necessidade energética do setor industrial e respondem por 25% da geração elétrica mundial. A maioria dos produtos manufaturados do mundo contemporâneo decorre dos derivados de petróleo e petroquímicos.

A profunda inserção mundial do petróleo faz com que sua trajetória de preços seja sensível não somente a fatores econômicos como qualquer *commodity* internacional, mas também a fatores geopolíticos. Historicamente, observa-se o comportamento cíclico e volátil dos preços do produto. A recente queda abrupta de preços adicionou incertezas para o setor, aumentando significativamente os seus desafios no curto, médio e longo prazos, tanto em nível mundial quanto, particularmente, para o Brasil.

No Brasil, o setor de P&G começou a viver, a partir do ano 2000, um momento singular, inserindo-se em um cenário completamente diferente do observado nas décadas anteriores. O peso relativo e a importância desse setor para a economia foram aumentando ao longo do tempo, especialmente a partir da descoberta da província do pré-sal. Com ela, o acréscimo potencial de reservas e a possibilidade de aumento de produção para patamares mais elevados colocam o Brasil no rol dos grandes *players* do setor. Sua contribuição na formação bruta de capital fixo (FBCF) saltou de 3,5%, em 2000, para mais de 10% em média nos últimos anos. Essa nova dinâmica indica que o desempenho da economia brasileira pode depender cada vez mais dos acontecimentos do setor de P&G.

Nesse momento de incerteza, são pertinentes perguntas como: a dependência mundial do petróleo e do gás continuará expressiva até 2030? O que deve ser esperado para o setor no mundo e no Brasil? Quais serão os principais desafios ao longo desses anos? Quais são as tendências tecnológicas e a agenda de inovação nesse horizonte? Tais questões serão brevemente discutidas a seguir sob um enfoque de um convite à reflexão a partir de cenários propostos e questões subjacentes a sua viabilização. Desse modo, não se objetiva aqui traçar previsões para o futuro, sobretudo quando se trata de preços de petróleo e gás.

¹ Embora a utilização, pelo ser humano, de petróleo na forma de betume, ou asfalto, ou “lama” seja mais remota, existindo desde a Antiguidade.

2. O setor de petróleo e gás natural global

Atualmente, o setor de P&G provê cerca de 56% da energia primária consumida globalmente. Até o ano de 2030, em que pese todo o esforço mundial em prol da migração para energias mais limpas e renováveis, considerando-se o crescimento anual esperado da demanda energética assim como a capacidade e a disponibilidade de recursos para viabilizar a expansão das energias renováveis, tal participação deve decrescer muito pouco, para algo em torno de 54,6%. Portanto, ao longo dos próximos anos, a dependência mundial do petróleo e do gás se manterá. Embora a participação de óleo e gás, conjuntamente, permaneça praticamente a mesma no horizonte apresentado, isso não deverá ser verdade quando se projeta a participação individual do óleo e do gás natural nessa mesma matriz.²

A participação atual do óleo na matriz energética é de, aproximadamente, 32%, e deverá orbitar os 29% em 2030. Nota-se que sua participação relativa na matriz energética vem decaindo desde a década de 1970, quando era de quase 50%. Muito provavelmente essa tendência de queda continuará como resultado da crescente migração para energias mais limpas e renováveis. Já o gás natural apresenta trajetória oposta, em que, há décadas, observa-se tendência de alta. Entretanto, a participação do gás natural na matriz energética deverá estabilizar-se em torno de 29,5% até 2030.

A queda na participação relativa do petróleo na matriz energética, no entanto, não significa redução de sua produção em termos absolutos. Ao contrário, estima-se que, nos próximos 15 anos, a produção de petróleo mundial aumentará 11,3% em relação à produção de 2015. Cabe destacar que, por ser um recurso não renovável, ainda haverá a necessidade de investimentos de reposição de parte considerável da produção atual por meio do aproveitamento de novos campos.

A demanda mundial por petróleo poderá atingir o patamar de até 110 milhões de barris/dia até o fim de 2030. O crescimento da demanda deverá vir dos países externos à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), particularmente da China e da Índia, que responderão por metade da variação. Por outro lado, os países-membros dessa organização deverão sofrer uma redução de demanda de cerca de 7%, ou três milhões de barris/dia.

O aumento da demanda dos países externos à OCDE decorrerá, principalmente, dos setores de transporte e da indústria de transformação, em especial a petroquímica. Nos países da OCDE, é esperado que esses setores sofram redução de consumo, de

² Os dados apresentados nesta seção tiveram como referência relatórios e apresentações da BP (2015; 2016).

cerca de 9% (ou 2,5 milhões de barris/dia) e 4% (ou 700 mil barris/dia), respectivamente, essencialmente em função dos esforços de investimento em eficiência energética.

Em 2030, o setor de transporte terá cerca de 91% de sua demanda suprida por derivados do petróleo e responderá por cerca de 56% do total da demanda por petróleo e derivados. Entretanto, a partir de 2020, a taxa de crescimento dessa demanda será reduzida em função dos ganhos de eficiência energética e da substituição dos combustíveis líquidos por gás natural e eletricidade. Em anos recentes, a economia de combustível tem avançado seja pela decisão dos consumidores, pelas políticas restritivas e pelo avanço tecnológico. Os ganhos de eficiência restringem o aumento da demanda por combustíveis no setor de transporte, que poderá crescer cerca de 18%, mesmo no cenário em que a frota veicular venha a dobrar até 2030.

A China poderá dobrar sua importação de petróleo até o ano de 2030. Nesse cenário, 75% de seu consumo doméstico seria suprido pela importação. Seu consumo de combustíveis líquidos suplantará o dos Estados Unidos da América (EUA). Contribuindo para a relevância cada vez maior da Ásia no setor de P&G, também é esperado que a importação indiana de petróleo cresça rápida e expressivamente no período de referência.

Essa demanda crescente, em um primeiro momento, deverá ser atendida pela oferta proveniente de recursos não convencionais de países externos à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Estima-se um aumento em nove milhões de barris/dia, em 2030, desses países. Aqueles vinculados à Opep, por sua vez, passarão a fornecer um adicional de cinco milhões de barris/dia.

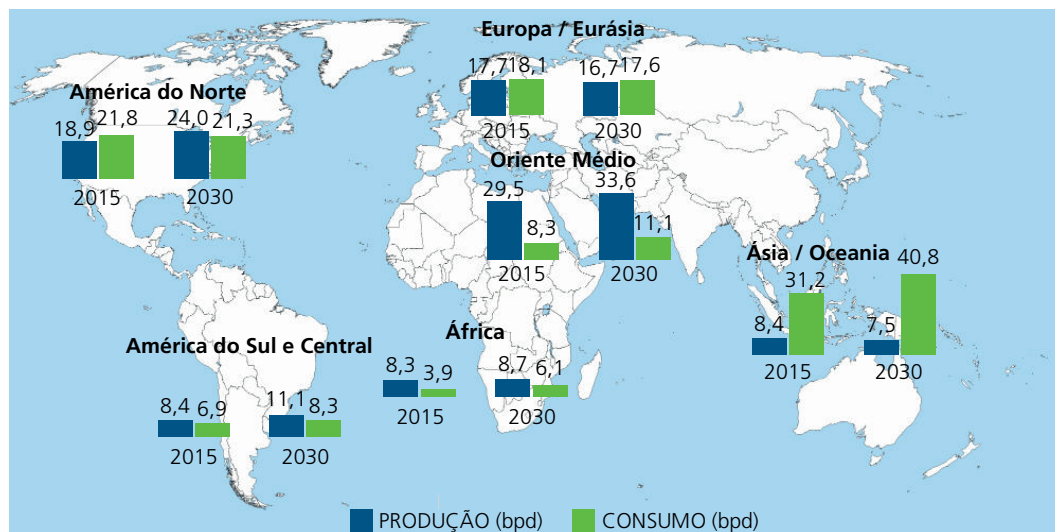
Os maiores incrementos da oferta externa à Opep deverão vir dos EUA – por meio do *shale/tight oil*; do Brasil – da produção *offshore* em águas ultraprofundas do pré-sal; de países da África – da produção *offshore*; e, possivelmente, do Canadá – das areias betuminosas, a depender do cenário de preços. Tal incremento compensará as perdas provocadas pelo declínio da produção de outras províncias petrolíferas, como as do mar do Norte. O crescimento da produção da Opep provirá, principalmente, do petróleo do Iraque e do Irã.

A recente oferta de *tight oil* dos EUA continuará tendo um papel relevante no setor. A força dessa nova fonte de oferta e a relativa debilidade da demanda fizeram a Opep rever seu posicionamento estratégico. De uma abordagem em que atuava para determinar um preço mínimo favorável a suas necessidades, acabou recentemente migrando para uma atuação em que um de seus objetivos estratégicos é manter uma participação mínima de mercado. Espera-se, então, que a pressão sobre essa organização persista por alguns anos. Entretanto, as expectativas de redução da oferta de *tight oil* a partir de meados da próxima década e de aumento da demanda mundial

levam à previsão de que a dependência do petróleo da Opep volte a crescer até 2030, aproximando-se dos 40%, a média dos últimos vinte anos.

A Figura 1 apresenta a distribuição regional da produção e do consumo de petróleo no ano de 2015 e a previsão para 2030.

Figura 1: Distribuição regional de produção e consumo de petróleo



Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BP (2016).

3. O setor de petróleo e gás natural brasileiro

Após a descoberta de petróleo e gás na camada do pré-sal, o potencial das reservas brasileiras aumentou de forma vultosa, abrindo a oportunidade de elevar a produção nacional para patamares similares aos de alguns grandes produtores mundiais. Assim, o Brasil deverá passar a exercer papel de destaque na produção de óleo e gás *offshore* mundial até o ano de 2030.

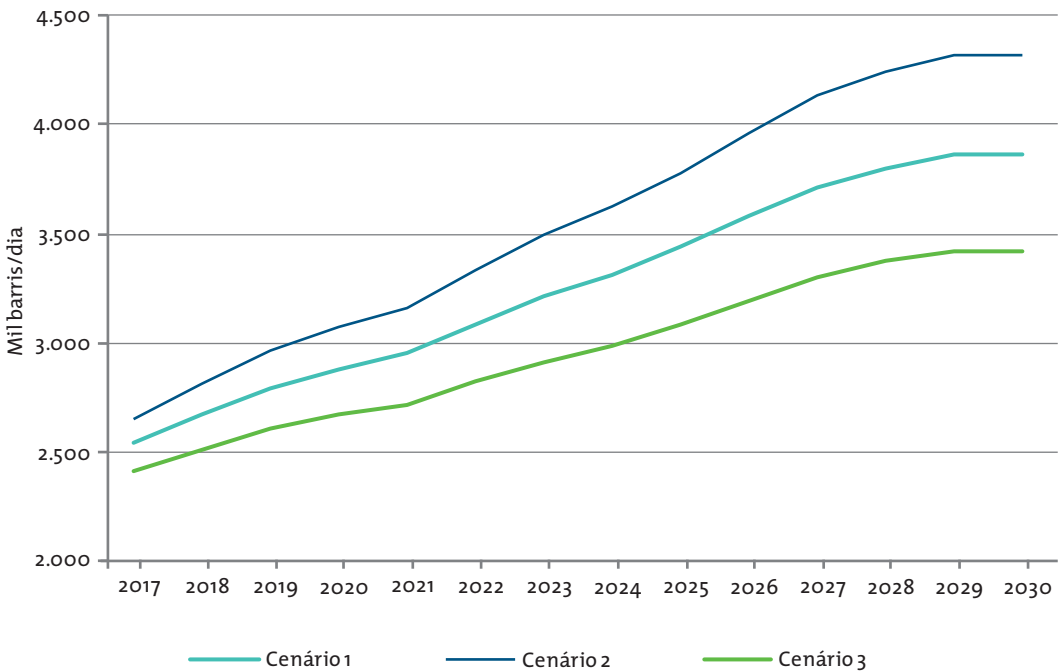
Para conjecturar acerca da produção de petróleo brasileira até o ano de 2030, foram elaborados diversos cenários, nos quais se buscou considerar:

- o preço do petróleo;
- a capacidade de investimento das operadoras, principalmente da Petrobras;
- o ambiente regulatório;
- a capacidade da Petrobras de realizar diversos, grandes e complexos projetos de forma simultânea;
- restrições por parte dos fornecedores de entregar no prazo fixado, na especificação adequada e com o conteúdo local mínimo contratado; e
- o potencial de reserva e de produção dos campos do pré-sal.

Ainda que seja necessário estimar um grande número de variáveis endógenas e exógenas, entendemos que vale traçar cenários alternativos que nos auxiliem a identificar os principais desafios que deverão ser superados ao longo do tempo.

Mesmo com a substancial redução do preço de petróleo a partir de meados de 2014 e com a redução dos investimentos por parte da Petrobras, espera-se que a produção de petróleo brasileira siga uma tendência de alta no longo prazo. Até o fim de 2030, existe a possibilidade de o Brasil alcançar volumes compatíveis ou mesmo superiores aos que atualmente produzem, por exemplo, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Irã, Kuwait, China, ou Canadá. Nos gráficos 1,2,e 3, destacam-se três cenários de produção de petróleo no Brasil.

Gráfico 1: Produção de petróleo no Brasil



Fonte: Elaboração própria.

Em um cenário no qual o preço de petróleo se estabilizasse no patamar de US\$ 45/barril ao longo do período considerado, ou no qual o tempo de recuperação da capacidade de investimento da Petrobras se alongasse demasiadamente, ou mesmo a combinação dessas duas hipóteses, a produção brasileira poderia aumentar para cerca de 3,5 milhões barris/dia até o fim de 2030 (Cenário 3). Contudo, considerando outras hipóteses, em uma visão mais otimista, essa produção pode superar o patamar de 4,3 milhões barris/dia (Cenário 2).³ Note-se que as estimativas da Petrobras logo

³ Os cenários de produção de petróleo brasileira foram gerados por meio da combinação entre um modelo fundamentalista e outro probabilístico.

após a descoberta das reservas do pré-sal indicavam o alcance do patamar de cinco milhões de barris/dia até 2020.

Com base nesses cenários, podem-se elucidar os principais desafios do setor ao longo do tempo no Brasil, caso seja cobijado aumentar a produção de petróleo brasileira a patamares superiores aos apresentados, ou acelerar a sua produção de forma mais expedita possível. Nesse contexto, destacam-se os seguintes desafios para os próximos anos:

- a Petrobras precisa recuperar sua capacidade de investimento o mais breve possível, para o que ela pretende contar com a manutenção de preços de derivados alinhados aos do mercado internacional, além da implementação do seu Programa de Desinvestimentos que permitirá reduzir seu nível de alavancagem;
- a necessidade de reduções nos custos de investimentos e operacionais para viabilizar economicamente o maior número possível de campos de petróleo em águas ultraprofundas;
- a atração de investimentos de outras operadoras que permitam a exploração de parte dos novos campos de petróleo a serem ofertados;
- aumentar a produtividade dos estaleiros brasileiros e a otimização do tempo de entrega de plataformas, bem como a competitividade e qualidade da cadeia fornecedora de bens e serviços de P&G;
- reduzir o tempo decorrido até a entrada de operação dos campos de petróleo;
- desenvolver novas tecnologias para extração de petróleo menos custosas e mais produtivas trazendo o *break-even* para novos patamares mais competitivos em tempos de preços de petróleo comprimidos;
- aumentar o acesso das empresas da cadeia fornecedora de bens e serviços de P&G aos recursos das cláusulas de P&D dos contratos de concessão da ANP, o que pode contribuir para novas soluções de inovação no país e, consequentemente, para o aumento da eficiência e competitividade da indústria petrolífera brasileira.

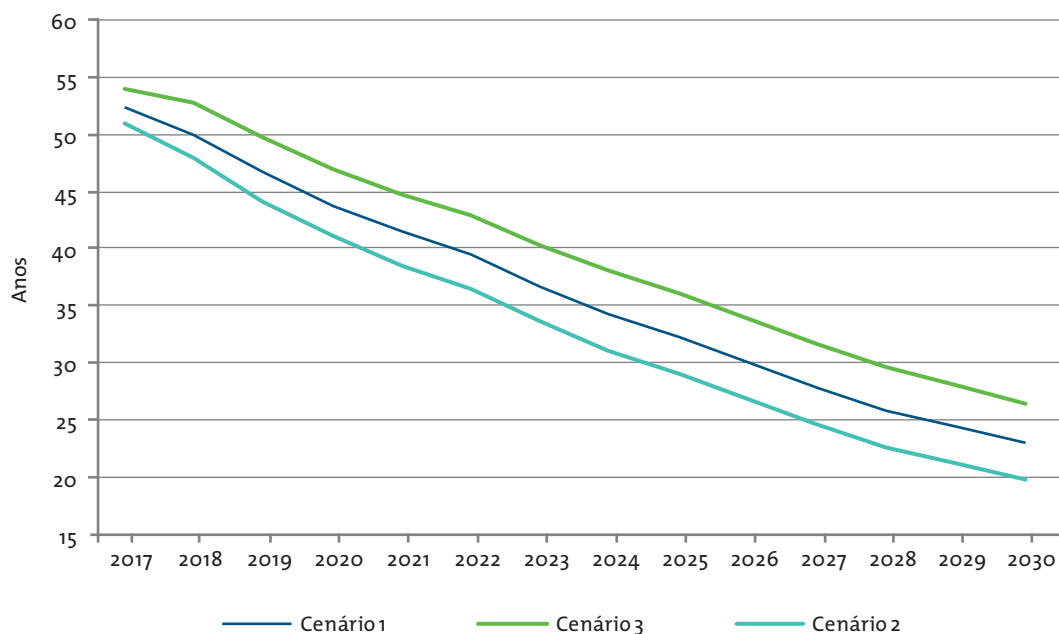
Contudo, sob o risco de não se potencializarem as externalidades positivas e não se adensarem a cadeia de fornecedores e a engenharia nacionais, a discussão não deve se circunscrever tão somente à dimensão da produção. Experiência paradigmática, a estratégia adotada pela Noruega explicitamente privilegiou o desenvolvimento de toda uma indústria vinculada ao setor de P&G. Sob tal inspiração, a produção de petróleo e gás brasileira ótima seria aquela que maximizasse no longo prazo os ganhos e o bem-estar da sociedade brasileira em geral, não se reduzindo apenas à monetização mais rápida possível das reservas do pré-sal.

Hoje não existe mais dúvida sobre o pré-sal, que já responde por mais de 42% da produção brasileira,⁴ em barris/dia. No entanto, é fato que ainda não se delimitou precisamente sua magnitude e seu potencial, uma vez que a maior parte dessa reserva não está certificada e explorada. Por isso foi elaborada uma análise para cada um dos cenários apresentados visando estimar de quanto seria a relação reserva e produção (R/P) brasileira no ano de 2030. O indicador R/P sinaliza quantos anos durariam as reservas para um determinado nível de produção constante ao longo do tempo.

No ano de 2015, o Brasil possuía uma reserva provada de cerca de 13 bilhões de barris (BRASIL, 2016). Por outro lado, esse número não considera o potencial de reserva do pré-sal, uma vez que este ainda não foi certificado. Nesse contexto, não é possível afirmar qual seria o volume de fato de reservas brasileiras de petróleo, considerando que as reservas do pré-sal têm um elevado grau de incerteza. A seguir, serão feitas algumas especulações em relação ao potencial das reservas nacionais de petróleo considerando o pré-sal, a fim de realizar uma análise de sensibilidade sobre quantos anos durariam as reservas brasileiras, caso aqueles níveis de produção fossem alcançados.

Caso o potencial das reservas brasileiras hoje fosse de cerca de cinquenta bilhões de barris, considerando as curvas de produção dos cenários 1, 2 e 3 apresentados, a relação R/P evoluiria conforme o Gráfico 2, e as reservas nacionais durariam entre vinte e 27 anos a partir do ano de 2030.

Gráfico 2: Relação reserva/produção – caso potencial de reserva de 50 bilhões de barris

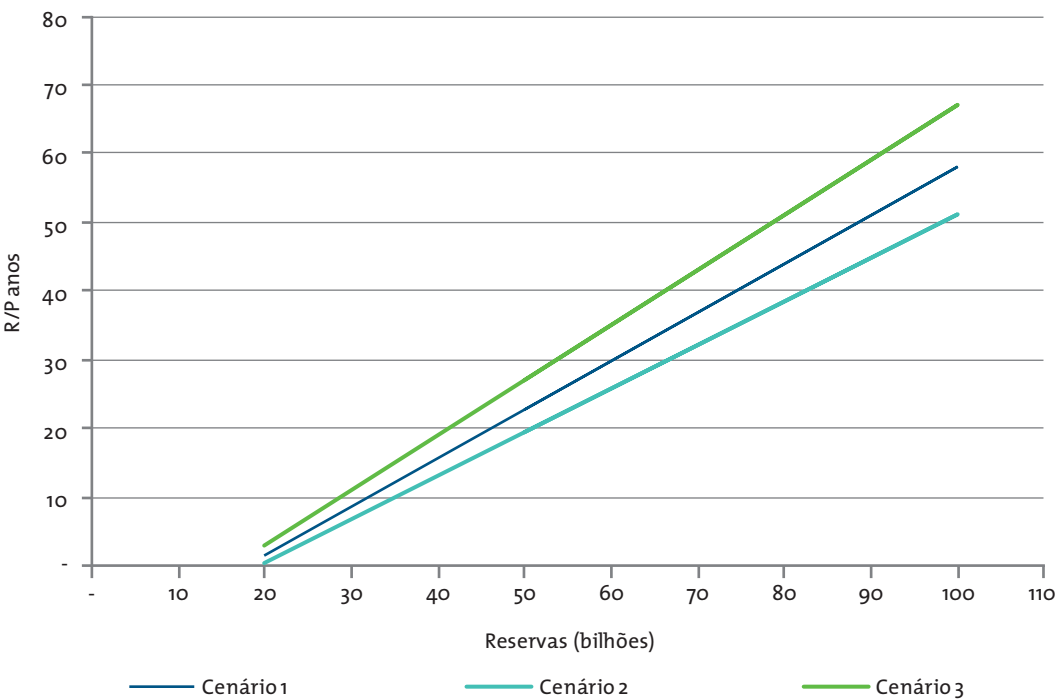


Fonte: Elaboração própria.

⁴ Participação da produção de petróleo oriunda do pré-sal na produção brasileira em outubro de 2016.

No Gráfico 3, observa-se a relação R/P no ano de 2030 para diversas possibilidades de reserva em cada cenário de curva de produção.

Gráfico 3: Relação reserva/produção – potencial de reservas



Fonte: Elaboração própria.

Assim, se o potencial de reserva for de cem bilhões de barris, as reservas brasileiras durariam entre 51 e 67 anos. Por outro lado, se esse potencial for de apenas vinte bilhões de barris, a relação R/P seria entre zero e três anos em 2030. Especulava-se um potencial de reservas brasileiras superiores a cinquenta bilhões de barris.⁵

Além disso, o Brasil hoje é responsável por cerca de 30% da produção *offshore* mundial e deverá manter essa participação ao longo dos anos, com o incremento gradual da exploração da província do pré-sal, o que deve consolidar o país como o principal mercado de bens e serviços de produção de petróleo *offshore* mundial até o ano de 2030.

Ao longo desse período, o setor continuará apresentando alta concentração de mercado em diversos segmentos da cadeia, especialmente nos primeiros elos, isto é, aqueles fornecedores diretos das operadoras. É o caso dos segmentos de equipamentos submarinos e turbogeradores, além do segmento de serviços *offshore* de forma

⁵ Esse valor é uma mera especulação em relação ao potencial das reservas do pré-sal, pois suas reservas não estão certificadas. Cabe destacar que o volume de reservas tem relação com o preço do barril, uma vez que o termo “reserva” denota a quantidade de petróleo cuja extração se mostra economicamente viável com os processos existentes.

geral. Por outro lado, a concentração de mercado continuará sendo baixa em alguns poucos segmentos, como no caso do segmento de válvulas. Em regra geral, quanto mais complexa a tecnologia do equipamento, maior será sua concentração de mercado. Os equipamentos de alta tecnologia e de maior valor agregado são produzidos no Brasil, predominantemente, por multinacionais estrangeiras.

Até o ano de 2030, a indústria do petróleo continuará sendo caracterizada pelos elevados níveis de certificação e qualidade tipicamente requeridos em suas atividades. Persistirá a exigência das empresas fornecedoras, para atender a esses requisitos de alta *performance* em qualidade e segurança das soluções. Além disso, a produção de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas demandará da cadeia de fornecedores investimentos contínuos em inovação, a fim de aperfeiçoar e desenvolver novos equipamentos para operação em ambientes altamente complexos e cada vez mais desafiadores à medida que se exploram reservas em maior profundidade.

4. Tendência tecnológica para produção de petróleo e gás natural *offshore*

A viabilidade econômica de alguns campos do pré-sal poderá ser questionada se os níveis de preço continuarem baixos por longo tempo e se não houver uma redução dos custos de investimentos que os tornem atrativos em um cenário de preços baixos. A necessidade pela redução de custos talvez seja um dos principais indutores de avanços tecnológicos no setor de P&G. De fato, é o avanço tecnológico e a consequente redução de custos que tornam economicamente viável a exploração de novas fronteiras.

Analogamente ao observado nas mais variadas indústrias, para dar conta dos desafios, vê-se o uso cada vez mais intenso da tecnologia digital no setor de P&G. Por isso, hoje com frequência depara-se com a expressão "*digital oilfields*".

A geração e o tratamento em tempo real de grandes quantidades de dados – o chamado *big data* – combinados a uma visão de operação integrada da exploração de petróleo, desde a perfuração e completação de poços até a produção e a segurança, têm permitido otimizar a operação. Exemplo disso são os aperfeiçoamentos na tecnologia de perfuração decorrentes do monitoramento em tempo real, uma vez que passa a existir o entendimento detalhado do reservatório e de sua geologia derivado das modelagens e simulações 3D. Outro exemplo seria a operação remota de plataformas, viabilizada por essa mesma tecnologia de coleta e tratamento, em tempo real, de grandes quantidades de dados, nem sempre estruturados.

A utilização de tecnologias disponibilizadas a partir da era do *big data* é a tendência para os próximos anos, devendo acelerar mais ainda o avanço tecnológico no setor de P&G em geral.

Se abordadas de forma um pouco mais específica, as tecnologias envolvidas podem ser agrupadas em três grandes temas: (i) processamento de superfície, nos quais estão envolvidos os processos, sistemas e equipamentos de processamento localizados nas unidades de produção de superfícies, a exemplo das plataformas e as *floating production storage and offloading* (FPSO, unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência); (ii) instalações submarinas, nos quais estão envolvidos os equipamentos e sistemas que interconectam o poço à superfície; e (iii) tecnologia de poços, que envolve a perfilagem, perfuração, cimentação e completação dos poços.

Mirando na redução dos elevados custos operacionais, os principais esforços relacionados ao processamento de superfície visam a otimização das plantas de processo e à compactação, com posterior marinização,⁶ dos equipamentos de processamento primário de óleo e gás. Buscam-se o aumento da capacidade desses sistemas e a maior agilidade logística no processo de produção e escoamento de óleo e gás para o continente.

Perseguido com tenacidade, o desafio da transferência do processamento primário da superfície para instalações submarinas deve ser superado nos próximos anos. Sistemas complexos de processamento terão que ser desenvolvidos, envolvendo tecnologias para a compressão de fluidos, bombeamento de óleo e injeção de água, engenharia de válvulas, entre outros. Um exemplo que vem sendo desenvolvido no Brasil é o separador submarino água-óleo. Além dele, em outubro de 2015, a norueguesa Statoil anunciou a entrada em operação no mar do Norte da primeira unidade submarina de compressão de gás.

A tecnologia de poços, último grande tema citado, apresenta o estudo da geometria das rochas-reservatório e da melhor forma de perfuração como principais rotas tecnológicas dos próximos anos. Como mencionado, devem valer-se cada vez mais das tecnologias digitais de processamento em tempo real de expressivos volumes de dados.

Existe a expectativa de que até o ano de 2030 as unidades de processamento, que hoje estão na plataforma, passem a ser instaladas no leito submarino, o que deverá reduzir custos de produção de campos como os do pré-sal, possibilitando sua entrada em operação mais rapidamente. Por se tratar de uma forma de produzir petróleo

⁶ Transferência do processamento primário da superfície para o leito submarino.

offshore radicalmente nova, poderá afetar parte da cadeia fornecedora que estiver focada apenas nos equipamentos de superfície, cuja expectativa de demanda deve se reduzir ao longo dos anos.

5. Considerações finais

O setor de P&G historicamente foi e é flexível o suficiente para se adaptar a diversos contextos, com as empresas se ajustando aos ciclos e suas diversas fases de altas e baixas nos preços do petróleo.

Atualmente, o setor está passando por uma transição decorrente do expressivo e rápido crescimento da produção de petróleo norte-americana, calcada nas fontes não convencionais e da já comentada alteração da estratégia da Opep de não mais atuar como *swing producer* regulando a oferta de modo a manter os preços em níveis mínimos atrativos. Isso aumentou a incerteza em relação à trajetória do preço do petróleo no futuro, cuja queda a partir de meados de 2014 aumentou os desafios do setor, resultando no cancelamento e postergação de muitos projetos no mundo todo.⁷

Nesse contexto, todas as empresas do setor vêm fazendo ajustes em seus orçamentos e buscando reduzir custos em sua estrutura, da ordem de 20% a 30%, propagando a necessidade de ajuste a toda a cadeia de fornecimento. A velocidade de ajuste ou de adequação da estrutura de custos ao novo patamar de preços, neste momento e no futuro, é fator crucial para viabilizar inúmeros projetos em diversos países, garantindo a competitividade das empresas no longo prazo.

Proporcionar maior flexibilidade e dinamismo em seus respectivos ambientes de negócio continua a ser agenda primordial, inclusive para o Brasil, para fazer frente à incerteza no cenário de preços futuros. Os países mais flexíveis e dinâmicos serão mais competitivos em qualquer cenário de preços, sejam estes baixos, médios ou altos.

A despeito dos compromissos gerais de redução da emissão dos gases de efeito estufa, com alto grau de probabilidade, ao menos até 2030, a economia mundial permanecerá dependendo de petróleo e gás como principal fonte de energia primária para as necessidades do ser humano moderno e insumo básico para praticamente todas as cadeias industriais, além de suprir diversos produtos de diversas intensidades tecnológicas com suas inúmeras aplicações. Por fim, superando seus principais desafios, o Brasil não desperdiçará a oportunidade de aumentar sua participação nesse setor, tanto como produtor quanto demandante de bens e serviços *offshore*.

⁷ Haverá maior seletividade das reservas, focando nos campos de maior produtividade, e redução nos investimentos em exploração num primeiro momento.

Referências

BP. *BP energy outlook* – 2016 Edition. 2016. Disponível em: <<http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>>. Acesso em: 4 out. 2016.

_____. *BP energy outlook 2035* – Feb. 2015. 2015. Disponível em: <<http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>>. Acesso em: 28 abr. 2015.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Boletim de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural*, n. 56, dez. 2016. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/publicacoes/boletim-de-exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas-natural/2016>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

PANORAMAS SETORIAIS 2030
SUCROENERGÉTICO

Artur Yabe Milanez
Jose Antonio P. Souza
Rafael Mancuso*

* Respectivamente, gerente setorial, economista e engenheiro
do Departamento do Complexo Agroalimentar e de Biocombustíveis (DEAGRO)
da Área de Indústria e Serviços (AI) do BNDES.

1. Introdução

O setor sucroenergético tem se desenvolvido continuamente desde o início do século, impulsionado principalmente por políticas públicas relacionadas à produção e à utilização dos produtos. Será apresentada neste artigo uma visão geral do setor, que parte da descrição dos mercados, no Brasil e no mundo, e leva em conta os aspectos conjunturais e geográficos mais relevantes. Em seguida, são vistas as principais condicionantes à competitividade setorial, com destaque para os pontos fortes e fracos do Brasil. A evolução da tecnologia utilizada, com destaque para o Etanol de Segunda Geração (E2G), é abordada a seguir. Por fim, são consideradas as perspectivas de mercado externas e internas, assim como as oportunidades relacionadas a mercados e produtos, além de aspectos estruturais e regulatórios relevantes.

2. Mercados

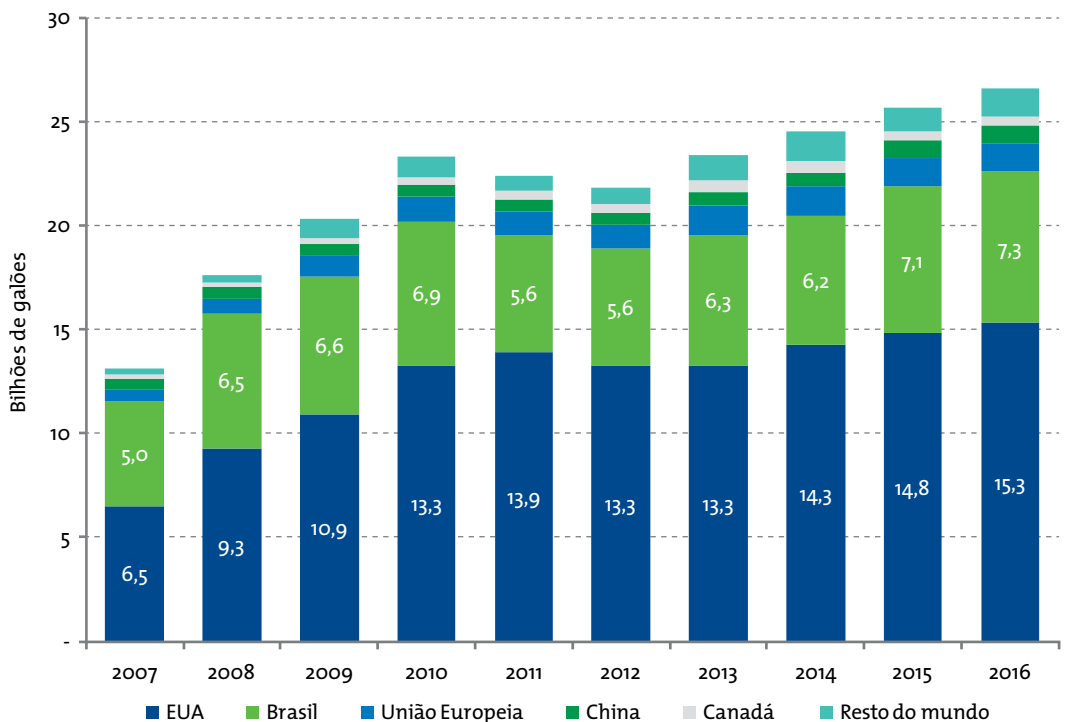
2.1 Mercado de etanol combustível no mundo e seus desafios

Os principais *players* do mercado mundial de etanol são os Estados Unidos da América (EUA) e o Brasil. Em 2016, os EUA produziram 58% do total mundial, seguidos pelo Brasil, com 27%; a União Europeia, na sequência, representou 5%. Os EUA também são o maior exportador, tendo o Brasil recebido 25% do total exportado pelos norte-americanos em 2016 (RFA, 2017). O Gráfico 1 mostra a evolução da produção em países/regiões selecionados.

A cadeia de valor inicia com as matérias-primas utilizadas para a produção do etanol (basicamente cana-de-açúcar no Brasil, milho nos EUA, trigo na Europa e, de forma ainda incipiente, material celulósico, sobretudo no Brasil e nos EUA). A parte mais relevante do consumo de etanol ocorre nos próprios países onde existe produção, sendo que apenas um volume reduzido é exportado para outros países, razão pela qual o etanol ainda não conseguiu alcançar a condição de *commodity* internacional.

Além do fato de os próprios países produtores serem os principais consumidores, outros fatores também têm determinado o baixo fluxo de comércio internacional do etanol, a saber: (i) a controvérsia “combustíveis x alimentos”; (ii) a sustentabilidade ambiental; e (iii) a baixa diversificação de fontes de suprimento do etanol.

Gráfico 1: Produção global de etanol



Fonte: Alternative Fuels Data Center, US Department of Energy.

Com relação ao primeiro fator, ainda existem diversas regiões, como EUA, Europa e China, onde há preocupações relativas ao uso alternativo de terra para produção de combustíveis, resultando, argumenta-se, em um aumento dos preços dos alimentos. Sobre o segundo fator, sustentabilidade ambiental, há consenso de que o etanol de milho dos EUA, por utilizar o gás natural ou o carvão como energia primária, gera baixo impacto na redução das emissões de CO₂. Contudo, no caso do etanol produzido com cana, tal preocupação não ocorre. A produtividade da cana é bem maior: no Brasil, por exemplo, ocupa apenas cerca de 2% da área agrícola do Brasil. Ademais, como etanol de cana utiliza o próprio bagaço da cana como fonte primária de energia, sua capacidade de reduzir emissões de CO₂ da gasolina é superior a 60%, condição que o coloca na categoria de “biocombustível avançado” pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Finalmente, argumenta-se que, enquanto o número de países exportadores for reduzido, a utilização de mandatos obrigatórios desse combustível poderia contribuir para gerar uma situação de insegurança energética, por conta de dificuldades de abastecimento. A importância da diversificação de fontes para dar segurança ao suprimento foi reconhecida pioneiramente pelo BNDES. Enfatizando a importância do investimento na produção do etanol de cana em outros países, o BNDES reuniu em uma mesma publicação diversas informações técnicas e econômicas sobre o produto, o que

resultou no Livro Verde do Etanol,¹ publicado em 2008. Além disso, o BNDES apoiou a realização do Estudo Técnico do Oeste Africano² que avaliou a viabilidade da produção de biocombustíveis nos países-membros da União Econômica e Monetária do Oeste Africano (Uemoa) – Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger e Togo.

2.2 Mercado interno

2.2.1 Características

A competição no mercado brasileiro varia conforme o elo da cadeia produtiva analisado. Na produção de etanol, há uma alta concorrência (cerca de 360 usinas, filiadadas a 180 grupos), enquanto na distribuição há uma elevada concentração em poucos grupos: atualmente, os quatro maiores – BR Distribuidora, Ipiranga e Raizen detêm mais da metade do mercado.

Quanto ao elo seguinte (postos de combustível), há uma quantidade muito significativa (cerca de 40 mil postos), ainda que em muitas regiões não exista um mercado tão competitivo. Por fim, há o consumidor final, que, desde 2003, tem a opção de adquirir veículos *flex*, abastecidos com gasolina, álcool hidratado ou ambos em qualquer proporção. Ele pode escolher o produto ou combinação que julgue mais interessante. Os veículos *flex* já representam aproximadamente 60% da frota total de veículos do Brasil e correspondem a 90% das vendas dos últimos anos.

A precificação do etanol segue uma lógica, em parte, semelhante às *commodities*. Quando ocorre elevada oferta, o preço tende a cair. Já quando a oferta se reduz, o preço sobe, mas limitado à equivalência de desempenho, pois o álcool só é atrativo se seu preço for até 70% da gasolina, paridade atualmente aceita pelo mercado.

Contudo, no Brasil, a produção de gasolina é concentrada nas refinarias da Petrobras, controladas pelo Governo Federal, que por vezes arbitra o preço do produto como instrumento de controle inflacionário. Por exemplo, com intuito de reforçar o controle da inflação, o Governo Federal limitou, em período recente, o aumento do preço da gasolina no mercado interno até o fim de 2014, tanto controlando o preço de venda nas refinarias da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), quanto reduzindo paulatinamente a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).³ Desse modo, o preço da gasolina não refletiu necessariamente sua escassez relativa, o que

¹ Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7062>.

² Disponível em: www.bndes.gov.br/oesteaficano.

³ A alíquota – de R\$ 860,00/m³ de gasolina em dezembro de 2002 – sofreu diversas reduções, chegando a zero em junho de 2012, tendo sido restabelecida somente em 2015 para R\$ 100,00/m³ de gasolina.

deu sinais de mercado distintos daqueles que seriam necessários para induzir investimento em expansão de capacidade produtiva de etanol.

Além disso, trata-se de um setor que exige investimento de capital elevado. Por exemplo, no Brasil uma nova usina atinge sua escala mínima de eficiência com o processamento aproximado de 3,5 milhões de toneladas, o que representa um investimento estimado em quase R\$ 1 bilhão.

As empresas de referência (usinas) nesse setor são aquelas que conseguem obter algum diferencial de custo, sobretudo na etapa agrícola. Tal diferencial é fruto de vantagens em itens diversos, como: eficiência na gestão agrícola, custo do arrendamento da terra, mão de obra e tecnologia.

Desse modo, o investimento para produção de etanol, além de lidar com a incerteza em relação à receita futura e com um elevado dispêndio de capital, ainda tem de enfrentar os riscos técnicos e econômicos inerentes a qualquer produção de base agrícola.

2.2.2 Conjuntura do setor de etanol no Brasil

O setor sucroenergético caracteriza-se por sua capacidade de produzir energia limpa em larga escala. A atratividade do etanol de cana-de-açúcar e a bioeletricidade gerada com base no bagaço de cana foram os grandes determinantes das decisões de investimento do setor na última década. Desse modo, as tradicionais unidades processadoras de cana, além de produzirem açúcar, passaram progressivamente a produzir etanol e bioeletricidade. Essa diversificação de produtos trouxe consigo mudanças importantes para o setor sucroenergético. Açúcar, etanol e bioeletricidade fazem parte de mercados essencialmente distintos entre si. Por conseguinte, foram agregados novos elos à cadeia produtiva da cana-de-açúcar, notadamente a jusante das usinas.

Contudo, essa flexibilidade para produzir etanol e/ou açúcar, que permitiu ao setor crescer na última década, tem diminuído, o que contribui para redução dos investimentos no setor. Isso ocorre pelo fato de que a demanda por açúcar cresce vegetativamente, enquanto a demanda por etanol, sobretudo interna, vinha crescendo no período recente acima de 5% ao ano. Ademais, a região de expansão da cana não oferece condições logísticas adequadas para o escoamento do açúcar.

Além disso, o setor sucroenergético também tem enfrentado outros desafios importantes, tais como:

- Apesar de a administração mais recente da Petrobras sob a gestão do presidente Pedro Parente ter anunciado que praticará preços de mercado em sua política de comercialização de combustíveis, o histórico recente do preço do produto substituto (gasolina) ter sido controlado com objetivo de estabilização inflacionária ainda gera alguma incerteza no setor.
- Grupos econômicos com elevado nível de endividamento.

- Aumento dos custos de arrendamento de terrenos, fornecimento de cana, de fertilizantes e de mão de obra.
- Manutenção do preço do petróleo em patamares relativamente baixos, o que tem reduzido preços de seus derivados, como a gasolina.

Apesar da estagnação de investimentos, a demanda potencial por etanol no Brasil continua em crescimento, em razão das vendas de veículos *flex*. Como também não existem perspectivas de aumento imediato da capacidade de refino de gasolina no Brasil, a nova frota de veículos tem sido abastecida pela importação de etanol e, principalmente, de gasolina.

2.2.3 Aspectos geográficos

Quase metade do setor concentra-se no estado de São Paulo, pelo lado tanto da oferta quanto da demanda por etanol. Essa concentração se deve ao elevado número de usinas produtoras de açúcar que incorporaram a produção de etanol a partir dos anos 1970 e, sobretudo, pelo incentivo ao consumo de etanol no estado pela alíquota mais baixa de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em relação à gasolina.

Já a expansão do setor na última década concentrou-se nos estados de Goiás, de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, que receberam vultosos investimentos na construção e expansão de usinas. Esse movimento foi determinado, sobretudo, pela maior disponibilidade de terras a custos mais atraentes, assim como por incentivos locais aos investimentos.

Em razão das características agrônômicas da cana-de-açúcar, sua produção só pode ser realizada em regiões tropicais e que intercalem períodos de chuva (fase vegetativa) com estações de seca (fase de concentração de açúcar), o que limita sua produção na maior parte do Sul e do Norte do Brasil.

3. Competitividade

3.1 Características do setor no mundo

No tocante à competitividade, o fator custo de produção é de extrema relevância, na medida em que não há significativa diferenciação pela qualidade do produto no aspecto de combustão. Com relação às questões ambientais, o etanol do Brasil (cana-de-açúcar) se diferencia daquele produzido nos EUA (milho), pois o produto brasileiro gera um volume de CO₂ que é estimado em 90% inferior ao americano, já que os EUA utilizam carvão para produzir seu etanol.

A exploração da matéria-prima brasileira (cana-de-açúcar) impõe a necessidade de que haja proximidade entre usinas e plantações. Isso decorre do fato de a cana não poder ser estocada: ainda que possa ser colhida ao longo de todo o ano, necessita ser moída em até 36 horas depois da colheita. Em contraste, o milho nos EUA pode ser estocado por longo prazo, ainda que só possa ser colhido quatro meses após o plantio. Por outro lado, ainda, a produtividade do etanol de cana-de-açúcar é de quase sete mil litros por hectare, enquanto o etanol de milho não supera quatro mil.

No tocante à demanda, enquanto no Brasil o etanol é consumido tanto diretamente nos veículos *flex* quanto misturado à gasolina, no resto do mundo prevalece a segunda opção. Nesse sentido, o mercado de exportações para o etanol brasileiro é muito sensível a políticas públicas e, conforme já comentado, aos efeitos da controvérsia “biocombustíveis x alimentos” e da discussão sobre sustentabilidade ambiental do etanol.

3.2 Posicionamento competitivo do Brasil

3.2.1 Pontos fortes

A matéria-prima brasileira (cana-de-açúcar) para etanol tem vantagens ao ser produzida internamente, a saber:

- Matéria-prima (cana-de-açúcar) que não compete com principais cadeias de alimento como ocorre com o etanol dos demais mercados – EUA (milho) e Europa (trigo).
- Extensa área geográfica agriculturável disponível no país.
- Clima e solo favoráveis em boa parte do país (regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste).
- Produtividade da cana-de-açúcar maior do que a de grãos, exigindo menor área de plantio, o que permite que a expansão de seu cultivo não implique redução significativa de outras culturas agropecuárias.
- Elevada cogeração de energia a partir da biomassa (por meio da queima da palha e do bagaço, obtém-se, em geral, toda a energia necessária para o funcionamento das usinas, chegando a haver excedentes que podem ser comercializados).
- Melhor sustentabilidade ambiental pela maior capacidade de reduzir emissões de CO₂.
- Aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias para o E2G por meio do fomento do BNDES e da Finep – Plano BNDES-Finep de Apoio à Inovação dos

Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS) – realizada pelo Brasil, apesar de ter sido iniciada com atraso em relação aos EUA e à Europa.

3.2.2 Pontos fracos

Por outro lado, devem-se reconhecer as características que prejudicam a atratividade e o potencial de crescimento comercial do etanol de cana:

- Influência significativa de fatores políticos: o principal produto concorrente do etanol hidratado (gasolina) pode ter seu preço arbitrado pelo governo.
- Diversas usinas ainda apresentam um elevado nível de endividamento, o qual inibe ações para a realização de novos investimentos.
- Investimento no desenvolvimento tecnológico agrícola e industrial em ritmo e intensidade abaixo dos desejados.
- Inserção tardia e ainda incipiente da cultura de cana-de-açúcar na era da transgenia, em contraste com o que já ocorre com a maioria dos grãos (milho, soja etc.), em parte por sua maior complexidade (12 cromossomos perante dois cromossomos de grãos).
- Produto mais complexo para iniciar uma produção agrícola (uma vez iniciada uma plantação de cana-de-açúcar, ela dura seis anos de safra).
- Regiões mais adaptadas para cana-de-açúcar relativamente saturadas para haver expansão física e maior concorrência por matéria-prima, o que encarece os custos de produção.

4. Tecnologia

4.1 Principais inovações

A biotecnologia industrial e agrícola tem se beneficiado da evolução de duas tecnologias genéricas: tecnologia da informação e robótica. A primeira permitiu a evolução dos estudos e pesquisas que necessitam de uma capacidade elevada de processamento de dados. Já a segunda proporciona a capacidade crescente de realização de testes de seleção e melhoramento de organismos geneticamente modificados.

Como resultado, há evolução em diversas tecnologias com aplicação na indústria do etanol, por exemplo:

- novos conhecimentos baseados em engenharia genética, biologia de sistemas e novos processos fermentativos e enzimáticos;
- biologia sintética como uma poderosa ferramenta que pode permitir o desenho de rotas metabólicas inovadoras;
- serviços de mapeamento genético;

- enzimas mais eficientes para hidrólise da biomassa;
- novos microrganismos com diferentes especialidades funcionais;
- melhoramento genético da cana-de-açúcar;
- introdução de novas culturas, mais energéticas, como a cana-energia.

Está em curso atualmente uma corrida tecnológica internacional pelos biocombustíveis lignocelulósicos, tal como o E2G.⁴ A produção desses biocombustíveis representa uma inovação significativa, uma vez que envolve plataformas científicas de fronteira, como a biotecnologia.

Essa perspectiva abriu a oportunidade para o surgimento de empresas de alta tecnologia no exterior, como Amyris, Nexsteppe, Solazyme etc., e também aumentou o apetite de empresas já estabelecidas internacionalmente, como a Novozymes e a DSM. Em razão das imensas possibilidades representadas pela cana-de-açúcar, todas essas empresas instalaram-se no Brasil.

A inovação no setor não se restringe unicamente a novos processos para a produção de biocombustíveis. A química verde também surge como alternativa promissora para a agregação de valor para as empresas do setor sucroenergético. A alcoolquímica e a sucroquímica tornam possível a conversão de etanol e açúcares da cana em produtos e intermediários químicos, como o farneseno, o eteno e o butanol. Por essa razão, empresas do setor petroquímico, como Braskem, Dow e Dupont, estão se voltando para pesquisas na área da química verde. Especificamente no Brasil, muitas dessas empresas têm buscado parcerias com as usinas processadoras de cana.⁵

4.1.1 Etanol de segunda geração

A inovação do E2G pode se tornar um grande diferencial competitivo, ao permitir aproveitar “resíduos” da produção (no caso da cana-de-açúcar, bagaço e palha) para produzir etanol. Assim, sem precisar ampliar a área de produção de cana, é possível produzir mais etanol. Testes iniciais apontam para um potencial de aumento de produtividade por hectare em torno de 45%.

Adicionalmente, o E2G enfraquece o argumento relativo à diminuição da oferta e ao aumento de preço de alimentos na fabricação de etanol a partir de matéria-prima que é utilizada para alimentação, pois torna a produção de etanol complementar à

⁴ E2G é produzido a partir de materiais lignocelulósicos. Esses materiais têm em sua composição basicamente celulose, hemicelulose e lignina, na proporção aproximada de 40% a 50%, 20% a 30% e 25% a 30%, respectivamente, com variações em função do tipo de material. Esses compostos formam uma estrutura complexa e compacta, cujas características também dependerão do tipo de material a ser processado.

⁵ A estratégia das empresas de outros segmentos não é controlar usinas processadoras de cana, mas estabelecer parcerias com os controladores atuais, os quais já têm *know-how* para realizar essa atividade. Para as novas empresas, o grande foco está nos açúcares disponibilizados pela cana e sua conversão em outros produtos. A atividade agrícola e a moagem, portanto, estão fora de seu *core business*.

de alimentos. Sem mencionar que a receita adicional derivada do E2G serve como um importante benefício ao produtor agrícola.

O BNDES, juntamente com a Finep, promoveu incentivo a investimentos no E2G no Brasil por meio do plano de fomento conjunto PAISS, que gerou mais de R\$ 3 bilhões em investimentos. Como consequência, o Brasil tem agora as duas primeiras plantas em escala comercial da nova tecnologia, equiparando-se aos EUA na corrida tecnológica pelo desenvolvimento do E2G. A primeira planta inaugurada foi a da Granbio, em Alagoas, com cerca de noventa milhões de litros/ano de capacidade. A segunda planta, da Raizen, foi construída de forma integrada a uma usina de etanol de primeira geração em Piracicaba (SP) e tem capacidade para 45 milhões de litros de E2G por ano.

Ademais, o BNDES vem buscando atrair a atenção do governo brasileiro para a necessidade da implementação de instrumentos de política que incentivem o consumo de E2G, já que, conforme inúmeros casos de indústria nascente, embora tenha custos iniciais mais elevados, apresenta significativo potencial de aumento de eficiência, conforme identificado em estudo feito pelo BNDES em parceria com o CTBE (MILANEZ *et al.*, 2015).

Nesse sentido, o BNDES também vem procurando incentivar maior cooperação internacional em torno do desenvolvimento do E2G, na medida em que ele pode ser produzido por qualquer país com resíduos agrícolas ou florestais. Com isso, espera-se um aumento dos países exportadores, contribuindo para a criação de um mercado internacional para o etanol.

4.1.2 Cana-energia

A cana-energia é uma espécie de cana-de-açúcar desenvolvida por meio de melhoramentos genéticos que tem cerca do dobro da produtividade da cana-de-açúcar tradicional, entre 50% e 100% a mais de fibra e entre 200% e 300% a mais de bagaço, além de se adaptar a ambientes mais adversos de clima e solo. Os experimentos iniciais apontam indicadores muito positivos, porém ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, não utilizada em larga escala.

Por ser mais produtiva e apresentar mais concentração de fibra, a cana-energia é uma matéria-prima mais adequada para o E2G. A expectativa é de que sua produtividade agrícola ultrapasse 250 toneladas por hectare, volume que permitiria gerar rendimento de quase 25 mil litros de etanol por hectare, nível mais de três vezes superior à produtividade atual do etanol de primeira geração (sete mil litros/hectare).

4.2 Aspectos empresariais

Os potenciais novos entrantes no mercado brasileiro enquadram-se geralmente nos seguintes perfis:

- *tradings* de *commodities* agrícolas;
- empresas do setor de petróleo e indústria química;
- indústria farmacêutica (enzimas);
- indústria de papel/celulose (equipamentos para pré-tratamento).

No futuro, as usinas processadoras de cana também incorporarão novos produtos, como os biocombustíveis de maior densidade energética (querosene de aviação, diesel e butanol, por exemplo) e produtos químicos de maior valor agregado. Essa diversificação produtiva possibilitará às empresas tornarem-se biorrefinarias, em alusão ao conceito de refinarias de petróleo, em que há uma multiplicidade de produtos vendidos.

5. Perspectivas para o futuro

5.1 Mercado externo

No mercado de etanol de primeira geração, não há previsão de mudança nos principais países produtores, pois as características de custo, clima e solo limitam a área de produção. Porém, com a inserção da tecnologia do E2G, o número de concorrentes pode aumentar, na medida em que qualquer país com resíduos agrícolas ou florestais estará potencialmente apto a entrar no mercado. Atualmente, o cenário permanece indefinido, com poucas plantas de E2G no mundo. A Tabela 1 mostra a posição atual do E2G no mundo.

Tabela 1: Unidades produtoras de E2G

Unidades/países	Em operação (milhões de l)	Em construção (milhões de l)	Planejadas (milhões de l)
EUA	26 (346)	3 (144)	10 (890)
União Europeia	17 (131)		10 (792)
Brasil	3 (126)		
China	12 (340)		
Canadá	9 (303)		

Fonte: Unctad (2016).

No lado da demanda, é esperado que as preocupações políticas decorrentes do debate “combustíveis x alimentos” continuem limitando o aumento do consumo do etanol de primeira geração, especialmente na União Europeia. Contudo, por ser feito de resíduos agrícolas ou de culturas altamente produtivas energeticamente, o E2G, quando demonstrar sua viabilidade econômica, certamente incentivará mais países a se interessar pela tecnologia.

Um caso emblemático é o da China, que atualmente restringe a utilização de etanol de primeira geração, porém, tem demonstrado muito interesse na tecnologia 2G. O país asiático já conta com plantas em escala comercial e tem pelo menos dois projetos em desenvolvimento, um deles é a maior planta de E2G do mundo. Ao contrário dos EUA e do Brasil, a capacidade da China de abastecer seu mercado interno crescente de veículos com produção doméstica é mais baixa, o que certamente induzirá grandes volumes de importações de etanol.

É nesse contexto que o Brasil, liderado pelo Itamaraty, logrou a criação da Plataforma para o Biofuturo, aliança internacional de vinte países, entre os quais EUA, China, Índia, Reino Unido, França e Itália. Com a colaboração internacional, espera-se aumento do fluxo de investimentos e intercâmbio tecnológico, acelerando o desenvolvimento do E2G e de outros biocombustíveis avançados.

5.2 Mercado interno

Domesticamente, observa-se que a combinação da continuidade de vendas de veículos *flex* com a inexistência de projetos de novas refinarias dedicadas à gasolina poderá levar a aumento crescente de importações de gasolina. Segundo algumas estimativas da Agência Nacional de Petróleo (ANP), até 2030 o Brasil poderá importar mais de vinte bilhões de litros de gasolina por ano.

Para evitar essas importações, seria necessário aumentar a produção doméstica de etanol em quase 15 bilhões de litros, o que representaria um crescimento superior a 50% em relação à produção atual.

6. Oportunidades

6.1 Aspectos ambientais

O diferencial do etanol de cana na emissão de CO₂ gera uma grande oportunidade por meio da decisão da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) de qualificar o etanol brasileiro como biocombustível “avançado”. Com essa decisão, a EPA reconhece o etanol de cana como o único capaz de reduzir, no mínimo, 60% das emissões de gases de efeito estufa.

Com a introdução do E2G, é esperado que essa capacidade de redução de CO₂ aumente para 80%, no caso de utilização de bagaço e palha de cana, e mais de 90%, com o uso de cana-energia. Nesse contexto, caso a preocupação crescente com as mudanças climáticas oriundas do aquecimento terrestre implique medidas de apoio a tecnologias de baixo carbono, o consumo internacional de E2G poderá ser ainda mais acelerado.

Nessa conjuntura, destaca-se que, em novembro de 2015, quase duzentos países aprovaram o chamado Acordo de Paris, um marco internacional que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera em quantidade suficiente para manter o aquecimento global abaixo de 2°C, além de redobrar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C.

No caso brasileiro, as metas de redução de emissões anunciadas pelas Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas (Intended Nationally Determined Contributions – INDC) do país são de 37% abaixo dos níveis de 2005, já em 2025, e de 43%, em 2030, para o conjunto da economia. Para o cumprimento dessas metas, estão previstas, entre outras, medidas como:

aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel (BRASIL, 2015, p. 3).⁶

6.2 Mercados

6.2.1 Mercado externo

Com a introdução do E2G, além do mercado norte-americano, um grande mercado que pode vir a se abrir para o etanol é a China. Trata-se do segundo mercado automotivo do mundo, com cerca de 130 milhões de veículos. Apenas em 2014, cerca de vinte milhões de veículos foram adicionados a sua frota. A título de comparação, toda a frota do Brasil abrange quarenta milhões de carros, tendo sido adicionados dois milhões e quinhentas mil unidades em 2014. A limitação do uso de alimentos para produção de combustíveis nesse país (em razão da escassez de alimentos), somada às fortes questões ambientais, tende a gerar medidas que estimulem combustíveis mais benéficos ao meio ambiente e indica que pode surgir, no médio/longo prazo, um mercado de grande porte para o E2G.

6.2.2 Mercado interno

O crescimento do consumo de combustível, combinado com a falta de investimento em refinarias de gasolina e as limitações da infraestrutura nacional para importação de gasolina, sinaliza a possibilidade de um “apagão de combustíveis” no médio prazo. Um aumento do suprimento do etanol é uma das alternativas potenciais para evitar esse apagão.

⁶ O documento completo da INDC brasileira pode ser consultado em BRASIL (2015).

6.2.3 Novos produtos

O desenvolvimento da biotecnologia industrial tem viabilizado a engenharia de organismos capazes de processar açúcares em diversas moléculas com aplicação na indústria química. Atualmente, o Brasil já conta com duas biorrefinarias em escala industrial, nas quais serão produzidos intermediários químicos com o caldo da cana-de-açúcar.

Com o desenvolvimento da tecnologia 2G, haverá a oferta de açúcares provenientes da celulose, cujo processamento para açúcar alimentício não é considerado viável. Assim, esses açúcares 2G não terão seu preço de mercado vinculado à *commodity* “açúcar”, o que certamente incentivará outros investimentos em química renovável, cujo potencial foi objeto de estudo patrocinado pelo BNDES.⁷

6.3 Aspectos estruturais

Dentre as diversas oportunidades para ampliação da estrutura logística multimodal, pode-se destacar a construção do alcoolduto ligando Centro-Oeste e Sudeste, que contribuirá para redução dos custos de transporte do etanol, tanto internamente, como para exportações.

No lado da pesquisa e desenvolvimento, ressalta-se o papel a ser desempenhado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que, por meio do apoio do BNDES, estabeleceu laboratório de biotecnologia para a cana, que é referência mundial. Com base nas pesquisas desenvolvidas pelo CTC, espera-se aumentar a taxa de crescimento da produtividade de cana, atualmente em 1% ao ano, para 3% ao ano. Como resultado desse investimento, em junho de 2017, o CTC anunciou a aprovação, pela Comissão Nacional Técnica de Biossegurança (CTNBio), da primeira variedade transgênica de cana do mundo. Como a etapa agrícola representa quase 70% dos custos totais, esse aumento de produtividade da cana reduziria sobremaneira os custos de produção do etanol.

6.4 Aspectos regulatórios

A fim de proporcionar uma redução da volatilidade e melhora na previsibilidade da formação de preços do etanol hidratado, uma das possibilidades atualmente em avaliação entre governo e iniciativa privada é a utilização de contratos de longo prazo entre as usinas e as distribuidoras, com referências de preço preestabelecidas.

O uso de contratos de longo prazo serviria ainda como importante mecanismo de financiamento, pois o fluxo futuro de recebíveis pode contribuir para reduzir o risco dos projetos ou mesmo servir como parte das garantias do financiamento.

⁷ Disponível em: <<http://www.bndes.gov.br/quimicos-relatorio-4>>.

Adicionalmente, é importante que a regulação do preço da gasolina não seja influenciada somente por preocupações inflacionárias e, na medida do possível, reflita as condições de mercado internacionais. Com um padrão de precificação mais previsível da gasolina, a incerteza com relação ao retorno do investimento em etanol seria significativamente reduzida.

Vale ainda destacar a criação, em 2017, do Programa RenovaBio, iniciativa liderada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) que busca criar um sistema de metas de redução de emissões de CO₂ com base no fomento ao consumo de biocombustíveis certificados. Se bem implementado, o RenovaBio criará novo marco regulatório para o setor e cumprirá papel fundamental na retomada dos investimentos na produção de etanol.

7. Conclusão

O desenvolvimento do mercado sucroenergético tem se beneficiado da crescente relevância da questão ambiental e do problema do esgotamento de combustíveis fósseis. A ampliação dos mercados e a incorporação de novas tecnologias têm proporcionado avanços relevantes, nos quais o Brasil, ao lado dos EUA, tem se posicionado com destaque, seja pelas condições geográficas favoráveis, seja pela incorporação de novas tecnologias (E2G e cana-energia). Políticas governamentais têm sido fundamentais nesses avanços, permitindo vislumbrar a superação de problemas conjunturais a fim de ganhar maior competitividade e incorporar tecnologias mais produtivas, especialmente no tocante ao E2G. Assim, o continuado apoio ao avanço tecnológico é fundamental para aumentar o potencial competitivo e as oportunidades no setor.

Referências

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Itamaraty. República Federativa do Brasil – *Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima*. 2015. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. Acesso em: abr. 2017.

MILANEZ, et al. De promessa a realidade: como o etanol celulósico pode revolucionar a indústria da cana-de-açúcar: uma avaliação do potencial competitivo e sugestões de política pública. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 41, p. [237]-294, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4283>>.

RFA – RENEWABLE FUEL ASSOCIATION. *Ethanol Industry Outlook*, 2017.

UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. *Second generation biofuel markets: state of play, trade and developing country perspectives*. United Nations Publication, 2016.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

QUÍMICA

Martim Francisco de Oliveira e Silva
Felipe dos Santos Pereira
Priscila Branquinho das Dores*

* Respectivamente, engenheiro, gerente e chefe do Departamento de Indústria Química (DEINQ)
da Área de Indústrias de Base (AIB) do BNDES.

1. Introdução

A indústria química brasileira tem uma elevada importância para o país, alcançando em 2014 a terceira maior participação no produto interno bruto (PIB) da indústria de transformação, 10,4%, só superada pelas indústrias de: (i) alimentos e bebidas; e (ii) coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (IBGE, 2016).¹

Em 2015, as vendas globais da indústria química foram estimadas em US\$ 5,2 trilhões. Nesse ano, as vendas do setor no Brasil totalizaram US\$ 112 bilhões, o que tornou o país o sexto maior mercado do mundo. Em 2016, as vendas da indústria química no país alcançarão US\$ 113,5 bilhões segundo estimativas da Abiquim (ABIQUIM, 2016).

No Brasil, a indústria química vem apresentando persistentes déficits comerciais. Entre 2000 e 2006, a balança comercial do setor químico local manteve-se relativamente estável, com um déficit anual entre US\$ 6 bilhões e US\$ 9 bilhões. A partir de 2007, o déficit comercial aumentou substancialmente, atingindo US\$ 22 bilhões em 2016, depois de alcançar um pico de US\$ 32 bilhões em 2013 (ABIQUIM, 2016).

Sem a indústria química, os alimentos, as construções habitadas, os meios de transporte utilizados e os cuidados com a saúde recebidos não seriam os mesmos (BUDDE *et al.*, 2017).

A indústria é capaz de prosseguir contribuindo para a sociedade, enfrentando e aproveitando as principais tendências globais que estão à sua frente. Mesmo o fenômeno da digitalização, que tem um elevado potencial disruptivo em uma ampla variedade de indústrias, não deve gerar um impacto tão desafiador para a indústria química, uma vez que suas bases de competição, amplamente apoiadas em elevados investimentos de capital em projetos de longo prazo de maturação, assim como em relacionamentos comerciais construídos em décadas, deverão persistir como os principais vetores de atuação no setor.

Por outro lado, novas oportunidades advindas do desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas, como o *shale gas* nos Estados Unidos, e mesmo da exploração dos campos de pré-sal no Brasil, além de importantes tendências mundiais, como o envelhecimento da população e a urbanização, vão se constituir em formidáveis oportunidades para as empresas atuantes no setor.

¹ Entre 1992 e 1994, a indústria química ocupou a primeira posição; de 1995 a 2004, a segunda; de 2005 a 2007, a terceira; e, de 2008 a 2013, a quarta posição (ABIQUIM, 2016).

2. Características da indústria e as grandes tendências globais

O setor fabrica produtos químicos orgânicos e inorgânicos. Os químicos orgânicos, que representam a maioria dos produtos na indústria, contêm moléculas de carbono e derivam de matérias vivas ou combustíveis fósseis como petróleo, carvão ou gás natural, que são utilizados como precursores na fabricação de produtos como plásticos, fibras, corantes e medicamentos. Os produtos químicos inorgânicos derivam de minerais ou gases contendo elementos como sódio, potássio ou nitrogênio (BAIN&COMPANY E GAS ENERGY, 2013).

As empresas químicas atendem a uma ampla variedade de clientes, a maior parte desses clientes pertencendo à própria indústria. Entre seus demais clientes, estão importantes indústrias, por exemplo: têxtil, elétrica, eletrônica, de alimentos, siderúrgica, de papel e de construção.

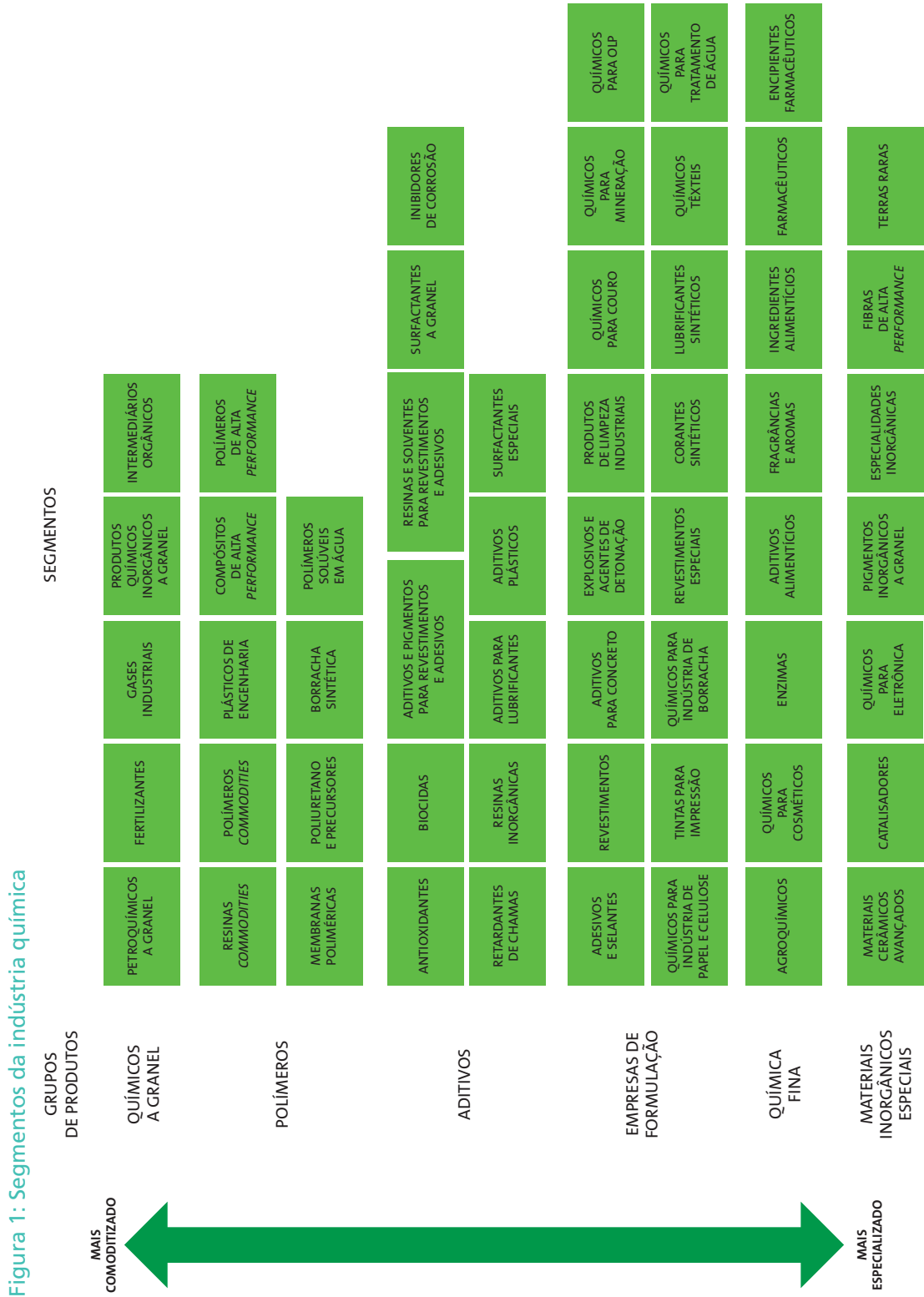
No setor, há uma importante diferença entre dois grupos de produtos químicos: *commodities* e especialidades.

As *commodities* são produtos fabricados em grandes quantidades, com especificações padronizadas, em plantas que requerem uma elevada intensidade de capital e utilizam principalmente processos contínuos de produção. Nesse segmento, os preços tendem a ser o elemento central da decisão de compra dos clientes, que utilizam essas *commodities* como insumos para fabricar outros produtos químicos (GOMES-CASSERES; MCQUADE, 1991).

As especialidades são produtos químicos normalmente fabricados de acordo com as especificações de um cliente, como um determinado grau de pureza ou propriedade física, em plantas industriais que requerem menor intensidade de capital, que dão origem a maior variedade de produtos e em volumes menores do que as plantas produtoras de *commodities*, sendo capazes de proporcionar preços e margens de lucros mais elevadas (GOMES-CASSERES; MCQUADE, 1991).

De acordo com Taylor *et al.* (2015), a indústria pode ser subdividida em seis grupos de produtos, cada um deles composto por segmentos específicos, de acordo com seus fatores críticos de sucesso, como a disponibilidade a custos competitivos de matérias-primas, presença de relevantes economias de escala ou requisitos dos mercados, conforme indicado na Figura 1.

Cada um desses grupos de produtos e segmentos será influenciado por importantes tendências mundiais. De acordo com Dobbs, Manyika e Woetzel (2015), há quatro tendências capazes de provocar expressivas mudanças na economia global,



Fonte: Taylor et al. (2015).

que deverão impactar e ao mesmo tempo ser influenciadas por fenômenos de ordem social, política e econômica, como:

- Urbanização – representada pelo crescimento da participação das atividades econômicas em cidades, originando uma forte pressão social principalmente em países emergentes e recrudescendo questões ambientais, como as tendências de aquecimento global.
- Envelhecimento da população – decorrente da queda de natalidade e de mortalidade, tanto em países desenvolvidos como nos emergentes.
- Mudanças tecnológicas – como as associadas às evoluções das tecnologias de comunicação e informação, que devem se acelerar em escopo, escala e impacto econômico e social.
- Globalização – significando a intensificação do fenômeno que envolve um fluxo mais livre de produtos, serviços, informações, capitais e pessoas.

As duas primeiras tendências, urbanização e envelhecimento da população mundial, assim como seus desdobramentos, podem ser consideradas concretas. As duas seguintes, as mudanças tecnológicas e a globalização, poderão vir a influenciar o ambiente econômico de maneira mais ou menos intensa, de acordo com cenários alternativos para a economia mundial (ENRIQUEZ; SMIT; ABLETT, 2015). Na presença desses cenários, caberá aos agentes econômicos realizar seus movimentos de maneira a alcançar um posicionamento competitivo que lhes proporcione melhor resultado.

Ao associar a dinâmica competitiva de cada um dos segmentos da indústria química a essas megatendências, é possível observar que cada um deles será afetado de maneiras e intensidades diferentes.

3. Competitividade industrial global

Não são esperadas mudanças significativas nos principais fatores de competitividade na indústria, mas eles seguirão diversos, de acordo com o segmento em questão.

Em grupos de produtos de especialidades, continuarão relevantes os relacionamentos comerciais, decorrentes de um sólido histórico de sucessos com clientes, assim como a inovação tecnológica voltada para solução de necessidades de mercados em segmentos como: revestimentos industriais, aditivos alimentícios e químicos para construção, a serem influenciados favoravelmente pelas tendências de urbanização e envelhecimento.

Em segmentos destinados ao consumo final (como cosméticos, medicamentos de prescrição e tintas residenciais), e mesmo no caso de alguns produtos comercializados com consumidores industriais (como defensivos agrícolas), além da inovação, a construção e a gestão de marcas deverão seguir como fatores críticos de sucesso.

Entretanto, empresas atuantes em segmentos apoiados na proteção de patentes (como em medicamentos de prescrição médica e defensivos) serão cada vez mais ameaçadas por competidores voltados para a fabricação e comercialização de produtos genéricos, em que a posição de custos se constitui na vantagem competitiva dominante. Para lidar com essa tendência, algumas empresas com estratégias voltadas para o modelo de proteção de patentes poderão se dirigir para nichos ainda mais sofisticados, como os apoiados na biotecnologia, ou criar novos modelos de negócios, tal qual a remuneração por desempenho, com o emprego da digitalização.

Quanto à localização, em grupos de produtos mais comoditizados, a busca de insumos com custos mais competitivos e de incentivos financeiros governamentais para instalação de plantas produtivas será um fenômeno permanente, intensificado pela tendência de globalização. Mudanças na localização dos insumos mais competitivos para a indústria (exemplo: óleo e gás no Golfo Pérsico ou em países em que as reservas de *shale gas* são mais facilmente exploradas) tornarão a estratégia dessas empresas acentuadamente voltadas para a busca da localização mais propícia para reduzir seus custos de produção.

Em um cenário mais favorável à globalização, em que os fluxos comerciais entre os países se desenvolvem mais livremente, esse movimento de busca de insumos mais competitivos e investimentos em plantas de grande escala deverá se acentuar. Por outro lado, é necessário ponderar eventos geopolíticos recentes, com desdobramentos incertos, que poderão se contrapor ao fenômeno, como o início de um ciclo de maior protecionismo dos mercados, notadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Em segmentos de especialidades, a produção deverá se concentrar em locais mais próximos aos compradores, de maneira a propiciar o desenvolvimento de produtos de maneira mais efetiva, principalmente daqueles de maior valor agregado, como os insumos para indústrias de petróleo, cosméticos e produtos farmacêuticos, ou, onde os custos de transportes forem relevantes, como em químicos de construção e para alimentos.

4. Competitividade das empresas brasileiras

Nesse ambiente, as empresas brasileiras poderão dispor das vantagens proporcionadas por um mercado local grande e crescente em segmentos com demandas favorecidas pelos efeitos da urbanização e do envelhecimento, como os de defensivos agrícolas, químicos para construção, medicamentos e cosméticos.

Contudo, uma carência de capacidade inovadora em segmentos de especialidades, assim como um tamanho do mercado local que não favorece a presença de maior

diversidade de empresas em segmentos de *commodities*, poderá limitar o desenvolvimento da indústria química no país.

A limitação da capacidade inovadora tende a se acentuar pela natureza da indústria de transformação local, pouco diversificada e com uma grande presença de empresas multinacionais, que tendem a preferir concentrar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em seus países de origem. Deverão, então, permanecer no Brasil atividades de inovação voltadas para segmentos grandes de consumo, como cosméticos ou produtos provenientes ou destinados à agricultura.

Tais dificuldades de aproveitamento de inovações tecnológicas e dos benefícios da globalização para a indústria tendem a ser acentuadas pela natureza dos mercados industriais brasileiros, normalmente mais restritos ao comércio internacional tanto para importações como para exportações.

Além desses fatores, são identificados obstáculos relacionados a:

- Custo e disponibilidade de insumos locais para investimentos de longo prazo, em especial em segmentos de *commodities*, mais intensivos em capitais.
- Restrições do mercado de capitais para financiamentos de longo prazo, cujas correções proporcionariam reduções nos custos de capitais para novos investimentos.
- Legislação local, que influencia regulações específicas de qualidade para especialidades, principalmente de consumo.
- Limitações da infraestrutura local (importante especialmente para os segmentos de *commodities*).
- Atuais padrões educacionais, cuja melhoria poderia incrementar o desenvolvimento de tecnologias em segmentos de especialidades.
- Elevada carga tributária, relevante sobretudo em segmentos em que a concorrência se baseia em preços, como em *commodities*.

Algumas medidas para melhorar a competitividade da indústria local, de maneira a aproximá-la dos melhores padrões globais, e para ajudar a superar esses obstáculos são:

- O aproveitamento das matérias-primas do pré-sal para desenvolver a indústria local a partir de investimentos em plantas de escala mundial no país (BAIN&COMPANY E GAS ENERGY, 2014). Esse aproveitamento dependeria de uma articulação bem-sucedida entre os agentes privados e públicos, viabilizando a utilização do petróleo e gás provenientes do pré-sal em condições atraentes para estimular novos projetos petroquímicos locais. Como a matéria-prima é uma variável estruturante importante na indústria química, esse consenso entre as esferas pública e privada permitiria a adição de valor à produção dessa

região e o preenchimento de diversas cadeias produtivas hoje esvaziadas no país e atendidas por exportações.

- Reformas na regulação que, com a elevação de padrões de qualidade na indústria, permitam maior velocidade no atendimento às necessidades de negócio dos agentes econômicos, principalmente em segmentos de especialidades, atraindo mais investimentos para o país.
- Maior integração com cadeias de suprimentos internacionais da indústria, de maneira a aproveitar melhor as oportunidades abertas pela tendência de globalização.
- Ampliação da integração da indústria a cadeias produtivas do agronegócio – cana, soja, arroz e a indústria de base florestal, por exemplo –, que têm elevado potencial para originar insumos (muitas vezes, resíduos de seus processos) para conversão em produtos químicos de base renovável, os quais contam com apelo comercial especialmente em mercados mais sofisticados, como o Europeu.

5. Investimentos na indústria

Os principais fatores indutores de novos investimentos nos próximos anos estarão associados a:

- Acesso a matérias-primas com custos internacionalmente competitivos em segmentos de *commodities*, em uma perspectiva de longo prazo, sobretudo para os segmentos de *commodities*, razão pela qual a utilização do petróleo do pré-sal será um fator determinante para novos investimentos.
- Custos locais de outros fatores como os de: capital, logística, energia, mão de obra e impostos, especialmente para projetos que requeiram exportações, nos segmentos nos quais a demanda local é menor do que as escalas econômicas de investimento atuais.
- Tamanho, crescimento e a sofisticação de alguns mercados de especialidades, como nos segmentos de cosméticos, defensivos e químicos para Exploração e Produção de Petróleo (E&P).
- Melhorias nos marcos e processos regulatórios, não para relaxar os padrões de qualidade, mas para aumentar a velocidade de resposta aos agentes econômicos, principalmente em segmentos de especialidades de química fina e de consumo, como em medicamentos, cosméticos e defensivos agrícolas.
- Maior integração com cadeias de fornecedores globais, visando o aumento da produtividade local dos diversos segmentos da indústria, em especial dos produtos formulados e de química fina.

Os novos investimentos no país deverão dispor de uma parcela crescente de fontes de recursos privados, locais e internacionais. No caso das instituições financeiras locais, espera-se que elas obtenham sucesso na estruturação de fontes de recursos de longo prazo que viabilizem maior participação em investimentos industriais no Brasil. Além das instituições financeiras, espera-se o desenvolvimento de instrumentos de financiamento pelas próprias empresas, que poderiam emitir títulos como debêntures de longo prazo que se tornariam fontes de financiamento para tais investimentos.

Por outro lado, como importante parcela da indústria local é composta de empresas multinacionais, essas empresas deverão seguir realizando seus investimentos com base em sua geração de capital próprio com financiamento de suas matrizes. Uma possível exceção para a utilização de financiamentos locais, principalmente oficiais, poderá ocorrer nos projetos de desenvolvimentos de tecnologias.

6. Tendências para a estrutura de mercado

Graças à maturidade dos segmentos de *commodities*, como no caso dos grupos de produtos de químicos a granel e polímeros, é esperado que as barreiras de entrada atuais como acesso a matérias-primas de custo baixo, capital para financiamentos e incentivos governamentais se acentuem, com o padrão de concorrência, local e internacional mantendo-se no parâmetro de preços.

A busca de economias de escala e redução dos efeitos recorrentes dos ciclos de negócios deverá estimular a continuidade de processos de fusões e aquisições, conjugada com *spinoffs* nesses grupos de produtos por parte de empresas diversificadas, que deverão se concentrar em menor número de segmentos que contem com melhor potencial de desempenho, como os de especialidades. Entre as empresas compradoras de negócios em segmentos de *commodities*, de empresas diversificadas de países desenvolvidos ou não, deverão se destacar as chinesas, principalmente, e indianas.

Em segmentos de especialidades químicas, as barreiras de entrada deverão se acentuar nas dimensões de relacionamentos comerciais (como em defensivos agrícolas, catalisadores ou químicos para papel), identidade de marcas (como em cosméticos e tintas para construção civil) e competências de gestão do ambiente regulatório (como em defensivos agrícolas e medicamentos com patentes ou genéricos). Nesses segmentos, o padrão de concorrência, tanto local como internacional, vai se basear em relacionamentos comerciais, na identidade de marcas e no valor percebido na solução proporcionada pela especialidade, com possibilidades de criação de novos modelos de negócios, como os baseados em prevenção de falhas e desempenho.

Em segmentos de especialidades, que também estão em processo de maturação, a concentração deverá também prosseguir, a um ritmo mais lento do que em segmentos de *commodities*, conduzida, sobretudo, por empresas diversificadas em busca de um reequilíbrio de sua carteira de negócios em favor de maior participação de especialidades ou de ampliação de sua base de clientes globais.

Nesse cenário, as empresas brasileiras que dispõem de uma base de atuação mais orientada para os segmentos de *commodities* deverão enfrentar uma concorrência maior de empresas de países emergentes, principalmente indianas e chinesas, algumas estimuladas pelas possibilidades de desenvolvimento de cadeias produtivas por meio do petróleo do pré-sal.

No caso de grupos de produtos de químicos a granel e polímeros, deverá ser acen-tuada a tendência de investimentos em plantas de produção de maior escala, mais concentradas e voltadas para exportação. Nos segmentos de especialidades, as plantas de produção terão um maior grau de descentralização, em função de menores possi-bilidades de alcance de economias de escala nos tipos de processos produtivos empre-gados, mas localizadas preferencialmente em mercados que disponham de vantagens sobre outros países, em condições de demanda, custos locais (com os insumos que dependam de integração em cadeias globais ou de uma estrutura tarifária adequada) ou mesmo fatores institucionais, como a regulação de negócios.

A indústria, e a maioria de seus segmentos, não deverá apresentar um líder global para suas cadeias produtivas, embora se destaque uma tendência à concentração em *commodities* com maior participação de empresas de países emergentes.

Nesse cenário, as empresas brasileiras precisarão alcançar um grau mais elevado de integração em suas cadeias de suprimentos, constituindo alianças estratégicas com outras empresas locais ou internacionais e se abrindo mais para os mercados externos, tanto para importações como para exportações, ou mesmo investimentos diretos no exterior. Uma oportunidade para as empresas de capital nacional ocorrerá com os in-vestimentos em produtos químicos fabricados a partir do petróleo do pré-sal, que po-derá viabilizar processos de adensamento de cadeias produtivas locais, desde que resolvidos os entraves de regulação, infraestrutura e competitividade de custos.

7. Tendências tecnológicas

Nas tecnologias que utilizem rotas petroquímicas maduras, como as de produ-ção de *commodities* químicas e resinas de elevado volume, síntese em processos de química fina ou mesmo nos segmentos voltados para a formulação de produtos, por

sua elevada maturidade e concentração de competências em poucos países, notadamente europeus ou nos Estados Unidos, o Brasil tem limitadas chances de se tornar um líder.

Entretanto, o país conta com possibilidades concretas de ser uma localização relevante para a indústria mundial nos novos processos biotecnológicos de produção de químicos derivados de biomassas de fontes renováveis em substituição aos apoiados em derivados de fontes petroquímicas.

Dentre essas fontes, destacam-se a biomassa florestal e da cana-de-açúcar, incluindo os resíduos agrícolas e subprodutos industriais de seus processos de produção. Além delas, outros insumos promissores para produção de químicos estão apoiados na glicerina e em microalgas. Dentre as tecnologias específicas relevantes para tais processos, destacam-se: rotas termoquímicas como a pirólise e a gaseificação, ou rotas bioquímicas, envolvendo hidrólise enzimática (para o tratamento da biomassa); rotas fermentativas ou que envolvem processos de catálise química para a conversão de carboidratos de primeira e segunda geração em produtos químicos (BAIN&COMPANY E GAS ENERGY, 2014).

Vencida a questão econômica, a transição dos processos de fabricação de insumos químicos por meio de matérias-primas como petróleo, gás natural e carvão para um sistema baseado em biomassas terá que transpor outros obstáculos, sendo os mais importantes as diferenças físicas e químicas entre os tipos de matérias-primas.

Entretanto, em um horizonte de tempo de 15 anos, a pressão social pela preservação do meio ambiente continuará crescente, e as indústrias químicas precisarão contribuir com a busca de fontes de matérias-primas limpas e renováveis. Além disso, as exigências crescentes da sociedade sobre a indústria em relação a seu impacto socioambiental em eficiência energética, emissões e consumo de água tornarão cada vez mais importantes as relações do setor com o entorno e com a sociedade civil, assim como a melhoria de padrões de governança corporativa. Assim, espera-se que, independentemente do preço e da disponibilidade de petróleo e gás natural, o aquecimento global, possivelmente causado pela queima de combustíveis fósseis, será um fator que não poderá ser negligenciado por nenhum país (BAIN&COMPANY E GAS ENERGY, 2014).

Ao mesmo tempo, a indústria apresentará oportunidades principalmente em segmentos de especialidades, destinadas a proporcionar soluções para os desafios associados a mudanças climáticas (como tratamento de água), desenvolvimento de fontes de energias limpas e a melhoria de padrões de segurança alimentar, em especial com aditivos, produtos formulados e especialidades inorgânicas voltadas para o mercado de eletrônicos, cerâmicas avançadas e fibras de *performance*.

8. Considerações finais e oportunidades para o BNDES

A indústria química deverá ser caracterizada por um ambiente desafiador. Fatores como a busca de economias de escala, do aprimoramento de relacionamentos comerciais e de uma atuação mais incisiva de novas empresas chinesas e indianas no setor serão fontes de muitas mudanças nos anos a seguir.

No Brasil, destacam-se duas oportunidades: a exploração do pré-sal, que poderá originar um longo período de ampla disponibilidade tanto de insumos para a indústria como de energia, e o desenvolvimento e o emprego de processos biológicos para fabricação de produtos químicos.

Para o BNDES, tradicional financiador de grandes projetos petroquímicos de fabricação de *commodities* no Brasil, haverá mais oportunidades para participação nos segmentos da indústria voltados para a interseção entre a química tradicional e a biologia, onde o país dispõe de reais chances de assumir uma posição de liderança global.

Para os segmentos tradicionais, como o de produção de *commodities* de grande volume, o BNDES ainda poderá participar, não apenas como financiador de um conjunto de projetos destinados à agregação de valor do petróleo do pré-sal com a fabricação de produtos químicos, mas também como articulador com outros agentes econômicos que os viabilizem.

Além das novas rotas biotecnológicas, que poderão ser tanto desenvolvidas como implantadas para o mercado com o apoio do Banco, espera-se que os desafios decorrentes das tendências futuras tragam uma ampla variedade de necessidades de financiamento. Dentre elas, destacam-se as associadas à inovação, em que falhas de mercado, risco e apropriação de resultados pelo poder público já incitam o desenvolvimento de novos produtos que contemplem opções a serem exercidas em caso de sucesso desses projetos.

Dessa maneira, o BNDES deverá apoiar os projetos de maior diversidade de segmentos da indústria química, mas em valores menores e em quantidades significativamente maiores, muitas vezes em parceria com outros financiadores, o que resultará em excelentes oportunidades de mudanças de processos e aprimoramentos de competências para o Banco.

Referências

ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA. *O desempenho da indústria química brasileira em 2016*. São Paulo, s.n., 2016

TAYLOR, A. *et al.* *North American Chemicals in 2020 – Capturing Opportunities in a Revitalized Industry*. Boston Consulting Group, jul. 2015. Disponível em: <<https://www.bcgperspectives.com/content/articles/process-industries-north-american-chemicals-2020/>>. Boston, MA, Acesso em: 10 mar. 2017.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA *

Carla Reis
Vitor Pimentel
João Paulo Pieroni
Thiago Mitidieri**

* Este capítulo sintetiza diversos trabalhos sobre o Complexo Industrial da Saúde publicados nos periódicos *BNDES Setorial* e *Revista do BNDES*.

** Respectivamente, gerente setorial, economista e chefe de departamento do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde da Área (DECISS) da Área de Indústria e Serviços (AI) e economista do BNDES cedido à Associação de Funcionários do BNDES.

1. Introdução

O futuro da indústria farmacêutica é condicionado pela evolução da demanda por saúde, pela dinâmica setorial da indústria e pelas principais tendências tecnológicas associadas. As alterações na demografia das populações e na carga de incidência das doenças vêm modificando as oportunidades e os desafios da indústria. Por outro lado, a própria dinâmica de inovação da indústria altera os rumos do progresso tecnológico no setor, impactando a forma como são organizados os sistemas de saúde. O resultado desses processos é uma tendência à crescente elevação dos custos de saúde, derivada tanto da ampliação das necessidades de saúde quanto da pressão pela incorporação de novas tecnologias e produtos no sistema.

Do ponto de vista da indústria, observa-se uma tendência de crescimento sustentado ao longo do tempo em função das transições demográfica e epidemiológica, que levam a uma mudança estrutural de patamar na demanda por saúde. No Brasil, espera-se que a restrição fiscal e o cenário geral de retração econômica mitiguem parcialmente essa tendência pelos próximos anos. Com a normalização da atividade econômica e equilíbrio das contas públicas, o viés estrutural de crescimento do setor deverá ser retomado. Neste capítulo, apresentam-se os principais aspectos estruturais e conjunturais que deverão condicionar a trajetória da indústria farmacêutica nos próximos anos.

2. Mudanças estruturais na demanda¹

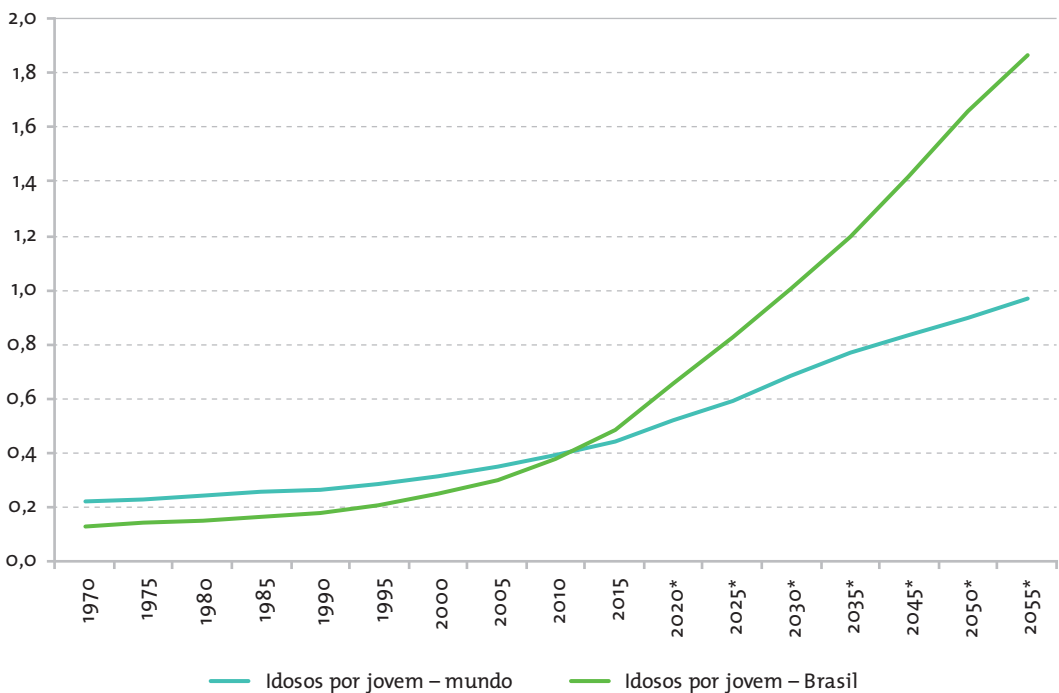
Na ótica da demanda, há duas mudanças estruturais correlacionadas, as transições demográfica e epidemiológica. A primeira refere-se à mudança na composição etária das populações, associada ao desenvolvimento das sociedades. Em função de uma série de fatores sociais, culturais e tecnológicos, as pessoas passaram a ter menos filhos e a viver mais. Essa conjugação de redução da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida tem como consequência o envelhecimento populacional, ou seja, a população de idosos aumenta seu peso relativo, passando a ocupar parcela majoritária da pirâmide demográfica.

Nos últimos anos, assistiu-se a uma grande elevação da expectativa de vida ao nascer da população brasileira. Nos anos 1950, a expectativa de vida era de 46,8 anos. Em 2015, esse indicador passou para 70,4, e espera-se que em 2030 chegue a 74,5.

¹ Esta seção baseia-se em Reis, Barbosa e Pimentel (2016).

O Brasil segue a tendência mundial, sendo projetada para 2030 uma expectativa de vida populacional média de 79 anos. A expectativa da Organização das Nações Unidas (ONU) é que a população idosa no mundo (acima de sessenta anos) ultrapasse a população de jovens (até 14 anos) em 2050 (UNITED NATIONS, 2015), como se observa no Gráfico 1. No Brasil, esse cenário vem ocorrendo de forma ainda mais acelerada: a estimativa é que essa troca aconteça ainda em 2035 e pressione o mercado de trabalho, a previdência e, principalmente, o sistema de saúde.

Gráfico 1: Transição demográfica: proporção de idosos (acima de sessenta anos) e jovens (até 14 anos) no mundo e no Brasil



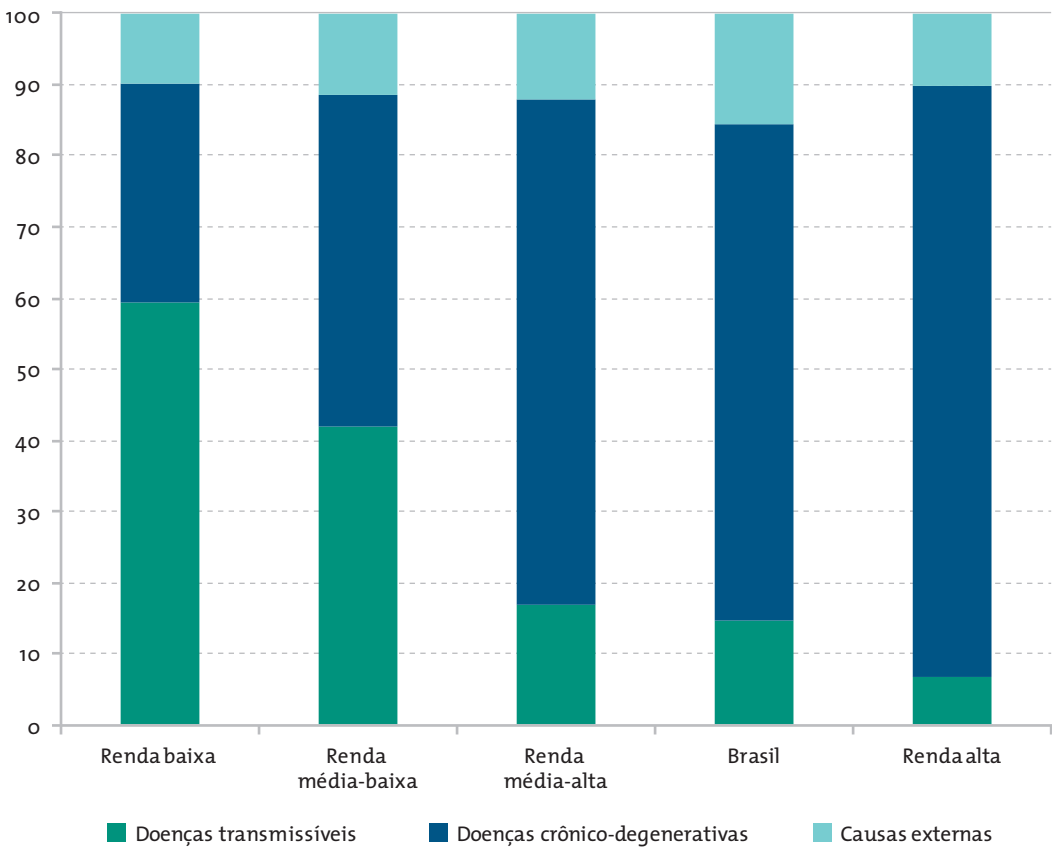
Fonte: Elaboração própria, com base em United Nations (2015).
* Estimado.

Também associada à melhoria nas condições básicas de saúde, aos hábitos de consumo e ao processo de envelhecimento da população, a transição epidemiológica é definida como a mudança no perfil de incidência de doenças nas populações em direção à maior incidência de doenças não transmissíveis, de caráter crônico-degenerativo, como o diabetes, a hipertensão e o câncer. Em contraposição, observa-se a redução do peso relativo das doenças transmissíveis ou infecciosas. Esse processo amplia as pressões de custo para os sistemas, já que grande parte das doenças não transmissíveis não tem cura, dispondo apenas de tratamentos contínuos ou paliativos.

Atualmente, apenas nos países de baixa renda o percentual de mortes por doenças transmissíveis é maior que o por doenças não transmissíveis. Estima-se que, até 2030, a maioria dos países já tenha realizado a transição epidemiológica. O Brasil já

apresenta perfil epidemiológico próximo aos países de renda mais elevada, conforme o gráfico a seguir.²

Gráfico 2: Transição epidemiológica: causas de mortes no Brasil e grupo de países por renda (%)



Fonte: Elaboração própria, com base em WHO (2012).

Esses dois processos estruturais tornam mais complexo o desafio das políticas públicas de ampliar o acesso das populações à saúde. Há implicações quanto à necessidade de mudanças organizacionais dos sistemas de saúde para maior ênfase em prevenção, atenção básica e regulação do sistema, visando elevar a eficiência e resolutividade das estruturas disponíveis. Cresce ainda a importância das avaliações criteriosas para a incorporação de tecnologias em saúde (análise de custo-efetividade, entre outras), de modo a compatibilizar a ampliação do acesso com a sustentabilidade do sistema. Torna-se estratégica, também, a prospecção tecnológica, para direcionar os esforços de inovação, de forma a solucionar necessidades de saúde não atendidas e ampliar a competitividade industrial (REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 2016).

² A exceção é a chamada morte por “causas externas”, como violência e acidentes de trânsito, bem mais elevada no caso brasileiro.

3. Aspectos setoriais: dinâmica e competitividade³

A indústria farmacêutica é tradicionalmente classificada na literatura como baseada em ciência e inovação, e sua dinâmica é função direta do investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Caracteriza-se como um oligopólio diferenciado. Empresas globais investem, em média, 12% a 16% de seu faturamento em P&D e estão localizadas principalmente nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Em 2015, o mercado farmacêutico alcançou US\$ 1,1 trilhão (QUINTILESIMS INSTITUTE, 2015).

As empresas líderes do setor buscam o desenvolvimento de novos princípios ativos (inovação radical) que possam ser patenteados e comercializados com exclusividade. A proteção conferida pelo sistema de propriedade intelectual e os esforços de *marketing*, principalmente voltados à classe médica, permitem a prática de preços com altas margens. Quando a rede de patentes do produto expira, o medicamento pode ser comercializado como genérico por empresas concorrentes. No segmento de medicamentos genéricos, as margens são menores, sendo a competitividade determinada por custo, escala e por uma estratégia comercial direcionada pelo relacionamento com os canais de distribuição.

No Brasil, o mercado farmacêutico teve um período de auge nos últimos dez anos, com crescimento médio acima de dois dígitos. Nesse contexto, o mercado brasileiro atingiu R\$ 62 bilhões em 2015, o sétimo maior mercado mundial. Mesmo com perspectivas negativas para a economia brasileira, as principais consultorias internacionais ainda estimam crescimento de 7,9% a.a. entre 2015 e 2020 para o segmento de varejo (INTERFARMA, 2016).

Para a indústria brasileira, a regulamentação dos medicamentos genéricos em 1999 proporcionou uma grande oportunidade para o crescimento. Além de incorporar competências de desenvolvimento farmacotécnico e de formulação, o ciclo dos genéricos foi importante para a formação de empresas nacionais capitalizadas e com musculatura financeira. Entre 2004 e 2014, a participação das empresas nacionais no mercado saltou de 33% para mais de 55% no varejo farmacêutico.

Outro elemento observado no processo de transformação da indústria farmacêutica brasileira foi o aumento dos esforços inovativos. De acordo com dados da Pesquisa de Inovação (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os investimentos em atividades internas de P&D nas empresas do setor farmacêutico descolaram-se do restante da indústria de transformação, passando de 0,7% da receita líquida de vendas em 2005 para 2,2% em 2014, enquanto para a média da indústria o indicador manteve-se abaixo de 0,7% no período (IBGE, 2016).

³ Esta seção baseia-se principalmente em Gomes et al. (2014).

O acirramento da competição no segmento de genéricos e a capitalização das empresas contribuíram para o amadurecimento das estratégias de inovação no país. Esse movimento tem sido analisado e incentivado pelo BNDES, com base no entendimento de que a inovação e a diferenciação de produtos são fundamentais para a melhoria do posicionamento competitivo da indústria farmacêutica brasileira no cenário mundial. Entre as possibilidades estratégicas identificadas pelo BNDES, estão: o desenvolvimento interno de inovações incrementais, a busca por complementação de competências para inovação radical no exterior, a produção de princípios ativos específicos e de maior valor agregado e o aproveitamento das oportunidades geradas pela abundante biodiversidade brasileira.⁴

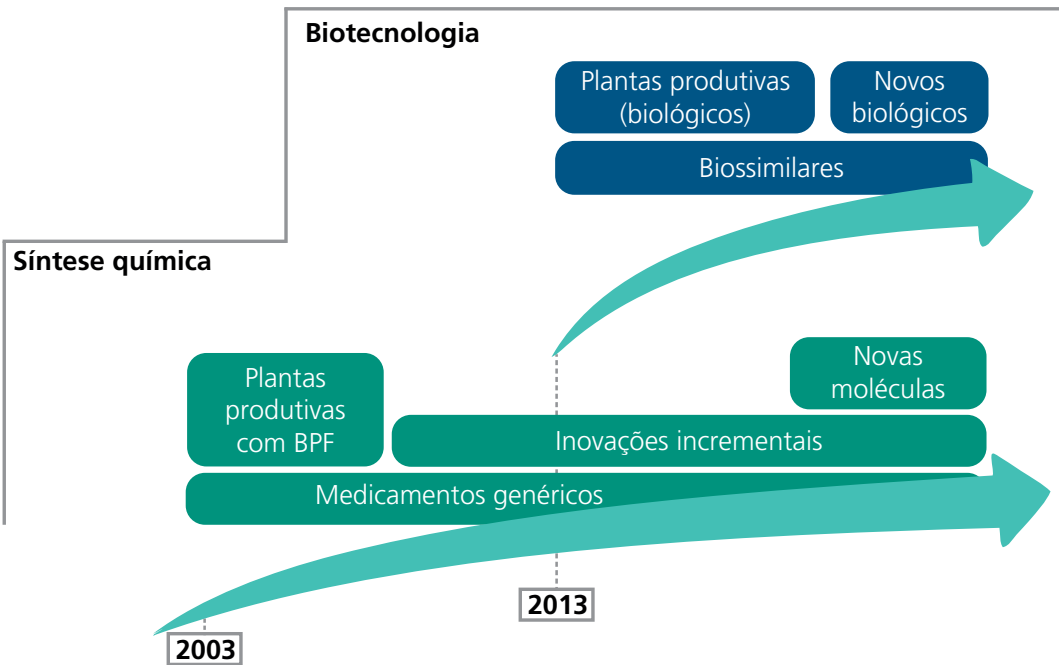
Dentre essas oportunidades, destaca-se a biotecnologia moderna, nova trajetória tecnológica da indústria farmacêutica, que se transformou na maior aposta de investimentos do setor em âmbito global. Para os países em desenvolvimento, a oportunidade tornou-se mais palpável a partir de 2014, quando se iniciou o fluxo de expiração de patentes dos primeiros medicamentos biotecnológicos, de elevado valor agregado. Considerando que esses produtos representam sete dos dez mais vendidos do mercado farmacêutico, há uma corrida global para desenvolver e registrar produtos concorrentes. No Brasil, além do caráter estratégico do ponto de vista tecnológico e industrial, a internalização das competências em biotecnologia tem um forte aspecto social, já que o acesso a esses produtos é limitado e oferecido principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todos esses aspectos justificaram a decisão de Estado e a consequente articulação para a incorporação da rota biotecnológica na indústria farmacêutica brasileira. A estratégia de *catch-up* tecnológico adotada envolveu três principais instrumentos de política pública: o poder de compra público, por meio das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Ministério da Saúde; a regulação sanitária, com a elaboração e publicação de normas específicas para registro de produtos biológicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e o financiamento, disponibilizado pelo BNDES e pela Finep.

A Figura 1 sistematiza a trajetória percorrida até o momento e a visão de futuro do BNDES para a indústria farmacêutica. Conforme já descrito, desde o início dos anos 2000, a indústria farmacêutica brasileira passou por um ciclo de investimentos dedicado à adequação de suas plantas produtivas a padrões internacionais, as chamadas Boas Práticas de Fabricação (BPF), e à internalização de competências associadas ao desenvolvimento dos medicamentos genéricos.

⁴ Diversos trabalhos publicados pelas equipes do BNDES abordam a diversidade de estratégias adotadas pelas empresas nesse contexto (GOMES *et al.*, 2014; MITIDIERI *et al.*, 2015; PIMENTEL *et al.*, 2014; 2015).

Figura 1: Visão do BNDES: trajetória desejável para o setor farmacêutico brasileiro



Fonte: Elaboração própria.

Esse novo patamar de infraestrutura fabril, de recursos financeiros e de competências produtivas e inovativas qualificou a indústria a iniciar um ciclo de exploração de oportunidades em inovação incremental, com base no entendimento de que a competitividade no longo prazo necessita de estratégias mais arrojadas de diferenciação.

Paralelamente, a biotecnologia emergiu como uma nova trajetória tecnológica na qual parecia haver um *gap* menor entre as novas entrantes e as grandes firmas do mercado mundial. Assim, essa oportunidade de inserção foi abraçada pelo setor produtivo e fomentada pelo Estado. Para o futuro, espera-se que o amadurecimento da estratégia de inovação das empresas e a internalização da biotecnologia resultem em uma indústria local crescentemente inovadora e competitiva, em produtos tanto sintéticos quanto biológicos.

4. Tendências tecnológicas⁵

A biotecnologia (*latu sensu*) e as tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão convergindo para o desenvolvimento de novos produtos e soluções de prevenção, diagnóstico e tratamento da saúde humana. No campo da biologia, o sequen-

⁵ Esta seção baseia-se fundamentalmente em Mitidieri et al. (2016).

ciamento do DNA humano foi um marco no desenvolvimento da ciência, somente possível com modernos métodos computacionais, abrindo oportunidade para o desenvolvimento da biologia molecular e a criação de um novo campo de pesquisa, a genômica. Embora tenha frustrado as expectativas iniciais quanto a seu impacto imediato na descoberta das causas das doenças humanas, ofereceu enorme impulso às pesquisas na área biomédica. Os avanços recentes começam a oferecer evidências positivas relacionadas a sua aplicação na medicina e na saúde.

A nova abordagem aprofunda o nível de personalização da medicina, pois passa a considerar as informações genômicas de cada indivíduo. Em contraste, permite: (i) aprofundar a visão e a perspectiva sobre os mecanismos subjacentes da doença em nível molecular e o desenvolvimento de biomarcadores; (ii) estratificar doenças complexas em seus subtipos distintos para teste, diagnóstico e tratamento contra as drogas adequadas, elevando o nível de precisão da medicina; e (iii) gerar métricas para monitoramento do estado de saúde e bem-estar (MITIDIERI *et al.*, 2016).

A possibilidade de desenvolver produtos específicos para grupos menores de pacientes (em oposição ao modelo do *blockbuster*) pode baratear os custos de desenvolvimento, em função da redução do universo de pessoas tratadas, representando, assim, uma oportunidade para inserção de empresas brasileiras em produtos de nicho. Por outro lado, a medicina de precisão ainda está associada a um alto custo e acesso restrito, o que pode dificultar sua incorporação em sistemas de saúde universais como o SUS brasileiro.

Espera-se que, com a redução do custo do sequenciamento do genoma, sejam possíveis a difusão e a popularização do uso de produtos para a saúde que levem em conta as características genéticas específicas dos indivíduos. Os tratamentos personalizados, por sua vez, requerem o desenvolvimento de produtos que são testados e prescritos para grupos de doentes que têm determinadas características genéticas (não sendo prescrito para os grupos que não as apresentem).

Uma segunda possibilidade de aplicação da biotecnologia moderna envolve a terapia com células-tronco, ainda em estágio inicial no mundo. Há oportunidades para um posicionamento de liderança do Brasil em algumas indicações terapêuticas, com a consolidação da Rede Nacional de Terapia Celular, que conta com oito centros com pesquisas em andamento em Boas Práticas Clínicas. Entretanto, a atual disparidade entre os investimentos do Brasil e os de outros países concorrentes nessa corrida tecnológica pode reiterar o atraso brasileiro.

Do ponto de vista epidemiológico, as principais doenças que desafiam a medicina atualmente residem nas áreas da oncologia e neurologia. Os tratamentos existentes

para essas doenças apresentam as maiores taxas de insucesso. Nesse sentido, as novas tecnologias visam, principalmente, responder às dificuldades verificadas no tratamento do câncer e de doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer (Tabela 1).

Tabela 1: Taxa de eficácia dos tratamentos por tipo de doença

Tipo de doença	Taxa de eficácia (%)
Depressão	62
Asma	60
Arritmia cardíaca	60
Diabetes	57
Enxaqueca	52
Artrite	50
Osteoporose	48
Alzheimer	30
Câncer	25

Fonte: FDA (2013).

5. Considerações finais

Apesar das perspectivas negativas de curto prazo para a economia brasileira, o setor farmacêutico tende a manter um patamar razoável de investimentos em atividades de inovação, conforme descrito na Seção 3. Assim, espera-se, em um cenário otimista, que o próximo ciclo de crescimento das empresas farmacêuticas brasileiras deverá ser impulsionado por investimentos nesses processos: em um primeiro momento, focado na inovação incremental, isto é, no aprimoramento de medicamentos já existentes. As competências adquiridas para a inovação incremental constituirão o passo fundamental em busca de novas moléculas sintéticas e biológicas (inovação radical), tornando a indústria farmacêutica brasileira competitiva internacional e, de fato, intensiva em conhecimento. Ao mesmo tempo, a incorporação de novas tecnologias para a racionalização do sistema promoveria a ampliação sustentável do acesso da população a produtos para saúde.

Em um cenário negativo, a descontinuidade das políticas públicas e a falta de uma visão de longo prazo, em particular em torno da variável de poder de compra público, manteriam a especialização das empresas brasileiras na produção e comercialização de produtos pouco diferenciados, basicamente genéricos, com baixa capacidade de realizar investimentos em P&D. Os centros importantes de inovação permaneceriam no mundo desenvolvido e poderia haver um enfraquecimento da saúde pública no

país. Nesse caso, haveria um aprofundamento do déficit de conhecimento da indústria e da diferença de acesso à saúde entre ricos e pobres.

Referências

FDA – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. *Paving the way for personalized medicine: FDA's Role in a new era of medical product development*. Department of Health and Human Services, out. 2013. Disponível em: <<http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/PersonalizedMedicine/UCM372421.pdf>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

GOMES, R. P. et al. O novo cenário de concorrência na indústria farmacêutica brasileira. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 39, p. 97-134, mar. 2014.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa de inovação*: 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: <<http://www.pintec.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 11 abr. 2017.

INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA. *Guia Interfarma 2016*. São Paulo, 2016.

MITIDIERI, T. L. et al. Há espaços competitivos para a indústria farmoquímica brasileira?: reflexões e propostas para políticas públicas. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 41, p. 43-78, mar. 2015.

_____. Medicina personalizada: um novo paradigma da P&D farmacêutica? *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 43, p. 5-40, mar. 2016.

PIMENTEL, V. P. et al. Inserção internacional das empresas farmacêuticas: motivações, experiências e propostas para o BNDES. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 40, p. 97-134, set. 2014.

_____. Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica: uma nova esperança? *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, n. 43, p. 41-89, jun. 2015.

QUINTILESIMS INSTITUTE. *Outlook for global medicines through 2021*. 2015. Disponível em: <<http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/reports>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

REIS, C.; BARBOSA, L. M. L. H.; PIMENTEL, V. P. O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva sistêmica da saúde. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 46, p. 87-124, set. 2016.

UNITED NATIONS. *World population prospects: the 2015 revision, key findings and advance tables*: ESA/P/WP. 241. [s.l.] United Nations, 2015. Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2016.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Disability-adjusted life years (DALYs)*. 2012. Disponível em: <http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/daly_rates/text/en/>. Acesso em: 21 dez. 2016.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

André Luiz Medrado Barboza
Ricardo Rivera de Sousa Lima
Rodrigo Ferreira Madeira*

* Respectivamente, economista do Departamento de Investimento em Fundos (DEINF) da Área de Investimento no Mercado de Capitais (AIMC), gerente e economista do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DETIC) da Área de Indústria e Serviços (AI) do BNDES.

1. Introdução

O objetivo deste artigo é apontar as perspectivas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para 2030, abordando também o papel das políticas públicas, incluindo o do BNDES. Esse termo, no âmbito deste documento, abrange os segmentos de *software*, serviços de TI, bens eletrônicos e componentes (*hardware*), e serviços de telecomunicações.

Na primeira parte, o trabalho abordará as tendências tecnológicas para os próximos cinco anos, uma vez que o dinamismo do setor é de tamanha magnitude, que quaisquer projeções para além desse horizonte carregam grau de incerteza que inviabiliza o valor do exercício. Em seguida, aspectos da estrutura de mercado e da competitividade do setor serão tratados. Na sequência, serão apresentadas previsões sobre a dinâmica dos investimentos e das cadeias produtivas, e a relação de fatores globais emergentes com o setor. Por fim, expõem-se as conclusões.

Em síntese inicial, para apoiar um setor altamente tecnológico e dinâmico, que sofrerá mudanças significativas nos próximos anos, o BNDES deve ser uma instituição igualmente dinâmica e articuladora de políticas de desenvolvimento de longo prazo, capaz de apoiar estrategicamente a inovação, a inserção brasileira competitiva na cadeia global de valor, além de promover o avanço das redes de comunicação em compasso com a infraestrutura de países líderes mundiais.

2. Tendências tecnológicas

É natural que mudanças tecnológicas afetem os mais diversos setores da economia ao longo tempo. No entanto, o setor de TICs, como diz o próprio nome, é intrinsecamente tecnológico, com mudanças disruptivas constantes e, muitas vezes, imprevisíveis. Nesse caso, compreender as tendências tecnológicas é um passo fundamental para tentar projetar como o setor estará em 2030, apesar de isso ser uma tarefa complexa.

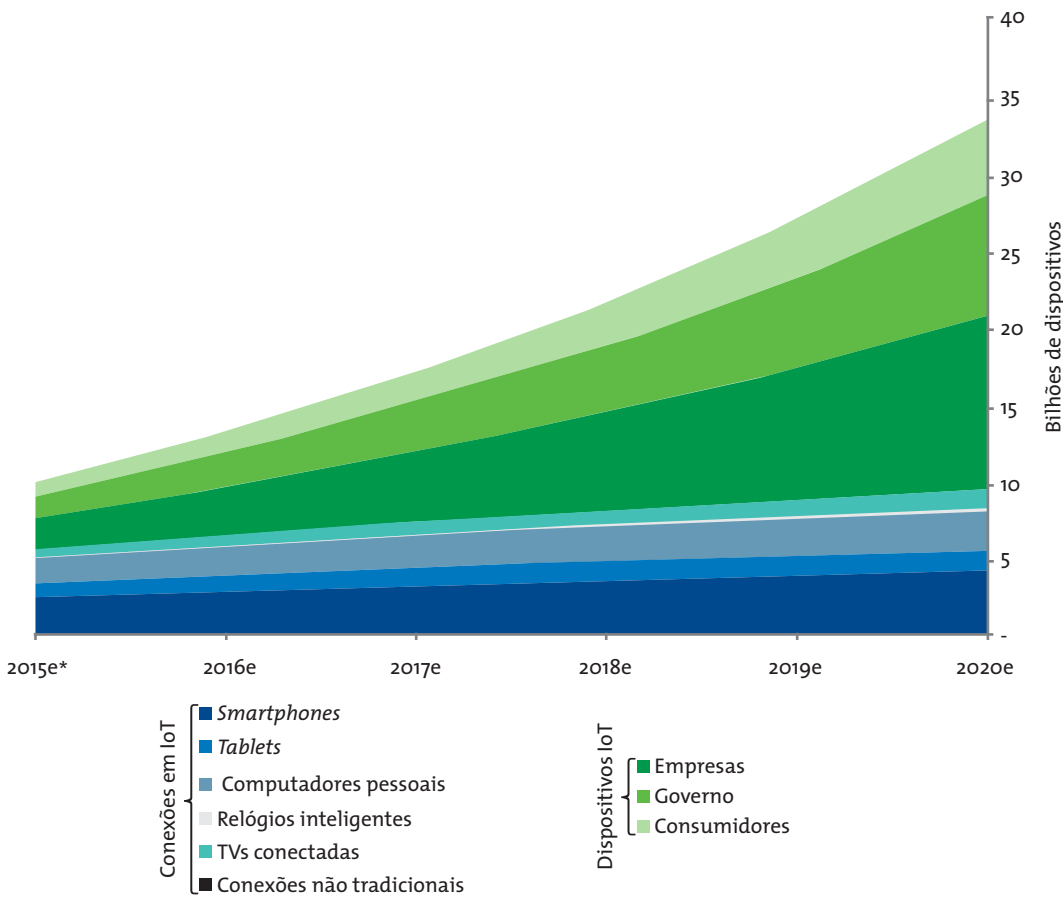
Uma tendência importante é a crescente conexão de diversos objetos e pessoas em diferentes redes de comunicação, no que vem sendo atualmente denominado de internet das coisas (*internet of things* – IoT). A IoT parte de incluir sensoramento, processamento e comunicação para diversos objetos que hoje não são “inteligentes”, como portas, itens em uma loja, eletrodomésticos, lixeiras e postes de iluminação. Isso permitirá otimizar diversos tipos de processos, gerando novas funcionalidades para objetos (postes poderão verificar o trânsito e servir de *hotspots* de comunicação), e

produzindo diversas informações que hoje não estão disponíveis, para geração de algum tipo de valor.

McKinsey Global Institute (2015) estima que o impacto da IoT em diversos setores será da ordem de US\$ 4 trilhões a US\$ 11 trilhões até 2025. Como um fenômeno que se encontra em fase inicial, a IoT promete oferecer soluções em modelos de negócios globais, abrindo oportunidades para a inserção internacional de empresas brasileiras, bem como impõe ameaças para aquelas que não compreenderem como a digitalização das atividades produtivas pode afetar seus negócios nas múltiplas e ainda não imaginadas aplicações da IoT, como nas áreas industrial, agrícola, de saúde ou de varejo.

Essa tendência colocará grandes desafios de conectividade, na medida em que o número de aparelhos em rede crescerá a um ritmo de 28% ao ano até 2020, puxado pelas conexões em IoT, conforme o Gráfico 1 apresenta. Em 2030, o potencial de diferentes objetos conectados trocando dados será, provavelmente, muito maior.

Gráfico 1: Número de dispositivos conectados na internet, no mundo



Fonte: Adaptado de BI Intelligence (2015).
* e = estimado.

No campo dos novos materiais, destaca-se o avanço da nanotecnologia, mecânica fina e biotecnologia. A nanofabricação e a produção de tecnologias híbridas – que mesclam biologia com eletrônica – formarão uma das bases tecnológicas mais relevantes da cadeia eletrônica no futuro.

Na busca por maximizar os efeitos de escala, o setor eletrônico deverá buscar ao máximo explorar a lógica de plataformas de produtos. Até então, em geral, havia uma proliferação de equipamentos diferentes de acordo com a aplicação a que eram destinados: para telecomunicações, automação industrial, setor elétrico, setor bancário, entre outros. Há uma relevante tendência de construção de um modelo de *hardware* básico que atenda diversas demandas, cabendo à camada de *software* – embarcada ou não nesses dispositivos – parte significativa da customização e valor dos produtos. Como exemplo, a eletrônica de um *drone* (ou Vant – veículo aéreo não tripulado) é muito similar à de um *smartphone* – contém dispositivos de processamento, memória, comunicação, captura de imagem e outros requisitos e funcionalidades muito semelhantes.

Outra mudança relevante e de longo prazo que pode ocorrer está na relação entre o homem e a máquina. O reconhecimento de comandos por voz está se tornando mais frequente e, com o avanço científico, a leitura dos sinais cerebrais já possui aplicações. É possível que, em 2030, parte importante da relação do homem com as máquinas seja razoavelmente diferente da atual, na qual a interface é feita pela utilização de periféricos.

A computação cognitiva com largo emprego de inteligência artificial (AI, do inglês *artificial intelligence*) para gerar informações relevantes a partir de grandes bases de dados (*big data*) também é outra fronteira que será amplamente explorada. Os dados gerados pelos dispositivos conectados serão úteis para esse fim.¹

Outras tecnologias que merecem destaque são os carros autônomos, *fintechs*, a impressão 3D, o *blockchain*. Todas elas causarão impactos relevantes na organização da economia, afetando vários segmentos como logística, serviços financeiros e de atendimento ao cliente, produção industrial, construção civil, entre outros. Essas tendências são relacionadas diretamente com o setor de TICs, pela necessidade tanto de *softwares* inteligentes quanto de transmissão de dados em alta *performance*.

No setor de telecomunicações, os investimentos na expansão da infraestrutura de transporte de dados em alta capacidade (fibra óptica, no caso terrestre, e tecnologias

¹ Um exemplo é o Watson da IBM, uma inteligência artificial capaz de realizar diagnósticos médicos acessando base de dados de milhares de diagnósticos e publicações acadêmicas relacionadas ao caso apresentado.

como 5G, entre outras, para a comunicação sem fio) serão fundamentais para criar as vias necessárias para o desenvolvimento e a difusão do uso de grande parte das tecnologias vindouras.

Nesse contexto de dinâmica tecnológica intensa, o planejamento e a execução de políticas públicas específicas para o desenvolvimento do setor é crucial para posicionar o país como competidor global. Caso não haja uma política tecnológica de longo prazo, a tendência natural é que o país continue como seguidor. Sem *players* nacionais com alguma solução globalmente competitiva, o setor produtivo será apenas importador e, portanto, o país ficará à margem das atividades de maior valor agregado e intensivas em conhecimento.

3. Estrutura de mercado e fatores de competitividade

Por englobar diversos segmentos, o setor de TICs tem características diferentes quanto à estrutura de mercado e fatores de competitividade.

O segmento de *software* não exige logística de distribuição. Apenas a internet separa o desenvolvedor do consumidor. Logo, as principais barreiras à entrada para *software* estão ligadas a recursos humanos e efeitos de rede.

Existe um fator importante relacionado à economia de redes. Nela, o produto que alcança antes a adesão da maioria se torna muito atraente: há um valor gerado para quanto mais clientes usarem a solução, o que, ao fim, blinda o mercado a novos entrantes. Muitas vezes, é o modelo comercial o maior diferencial entre as empresas vencedoras e nem tanto a inovação tecnológica.

Como exemplos podemos citar o Facebook e o Whatsapp. Quanto mais pessoas usarem o Facebook, mais se torna atraente usá-lo e, se todos o usam, é muito custoso usar uma solução concorrente. O mesmo ocorre com o Whatsapp, que cada indivíduo usa porque sabe que a maioria o usa e é muito difícil migrar para algum aplicativo semelhante, como Viber e Wechat (que podem ter até mais funcionalidades), simplesmente porque eles não atingiram o uso massificado do Whatsapp.

Em *hardware* são requeridos altos investimentos para alcançar as economias de escala que tornem a produção competitiva. Logo, as barreiras estão associadas a *marketing* global para formar uma marca reconhecida; recursos para grandes e frequentes investimentos em inovação e no parque fabril; e inserção na cadeia global de produção.

Em telecomunicações, as barreiras são regulatórias e de capital. A entrada no setor se dá por habilitação nos órgãos competentes e por participação em leilões de

espectro. Há forte controle por agências e órgãos reguladores. O custo de entrada também é elevado.

No segmento de serviços de TI, existem algumas barreiras à entrada dependendo do tipo de serviço. No caso de *contact centers* e serviços de *helpdesk*, as empresas estabelecidas têm ampla vantagem em virtude de grandes contratos previamente conquistados. Já empresas de *data centers*, por exemplo, têm alto custo de implementação dos projetos.

Com relação ao padrão de concorrência, este varia de acordo com os segmentos de TICs. Em telecomunicações, por exemplo, a concorrência é naturalmente menor, mas em *hardware* e *software* a concorrência é elevada, com grande relevância de *players* internacionais. No caso de *hardware*, a competitividade das empresas brasileiras hoje está, em grande medida, vinculada às políticas de estímulo à produção local. A despeito de existir um conjunto de empresas inovadoras em *hardware* no país, em sua composição mais ampla, o setor precisa avançar em inovação, sob pena de depender progressivamente mais dos incentivos fiscais para manter o parque fabril existente. Em *software*, os fatores não comerciais – complexidade tributária e diferenças culturais – atuam para aumentar a competitividade das empresas brasileiras.

Como já frisado, é muito difícil prever um cenário de 15 anos para o setor de TICs, que é marcado por rápidos ciclos tecnológicos, surgimento e morte frequente de empresas, além de muitas fusões e aquisições. Empresas que foram líderes em uma geração, como a Motorola e a Nokia que dominavam o setor de celulares 2G, perderam mercado na telefonia 3G. Há ainda empresas antigas que conseguem se reinventar, como é o caso da IBM, que passou de produção de computadores para a prestação de serviços de *software*. Fatores como preço e marca exercem alguma influência na competitividade, porém o setor de TICs é primariamente puxado pela lógica da inovação.

Cada vez mais, parte relevante das inovações ocorre pela forte colaboração entre diversos atores da cadeia produtiva, por vezes concorrentes, constituídos em ecossistemas de inovação. Nesse contexto, o conhecimento do cliente e a capacidade de coordenar a cadeia de inovação e produtiva são fundamentais.

Para participar dessa cadeia, em determinados segmentos é primordial apoiar a formação em larga escala de mão de obra qualificada, além de recursos para apoiar a inovação. Porém, é também imperioso que o país domine competências estratégicas, como a capacidade de projetar produtos eletrônicos e operar tecnologias de micro (nano) fabricação (por exemplo: projeto e fabricação de semicondutores), criptografia, entre outras.

Em *software*, hoje as grandes líderes são as empresas do Vale do Silício: Apple, Google, Facebook e Amazon. São empresas novas e que cresceram com a internet

e os dispositivos móveis. Possuem estoques elevados de recursos em caixa, que utilizam para adquirir novas empresas de tecnologia, com soluções que podem complementar ou concorrer com sua atuação. Essas empresas estão moldando não somente o setor de TI, mas toda a sociedade, pois a TI cada vez mais engloba diferentes atividades cotidianas.

Há ainda grandes empresas de *software* ligadas a soluções mais tradicionais, como as americanas Microsoft e Oracle, e a alemã SAP. Sua relevância na indústria tem caído, dado que atendem principalmente demandas de computadores pessoais e redes corporativas, ligadas à geração tecnológica anterior (não *mobile*), e porque utilizam modelos comerciais superados baseados em vendas de licenças.

Em *hardware* e componentes, há grandes *players* americanos, europeus e asiáticos, como Samsung e LG (Coreia do Sul); Sony, Panasonic, Toshiba e Renesas (Japão); Foxconn; TSMC; UMC (Taiwan); Huawei, ZTE e Xiaomi (China); Silterra (Malásia); Tower-Jazz (Israel); STMicroelectronics; Ericsson; ARM; Infineon; Siemens; Philips (Europa); GE; Intel; Texas Instruments; Freescale; Cisco; Flextronics; SanDisk; Kingston; Altera; Micron Technology; GlobalFoundries; Dell; HP e Qualcomm (Estados Unidos); entre outros.

Para as empresas com foco no consumidor final, há o desafio de ter uma marca forte – associada a qualidade, inovação e outros fatores. Para as empresas que fabricam, há o desafio de manter grandes investimentos em inovação.

Atualmente, tem ocorrido forte consolidação de grandes fabricantes de componentes eletrônicos, especialmente semicondutores e *displays*, dado que o segmento necessita de escala e exige investimentos bilionários nas plantas industriais, que rapidamente se tornam obsoletas. Em eletrônica de consumo, há ainda um processo contínuo de empresas tradicionais perdendo espaço para empresas de novas gerações, associadas a novas demandas de dispositivos móveis e inteligentes.

Mesmo o setor de telecomunicações, com elevadas barreiras à entrada e oligopolizado, enfrenta o desafio das empresas de internet denominadas de *over-the-top* (OTT) – Google, Facebook, Amazon, Netflix etc. –, que puxam a demanda de banda larga para prover conteúdos, sem obrigação de investimento em infraestrutura. Esse movimento força as empresas de telecomunicações a se diferenciar por qualidade do serviço, além de buscar agregar valor com oferta de outros serviços.

Como frisado anteriormente, no Brasil, a manufatura de *hardware* está particularmente focada na etapa final de montagem, sendo muito dependente de incentivos fiscais, pois tal etapa se apropria cada vez menos do valor gerado na cadeia de produção. O valor do bem eletrônico está cada vez mais concentrado na solução (inovação) desenvolvida para o cliente final e materializada em um equipamento, no *software* embarcado e nos componentes eletrônicos-chave, em especial os semicondutores.

No Brasil, o segmento de *software* é composto em sua ampla maioria por micro e pequenas empresas, que conferem dinamismo ao setor. As empresas brasileiras de maior porte nessa área têm foco em soluções para o mercado corporativo, em sistemas de gestão e serviços de TI – como a Totvs, Linx, Stefanini, Tivit; exemplos não exaustivos de empresas competitivas.

Em *hardware*, há um ambiente composto por multinacionais e empresas locais de maior porte, atraídas e consolidadas pelos incentivos locais para manufatura, um conjunto de empresas médias e pequenas locais inovadoras, um ecossistema embrionário para semicondutores e um conjunto de instituições científicas tecnológicas (ICT) que apoiam a inovação, incentivadas pelo arcabouço legal vigente.

Entre os principais desafios para aumentar a competitividade do setor de TIC no Brasil e aproximá-lo da melhor prática internacional estão, entre outros:

- melhor qualificação dos recursos humanos em todos os níveis;
- fomentar um ambiente empreendedor, por meio da desburocratização e simplificação de regras para criação de empresas;
- formação e fortalecimento de ecossistemas/*clusters* de inovação/produção;
- equacionamento das necessidades de financiamentos aos negócios com elevada incerteza tecnológica (seja por capital de risco, seja por financiamento tradicional);
- políticas públicas específicas para determinados setores.

4. Investimentos e cadeias produtivas

Para os próximos anos, o setor, no Brasil, enfrentará algumas restrições para a expansão dos investimentos, entre as quais a oferta de pessoal capacitado/empreendedor para gerar empresas inovadoras e que adotam tecnologias emergentes; a baixa inserção do Brasil na cadeia global; e disponibilidade, velocidade, confiabilidade e abrangência de redes de comunicação.

Além do fator recursos humanos e da disponibilidade de banda larga, as empresas de TICs dependem em maior ou menor grau do suporte governamental. Portanto, será necessário o planejamento e a execução de políticas públicas com incentivos adequados e articulados para desenvolvimento de tecnologias críticas (viabilizar a atração de investimentos estrangeiros e locais), envolvendo aspectos de comércio exterior, regulação, financiamento, compras e encomendas tecnológicas públicas, acesso ao mercado e formação de mão de obra. Cabe frisar que, no cenário atual, é imperioso

que qualquer política de incentivo ao setor estimule e oriente as empresas para competir globalmente.

Até 2030, o capital de risco (*angel*, *seed money* e *venture capital*) deve permanecer como o alicerce de recursos para inovações em TICs. A TI é caracterizada por ciclos tecnológicos rápidos. Essa dinâmica faz com que novas empresas sejam protagonistas nas inovações. A experiência do Vale do Silício mostra que o capital de risco é o melhor instrumento para desenvolver esse ecossistema – as poucas empresas bem-sucedidas remuneraram o investimento em muitas outras. No entanto, o financiamento de longo prazo e os instrumentos híbridos (como dívida conversível) também podem ocupar espaço relevante nos recursos reembolsáveis para o setor. Ainda, o setor é largamente incentivado por recursos não reembolsáveis (*grants*). Reputa-se parte relevante do progresso do Vale do Silício a recursos do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento aeroespacial e militar.

No caso de investimento em infraestrutura de telecomunicações, o financiamento de longo prazo via bancos ou mercado de capitais (ações ou debêntures) continuará sendo a estratégia mais utilizada.

Com relação às cadeias globais de produção, é difícil imaginar o impacto que novas tecnologias podem gerar sobre a distribuição da produção de TICs no mundo. No curso atual, a produção seguirá se concentrando no Extremo Oriente (Coreia do Sul, Taiwan e China). Há que se observar o fenômeno da manufatura 4.0 e tecnologias como impressão em 3D que prometem deslocar a produção de bens para perto do mercado consumidor. Embora a impressão de componentes eletrônicos de alta *performance* ainda esteja distante dessa realidade, certamente avançará nos próximos 15 anos.

A liderança nesse processo tende a se concentrar nas empresas mais inovadoras. É esperado que empresas chinesas passem a dividir liderança com americanas, coreanas, japonesas e europeias em diversos segmentos, em especial de eletrônica de consumo e telecomunicações. Todavia, em *software* e internet, as gigantes globais (Google, Apple, Facebook e Amazon) tenderão a se fortalecer com a ampliação do efeito de rede e o uso do capital acumulado em caixa para movimentos de aquisição de novos concorrentes.

As empresas brasileiras de eletrônica, em sua maioria, são seguidoras. Atualmente conseguem agregar mais valor com inovação em produtos em poucos nichos, como em automação bancária e em equipamentos de telecomunicações. Nos últimos anos, tem se verificado uma queda no valor agregado local na indústria de eletroeletrônicos. O país está fazendo apostas na área de semicondutores, da qual se esperam frutos em relação ao adensamento produtivo local, mas não o suficiente para assumir um papel protagonista global. Caso o país não seja bem-sucedido em priorizar e estimular

a inovação e o adensamento tecnológico local e aproveitar oportunidades como a IoT, há um risco relevante de a cadeia local do segmento de *hardware* sofrer uma deterioração significativa.

5. Fatores emergentes relevantes e sua correlação com as TICs

Uma tentativa de vislumbrar o setor de TICs em 2030 vai além do exercício de mapear tendências tecnológicas e como os mercados se comportarão nesses cenários. É importante avaliar o impacto de tendências globais que permeiam a produção, o meio ambiente e o relacionamento com a sociedade. Abaixo, um breve resumo desses fatores e sua relação com as TICs.

- **Eficiência energética:** aparelhos eletrônicos estão se tornando cada vez mais eficientes. Principalmente, em virtude dos avanços no campo da microeletrônica, é possível ser mais eficiente em matéria de processamento, memória e comunicação, com menos consumo de energia.
- **Emissões de poluentes:** há uma preocupação crescente com a geração de lixo eletrônico, dada a rápida obsolescência dos bens de informática. As iniciativas de reuso e reciclagem de eletrônicos estão crescendo e podem representar uma atividade econômica relevante no futuro. Há também empresas que já projetam e fabricam suas soluções pensando na melhor forma de posteriormente reciclá-las ou descartá-las.
- **Consumo de água:** não há correlação com o setor.
- **Pesquisa e Desenvolvimento (interna e em cooperação com outras instituições):** a P&D é o principal diferencial competitivo nas TICs, conforme apresentado anteriormente.
- **Manufatura avançada:** as TICs serão tecnologias habilitadoras da manufatura avançada.
- **Perfil de qualificação da mão de obra:** o setor depende muito, em seu desenvolvimento, da disponibilidade de empreendedores e colaboradores bem formados.
- **Relações com o setor de serviços:** o modelo comercial dos *softwares* tem migrado de venda de licenças para aluguel ou pagamento por uso (*SaaS – software as a service*). Ainda, a “uberização” da economia coloca o *software* no centro de um modelo de negócios no setor de serviços, apoiado em tecnologias móveis. Também no setor de *hardware*, verifica-se uma tendência

de comercialização dos equipamentos como serviço para atender o setor corporativo.

- **Relações com o entorno e com a sociedade civil:** o uso de TICs tem um impacto muito relevante de inserção do cidadão na sociedade, mediante a disponibilização de informações, serviços e ferramentas de produtividade. A universalização do acesso à banda larga é uma questão que deve ser tratada por política pública, visto que as desigualdades no acesso aos serviços de internet estão correlacionadas com redução de oportunidades e consequente aumento da desigualdade de renda.

6. Conclusões

Dada a natureza do setor de TICs, uma tentativa de prever qualquer panorama para 2030 tem grande chance de ser incompleta. Por isso, este trabalho se apoiou nas tendências tecnológicas e competitivas atuais para apontar uma direção possível.

É improvável que o Brasil se torne líder em muitas das tendências tecnológicas do setor, porém, em algumas, o país tem potencial para se destacar, entre as quais: eletrônica orgânica/híbrida (principalmente em painéis fotovoltaicos e iluminação) e *software* de gestão corporativa e ligados ao setor de cultura e economia criativa (como *games*).

Para o setor evoluir no país, além dos avanços em políticas horizontais – formação de recursos humanos, estímulo à inovação etc. –, é necessária uma política tecnológica e industrial de longo prazo, com escolhas de segmentos nos quais o país vai se posicionar de maneira competitiva.

O mais importante, entretanto, será trabalhar de forma planejada (com estudos técnicos corroborando a escolha de focos de atuação estratégicos), articulada e com instrumentos efetivos, com suficientes recursos e flexibilidade em seu emprego, para almejar objetivos concretos, definidos e adequadamente mensurados.

O BNDES tem uma vocação histórica de apoiar políticas de desenvolvimento de longo prazo. No setor de TICs, os autores entendem que o Banco deve assumir um papel de articulador de políticas tecnológicas/produtivas, unindo esforços de governo, academia e empresas para priorizar segmentos em que o país pode ser competitivo. Para atingir esses objetivos, será necessário atuar com foco e com instrumentos capazes de induzir investimentos de risco como recursos não reembolsáveis e *venture capital*.

Ainda, em específico, entende-se que o Banco deva: (1) exercer papel relevante em apoiar a massificação e a melhoria da qualidade da banda larga; (2) reforçar sua atuação em instrumentos de renda variável direta e/ou via fundos; e (3) fazer uma reflexão sobre a importância de ter instrumentos de apoio não reembolsáveis mais robustos para empresas com foco em inovação – quer para prêmios de inovação, quer para aplicações definidas como prioritárias.

Referências

BI INTELLIGENCE. *BI Intelligence projects 34 billion devices will be connected by 2020*. 2015. Disponível em: <<http://www.businessinsider.com/bi-intelligence-34-billion-connected-devices-2020-2015-11>>. Acesso em: mai. 2017.

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. *The Internet of Things: mapping the value beyond the hype*. Jun. 2015. Disponível em: <<http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world>>. Acesso em: dez. 2016.

Bibliografia

LIMA, R. R.; BARBOZA, A. L. Panorama setorial 2015-2018: complexo eletrônico. In: *Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais*. Rio de Janeiro: BNDES, dez. 2014.

LIMA, R. R.; MOREIRA, D. Panorama setorial 2015-2018: telecomunicações. In: *Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais*. Rio de Janeiro: BNDES, dez. 2014.

PANORAMAS SETORIAIS 2030
ELÉTRICO

Alexandre Siciliano Esposito*

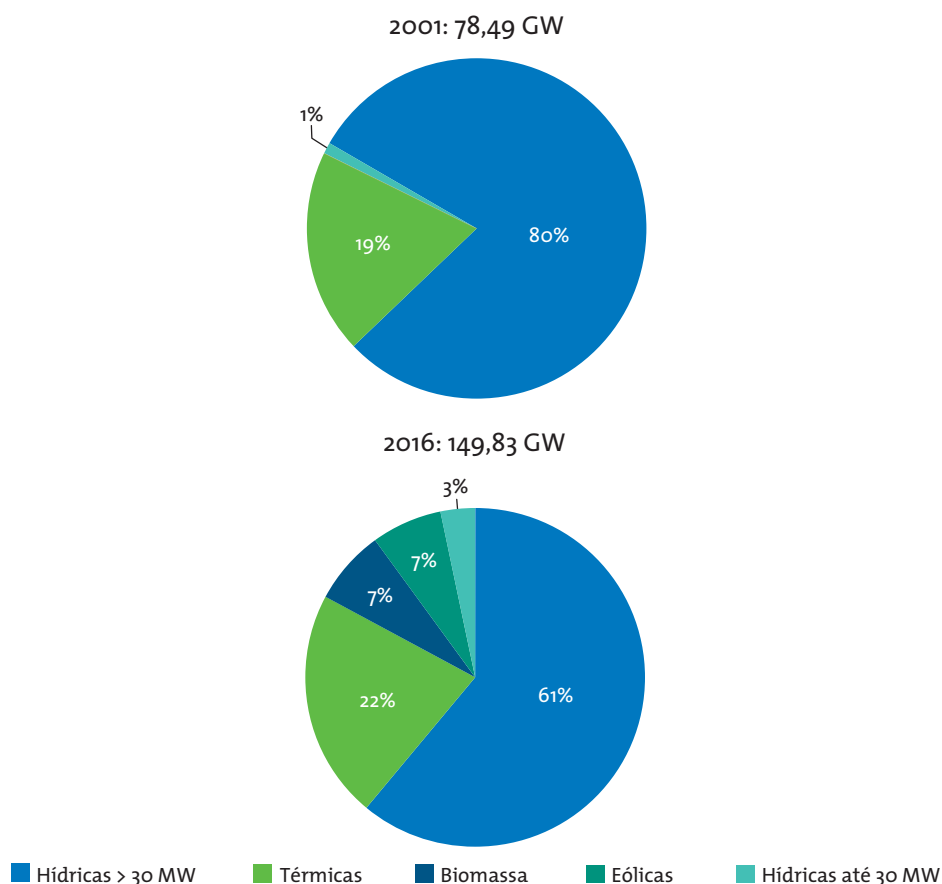
* Gerente setorial do Departamento de Energia Elétrica 2 (DEENE2) da Área de Energia (AE) do BNDES.

1. Introdução

O setor elétrico brasileiro (SEB) percorreu uma trajetória de mudança de seu perfil de geração de energia elétrica. O parque gerador mais do que dobrou em capacidade instalada em vinte anos, com mudanças estruturais em sua composição. A hidroeletricidade passou de cerca de 90% de participação relativa, em meados dos anos 1990, para 80% no início dos anos 2000, e de um pouco mais de 60% até o fim de 2016.

A segunda principal fonte, que cresceu em participação relativa, é a termelétrica (fóssil e nuclear) e representa 22% da capacidade instalada nacional. Em seguida, estão a biomassa e a geração eólica: ambas em menos de dez anos agregaram cerca 10 GW ao parque gerador nacional, representando cada uma 7% da capacidade instalada total. O Gráfico 1 ilustra a mudança do perfil de geração descrita anteriormente.

Gráfico 1: Principais fontes de geração de energia do Sistema Interligado Nacional



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), consultados no portal da agência em março 2017.

Nota: Exclui usinas hidrelétricas abaixo de 3 MW, geração distribuída e sistemas isolados.

Para o futuro, no médio prazo, o cenário é desafiador, dadas as consequências da atual crise macroeconômica, que deterioraram as perspectivas de crescimento do consumo, frustrando, portanto, os cenários de expansão e contratação de geração de energia proveniente de novos projetos. Para o longo prazo, no entanto, uma vez superada a crise, os investimentos na expansão do parque gerador devem ser retomados, sendo mais provável a preservação da tendência de diversificação da matriz elétrica, com a continuidade do declínio relativo das hidrelétricas de grande porte na estrutura da oferta de energia elétrica.

Em relação às tendências de longo prazo sobre a estrutura de oferta de energia elétrica no país, serão analisados adiante os principais elementos direcionadores, com as diversas possibilidades tecnológicas.

Além das possibilidades tecnológicas para geração de energia elétrica, há que se considerar as mudanças tecnológicas das redes propriamente ditas e como elas devem evoluir tecnologicamente para fazer face às transformações no perfil de consumo e no perfil de geração de energia.

Por fim, são as conclusões que sintetizam os principais desafios para os formuladores das políticas públicas energética e tecnológica.

2. Perspectivas para a estrutura de oferta

A perspectiva de investimentos do SEB, nos próximos cinco anos, tende a declinar em função do atual contexto de sobreoferta, que posterga a necessidade de licitação de empreendimentos de geração de energia. Contudo, dado o que já foi licitado em leilões públicos,¹ o porte dos investimentos deve ficar entre R\$ 30 bilhões e R\$ 40 bilhões por ano, em média, para os próximos quatro anos, sendo o segmento de geração de energia o mais representativo, com cerca de 50% desse total.

No caso de retomada da atividade econômica, os investimentos poderão atingir média anual de R\$ 60 bilhões, caso o consumo de energia retome a trajetória de crescimento de cerca de 4% ao ano.

Pressupondo a superação da crise econômica, para o longo prazo a tendência é de diversificação das fontes de energia elétrica, com a crescente participação de reno-

¹ O PSR *Energy Report 122* (PSR, 2017) estima 27,4 GW de capacidade instalada adicional a ser agregada ao sistema entre os anos de 2017 e 2021. Quase a totalidade desse número provém de projetos participantes de leilões públicos. Os demais casos são projetos de geração viabilizados por comercialização de energia diretamente com consumidores ou comercializadores de energia.

váveis alternativas intermitentes (como a energia solar e a energia eólica), seguidas eventualmente por hidrelétricas a fio d'água.²

A consequência desse perfil de inserção de renováveis na matriz elétrica, sem mudanças tecnológicas, é a necessidade de mais térmicas na estrutura de oferta, a fim de complementar as fontes renováveis intermitentes, em função de momentos no tempo de baixa disponibilidade/intensidade dos recursos primários ou eventual deplecionamento dos reservatórios das hidrelétricas.

Nesse sentido, apesar da maior participação das fontes alternativas renováveis,³ as termelétricas tendem a crescer em importância relativa, elevando potencialmente o fator de emissão do parque gerador nacional. Para reverter o que seria uma trajetória de carbonização da matriz elétrica, a despeito da maior inserção das fontes alternativas, há algumas possibilidades disponíveis aos formuladores da política energética nacional que se destacam no debate setorial. As principais seriam:

- **retomada da construção de hidrelétricas com reservatórios de acumulação:** a severidade da seca recente (fim do ano de 2012 em diante) e a necessidade de garantir o suprimento não só elétrico, mas humano e do agronegócio, abrem uma janela de oportunidade para a discussão do tipo de empreendimento hidrelétrico a ser licitado pelo poder público nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul. Para a região amazônica, no entanto, é pouco provável que esse fato ocorra, dados seu relevo preponderante de planície e a pouca aplicabilidade para usos múltiplos da água que tendem a privilegiar a escolha por projetos de usinas a fio d'água.⁴
- **retomada do programa nuclear brasileiro:** eventualmente surgem propostas e discussões sobre a reformulação do marco regulatório para a exploração da atividade de geração de energia nuclear, com o propósito de introduzir a iniciativa privada em parceria com as estatais elétricas. A introdução da iniciativa privada poderá dar celeridade à implantação de projetos, bem como reduzir seus custos de implantação e preços equivalentes da energia vendida.
- **introdução de novas tecnologias (atualmente mais caras) de estocagem de eletricidade:** existem possibilidades de novas tecnologias que estão em teste no exterior por meio de projetos-piloto. O Brasil está no início do processo

² Essas hidrelétricas são aquelas sem capacidade significativa de acúmulo de água em seus reservatórios, e que, portanto, geram energia conforme a afluência natural das águas.

³ Aqui definidas como todas as fontes renováveis, com exceção das hidrelétricas com capacidade instalada superior a 30 MW.

⁴ Mesmo assim, cabe ressaltar que o inventário de projetos na região está concentrado na margem direita do Rio Amazonas e pouco se sabe ainda sobre a viabilidade econômica e ambiental de aproveitamentos na margem esquerda do Amazonas.

de experimentação de formas de estocagem de energia, que pode ser ilustrado pelas chamadas estratégicas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) abertas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Há possibilidade, para o longo prazo, de aplicação massificada de baterias, seja de veículos elétricos estacionados, seja por meio de bancos de baterias, de forma a regularizar o fluxo elétrico das energias renováveis intermitentes. Outra possibilidade seria a implantação de projetos de energia solar heliotérmica,⁵ com capacidade de acumulação de calor de até 12 horas por dia.

Entre essas possibilidades, a primeira e a segunda são de aplicação técnica e econômica imediatas, porém, dependem de acordos com órgãos ambientais e a sociedade. A terceira possibilidade depende de articulação entre as políticas energética e industrial, bem como de um longo prazo de desenvolvimento e maturação tecnológica.

Alternativamente, pode-se argumentar que a expansão da oferta calcada em fontes renováveis alternativas poderia prescindir de acréscimos significativos de termelétricas fósseis com perfil de operação flexível. Para tanto, para preservar o suprimento do mercado, a adição de potência de projetos de fontes renováveis alternativas seria mais do que superior ao crescimento do consumo, reduzindo o fator de capacidade⁶ médio do sistema. Além disso, os sistemas de transmissão e distribuição teriam de incorporar novas tecnologias para lidar com as intermitências das renováveis em diversas localidades. A consequência natural seria a elevação dos preços e tarifas da eletricidade em ritmo superior a sua tendência natural.

Sobre a tendência de alta da eletricidade, há alguns elementos que a explicam:

- A renovação das concessões de geração e transmissão de energia dos ativos maduros (mais baratos) já foi realizada em pelo menos 80% do previsto para o horizonte 2030, não havendo portanto grandes oportunidades de redução de custos percebidas pelos consumidores.
- Haverá declínio de capacidade de acumulação de água nos reservatórios das hidrelétricas, relativamente ao tamanho do mercado, em razão: do predomínio de novos aproveitamentos hidrelétricos a fio d'água, da perda de eficiência das hidrelétricas de grandes reservatórios (assoreamentos dos reservatórios,

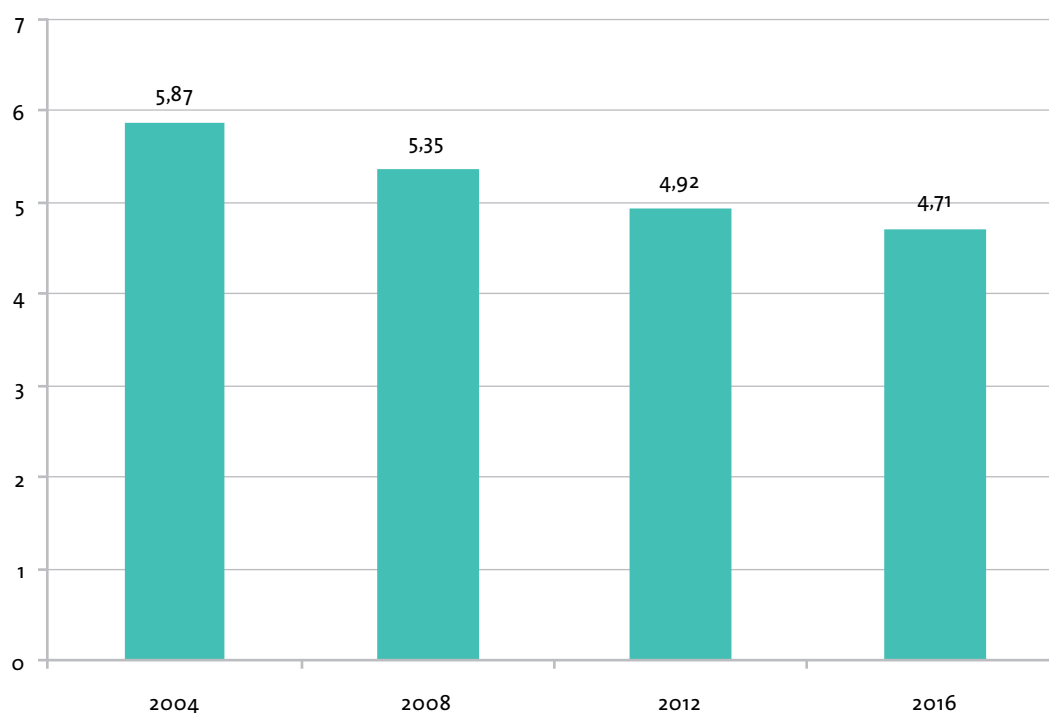
⁵ A geração heliotérmica, termossolar ou também *concentrated solar power* (CSP), consiste basicamente na geração de eletricidade por meio da conversão da energia solar (concentrada) em energia térmica, acumulada e propagada em materiais ou fluidos capazes de absorver e reter calor, para posterior conversão em energia elétrica.

⁶ Relação entre geração média de eletricidade, em um determinado período de tempo, e a capacidade máxima instalada disponível de uma usina ou conjunto de usinas.

irrigação, consumo humano etc.), do impacto das mudanças climáticas,⁷ entre outros fatores.

- Entre os anos de 2004 e 2016, a carga de energia de todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN) foi ampliada de 36,76 GWmédio para 61,6 GWmédio (ampliação de mais de 67%). No mesmo período, o armazenamento total das hidrelétricas foi ampliado em 40,39%, sendo que esse aumento se deu mais por adição de usinas a montante de grandes reservatórios, do que por sua construção propriamente dita.
- O Gráfico 2 expõe a relação entre armazenamento máximo (em GW.mês) das hidrelétricas e carga de energia (em GWmédio).

Gráfico 2: Capacidade máxima dos reservatórios (GW.mês)/carga do sistema (GWmédio)



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados dos reservatórios disponíveis no portal do Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS, 2016).

- Esse fato torna as fontes alternativas renováveis, como as energias eólica e solar, e as fontes fósseis, sobretudo o gás natural, os determinadores do custo marginal de expansão e, portanto, do preço da eletricidade no longo prazo.

⁷ Estudo recente publicado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), executado em parceria entre Coppe/UFRJ e PSR (COPPE; PSR, 2015), aponta que há possibilidade de perda média de afluência nos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) entre 7% e 25%. Há usinas cuja perda estimada de afluência poderá alcançar 57%. Adicionalmente, o estudo aponta aumento da variância das afluências, que, com a baixa capacidade de acúmulo nos reservatórios, deve implicar redução da geração média das usinas.

- O país ainda não encontrou alternativas para explorações competitivas do gás natural, quando comparado a outros países mais maduros no segmento, como os Estados Unidos. No Brasil, há dependência de importação de gás natural liquefeito (GNL), em geral mais caro do que o gás natural proveniente de reservas locais, e é desconhecido o eventual impacto da exploração do gás natural do pré-sal e do gás de folhelho (*shale gas*) sobre a composição da oferta interna de gás natural e, mais importante ainda, sobre o preço do insumo para a geração termelétrica.

3. Perspectivas tecnológicas

De qualquer modo, as fontes renováveis alternativas ingressaram na matriz elétrica e devem ter papel crescente. Cada fonte alternativa, com sua especificidade, apresentará trajetória de difusão tecnológica, resultando eventualmente em redução de seus respectivos preços. No Brasil, são os principais destaques a energia eólica, a energia solar e a biomassa.

3.1 Energia eólica

A energia eólica caminha para ultrapassar a biomassa como a segunda fonte renovável mais importante no país. São quase 10 GW de capacidade instalada em operação comercial e outros 8 GW em construção, ambos provenientes de projetos *on shore*.

Essa rápida trajetória de inserção da fonte eólica permitiu que o país viabilizasse a produção local de aerogeradores, num total de seis empresas (GE, Vestas, WEG, Wobben/Enercon, Siemens/Gamesa e Acciona), todas credenciadas no BNDES em metodologia específica. Para o longo prazo, a indústria de aerogeradores implantada no país enfrenta alguns desafios relevantes, sendo o principal encontrar opções no mercado externo, sobretudo na América Latina, pelo fato de o Brasil passar por uma conjuntura de sobreoferta estrutural de energia, que poderá perdurar por quatro anos.

Superada a conjuntura de crise macroeconômica e a sobreoferta estrutural de energia, o mercado local tende a ser o principal para a produção dos aerogeradores. Somente para sítios *on shore*, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) aponta para um potencial de pelo menos 440 GW, com perfis de projetos com altura a partir de 150 metros, apenas considerando dois estados que estimaram potencial nesse perfil (Bahia e Rio Grande do Sul).

3.2 Biomassa

As térmicas movidas à biomassa têm uma capacidade instalada em operação comercial em nível próximo à energia eólica, com cerca de 10 GW. Contudo, a fonte não obteve êxito na contratação de energia nos últimos quatro anos, com apenas 2,5 GW contratados.

Com a retomada do crescimento econômico, a fonte se torna uma opção tecnológica, pois o Brasil possui cerca de 20 GW (representa cerca de 14% da matriz elétrica) de potencial de geração de energia proveniente de biomassa, que poderia ser implementado em curto espaço de tempo, e próximo aos principais centros de carga da região Sudeste.

Porém, a fonte não é tão competitiva quanto às hidrelétricas e eólicas, apesar de as usinas movidas a biomassa demandarem menos investimentos em linhas de transmissão para o escoamento da geração de energia.

Para o longo prazo é difícil prospectar o potencial de uso da biomassa, pois com a evolução tecnológica na produção de etanol por hidrólise, a biomassa encontrará uma destinação que competirá com a geração de energia elétrica.

3.3 Energia solar

A energia proveniente do Sol é muitas vezes mais abundante que a soma de todas as demais fontes. Para ilustrar isso, a Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) (*apud* TOLMASQUIM, 2016) apresenta os seguintes dados: de toda a irradiação solar que alcança o planeta, apenas aproximadamente a metade atinge a superfície. Dessa metade, estima-se um potencial de geração de cerca de 885 milhões de TWh/ano, que representa mais de oito mil vezes o consumo final total de energia mundial em 2013.

Obviamente, o Brasil não é exceção à regra. A EPE apresenta estimativa para as duas modalidades de energia solar. A em estágio mais inicial de desenvolvimento, a energia solar heliotérmica, ou concentrada, tem um potencial de capacidade instalada entre 97,7 GW e 412,7 GW, que varia conforme as opções tecnológicas (cilindro parabólico ou torre solar) e se há ou não armazenamento térmico.

Para a energia solar fotovoltaica, a EPE apresenta alguns dados de destaque. Apenas para geração distribuída em residências o potencial é estimado em 164 GW. Ainda, a EPE avalia que, até 2050, a geração distribuída poderá alcançar 78 GW de capacidade instalada, sem que novas políticas de incentivo sejam postas em prática.

Para geração centralizada fotovoltaica, o potencial é ainda mais expressivo, dada a alta disponibilidade de sítios com alto nível de irradiação solar em território nacional. São mais de 28 mil GW de capacidade que poderiam ser instalados em áreas não ocupadas (sem florestas, edificações, ou quaisquer atividades econômicas).

Sobre a introdução da fonte na matriz elétrica, a geração distribuída fotovoltaica superou 47 MW, com mais de 6.500 instalações, de acordo com o portal da Aneel em março de 2017. A geração centralizada fotovoltaica, por outro lado, contou com três leilões exclusivos para contratação da fonte, realizados em 2014 e 2015, que totalizam 2.652 MW a serem instalados até 2018.⁸

Cumpre destacar que, anteriormente à realização dos leilões de energia solar, o BNDES desenvolveu metodologia específica de credenciamento dos painéis e sistemas fotovoltaicos. Essa metodologia segue o caminho pioneiro da energia eólica, pois se buscou não um percentual de conteúdo local, mas foram avaliados quais seriam os componentes e processos produtivos factíveis para serem implantados no país, e mais nobres em conteúdo tecnológico.

Contudo, dado o contexto de crise econômica e sobreoferta estrutural, há incerteza quanto à manutenção da implantação de projetos de energia solar, o que pode comprometer a implantação da indústria de painéis e equipamentos dos sistemas fotovoltaicos no país, que ainda está em fase inicial, e não atingiu competitividade perante a fabricação proveniente de outros países. Outros países, notadamente a China, já atingiram escala de produção elevada, já percorreram parte da curva de aprendizado tecnológico, e se deparam com uma carga tributária modesta, senão negativa (dada a política de incentivos).

3.4 Redes

As redes de transmissão e distribuição de energia têm perfis técnicos bem distintos e níveis de atualização tecnológica bem diferenciados. O segmento de transmissão de energia no Brasil é aquele cujas redes possuem tensão a partir de 230 kV. Nosso sistema de transmissão é considerado por especialistas um dos mais modernos do mundo, no que toca à gestão centralizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que tem a responsabilidade de operar o sistema e as usinas conectadas a ele por praticamente todo o território nacional.

Os investimentos em modernização das redes de transmissão devem ser preponderantemente associados à troca de equipamentos, cabos e materiais cuja vida útil esteja próxima do término, e precisariam ser repostos.

Em relação à discussão recente sobre a implantação das redes elétricas inteligentes (REI), seus investimentos devem ser concentrados nas redes de distribuição, que no Brasil são as redes cuja tensão está abaixo de 230 kV. Isso é explicado pelo fato

⁸ Há expectativa de que parte desse valor, sobretudo de projetos do primeiro leilão de energia solar, de 2014, deva ser descontratado.

de grande parte das novas tecnologias (como veículos elétricos, geração distribuída, armazenamento, medição inteligente, entre outros) estarem localizados no ponto de consumo da energia elétrica, ou próximo a ele, mas ainda em perímetro urbano.

As REIs não têm uma definição exata, mas em sua essência estão associadas à incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas redes do setor elétrico. A incorporação das TICs poderá viabilizar:

- automação e reconfiguração automática de rede (*self-healing*);
- sensoriamento de diversos pontos da rede (consumo, geração – distribuída ou não, e redes em si);
- aferição, acúmulo e tratamento de dados;
- inserção e massificação de geração distribuída;
- inserção e massificação de veículos elétricos; e
- empoderamento dos consumidores de energia, sobretudo residenciais, que poderão decidir quando, como e quanto consumir.

De acordo com Kagan *et al.* (2013), estudo realizado pela Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e apresentado à Aneel em 2011 indica para o Brasil uma estimativa de gastos entre R\$ 46 bilhões e R\$ 91 bilhões para a transformação das redes das distribuidoras em redes inteligentes. Contudo, não se sabe em que momento esses investimentos ocorrerão de forma sistemática, pois o poder concedente precisa definir o cronograma de implantação, quais serão as aplicações tecnológicas (funcionalidades) prioritárias exigidas, bem como a forma como esses gastos serão repartidos entre concessionárias, consumidores e governo.

Além disso, as distribuidoras de energia enfrentaram nos últimos anos estresse financeiro, que tendem a retardar investimentos, por conta:

- das despesas extraordinárias oriundas da crise hídrica, que provocou o acionamento de térmicas cujos custos são mais caros; e
- mais recentemente, da crise econômica e do declínio do consumo de eletricidade, que levou à sobrecontratação (geração contratada superior à demanda de mercado).

De qualquer modo, a incorporação de novas tecnologias no segmento de distribuição implicará inevitavelmente, em um primeiro momento, elevação dos preços da eletricidade, pois os equipamentos a serem incorporados às distribuidoras serão mais caros e de menor vida útil, se comparados aos equipamentos tradicionalmente empregados.

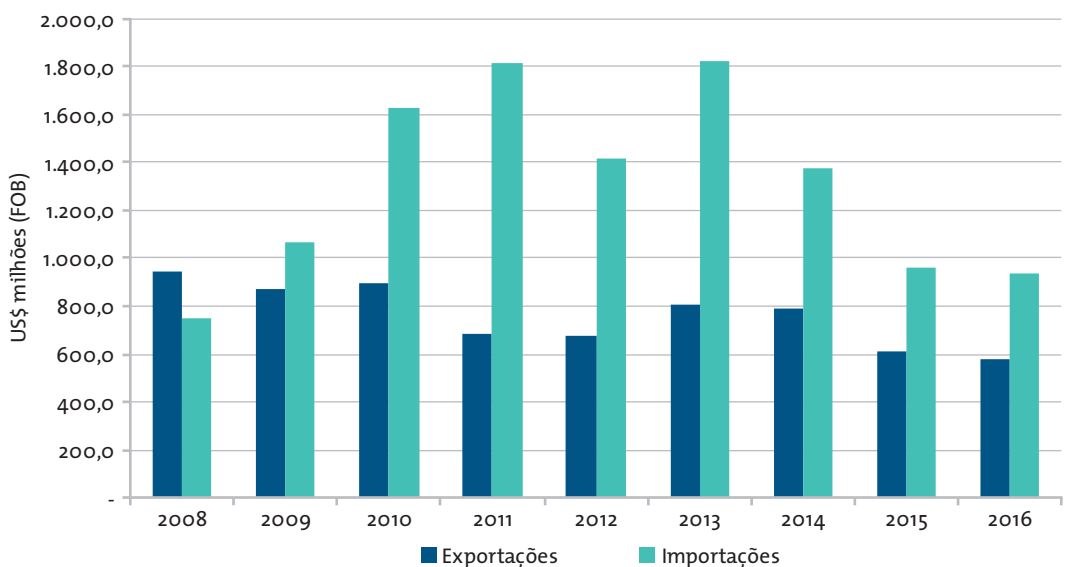
Porém, ao mesmo tempo as REIs são um meio para a obtenção de maior eficiência econômica, desde a geração de energia até o consumo, podendo, no longo prazo, proporcionar redução de preços. Os principais ganhos estão associados a:

- difusão da geração distribuída, sobretudo a energia fotovoltaica;
- decisão de consumo inteligente, permitindo que o consumidor responda a preços e decida consumir menos ou deslocar o consumo para momento do dia, mês ou ano em que a eletricidade esteja mais barata;
- identificação dos pontos de rede no qual há furtos de energia; e
- redução de custos de supervisão e manutenção de redes, por meio de sensoria-mento remoto, entre outros.

4. Rebatimentos na demanda por bens de capital e TICs

O Brasil historicamente foi exportador líquido de bens de capital para geração, transmissão e distribuição (BK para GTD), sobretudo para países da América Latina. Porém, houve perda de competitividade, em especial para fabricantes chineses, evidenciada pelos saldos comerciais sistematicamente negativos a partir de 2009, monito-rados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), conforme exposto no Gráfico 3.

Gráfico 3: Corrente de comércio de bens de capital para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica



Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados no portal da Abinee.
Nota: FOB = Free on Board.

Além de bens de capital, o país perdeu competitividade na produção local de materiais, como cabos e torres para transmissão de eletricidade, em virtude do preço pouco competitivo do alumínio, por exemplo.

A principal explicação para a perda de competitividade é o fato de o real ter se apreciado em relação ao dólar, entre os anos de 2007 e 2014 (veja o Gráfico 4). Contudo, a partir de 2015, houve forte depreciação do real, e as importações de BK para GTD caíram cerca de 50% (em relação a 2013). No entanto, o país ainda continua importador líquido de BK para GTD, e não se sabe para que direção irá a taxa de câmbio após a crise econômica recente.

Gráfico 4: Taxa de câmbio efetiva BRL/USD



Fonte: Elaboração própria, com base nos dados coletados no portal Ipeadata.

Nota: Redução da taxa retrata apreciação do real e depreciação do dólar.

Outro fato relevante é o ingresso de empresas estatais chinesas como a State Grid e a Three Gorges (transmissora e geradora, respectivamente, provenientes da China) como grandes concessionárias do SEB. Essas empresas têm parceiros fabricantes de equipamentos em seu país de origem e poderão abrir oportunidade no Brasil para suas exportações. Exemplo disso é a importação dos equipamentos de ultra-alta tensão (em ± 800 kV), fabricados na China, para o Sistema de Transmissão da usina de Belo Monte. Esse sistema é composto por dois circuitos em corrente contínua que totalizam cerca de R\$ 15 bilhões em investimentos, sendo que um é de propriedade da State Grid e outro é de controle desta em parceria com Furnas Centrais Elétricas.

Sobre a demanda por TICs, não há certeza de quando se iniciará o processo de massificação das tecnologias associadas às REIs. Porém, a tendência hoje é que as concessionárias do setor elétrico estructurem parcerias com fornecedores globais, que tendem a trazer soluções tecnológicas prontas do exterior.

Essa percepção advém do fato de que atualmente não há uma estrutura de atores relevantes nacionais de TICs que consiga competir em nome (marca), prestígio⁹ e preço¹⁰ com os fornecedores globais, que tendem a prover soluções completas (vendas em pacote ou casadas) para as concessionárias. Os atores locais tendem a participar de forma marginal, consorciados com os atores globais, na oferta de soluções de TICs.

5. Conclusões

Conforme exposto, o Brasil encontra alguns desafios para o futuro ao tratar a questão da evolução da matriz elétrica. A chave para sua superação é a conjugação de uso de novas tecnologias (renováveis alternativas, REIs, armazenamento etc.) com as tradicionais que tenham menor impacto ambiental e menor preço relativo (hidrelétricas com reservatórios de acumulação e, eventualmente, dependendo das soluções de contorno, a energia nuclear).

Contudo, como se sabe, as alternativas sempre provocam debates acalorados, sobretudo as mais tradicionais. Nesse sentido, é fundamental trazer o debate setorial para perspectivas mais amplas que tratem não só de avaliações de custo e benefício (nas dimensões social, econômica e ambiental) dos projetos, mas também que incorporem as implicações para a estrutura de oferta de energia e seus preços.

Sobre as escolhas tecnológicas em si, há que se pensar nas repercussões das demandas do setor elétrico para a economia brasileira e como ela poderá se preparar para se apropriar dos benefícios de eventualmente produzir localmente bens de capital e soluções de TICs.

O passado recente do país revela que a questão cambial foi um elemento de perda de competitividade da indústria brasileira de bens de capital de forma geral, e aquela parte que atende ao SEB não foi exceção. Sobre TICs em particular, o cenário é mais desafiador do que o de bens de capital, pois, diferente deste, o Brasil não conta com fornecedores de soluções globais para as concessionárias do setor elétrico.

⁹ A questão da marca dos fornecedores é relevante para concessionárias listadas em bolsa, que valorizam nomes internacionais como forma de elevar a atratividade de seu negócio.

¹⁰ O preço é a variável mais relevante para as concessionárias, pois a regulação tarifária exercida sobre elas é intensa, o que impede políticas direcionadas de poder de compra, com certa margem associada a novas tecnologias produzidas no país.

Referências

ABINEE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA. *Panorama econômico e desempenho setorial*. São Paulo, 2016.

COPPE/UFRJ – INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO; PSR. *Adaptação às mudanças climáticas no Brasil: cenários e alternativas*. Rio de Janeiro, mai. 2015.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Nota Técnica DEA 19/14 Inserção da geração fotovoltaica distribuída no Brasil* – condicionantes e impactos. Rio de Janeiro, 2014.

_____. *Nota Técnica DEE 127/15 1º Leilão de Energia de Reserva 2015 - Participação dos Empreendimentos Solares Fotovoltaicos: visão geral*. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <[http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leilão%20de%20Reserva%20\(2015\)/NT_EPE-DEE-NT-127_2015-r0_completo.pdf](http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leilão%20de%20Reserva%20(2015)/NT_EPE-DEE-NT-127_2015-r0_completo.pdf)>. Acesso em: mar. 2017.

KAGAN, N. et al. *Redes elétricas inteligentes no Brasil: análise de custos e benefícios de um plano nacional de implantação*. Rio de Janeiro: Sinergia; Abradee; Brasília: Aneel, 2013.

PSR. *Energy Report*, n. 122. Rio de Janeiro, fev. 2017.

TOLMASQUIM, M. T. (coord.). *Energia renovável: hidráulica, biomassa, eólica, solar, oceânica*. Rio de Janeiro: EPE, 2016. Disponível em: <<http://www.epe.gov.br/Documents/Energia%20Renovável%20-%20Online%2016maio2016.pdf>>. Acesso em: jan. 2017.

Bibliografia

ABDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. *Mapeamento da cadeia fornecedora de TIC e de seus produtos e serviços para redes elétricas inteligentes (REI)*. Sumário executivo. Brasília, 2014.

MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. *Relatório smart grid*. Brasília, 2011. (mimeo)

MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA; EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Plano Decenal de Expansão de Energia 2024*. Brasília, 2014.

PSR. *Energy Report*, n. 100, Rio de Janeiro, abr. 2015.

REN21 – RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST CENTURY. *Renewables global status report (GSR)*. Paris, 2016. Disponível em: <<http://www.ren21.net/GSR-2016-Report-Full-report-EN>>. Acesso em: jan. 2017.

Sites consultados

ABINEE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA – <<http://www.abinee.org.br/>>.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – <<http://www.aneel.gov.br/informacoes-gerenciais>>.

ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – <<http://ons.org.br/pt/paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao>>.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

LOGÍSTICA

Ana Carolina Velloso Assis
Dalmo dos Santos Marchetti
Edson José Dalto*

* Respectivamente, administradora e engenheiros do Departamento de Transportes e Logísticas (DELOG) da Área de Saneamento e Transporte (AST) do BNDES.

1. Introdução

A competitividade de diversos segmentos econômicos está vinculada à estruturação das cadeias de fornecimento de insumos e de distribuição de bens produzidos no país. Ela não se restringe ao processo produtivo, mas estende-se às cadeias de suprimento, de tal modo que é usual ouvir-se que as próprias cadeias estão em competição. Essa aptidão competitiva, por sua vez, está diretamente ligada à capacidade das empresas de reduzir custos logísticos, especialmente os custos de transporte e de estoques, sejam eles de produtos manufaturados, semimanufaturados ou básicos.

No caso brasileiro, os custos logísticos são majorados pelo uso preponderante do modal rodoviário no transporte de cargas em longas distâncias, pela falta de qualidade da infraestrutura (física e de gestão) e pelas dificuldades de integração racional do fluxo logístico, gerando estoques indesejáveis. O tratamento desse problema passa pela maior disponibilidade de infraestrutura competitiva (de transporte e de armazenagem) e, também, pela disponibilidade, no país, de uma operação logística produtiva, i.e., sequencial (integrada), com baixo nível de estoques e que se utilize, em geral, de um único responsável pelo gerenciamento de todo o fluxo da cadeia de suprimentos: o operador logístico (OL),¹ que, em nome da eficiência econômica, costuma ser terceirizado.

Este artigo está dividido em sete partes, incluindo esta introdução. Na segunda seção, “Fatores de competitividade da infraestrutura brasileira”, enfatiza-se a necessidade de expansão da base de ativos e de equilíbrio da matriz de transportes brasileira, bem como as principais variáveis que afetam o desempenho dos concessionários de serviços de transporte nas diferentes fases de seu ciclo de vida. Na terceira seção, analisam-se os investimentos necessários à readequação da infraestrutura de transporte, abordando as dimensões da expansão geográfica e do aumento da produtividade do sistema existente. Na quarta seção, “A estrutura de mercado”, trata-se da organização de cada setor da logística, níveis de concentração e eventuais barreiras de entrada existentes. Na quinta seção, apresentam-se as principais cadeias produtivas e tendências tecnológicas, revelando em que nível o país é autônomo ou dependente de tecnologias importadas. Em “Fatores emergentes”, são detalhados os elementos que se destacam com potenciais fatores de impacto no setor de transportes do país. Por fim, nas “Conclusões”, são resgatados os pontos críticos que afetam o desenvolvimento da

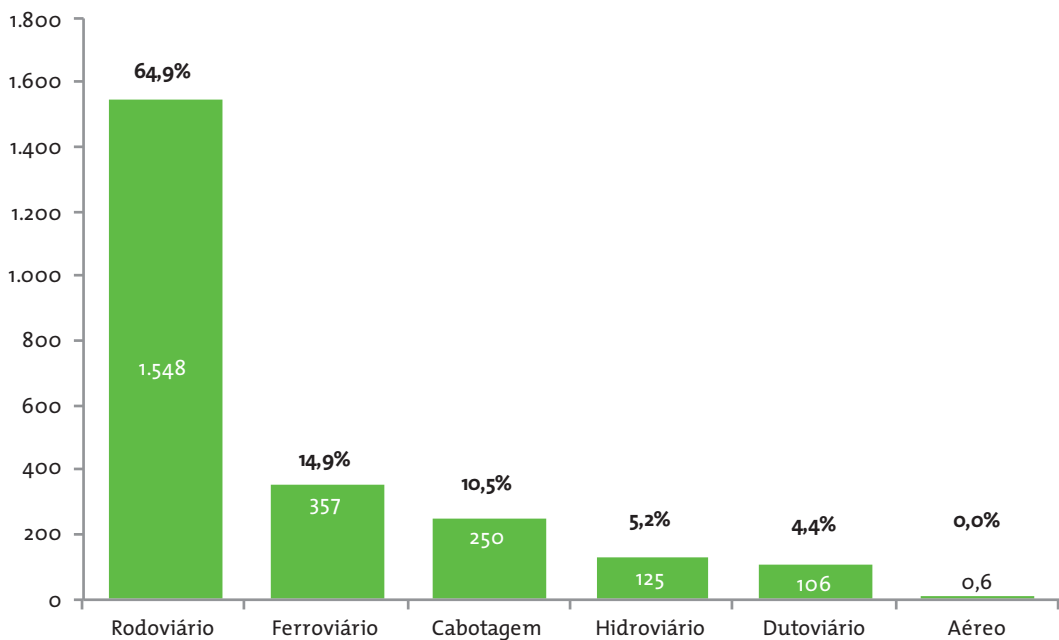
¹ A figura do OL tem diversas definições. Adotou-se aqui a que é defendida pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol): o OL é aquele que pode exercer pelo menos três funções, entre elas, a de gestão de transportes (em qualquer de seus modais), a de armazenagem (de carga geral, alfandegada e/ou frigorificada) e a de controle de estoques (com utilização de tecnologia específica).

infraestrutura logística e ressalta-se o papel do BNDES como indutor do novo estágio que a logística brasileira pode alcançar.

2. Fatores de competitividade da logística brasileira

A logística de cargas perpassa praticamente todas as atividades econômicas, influenciando a competitividade das empresas e a qualidade de vida da população. Em termos comparativos, há indicadores que posicionam os custos logísticos brasileiros na 55ª posição entre 160 países (LPI, 2016),² bem abaixo de países desenvolvidos (por exemplo: Alemanha, 1º; Estados Unidos da América – EUA, 10º) ou mesmo de alguns dos integrantes dos Brics (China, 27º; Índia, 35º). O Gráfico 1 apresenta a matriz modal de transporte de cargas brasileira.

Gráfico 1: Matriz modal de transporte de cargas brasileira (bilhões de TKU*)



Fonte: EPL (2015).
* Tonelada quilômetro útil.

Equilibrar a matriz modal de transportes, no caso brasileiro, significa, entre outros: (i) aumentar a abrangência da rede atual (extensão, em km) e a capacidade de transporte (oferta) de serviços ferroviários e aquaviários mais econômicos (em R\$ TKU),

² Logistic Performance Index, do World Bank, cuja composição inclui qualidade da infraestrutura, questões de fronteira, dificuldades para o embarque internacional de cargas, qualidade e competência da logística e rastreabilidade e celeridade dos processos de movimentação de cargas.

mais sustentáveis e menos dependentes da variável preço do petróleo; e (ii) aumentar a produtividade dos ativos existentes.

Contudo, existem ainda diversos fatores a serem desenvolvidos, entre os quais, podem-se destacar:

- elevação do nível de investimento anual, como percentual do produto interno bruto (PIB), em relação ao histórico recente,³ em função da forte demanda por capital (público e privado);⁴
- comprometimento (crescente) de recursos públicos, notadamente quanto à contrapartida e garantias ao investimento privado relativo a novos ativos (*greenfield*⁵) em parcerias público-privadas (PPP);
- gestão eficiente dos procedimentos preparatórios para licitações, na medida em que os ativos estão associados a serviços públicos concedidos;
- regulamentação setorial que gire e mantenha interesse e segurança econômica e jurídica a investidores, inclusive estrangeiros;⁶
- desenvolvimento de novas estruturas de *funding* oriundas do mercado de capitais e do mercado financeiro privado, em função da necessidade crescente de financiamento do investimento futuro;
- capacidade de atrair poupança externa por meio do uso de procedimentos licitatórios consensuais de mercado utilizados no mundo, eliminando eventuais vieses que dificultam a atratividade (ver nota 20); e
- capacidade de planejamento de longo prazo, apresentando as condições de contorno que dão sustentabilidade ao plano, sob o ponto de vista econômico, financeiro, das finanças públicas, ambiental e de gestão, num pacto estruturado das ações a empreender, viabilizando a origem contínua de projetos. A ausência de um plano estruturado de longo prazo reduz as chances brasileiras de captar um volume maior de investimento direto estrangeiro aplicado no setor de logística.

Do ponto de vista da competitividade das empresas, cabe analisar o instrumento da concessão de infraestrutura logística de acordo com cada etapa de seu ciclo de

³ No período 2001-2010, 0,64% do PIB (INTER.B, 2014).

⁴ A média ponderada do investimento em logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos) do período 1992-2011 é a seguinte: na América Latina, 0,5% do PIB; na China, 4,4% do PIB; na Índia, 1,3% do PIB; no Japão, 2,8% do PIB; e na Comunidade Europeia (CE), 1,1% do PIB. No Brasil, esse percentual variou de 0,44% do PIB (em 2006) para 0,63% do PIB (em 2014) (PUGA; PEREIRA, 2016).

⁵ A perspectiva da necessidade de novos ativos (*greenfield*) e as dificuldades na disponibilidade de recursos públicos para a ampliação da infraestrutura de transportes no longo prazo deverão, por diversos fatores, ser crescentes.

⁶ Com a queda da capacidade de investimento dos principais agentes em infraestrutura de transportes de capital nacional (construtoras), tornou-se ainda mais importante a atração de capital externo.

vida: a fase do leilão, da execução de obras e da operação do ativo. Na fase do leilão, é muito importante deter competência na preparação de uma proposta sustentável no longo prazo, a partir de modelagem econômico-financeira previsível e estável, estabelecendo uma margem segura para a captação de recursos e participação do certame. Na fase de execução de obras, numa situação ideal, é muito importante que tanto prazo de implantação como Capex⁷ sejam atingidos conforme desenhado, assegurando-se de que os riscos do projeto estejam mitigados ou protegidos. Na última etapa, da operação, é mister assegurar que o projeto seja um *cash cow*,⁸ com um controle estrito de custos operacionais e da *performance*, respeitado o nível de serviço ao usuário, cujo impacto pode ser significativo no resultado financeiro da concessão.

Já para a administração pública, na fase do leilão é muito importante o estabelecimento de um ambiente jurídico e econômico estável, além da definição de uma estrutura competitiva, com a participação mais ampla possível de interessados competentes, eliminando potenciais fontes de ações oportunistas na modelagem e homologando *bids* condizentes com a remuneração esperada do negócio. Na fase de execução de obras é relevante que o projeto já tenha sido suficientemente detalhado na fase anterior, permitindo que os riscos de construção sejam mínimos e mensuráveis. Na última etapa, da operação, deve-se incentivar a busca de ganhos de produtividade adicionais do concessionário na gestão do projeto e o alcance da *performance* esperada na prestação do serviço.

Um ponto que merece comentário é o potencial conflito de interesse entre os *stakeholders* de construção e operação do ativo, quando pertencentes ao mesmo grupo econômico. O construtor, numa atitude oportunística, sob determinadas condições, tende a maximizar o retorno de sua atividade, que é exatamente a execução das obras. Para isso, pode encarecer o projeto, recuperando rapidamente o capital empregado, enquanto a dívida mais alta é paga pela concessionária na fase de amortização, ao longo do período de concessão, o que torna esta fase menos lucrativa e com potencial ônus para o usuário. Esse desequilíbrio, que varia conforme o poder de barganha do concessionário com diversos atores (poder concedente, órgão regulador e credores), pode vir sucedido de salvaguardas para reequilíbrio do contrato. Esse fenômeno é particularmente crítico em condições de elevadas taxas de juros, em que a rápida recuperação do capital é muito cobiçada.

Analisando-se as expectativas dos grupos controladores de ativos de infraestrutura, o domínio de diversas concessões pode trazer economias de escala e de escopo,

⁷ *Capital expenditure*, isto é, investimento.

⁸ *Cash cow*, em tradução livre, “vaca leiteira”, é um jargão de negócios para um empreendimento que gera um retorno constante de lucros, com pequena necessidade de recursos para mantê-lo.

conferindo-lhes melhores condições competitivas. Para isso, é importante que haja um *pipeline* contínuo de projetos oferecidos pelo poder concedente, acarretando uma diversificação de negócios em diferentes ativos de infraestrutura, especialmente os mais sinérgicos. Esse fenômeno foi observado no mercado brasileiro, conforme o programa de concessões foi amadurecendo.

Como tendências da evolução do setor de concessões de infraestrutura logística, os órgãos reguladores dos diversos subsectores deverão aprimorar o marco regulatório, favorecendo a maior abertura do mercado à competição internacional, como forma de proporcionar maior concorrência, atração de *equity* diversificado e novas tecnologias construtivas, além, naturalmente, de abrir espaço a agentes menos alavancados para o mercado nacional. O aprimoramento regulatório deve também proporcionar agilidade aos pleitos de reequilíbrio de contrato existentes e celeridade (tanto quanto tecnicamente possível) na concessão de licenciamento ambiental para as obras previstas. Nesse mesmo sentido, de aumento da competição, acredita-se que a formação de consórcio de empresas de médio porte possa trazer mais oportunidades competitivas para o setor.

Por parte do poder concedente, o aprimoramento da etapa de planejamento permitirá originar projetos de forma continuada, aumentando o apetite de potenciais candidatos para explorar nosso mercado. Em alguns casos, também o desmembramento de rodovias e ferrovias em trechos economicamente viáveis deve facilitar a viabilização de projetos mais desafiadores, especialmente os *greenfield*. A par disso, o maior detalhamento de projetos deve ser uma tendência, conferindo confiabilidade aos agentes e reduzindo riscos de sobrecustos e extensão de prazos de conclusão. À medida que a economia volte à estabilidade e os juros cedam, o apetite por financiamento a projetos de longa maturação também tenderá a atrair mais investidores de *equity* e dívida, inclusive com maior inserção do mercado de capitais.

Quanto à estruturação da cadeia, verifica-se, historicamente, a verticalização de empresas em concessões portuárias e ferroviárias. No caso portuário, observa-se maior participação de *mega carriers* ou grandes operadores internacionais na administração de terminais de contêineres, conferindo a esses terminais porte e capacitação tecnológica. As empresas de capital nacional têm tido menor participação nessa dinâmica recente. Já terminais dedicados a setores industriais, como os granéis minerais, vegetais e líquidos, estão vinculados a grandes empresas exportadoras e *trading companies*. No setor ferroviário, a verticalização é mais destacada no transporte de *heavy haul*, mas também configura-se como tendência para o segmento de *commodities* agrícolas.

3. Investimentos

Há um estoque de investimento necessário à readequação da infraestrutura de transportes, não rigorosamente estimado, mas avaliado no passado entre R\$ 428 bilhões⁹ (PNLT)¹⁰ e R\$ 1 trilhão (CNT).¹¹ De certa forma, esse desafio independe de questões relativas ao nível de crescimento da demanda. Trata-se de um estoque que deverá ser equacionado, de certa maneira, de modo independente das questões exógenas, em função da já delicada posição relativa dos custos logísticos no Brasil e de seu impacto nas cadeias produtivas e na capacidade de inserção internacional das empresas instaladas no país. A velocidade desse equacionamento é que deverá ser influenciada, naturalmente, pelas condições macroeconômicas vigentes.

Com relação à disponibilidade tempestiva da oferta de infraestrutura de transporte de cargas, ressalta-se que o equacionamento dos problemas brasileiros tem duas dimensões. A primeira diz respeito à expansão geográfica e ao aumento da capacidade da rede existente para o atendimento ao crescimento da demanda. Nesse caso incluem-se, entre outros, o(a):

- recuperação, modernização e expansão das malhas terrestre e hidroviária, de forma a evitar gargalos e trechos inexistentes de conexão que possam comprometer, de um lado, o atendimento da demanda e, de outro, as ligações regionais mais econômicas;
- aumento da capacidade de movimentação de cargas nos portos, especialmente a ampliação da infraestrutura para movimentação de contêineres, de carga geral e de *commodities* agrícolas e minerais;
- ampliação dos acessos portuários marítimos (dragagem do canal de acesso) e terrestres (acessos rodoviários e ferroviários), na maioria dos casos, sob gestão pública;
- viabilização de hidrovias integradas às ferrovias e aos portos, inclusive o desenvolvimento de eclusas prioritárias nas hidrelétricas (já implantadas, em implantação e previstas), principalmente nas regiões Norte e Nordeste, para permitir o transporte hidroviário nos rios com maior potencial hidroviário (notadamente nos rios Tapajós-Teles Pires, Araguaia-Tocantins e São Francisco);

⁹ A preços de 2011.

¹⁰ Plano Nacional de Logística e Transportes. Este plano vem com o objetivo de resgatar o planejamento estratégico no setor de transportes.

¹¹ Confederação Nacional de Transportes. Reúne federações, sindicatos nacionais e associações nacionais e representa mais de 200 mil empresas de transporte, 1,9 milhão de caminhoneiros e taxistas, e mais de três milhões de trabalhadores.

- desenvolvimento do transporte de cabotagem,¹² que depende, entre outros, de navios mais produtivos, da eficiência portuária, da maior frequência de escala nos portos e da oferta de serviço porta a porta pelos operadores (semelhante ao oferecido pelo modal rodoviário, concorrente);
- aprimoramento da infraestrutura de integração (centros de distribuição, terminais de integração multimodal e terminais de transbordo e armazenagem no interior); e
- capacitação de OLs, com atuação mais ampla e com maior responsabilidade na cadeia de suprimentos.

A segunda dimensão diz respeito ao aumento da produtividade do sistema existente, nem sempre inserida na agenda prioritária. Nesse caso, incluem-se, entre outros, o(a):

- descongestionamento dos acessos portuários, aumentando a eficiência de portos públicos com vantagens comparativas geográficas e naturais;
- aumento da velocidade média da rede ferroviária (por meio, entre outros, da redução do número de passagens em nível críticas);¹³
- revitalização e possível reutilização da rede ferroviária subutilizada por meio de *short-lines*;¹⁴
- recuperação da infraestrutura rodoviária não concedida¹⁵ (requisitos de qualidade e segurança);
- melhoria da gestão dos portos (Cias. Docas) e aeroportos públicos;
- redução do tempo de armazenagem da carga nos terminais portuários, por meio, entre outros fatores, da integração e coordenação dos serviços relacionados à burocracia aduaneira e ao estímulo à retirada da carga para terminais alfandegados de interior; e
- redução dos impactos socioambientais urbanos nos portos e nas ferrovias (invasões e restrição de uso em áreas econômicas primárias).

A logística eficiente, como visto, é influenciada, por um lado, pela disponibilidade de infraestrutura competitiva¹⁶ – que depende, fundamentalmente, de ativos

¹² A navegação de cabotagem é definida como a navegação entre dois portos marítimos ou entre um porto marítimo e um porto fluvial de um mesmo país.

¹³ Existem mais de 12 mil passagens em nível no sistema ferroviário nacional, sendo que mais de 2.600 são consideradas críticas. Em função disso, a velocidade média comercial registrada pelo conjunto das ferrovias brasileiras foi de 16 km/h no ano de 2013.

¹⁴ Trechos ferroviários curtos, de aproximadamente 100 km a 200 km, alimentadores de corredores de maior capacidade. Geralmente são trechos abandonados ou pouco utilizados pelas concessionárias incumbentes, por não perceberem retorno financeiro na operação do ramal; porém, podem atender às necessidades de indústrias e negócios locais.

¹⁵ Em torno de 200.000 km sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

¹⁶ Aquela que não impõe custos adicionais aos geralmente praticados pelos concorrentes no mercado global.

baseados no uso intensivo de capital, e de boas práticas de gestão e, por outro lado, da disponibilidade de serviços logísticos competitivos – que, por sua vez, depende de ativos baseados no conhecimento, mediante o uso intensivo de tecnologia.

4. A estrutura de mercado

O setor de infraestrutura logística é intensivo em capital, especialmente quando se trata de projetos *greenfield*. No setor portuário de contêineres, grande parte dos equipamentos é importada. Porém, por ser um segmento internacionalizado, essas empresas possuem também linhas de crédito associadas à aquisição dos bens. O setor ferroviário também depende, em alguma medida, de sistemas e equipamentos importados (peças e partes e sistemas de comando e controle), além de trilhos que não são produzidos no país. Esse detalhamento é apresentado na próxima seção.

Quanto ao número de operadores no mercado de infraestrutura, os segmentos de transporte rodoviário e portuário são, de forma geral, pouco concentrados. Já no setor ferroviário, há poucos *players* controladores das concessões existentes. ALL/Rumo e VLI, com estratégia de melhoria da governança e crescimento da oferta, detêm 70% da malha existente, mas Vale e MRS, com estratégia de crescimento associada ao negócio dos controladores, dominam 83% da produção (corredores de exportação de *commodities* minerais). Naturalmente, quando se trata isoladamente de cada concessão, há um monopólio natural regional e, do ponto de vista do embarcador, as opções de escolha são, muitas vezes, exíguas ou inexistentes. A produção do setor ferroviário é predominantemente voltada ao transporte de *commodities* minerais e agrícolas (95%), restando pouco espaço para o transporte de carga geral, que é executado majoritariamente nas rodovias (87%) e complementarmente na cabotagem (7%) (EPL, 2015). É desafio do setor a maior inserção na economia e nos deslocamentos inter-regionais (através de corredores de integração regional).¹⁷ Para alcançá-lo, deverá ser precedido de incentivos regulatórios, definição de metas e investimentos.

Quando se trata da operação de transportes, são baixas as barreiras à entrada no transporte rodoviário, sendo o mercado bastante pulverizado, com a grande maioria dos transportadores formada por autônomos.¹⁸ Os setores ferroviários, de transporte aéreo e de cabotagem são muito mais concentrados. Nas ferrovias, o modelo das concessões, depois de profundamente alterado para aumentar a competição intramodal

¹⁷ O sistema ferroviário é composto de corredores de exportação.

¹⁸ São quase 500 mil os transportadores de cargas no Brasil, sendo 76% de transportadores autônomos, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2017).

(Decreto 8.129/13), voltou a ser verticalizado (Decreto 8.875/16), ou seja, o concessionário que gerencia a via permanente também é o operador (único). No transporte aéreo, quatro empresas dominam, em valores de 2015, 37,1%, 36,3%, 17,1% e 9,5% do mercado de passageiros transportados nos voos domésticos (OLIVEIRA, 2016). Cem por cento do mercado de cabotagem de contêineres é dominado por poucas empresas (Aliança, Login e Mercosul Line) e, no mercado de granel líquido, prevalece a Transpetro, com mais de 80% do mercado.

No Brasil, as agências reguladoras têm tomado algumas medidas para facilitar a entrada de empresas estrangeiras para competir na concessão de ativos de infraestrutura logística. Além disso, os próprios ativos, especialmente os rodoviários, vêm sendo modelados em condições que exigem menor Capex concentrado, o que pode atrair grupos de médio porte ou novos consórcios de empresas para competir por esses ativos. Em conjunto, tais medidas favorecem a concorrência e abrem o mercado para inovações nos setores de construção e operação, confrontando nossa realidade com experiências internacionais. Empresas europeias têm se mostrado interessadas por competir em nosso mercado, e já não são poucos os casos em que isso acontece. Na operação de rodovias há, por exemplo, a Abertis e Acciona, de capital espanhol, e a Brookfield, canadense, entre as maiores. No setor aeroportuário, operadores de Cingapura, Suíça, França, África do Sul, Argentina e Alemanha ingressaram recentemente no mercado brasileiro. No setor de terminais de contêineres, há a presença ainda que modesta, se comparada com a própria América Latina, de operadores internacionais.

Empresas estrangeiras, em especial, têm manifestado interesse em participar dos próximos leilões de ativos de infraestrutura de transportes. Empresas chinesas têm participado e vencido alguns leilões em energia e petróleo e demonstram interesse também pelo setor de transportes. Entretanto, muito ainda há por fazer para que o setor de transporte seja visto como uma alternativa para a aplicação de investimento direto estrangeiro. Notadamente na regulamentação, com o uso de procedimentos internacionalmente aceitos.¹⁹ A experiência recente aponta para os setores de energia e telecomunicações como os mais atrativos ao investimento direto estrangeiro na infraestrutura brasileira. Na medida da redução de capacidade de *equity* e de endividamento dos tradicionais *players* em infraestrutura (construtoras), a atração de capital externo e de outros agentes passa a ser ação estratégica para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.

¹⁹ A utilização de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) como elemento financiador da elaboração de projetos de interesse da administração pública, previsto no Decreto 8.428/15, não é prática internacional. É muitas vezes interpretado como um desalinhamento de informações entre os concorrentes, já que o proponente dos estudos se encontra em posição privilegiada na eventual concorrência pela concessão do ativo.

5. Cadeias produtivas e tendências tecnológicas

No setor de infraestrutura logística, de um modo geral, os principais insumos são de natureza local, como materiais de construção. A indústria brasileira é suficiente e competitiva nesses insumos, como cimento, asfalto, aço, dormentes, entre outros. Já a superestrutura tem um caráter mais tecnológico. Esses são os casos de (alguns) equipamentos portuários, sistemas eletroeletrônicos de controle da operação ferroviária, (alguns) equipamentos aeroportuários e de trilhos,^{20,21} em que a probabilidade de inserção brasileira é reduzida ou nula. Vale destacar que, para o usuário, importa a disponibilidade do serviço competitivo, a despeito da origem de fabricação dos bens (equipamentos e sistemas).

Os bens objetos de importação no segmento portuário são, principalmente: portêineres (equipamentos de movimentação de contêineres entre o navio e o cais), trans-têineres (equipamentos de movimentação de contêineres no pátio de armazenagem), *mobile-cranes* (guindastes de alta capacidade de carga), *reachsteakers* (empilhadeira de contêineres com lança de elevação) e empilhadeiras de elevação ou movimentação de carga nos armazéns, entre outros. Trata-se de bens especializados, com fabricantes globais, que desempenham papel importante na garantia da produtividade esperada da operação portuária, com reflexos positivos no custo logístico do comércio exterior brasileiro. Via de regra, esses bens devem continuar sendo importados.

Outros bens como tratores, reboques e semirreboques, pontes rolantes e balanças, são produzidos na indústria nacional tradicional (em alguns casos, também podem ser objeto de importação). Há, ainda, o caso de alguns *reachsteakers* com potencial de fornecimento nacional.

A indústria de materiais e equipamentos ferroviários instalada no país, por sua vez, é bastante diversificada e capaz de atender às necessidades futuras do setor. Há desenvolvimento inovativo de vagões, com engenharia e desempenho competitivos, e projetos especializados e mais eficientes. Ressalta-se a utilização de ligas de aço especiais que possibilitam a formação de trens mais longos. Além disso, há a fabricação de locomotivas mais eficientes e menos poluentes, bem como sistemas e equipamentos de bordo, otimizando a utilização de combustível, de acordo com o trajeto e velocidade ideais. Como desafios, a fabricação de equipamentos e sistemas eletroeletrônicos referentes à sinalização de via, automação e de controle de tráfego (centros de controle operacional) que podem, com algum incentivo localizado, ter maior conteúdo

²⁰ Os demais materiais empregados na via permanente ferroviária têm fornecimento nacional.

²¹ Trilhos não são produzidos no Brasil, por problemas de escala de produção e de enfrentamento de competição com fornecedores globais.

nacional. O setor utiliza, ainda, a importação de peças e sobressalentes, notadamente para locomotivas fabricadas no exterior, ou mesmo equipamentos fabricados no país.

Ressalta-se, no setor ferroviário, em virtude de rigorosos controles ambientais, a utilização de materiais alternativos à madeira nobre na fabricação de dormentes – tais como dormentes de eucalipto tratado, aço e plástico. Registra-se a recente (em 2009) retomada da fabricação de locomotivas no país, com a elevação paulatina do conteúdo nacional do produto. A capacidade atual brasileira é de cerca de duzentas locomotivas/ano, entre locomotivas de maior potência e locomotivas de pátio.

A indústria automotiva, por sua vez, tem desenvolvido ao longo dos anos uma série de caminhões mais produtivos e eficientes do ponto de vista ambiental. Em função da ainda insuficiente oferta ferroviária, os caminhões têm aumentado muito a capacidade unitária de transporte, chegando a uma capacidade total de até 74 t/caminhão (bitrem). O desenvolvimento de motores rodoviários de carga tem acompanhado a evolução preconizada na Europa para o padrão Euro5, com alguma defasagem (Proconve7), para os limites de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Com eles, o desenvolvimento de combustíveis menos poluentes (menor quantidade de enxofre no diesel) e alternativos ao diesel (biocombustíveis, como diesel de cana e biodiesel). Este tem sido um papel relevante da regulamentação no país, compensando, de certa maneira, do ponto de vista ambiental, o fato de que a matriz modal de transportes é baseada no transporte rodoviário, mais poluente.

Novos materiais, como o aço de alta resistência (utilização de nióbio), poderão ser mais utilizados na fabricação de veículos pesados, conforme já utilizado na fabricação de veículos de passageiros, acompanhando a tendência mundial. Materiais sustentáveis também deverão se tornar mais usuais, como pneus verdes que, ao empregarem novos compostos (entre eles, a sílica), são responsáveis pela redução do consumo de combustível e das emissões de CO₂ dos veículos, pela menor resistência ao rolamento.

Já a indústria de construção naval nacional tem se concentrado no atendimento do setor de petróleo e gás, sendo ainda baixa a expectativa de inserção competitiva no mercado de carga geral (embarcações porta-contêineres).²² No setor do transporte aéreo, o país é altamente competitivo em alguns segmentos, por meio da Embraer. São os casos da fabricação de aeronaves para aviação comercial. No entanto, o segmento de produção da Embraer detém uma parcela ainda pequena da oferta de aeronaves no mercado nacional.

Com relação à tecnologia da operação logística, muitos equipamentos e sistemas são adquiridos por OLs estrangeiros com operações no Brasil, em pacotes tecnológicos

²² Mesmas condições de preço e prazo que competidores estrangeiros.

de empresas de tecnologia estrangeira. Alguns são desenvolvidos no país, por empresas de *software* nacional, para OLs de menor porte. Há uma pulverização ainda grande das operações logísticas no Brasil e capacidade heterogênea dos agentes no uso de tecnologia na prestação do serviço. Na medida da retomada do desenvolvimento desse setor, que cresceu com taxas muito elevadas no período 1997-2013 (30% a.a.), e com o aumento do porte econômico e do nível de governança das empresas, maiores serão as condições de desenvolvimento tecnológico das operações logísticas no país.²³

6. Fatores emergentes

Entre os fatores emergentes capazes de impactar o setor de transportes no Brasil, podem ser destacados:

- **Demanda por redução de emissões e eficiência energética** – Este requisito da sociedade poderá encarecer o transporte menos eficiente do ponto de vista energético, favorecendo o equilíbrio da matriz modal do país, incentivando a expansão da malha ferroviária, a utilização de mais trechos de rios navegáveis, o aproveitamento múltiplo das águas e, também, o incremento da navegação de cabotagem. A demanda poderá se transferir para sistemas mais eficientes por restrições ou incentivos governamentais, por acordos internacionais e, ainda, pelo desejo dos próprios embarcadores, pressionados por políticas multinacionais de práticas sustentáveis, como acontece, principalmente, com empresas europeias.
- **Crescimento populacional, expansão das cidades e aumentos dos congestionamentos** – Este vetor, de um lado, favorece a maior circulação de mercadorias e, em decorrência, ampliação da infraestrutura, podendo tornar viáveis muitos projetos que aguardariam um fator crítico de demanda para se concretizarem, especialmente aqueles que envolvem maior escala, como é o caso de ferrovias. De outro lado, exerce pressão por maior racionalidade nos transportes, como o uso de veículos mais adequados para cada trecho, maior aproveitamento da capacidade ociosa de transporte, mediante práticas colaborativas, busca de soluções harmônicas entre a necessidade de transporte e o conforto nas cidades e atendimento de suprimento em horários alternativos que conflitem menos com as necessidades das pessoas pelo uso do espaço urbano.

²³ Com o aumento do número de referências SKUs (*stock keeping unit* ou, simplesmente, unidade de mercadoria) e da complexidade cada vez maior do gerenciamento desses estoques, a automatização do processo logístico será cada vez mais necessária.

- **Expansão agrícola** – Muitos dizem que o Brasil é o futuro celeiro da humanidade, não sem razão, uma vez que temos um clima muito favorável à agricultura, fartura de água em muitas regiões e, também, abundância de terras agricultáveis. Esses fatores exercem uma forte pressão sobre a oferta de infraestrutura de transportes, uma vez que demanda grandes volumes de transporte por distâncias cada vez maiores com destino aos portos para exportação.
- **Mudanças climáticas** – Entre os diversos efeitos das alterações climáticas, a redução da vazão dos rios tem impacto profundo no transporte, assim como a elevação dos níveis dos oceanos, comprometendo as instalações hidroviárias e portuárias. Nos últimos anos, pôde-se observar a extrema redução do volume de carga transportada no sistema Tietê-Paraná pelo efeito da seca. Quanto à elevação do nível dos oceanos, seus efeitos ainda não se fizeram sentir de modo dramático em nossa costa, no entanto, muitos alertas têm sido dados e os portos são estruturas particularmente suscetíveis às consequências desse fenômeno. Outra consequência importante das alterações climáticas é a quebra de safra agrícola, com impactos sobre a demanda pela infraestrutura de transporte.
- **Pressão por preservação ambiental** – As sociedades desenvolvidas têm exigido maior rigor no licenciamento para projetos de grande impacto socioambiental. Isso pode trazer grandes consequências às necessidades de expansão de sítios aeroportuários, na medida em que o transporte aéreo tem crescido a taxas superiores à evolução da economia, em decorrência do preço mais acessível das passagens e da migração de mais pessoas para essa modalidade de transporte. Igualmente crítica é a construção de novas rodovias, ferrovias e dutos, especialmente quando atravessam regiões de proteção. Nessas obras pode ocorrer a segregação de populações ou mesmo o desenvolvimento de conglomerados urbanos atraídos pelas facilidades trazidas por esses ativos, o que acaba por causar conflitos com a própria instalação.
- **Aumento do custo da mão de obra** – A fase de construção de ativos de infraestrutura é bastante demandante de mão de obra na maioria das vezes pouco qualificada. Já a operação logística exige mão de obra especializada para lidar com equipamentos de grande porte, em muitas situações. Essa tendência aumentará a demanda por soluções menos dependentes de pessoas, como já acontece em muitos países desenvolvidos, inclusive na fase de construção. Observa-se, por exemplo, a utilização de portêineres automáticos, armazéns robotizados e também veículos de transporte autônomos.

- **Crescimento do e-commerce, das trocas internacionais e utilização de diversos canais de distribuição** – Tais elementos requerem uma oferta de serviços logísticos diferenciados e mais complexos e o aprimoramento da logística urbana, com soluções inovadoras de coleta e distribuição de mercadorias.

7. Conclusões

O investimento em infraestrutura logística é peça relevante no desenvolvimento brasileiro, na medida da necessidade de equacionamento de excessivos custos internos, da (quase) indiferente relação com o nível de crescimento do PIB (por se tratar de solução de passivos existentes) e da externalidade positiva sobre toda a economia. Incluem-se nesse escopo, também, os investimentos marginais de aumento da produtividade dos ativos existentes, absolutamente necessários ao aumento da produtividade da economia brasileira.

Os pilares necessários a essa atuação residem, entre outros fatores, na estrutura de planejamento de longo prazo amparada por uma contabilidade econômica, financeira e ambiental que possa ser defendida interna e externamente; na estruturação de marco regulatório setorial que forneça segurança econômica e jurídica aos investidores e incentive a propensão a investir; na atração do capital privado, na diversificação de *funding* e no incentivo ao investimento estrangeiro, com a utilização mais difundida de procedimentos de planejamento e licitatórios usualmente aceitos.

Os investimentos em ativos estruturadores da matriz de transportes seriam, pois, cada vez mais necessários, bem como o aumento da eficiência energética dos sistemas de transporte e a redução do consumo de energia por TKU transportada, com a consequente redução das emissões de GEE.

Cada um dos setores da infraestrutura logística está em um diferente estágio de maturidade:

- No Brasil, o transporte rodoviário é aquele que suporta a maior parcela da movimentação de cargas e passageiros e ainda se manterá assim por alguns ou muitos anos,²⁴ porque oferece preços competitivos em comparação aos dos outros modais, mesmo em longas distâncias, a despeito de externalidades ambientais e econômicas envolvidas. Há novos trechos do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) ampliando o programa de concessões rodoviárias brasileiro.

²⁴ Conforme o planejamento e a capacidade do país para dar soluções econômicas viáveis às alternativas ferroviárias e hidroviárias sustentáveis.

- O sistema ferroviário apresenta ainda elevados pontos críticos, tais como a precariedade de vias permanentes, algumas delas pouco utilizadas ou abandonadas, a transposição de vários centros urbanos, a invasão de faixa de domínio e a interligação deficiente com zonas portuárias. Há perspectiva de renovação antecipada de contratos, vinculada a investimentos que elevem a capacidade de transporte de corredores de exportação. Caso isso ocorra, concorrerá para a implementação de investimentos na malha existente de forma mais rápida. Além disso, há previsão no PPI de construção de novos trechos (entre os quais a Ferrogrão²⁵ e a ampliação da Ferrovia Norte-Sul, trecho Estrela do Oeste – SP a Porto Nacional – TO). No entanto, o setor ainda necessita de equacionamento regulatório que incentive a competição para que novos clientes sejam atendidos, rotas regionais sejam disponibilizadas e que a carga geral seja paulatinamente inserida na malha ferroviária brasileira na longa distância, ampliando seu escopo de atuação. A importância de um plano de expansão consistente e de longo prazo é peça-chave para o setor. Trata-se de um investimento mais crítico, uma vez que a execução das obras é mais demorada e vultosa, e envolve maiores riscos quando comparado a outros setores.
- A demanda de longo prazo nos portos brasileiros vem crescendo de forma sistemática, acompanhando o comércio internacional. Os novos investimentos referem-se a novos arrendamentos em portos públicos, renovação antecipada de contratos existentes e terminais de uso privado (TUP), ajustando a oferta à evolução da demanda.
- O setor aéreo iniciou suas concessões tardiamente em relação aos demais. Há evolução do nível de serviço dos principais aeroportos brasileiros recentemente concedidos (Guarulhos, Brasília, Confins, Viracopos e Galeão). Esse setor apresenta uma situação diferenciada, pois a receita não está somente relacionada ao transporte, mas também provém de aluguéis de áreas comerciais no próprio aeroporto e em seu entorno. É, portanto, menos previsível e mais correlacionada com o desempenho do PIB. Recentemente foram concedidos quatro novos aeroportos no âmbito do PPI (Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza), com ingresso de novos administradores (Vinci Airports, Fraport Airport Services e Zurich International Airport), sem participação de construtoras e da Infraero.

²⁵ Ligando a produção agrícola da região Centro-Oeste à saída norte brasileira, utilizando também a hidrovía Tapajós-Teles Pires e Amazonas. Sua função mais ampliada pode envolver também as perspectivas de acessibilidade regional, como o escoamento de cargas oriundas da Zona Franca de Manaus no sentido inverso.

O mecanismo de concessão de serviços de transporte ao setor privado, já plenamente utilizado no país nos setores de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, deverá ser aprofundado haja vista três fatores principais: (i) a crescente necessidade de investimento em infraestrutura logística; (ii) a menor capacidade de aporte de recursos públicos disponíveis, que têm demandas sociais crescentes; e (iii) a captação dos benefícios oriundos de boas práticas de gestão e inovação de um mercado competitivo no setor privado. Para que essa diretriz seja bem-sucedida, alguns aspectos são importantes. Regulamentação estável e capaz de atrair novos *players* e novos capitais; transparência nos processos pré-licitatórios; planejamento de longo prazo, com definição de metas, diretrizes e projetos; eliminação de vieses e fontes de ações oportunísticas dos agentes, que eventualmente inibem novos *players*; maior detalhamento dos projetos antes da fase de leilão; e tratamento adequado dos riscos envolvidos.

O BNDES terá um papel importante nesse novo cenário, acompanhado de outros agentes, cujo desdobramento pode compreender:

- financiamento dos investimentos que conduzam ao equilíbrio da matriz modal de transportes, em especial os referentes ao modal ferroviário e aquaviário;
- apoio ao desenvolvimento da infraestrutura de integração modal no país, com produtos competitivos de renda fixa e de *equity*;
- financiamento do aumento da frota de veículos de transporte (vagões, locomotivas, aeronaves, empilhadeiras, caminhões, esteiras transportadoras), mais produtivos e energeticamente mais eficientes;
- contribuição para a estruturação de projetos de concessão de ativos e serviços de infraestrutura logística, dentro de um planejamento de longo prazo e com riscos adequadamente tratados;
- comando da formação de um mercado de papéis de infraestrutura mais ativo e com maior participação de instituições privadas;
- apoio ao ingresso do capital externo para participar de investimentos em infraestrutura no Brasil;
- incentivo, por meio de regulamentos e linhas de crédito mais atrativas, de ações relacionadas ao “frete verde”. Estas devem levar à redução de emissões de poluentes, sejam elas relacionadas ao equilíbrio da matriz de transportes, à utilização de veículos menos poluentes, à eficiência da operação, à logística reversa, a projetos que proporcionem melhor integração com o meio ambiente etc.;
- atuação no apoio à indústria nos segmentos nos quais possa haver aumento competitivo do conteúdo local (por exemplo: sistemas de controle ferroviá-

rios, empilhadeiras etc.) de forma a incentivar a indústria local, gerando empregos e tecnologia;

- apoio ao desenvolvimento de OLs capacitados, inclusive quanto ao aumento do porte e da capacidade de prestação de serviços que adicionem valor aos clientes (*value-added services*), com base tecnológica;
- apoio ao equacionamento de lacunas de capacitação e incentivo a potenciais sinergias entre os OLs brasileiros; e
- apoio aos fornecedores e desenvolvedores de sistemas logísticos (empresas de tecnologia), mediante instrumentos de renda variável.

Referências

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. *Transportadores* – frotas de veículos. Disponível em: <http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/20270/Transportadores___Frota_de_Veiculos.html>. Acesso em: 4 jul. 2017.

EPL – EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. *Transporte inter-regional de carga no Brasil – Panorama 2015*. 2015. Disponível em: <<http://www.epl.gov.br/transporte-inter-regional-de-carga-no-brasil-panorama-2015>>. Acesso em: 4 jul. 2017.

INTER.B CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS. *Carta de Infraestrutura 2014*. 28 mai. 2014. Disponível em: <http://www.interb.com.br/sites/default/files/Carta%20de%20Infraestrutura_Abril%20e%20Maio%20de_2014_01.07.2014.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2017.

OLIVEIRA, J. J. Demanda aérea de passageiros em 2015 cresce pouco; TAM lidera mercado. *Valor Econômico*, 28 jan. 2016. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/4414338/demanda-aerea-de-passageiros-em-2015-cresce-pouco-tam-lidera-mercado>>. Acesso em: 4 jul. 2017.

PUGA, F. P.; PEREIRA, A. *Infraestrutura no Brasil: ajustando o foco*. 2016. BNDES, 2016. (Texto para Discussão 112). Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9914/1/TD_Infraestrutura__2016.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2017.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

SANEAMENTO

Leticia Barbosa Pimentel
Jorge Luiz Sellin Assalie
Francesca Munia Machado*

* Respectivamente, gerente do Departamento de Saneamento Ambiental (DESAM) da Área de Saneamento e Transporte (AST), gerente do Departamento de Desestatização 1 (DEADE1) da Área de Desestatização (AD) e economista do Departamento de Gestão de Risco de Mercado e Liquidez (DERIM) da Área de Gestão de Risco (AGR) do BNDES.

1. Introdução

A importância dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o bem-estar dos indivíduos e o desenvolvimento da sociedade é amplamente reconhecida. Além de ser um elemento fundamental da saúde pública e de um padrão de vida digno, o saneamento também traz benefícios ao meio ambiente, ao mercado de trabalho e à produtividade de uma economia. Segundo OMS (2009), para cada dólar investido em saneamento, há um retorno de US\$ 9 para a economia de um país.

Diante disso, é preocupante o quadro da prestação desses serviços no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (Snis) (BRASIL, 2017) e o Instituto Trata Brasil (2016), o índice de atendimento de água é de 83,3%, havendo, portanto, mais de 35 milhões de indivíduos sem acesso a esse serviço. No caso do esgotamento sanitário, a situação é ainda mais grave, sendo o índice de atendimento de esgoto de apenas 50,3%, o que implica um déficit de atendimento de quase metade da população brasileira. Por fim, no que concerne ao tratamento de esgoto, tem-se que, do total gerado, apenas 42,7% são tratados.

Com base nesses dados, pode-se afirmar que os investimentos nos serviços de água e esgoto são essenciais não só para a melhora do bem-estar social, como também para o desenvolvimento da sociedade brasileira, entendendo-se essa afirmação não apenas como uma medida de renda e produto interno bruto, mas também como uma medida que engloba as condições de vida da população.

Assim, faz-se pertinente analisar as perspectivas futuras para o setor de saneamento, buscando entender os possíveis cenários futuros *vis-à-vis* ao déficit existente nesses serviços e sua já mencionada relevância.

2. Competitividade e estrutura do mercado

Em relação ao padrão de concorrência, os serviços de saneamento estão estruturados na forma de monopólio natural, distinguindo-se dos demais modelos concorrenciais pelo fato de a exclusividade da prestação de serviço ser uma condição de viabilidade econômica.

No Brasil, conforme previsto na Constituição Federal, a titularidade dos serviços de saneamento pertence aos municípios, que podem prestá-los diretamente ou concedê-los a empresas do setor público e privado. Na prestação indireta, o titular concede, por meio de um contrato, a prestação do serviço para uma companhia estadual (modalidade de gestão associada e formalizada por meio de contrato de programa) ou

para a iniciativa privada. Essa concessão pode ser plena (água e esgoto) ou de apenas um dos serviços.

Uma vez o serviço concedido, embora não haja concorrência direta, cabe ao titular estabelecer as metas de qualidade e custos de prestação do serviço, por meio de órgão regulador que acompanhe o desempenho em relação aos indicadores estabelecidos, punindo o descumprimento das metas pactuadas.

Considerando-se que a titularidade dos serviços de saneamento é definida na Constituição e o modelo concorrencial de monopólio natural é uma característica do setor, não há expectativa de alteração da estrutura concorrencial na área nos próximos anos.

Nesse contexto, podem-se elencar três principais tipos de prestadores de serviços no setor: municípios (diretamente ou por intermédio de autarquias), companhias estaduais de saneamento básico (Cesb) e empresas privadas.

O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (BRASIL, 2017) registrou em 2015 a existência de 27 companhias estaduais de saneamento básico, 1.326 municípios prestadores e 89 empresas privadas, totalizando 1.442 prestadores de serviço.

As Cesbs são os principais atores do mercado. Juntas, atendem a cerca de 72% da população urbana brasileira com serviços de abastecimento de água e a 65% com serviços de esgotamento sanitário, totalizando aproximadamente 119 milhões de habitantes. As cinco maiores Cesbs são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 69 milhões de habitantes, equivalente a um terço da população brasileira. As demais formas de prestação dos serviços de água e esgoto são por meio de autarquias e empresas municipais e, em menor proporção, de empresas do setor privado.

Deve-se observar que a participação privada, ainda que seja menor em relação aos prestadores públicos, tem aumentado nos últimos anos. Entre 2006 e 2016, segundo levantamento da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Sindicato Nacional das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon) (ABCON, 2016), o número de concessões privadas aumentou em torno de 45%, passando de 178 para 258. Segundo Brasil (2016), a população atendida pelos entes privados é de 11,5 milhões de habitantes.

Entre os fatores que têm contribuído para o aumento da participação privada, está a melhoria do ambiente regulatório do setor, promovida pela Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007,¹ e a baixa eficiência operacional de parte das Cesbs e dos municípios na prestação dos serviços, que acabam por abrir oportunidades para novos contratos com o setor privado.

¹ Essa lei estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento ambiental no Brasil, definindo os princípios fundamentais do setor, bem como outros aspectos importantes, como questões relativas à regulação e ao planejamento.

Em relação à eficiência, o universo de prestadores públicos de saneamento é bastante heterogêneo, havendo tanto Cesbs e municípios com bons desempenhos operacionais e sustentáveis do ponto de vista financeiro, quanto entes com índices pífios de prestação de serviços, conjugando-se a isso a má situação econômico-financeira, que leva à dependência das empresas (no caso das Cesbs) em relação a seu acionista majoritário, o Estado.

Não obstante, é possível citar alguns pontos de atenção concernentes à parte das Cesbs e dos municípios, quais sejam:

- a grande influência política na estratégia de atuação da empresa;
- a ausência de um banco de projetos e a baixa capacidade de execução e acompanhamento dos investimentos;
- a falta de planejamento de médio e longo prazos;
- a baixa capacidade de captação de recursos para investimentos; e
- a baixa eficiência em termos de controle de custo.

Assim, a melhora da governança corporativa é fator essencial para que a administração dos recursos dos investimentos em água e esgoto alcance o impacto social necessário e, simultaneamente, permita a rentabilidade dos negócios da empresa.

Já no que concerne aos operadores privados de saneamento, podemos citar a capacidade de captação de recursos e a maior velocidade na contratação de serviços e na execução de investimentos. Por outro lado, há pouca experiência na prestação privada de serviços de saneamento em grande escala no país, não permitindo uma análise robusta das capacidades de gestão e planejamento desse tipo de prestador numa situação de investimentos de maior vulto. Ressalte-se também que os grandes grupos privados brasileiros têm enfrentado dificuldades recentemente, entre as quais podem-se destacar os problemas concernentes a conflitos de interesse entre as partes relacionadas. Com isso, sua capacidade de investimento foi reduzida, ao menos no curto prazo.

Em relação ao setor em geral, é possível citar a regulação dos serviços como uma questão a ser resolvida para sua melhor prestação. Apesar da existência de algumas agências estaduais, a regulação ainda é exercida de maneira bastante incipiente, havendo problemas relativos à transparência nos contratos, à fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas, ao cálculo da tarifa, entre outros.

Num horizonte de médio e longo prazos, ainda que as Cesbs tenham grande chance de continuarem com o maior *market share* do setor – por fatores que incluem não só questões políticas, mas também as relativas à estrutura do mercado de saneamento e ao longo prazo das concessões dos serviços –, vislumbra-se que a presença da iniciativa privada aumente. Para isso, deve contribuir ainda a escassez de recursos

públicos para investimentos em infraestrutura e, em especial, nos serviços de água e esgoto, uma vez que as Cesbs e os municípios estão sujeitos ao contingenciamento de recursos, como será visto mais adiante.

Além disso, a dificuldade encontrada pelos atores privados brasileiros atualmente pode se refletir na entrada de empresas estrangeiras, que ainda têm pouca expressividade no mercado de saneamento brasileiro como prestadores de serviços. Merece destaque o interesse de grandes empresas internacionais do setor (Veolia, Suez, Grupo Cobra, Mitsui, Acciona, Miya Arizon Group, Aqualia, Marubeni e GS Inima) em participar de processos licitatórios para concessões ou parcerias público-privadas e como fornecedores de serviços e soluções para os prestadores nacionais.

Adicionalmente, cabe apontar a entrada de capital estrangeiro no setor de saneamento por meio do aporte de US\$ 135 milhões do Fundo Soberano de Cingapura (GIC) no capital da *holding* Aegea e a compra, em andamento, da Odebrecht Ambiental pelo fundo canadense Brookfield.

3. Perspectivas de investimento

O principal referencial de investimentos futuros no setor de saneamento é o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab (BRASIL, 2013), publicado em dezembro de 2013 pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Previsto na Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento, o Plansab é o instrumento de planejamento do Governo Federal no setor. O plano apresenta diagnóstico, avalia possíveis cenários, estabelece metas e estima os investimentos entre os anos de 2014 e 2033.

As projeções de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentadas no Plansab para o período de 2014 a 2033 são de aproximadamente R\$ 304 bilhões para se atingir a universalização dos serviços de abastecimento de água e 92% do esgoto coletado e tratado, o que significa um investimento anual médio de R\$ 15 bilhões (em valores de dezembro de 2012).

Entretanto, os dados recentes apontam que o valor investido no setor está muito aquém do previsto para alcançar as metas, apesar de terem sofrido significativa elevação com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que contribuiu expressivamente para elevar o patamar de investimento de R\$ 4,2 bilhões em 2007 para R\$ 12,2 bilhões em 2014 e R\$ 12,18 bilhões em 2015. Ainda assim, conforme dados do Snis, de 2011 a 2015 o valor médio investido por ano foi de R\$ 10,6 bilhões.

Ademais, com o fim do PAC e a crise fiscal dos estados, estima-se uma queda no investimento anual nos próximos anos. Nesse contexto, as regiões e os municípios mais pobres tendem a ser os mais afetados, uma vez que são os mais dependentes de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e também, por muitas vezes, dispõem de instituições mais frágeis. Os principais gargalos enfrentados pelo setor em relação aos investimentos serão detalhados a seguir.

Por serem os principais prestadores de serviços, as companhias estaduais realizam a maior parte dos investimentos no setor. Verifica-se ainda uma concentração desses investimentos nas áreas de atuação das grandes companhias. As quatro principais Cesbs – a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa); a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar); e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) – foram responsáveis, no período de 2011 a 2015, por aproximadamente 49% do valor investido em abastecimento de água e esgotamento sanitário no país. Por outro lado, empresas menores, que em geral são menos eficientes do ponto de vista operacional, acabam, por essa razão, por investir menos que o necessário, sendo preciso a complementação de recursos não reembolsáveis, concedidos, geralmente, pelo Governo Federal.

Os investimentos no setor tiveram um pico no ano de 2014 e, em 2015, já apresentavam uma leve queda em valores reais. Em virtude do longo prazo dos investimentos, há um efeito de carregamento de projetos iniciados e contratados em períodos anteriores, o que faz com que a queda no investimento não seja brusca. Não obstante, espera-se uma diminuição paulatina cujos principais determinantes são a desaceleração da economia no Brasil, conjugada à crise fiscal dos estados, a redução da destinação de recursos não onerosos e o fim do descontingenciamento para novas operações de crédito.

Com o término do principal programa de repasse de recursos para o financiamento a projetos, o PAC, e a volta do contingenciamento de recursos, mesmo as empresas públicas com capacidade de contratar operações de crédito ficam impedidas de fazê-lo.² Ademais, as empresas altamente dependentes de captação de recursos também serão afetadas, com a menor disponibilidade de recursos não onerosos do OGU. Com isso, o maior desafio para as Cesbs e para os municípios será buscar alternativas para financiar seus investimentos.

² Não obstante, as empresas podem captar recursos por meio de operações compromissadas ou pela revenda de títulos e valores mobiliários, conforme exceção prevista no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso IV da Resolução CMN 2.827/2001. Essa excepcionalidade para o descontingenciamento é utilizada por algumas empresas para a captação de recursos.

Por outro lado, a possível entrada de mais atores privados no setor pode elevar os investimentos, em especial se as concessões futuras tiverem metas de elevação dos níveis de atendimento dos serviços de água e esgotamento sanitário e se o cumprimento dessas metas for fiscalizado adequadamente pelas agências responsáveis. Isso desde que sanadas as já mencionadas questões de conflitos de interesse ocorridas em algumas das últimas experiências em concessões ao setor privado no país.

Nesse sentido, o BNDES está participando ativamente da estruturação de concessões das Cesbs, no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Esse programa foi lançado em 2016 pelo Governo Federal, com o objetivo de ampliar e fortalecer a relação entre o Estado e a iniciativa privada, de forma a gerar empregos e crescimento econômico mediante novos investimentos. O BNDES está fornecendo apoio técnico aos entes públicos, desde a fase de planejamento até a assinatura do contrato entre esses entes e a empresa vencedora do edital de desestatização. Entre essas etapas, ainda há as fases de contratação de estudos, por meio de licitação, que abarquem os aspectos técnicos-operacionais, jurídicos e econômico-financeiros de cada projeto, e a de leilões de venda dos ativos ou concessões, que devem vir a se realizar em 2018.

No saneamento, o esforço de estruturação está focado na concessão (parcial ou integral) dos serviços prestados pelas Cesbs. Com isso, objetiva-se a ampliação do acesso e a elevação do patamar de investimentos no setor.

Cumpra destacar que os obstáculos recentemente identificados apenas intensificam um problema histórico do saneamento no Brasil. Os recursos investidos em abastecimento de água e esgotamento sanitário sempre estiveram abaixo do necessário para a universalização. Conforme estudo publicado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES, 2013), os baixos níveis dos investimentos são atribuídos ao fato de muitas empresas – algumas Cesbs e alguns municípios – não terem condições adequadas de acessar financiamentos de longo prazo, do ponto de vista creditício, e de capacidade técnica de estruturação de projetos.

Além disso, observa-se que os operadores dos serviços de água e esgoto, de maneira geral, têm baixa capacidade de planejamento, dificuldades para a elaboração dos projetos e deficiências na gestão das obras e serviços. Com isso, além de os investimentos estarem aquém do necessário em termos quantitativos, eles não apresentam os resultados e a efetividade esperados.

O cenário dos investimentos futuros depende, principalmente, do planejamento no setor, que deverá envolver o poder público, os operadores municipais, as companhias estaduais e as empresas privadas. Tal planejamento deve ser acompanhado de estratégias de atuação, principalmente nos locais em que os serviços são mais deficitários, as regiões Norte e Nordeste.

Do ponto de vista da fonte de recursos, as principais fontes para o setor de saneamento básico no Brasil são:

- os recursos dos fundos financiadores – o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gerido pela Caixa Econômica Federal, e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), gerido pelo BNDES –, também denominados de recursos onerosos;
- os recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA), também conhecido como OGU, e de orçamentos dos estados e municípios;
- os recursos onerosos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos com as agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (Bird); e
- os recursos próprios dos prestadores de serviços resultantes da geração de caixa operacional.

Conforme dados obtidos no *site* do Snis, de 2011 a 2015, 53% dos investimentos em saneamento foram realizados com recursos próprios dos operadores – muitas vezes resultantes de aporte dos estados nas Cesbs. Os investimentos com recursos onerosos e não onerosos representaram 30% e 17% do total, respectivamente. Os números indicam a relevância do financiamento e do repasse de recursos para o investimento.

Conforme já abordado, observa-se uma mudança desse cenário em virtude da redução do orçamento do Governo Federal e do fim do descontingenciamento que ocorreu no âmbito do PAC. Nesse contexto, o padrão de financiamento do setor no horizonte futuro depende da disponibilidade dos recursos da União, da previsão de novo descontingenciamento, da priorização do setor por parte dos bancos de desenvolvimento e organismos multilaterais, do desenvolvimento do mercado de capitais para o financiamento de projetos de longo prazo e da entrada de atores privados no setor.

Uma nova aplicação de recursos do Governo Federal no saneamento não deve se concretizar no curto prazo, dado o ajuste fiscal promovido pela União e pelos estados. Ainda assim, espera-se que futuros aportes no setor por parte da União privilegiem a escolha de projetos mais maduros e que estejam contemplados no planejamento de médio e longo prazos dos municípios. Adicionalmente, espera-se também que seja acompanhada a efetividade dos projetos apoiados, de tal sorte que seja possível mensurar a contribuição do Governo Federal para a diminuição do déficit da prestação de serviços.

De maneira semelhante, espera-se que os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o BNDES, continuem desempenhando papel importante como fonte de financiamento e sejam ainda mais proativos no desenvolvimento de produtos e estruturas de financiamento que garantam que os operadores de saneamento (públicos e privados) tenham acesso de forma continuada a recursos financiados.

Complementarmente, o desenvolvimento do mercado de capitais depende do surgimento de mais investidores interessados em financiar o setor e da melhoria da capacidade dos operadores em captar com esses investidores. Cumpre destacar que as três principais Cesbs, entre outros operadores, já acessam o mercado de capitais. Ainda em relação às Cesbs, seria interessante construir novas regras para o descontingenciamento de recursos para essas empresas que sejam sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, já que têm seu acesso a recursos onerosos restrito pela situação de endividamento dos estados. Esse fato, se associado a melhorias na gestão e no planejamento, pode levar à ampliação e maior efetividade dos investimentos.

Por fim, espera-se que o aumento da participação privada possa contribuir para a elevação dos financiamentos para o setor, uma vez que nesses casos não haveria a restrição concernente ao contingenciamento de recursos que atinge Cesbs e municípios.

4. Cadeias produtivas e tendências tecnológicas

O processo de produção e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto passa por uma série de etapas, com características e objetivos distintos. A Figura 1 apresenta resumidamente as principais etapas de ambos os processos. Logicamente, as etapas apresentadas podem sofrer variações, dependendo das particularidades de cada sistema e da geografia do local.

As atividades de tratamento de água e de esgotamento sanitário integram uma ampla cadeia produtiva que engloba fornecedores e prestadores de serviços ligados ao setor. Além das empresas e entes responsáveis pela prestação dos serviços, já abordados anteriormente, são parte da cadeia produtiva empresas produtoras de tubos e conexões, fabricantes de equipamentos como bombas e hidrômetros e fornecedores de produtos químicos e de energia elétrica.

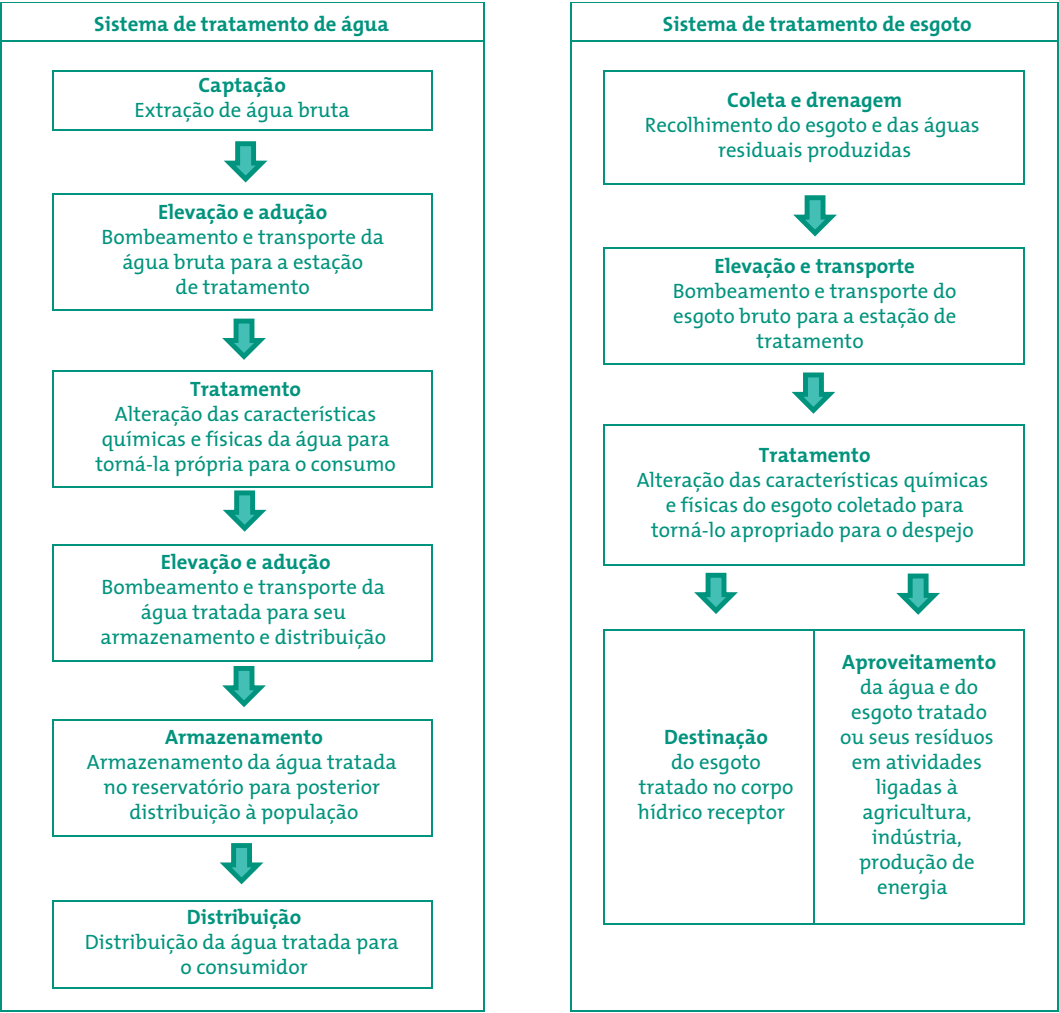
A construção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a prestação dos serviços e o fornecimento de energia elétrica são dominados por empresas nacionais. A participação de empresas estrangeiras ocorre no fornecimento de canalização, bombas, hidrômetros e equipamentos utilizados nas estações de tratamento.

Segundo o relatório *Mercado de Bens e Serviços Ambientais no Brasil*, elaborado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2014), em 2014 existiam cinquenta empresas brasileiras produtoras de tubos e conexões de PVC,³ sendo as principais Tigre e Amanco. Em relação aos tubos de material metálico, os principais

³ PVC é a sigla de *polyvinyl chloride*, que em português significa policloreto de vinila, um plástico também conhecido como vinil.

fornecedores no mercado brasileiro são Brastubo, Confab e a multinacional francesa Saint Gobain. Na produção de máquinas e equipamentos, o referido estudo destaca a Aquamec e a Degrémont, subsidiária da francesa Suez Environnement.

Figura 1: Etapas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário



Quanto à exportação, de acordo com o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2012), as exportações de máquinas e equipamentos para os serviços de saneamento cresceram entre 2008 e 2011 de US\$ 200 milhões para mais de US\$ 400 milhões. Por outro lado, em 2011, as importações somaram aproximadamente US\$ 800 milhões. Apesar do déficit, a Abimaq considera que o setor apresenta um potencial exportador expressivo, principalmente na América Latina.

O valor expressivo das importações pode ser atribuído a equipamentos de grande porte ou àqueles mais intensivos em tecnologias, como os equipamentos de tratamento de odores para sistemas de esgotos, que não são produzidos no Brasil.

Nos próximos anos, a estrutura da cadeia produtiva deverá sofrer pouca ou nenhuma modificação. A construção dos sistemas, a prestação dos serviços e o fornecimento de energia elétrica devem continuar como responsabilidade de empresas brasileiras. Com referência ao fornecimento de equipamentos e ao aumento de conteúdo nacional nos projetos, a participação das empresas nacionais está condicionada ao desempenho da indústria nos próximos anos, do ponto de vista de investimento tecnológico, e ao cenário macroeconômico no Brasil. Destaca-se a sensibilidade do setor a variações cambiais, o que poderá favorecer as empresas brasileiras em uma situação de dólar valorizado em relação ao real.

Quanto à tecnologia utilizada, os processos de tratamento de água e de esgoto não são intensivos em tecnologia e possuem técnicas já dominadas e consolidadas. Não obstante, o desenvolvimento de processos e equipamentos que auxiliem a redução de danos ao meio ambiente (como a diminuição da emissão de gases de efeito estufa pelas estações de tratamento de esgoto), promovam o uso mais racional e a reutilização dos recursos naturais – em especial os recursos hídricos – e tenham maior eficiência energética é uma tendência, uma vez que a sustentabilidade se torna mais e mais uma diretriz para as empresas e projetos.

Nesse sentido, nos sistemas de abastecimento de água são possíveis aprimoramentos das técnicas de micro e macromedição com vistas à redução de perdas e ao aumento da arrecadação, além de uso de novas tecnologias visando o reaproveitamento da água, tal como filtros de membrana.

Por sua vez, nos serviços de esgotamento sanitário, são passíveis de aprimoramento as técnicas de tratamento do lodo das estações de tratamento, que representam importante componente de custos, uma vez que grande volume de lodo é destinado para aterros sanitários. Assim, a utilização do lodo na agricultura e em áreas florestais, desde que atenda às respectivas especificações permitidas para tal uso, e a utilização do biogás, decorrente da decomposição do lodo, por meio de tecnologias de queima controlada para a geração de energia, vêm sendo cada vez mais estudadas.

5. Conclusão

Como pôde ser observado, o setor de água e esgoto tem muitos desafios a serem enfrentados nos próximos anos para que seja possível ampliar o acesso da população a esses serviços. A escassez de recursos não onerosos em razão da crise fiscal atual e o fim do descontingenciamento que ocorreu nos últimos anos em razão do PAC fazem com que um dos maiores desafios atuais seja a busca de fontes de recursos para investimento.

Nesse sentido, duas alternativas não excludentes são possíveis: o estabelecimento de novas regras de descontingenciamento, de forma a permitir que entes públicos com bom desempenho operacional e sustentabilidade econômico-financeira possam acessar financiamentos; e o desenvolvimento e a ampliação do mercado privado de crédito de longo prazo.

Mais ainda, é preciso aprimorar a efetividade desses investimentos. Para tal, alguns pontos de atenção devem ser enfrentados. Em relação à governança e gestão, elas ainda representam uma dificuldade a ser superada por boa parte dos prestadores, de maneira a torná-los sustentáveis e mais capacitados tecnicamente para elaborar e implementar projetos. Já no que concerne aos prestadores privados, merecem atenção a necessidade de reestruturação dos grupos privados nacionais, que se encontram em dificuldade atualmente, e a atração de novos entrantes para garantir investimentos no setor.

No que diz respeito ao setor em geral, deve-se dar maior atenção ao planejamento, tanto no âmbito interno dos prestadores, quanto no âmbito mais geral da política pública. Dessa forma, os investimentos devem estar mais alinhados com as diretrizes desenhadas para o setor, sendo fundamental a implementação dos instrumentos de planejamento e gestão existentes – como o Plansab e a Lei de Saneamento –, bem como seu aprimoramento.

Outra questão fundamental é a necessidade, cada vez mais premente, de fortalecimento da regulação no setor, com o estabelecimento de parâmetros para a prestação de serviços e o acompanhamento dos prestadores. Ademais, também se faz relevante dar mais publicidade e transparência às metas acordadas nos contratos de concessão e programa, à efetividade dos investimentos realizados e às fórmulas de reajuste das tarifas.

Por fim, os seguintes fatores podem contribuir positivamente para o desenvolvimento do setor. Os esforços do BNDES para viabilizar financiamento às Cesbs mais capacitadas técnica e financeiramente devem propiciar a realização de novos projetos. Com o vencimento dos contratos de concessão no médio e longo prazos, há a possibilidade de entrada de novos *players*, inclusive de controle estrangeiro, aumentando a competitividade no setor. Ademais, a tendência é de ampliação da participação do setor privado, tanto pelo contingenciamento de recursos para os entes públicos, quanto em consequência das iniciativas de estruturação de projetos de concessão ou parcerias público-privadas em curso.

Referências

ABCON – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. *Panorama da iniciativa privada do setor saneamento, Brasil, 2015*. São Paulo, 2015.

ABDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. *Mercado de bens e serviços ambientais no Brasil: desafios e oportunidades*. São Paulo, jun. 2014.

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. *Entraves ao investimento em saneamento*. São Paulo, 2013.

ABIMAQ – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. *Anuário 2010-2011*. São Paulo, 2011.

_____. *Anuário 2011-2012*. São Paulo, 2012.

BRASIL. Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – Plano Nacional de Saneamento Básico. 2013. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/index.php/textos-do-plansab.html>>. Acesso em: dez. 2013.

_____. Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. *Diagnóstico dos serviços de água e esgoto – 2015*. Brasília, 2017.

INSTITUTO TRATA BRASIL. *Situação do saneamento no Brasil*. Disponível em: <<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>>. Acesso em: dez. 2016.

INSTITUTO TRATA BRASIL; CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. *Benefícios econômicos da expansão do saneamento*. São Paulo, mar. 2014.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Global health risks – mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. World Health Organization, 2009.

PANORAMAS SETORIAIS 2030

AEROESPAÇO E DEFESA

Sérgio Bittencourt Varella Gomes
João Alfredo Barcellos
Paulus Vinicius da Rocha Fonseca*

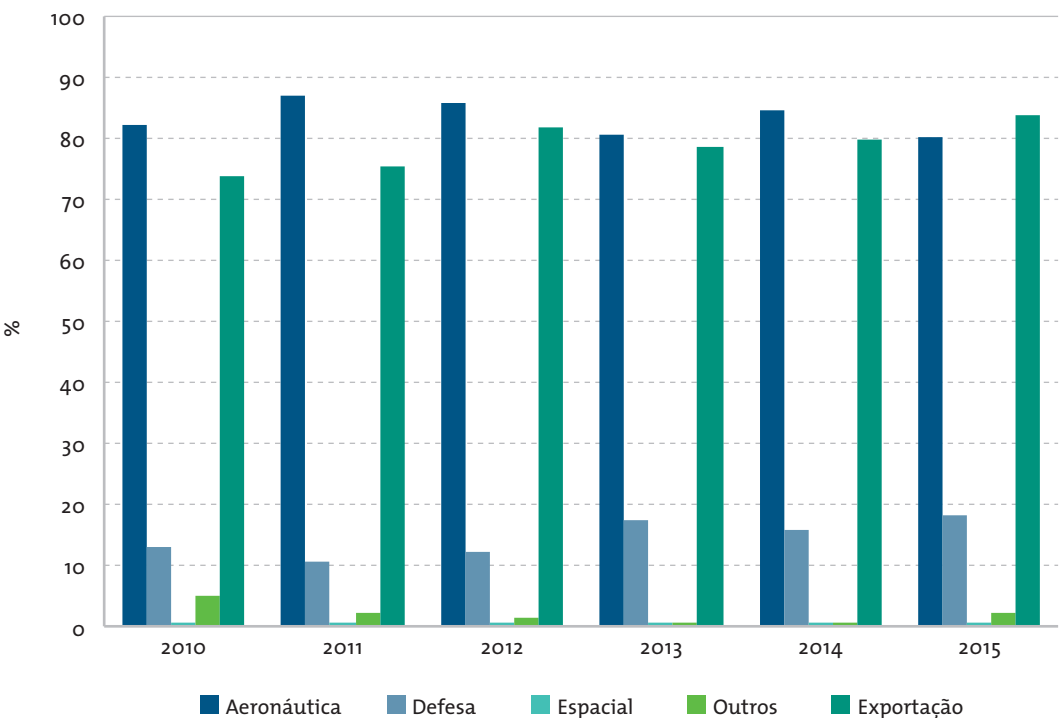
* Respectivamente, gerente e arquiteto do Departamento de Apoio às Exportações do Setor Aeronáutico (DECEX1) da Área de Comércio Exterior e Fundos Garantidores (AEX), e contador do Departamento de Energia Elétrica 2 (DEENE2) da Área de Energia (AE) do BNDES.

1. Introdução

O setor de aeroespço & defesa (A&D) do Brasil representa um tema em que há um justo orgulho por boa parte da população. Na mídia, em geral, a imagem do setor é perenemente positiva, sendo sempre ressaltadas suas características de tecnologia avançada, a qualidade dos empregos gerados e certa percepção de importância estratégica para o país. De fato, o domínio da tecnologia aeronáutica foi um dos três pilares de domínio tecnológico estabelecidos ao longo do período de governos militares autoritários (1964-1985); sendo os outros dois a tecnologia nuclear e a informática. Hoje, não parece injusto apontar-se o setor de A&D como aquele em que o sucesso obtido é praticamente inquestionável.

No entanto, dado o escopo abarcado pelo termo A&D, o caso brasileiro revela assimetrias bastante pronunciadas, como aponta o Gráfico 1.

Gráfico 1: Importância relativa percentual dos segmentos de A&D no Brasil, conforme os respectivos faturamentos brutos anuais, e fatia exportada



Fonte: Elaboração própria, com base em dados do portal da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (Aiab).

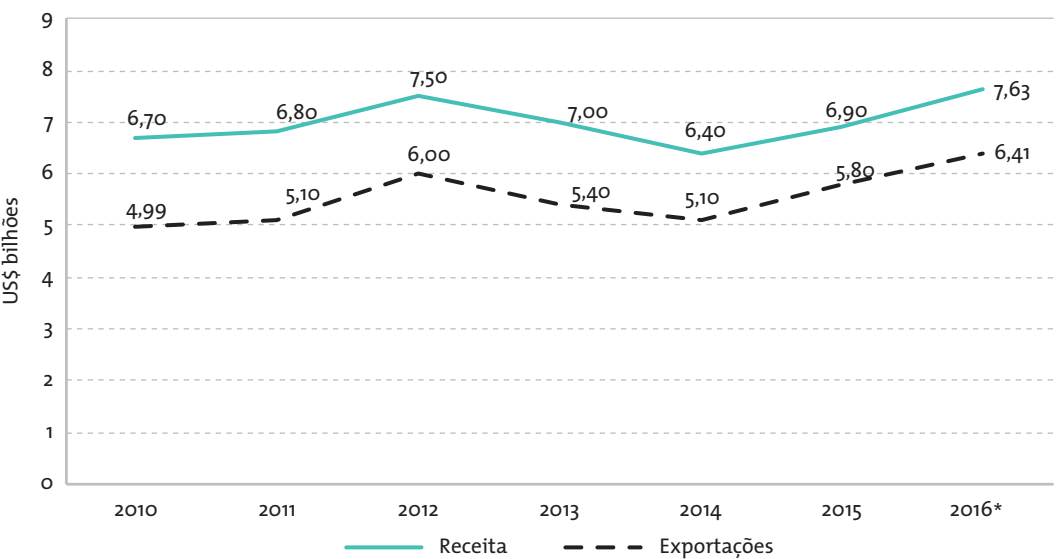
Constata-se que a indústria aeronáutica é o segmento preponderante. Isso contrasta com o que ocorre, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), onde há uma distribuição mais equânime entre os diversos segmentos.

Outro fator observado é que o grosso da produção é exportado, denotando competitividade global e capacidade de auferir divisas para o país. Ou seja, se o país foi

incapaz de abarcar industrialmente o setor de A&D, sua indústria aeronáutica tem presença e reconhecimento globais.

Em termos absolutos, os valores envolvidos são significativos. As exportações alcançam uma média de US\$ 5,5 bilhões por ano, conforme o Gráfico 2. Além disso, o faturamento anual bruto do setor e as exportações têm se mantido razoavelmente elevados e constantes ao longo dos anos, o que indica a consistência e a sustentabilidade do caráter exportador por excelência do setor de A&D brasileiro.

Gráfico 2: Receitas operacionais brutas e o correspondente faturamento com exportações para o setor de A&D brasileiro



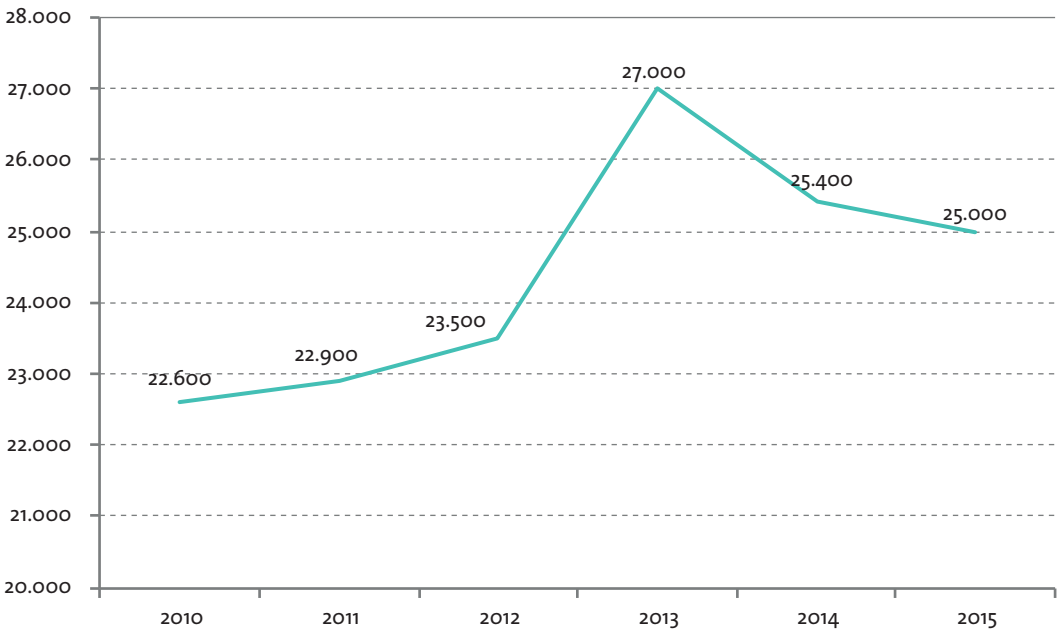
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do portal da Aiab.
* Estimado.

O Gráfico 3 evidencia o que talvez seja o fator mais importante para a sociedade – o setor caracterizar-se como um empregador substancial. No entanto, os empregos diretos gerados seguem a lógica da demanda do setor, consubstanciada no Gráfico 2: quando o faturamento (demanda) cai, como em 2013, o nível de emprego passa a diminuir também. Porém, como, em média, 80% do faturamento vem do exterior, as condições do mercado doméstico brasileiro, particularmente a crise atual, não parecem ter um impacto significativo ou comensurável. Além disso, o Gráfico 2 indica uma perspectiva de crescimento para o futuro imediato.

Em razão da importância do setor de A&D no contexto industrial brasileiro, o presente trabalho teve por origem auxiliar no planejamento estratégico do BNDES para o horizonte de 2030. Ele se inicia com uma caracterização ponderada dos aspectos principais, estrutura e natureza dos investimentos no setor. Em seguida, tenta-se vislumbrar sua evolução possível no horizonte que vai até 2030, com base nas principais tendências tecnológicas hoje em formação, assim como com os fatores emergentes

relevantes que poderão contribuir para esse futuro que se deseja descortinar. Na conclusão, além de breve síntese, chama-se a atenção para os pontos mais críticos e que podem comprometer a trajetória futura da indústria se não houver a participação e a contribuição de diversos atores.

Gráfico 3: Evolução recente do número de empregos gerados no setor de A&D no Brasil



Fonte: Elaboração própria, com base em dados do portal da Aiab.

2. Competitividade, empresas de referência, forças e fraquezas

No setor aeroespacial – conhecido universalmente como A&D –, os principais fatores de competitividade estão atrelados ao grau de maturação relativamente elevado atingido no caso do Brasil: o país já projeta e produz desde pequenas aeronaves até jatos comerciais de médio porte, passando por helicópteros, jatos executivos e aeronaves de combate. Para cada um desses segmentos, os fatores de competitividade têm variações expressivas, sendo, porém, universais: o setor só apresenta sustentabilidade econômica se for bem-sucedido no mercado global. Portanto, por segmento, os principais fatores de competitividade são:

- Aviação comercial: baixo consumo de combustível, baixos custos operacionais e de manutenção, confiabilidade operacional, assistência técnica do fabricante pós-vendas e tecnologia no estado da arte, desde que em apoio aos fatores anteriores. O prazo de entrega também tem certo peso. O preço, via de regra,

fica em uma faixa de mercado bem conhecida; descontos – por quantidade ou outros motivos – podem influenciar, mas não são determinantes.

- Aviação executiva: desempenho operacional, nível de conforto a bordo, baixos custos por hora de voo e de manutenção, preço, marca como indicador de apoio do fabricante pós-vendas e tecnologia no estado da arte, desde que em apoio aos fatores anteriores.
- Helicópteros: desempenho operacional, preço, marca como indicador geral de qualidade e confiabilidade e tecnologia no estado da arte, desde que em apoio aos fatores anteriores.
- Aviação geral (pequeno porte): preço, custos operacionais, de manutenção e desempenho operacional.
- Defesa: compra anterior do produto pelas forças armadas do país do fabricante, adequação às missões de combate requeridas e *life cycle costs* (custos de aquisição, operação e desativação) e inovação, apenas se em apoio aos itens anteriores.

As empresas de referência do setor, em termos globais, têm, todas elas, portes bastante superiores ao da Embraer (que, no entanto, é líder de mercado em jatos comerciais de setenta a 130 assentos) e aos das demais empresas estabelecidas no Brasil. Tais empresas são o resultado da consolidação (fusões e aquisições) do setor em seus respectivos países, além de massivos apoios governamentais recebidos ao longo de décadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I), e em compras governamentais de produtos de defesa. Quanto ao padrão locacional dessas empresas, tem-se o seguinte:

- A sede da empresa, com suas funções principais – administração, engenharia, vendas, *marketing* e grandes unidades fabris de montagem final etc. – é sempre mantida no país de origem, posto que, como fornecedora também de produtos de defesa, isso não poderia ser diferente.
- Nos últimos dez a 15 anos, tem ocorrido o chamado *offshoring*, em que etapas da produção, com grande participação de mão de obra, são deslocadas para países com menores custos desse insumo (México, China, Polônia etc.).
- Em paralelo, também ocorre a constituição de unidades de montagem final em outros países como forma de alavancar vendas nesses mercados, notadamente na China (Airbus, Embraer, Cessna e, em breve, Boeing) e nos EUA (Airbus, Embraer, AgustaWestland etc.).
- Ainda paralelamente, tem sido comum constituir centros de engenharia *offshore*, de forma a reduzir custos, usar incentivos locais e/ou aproveitar outros tipos de talentos (Boeing, na Rússia e na Espanha; Airbus, na Índia; Embraer, em Portugal e nos EUA; várias empresas no México etc.).

Entre as principais forças da indústria brasileira, tem-se a chamada inteligência de mercado, ou seja, a capacidade de distinguir nichos do mercado global e investir no que tem alta probabilidade de ser bem-sucedido. Há todo um histórico a esse respeito: aeronaves Bandeirante, Brasília, ERJ-145 e E-Jets da Embraer, Sistema Astros da Avibras, *drones*/veículo aéreo não tripulado (Vant)¹ da Flight Technologies etc. Além disso, tem-se a boa base tecnológica, representada por: instituições de ciência e tecnologia (ICT)² de São José dos Campos – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) –, São Carlos – Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP) –, Belo Horizonte – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) –, Itajubá – Universidade Federal de Itajubá (Unifei) etc.; autoridades aeronáuticas certificadoras – civil, dada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e militar, dada pelo DCTA do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) – com décadas de experiência, reconhecidas internacionalmente; e marcas como Embraer e Helibras (subsidiária integral da Grupo Airbus), globais e maduras, o que auxilia todo o resto do setor.

Entre as fraquezas do setor no país, constata-se elevada concentração e dependência em relação a uma empresa – Embraer. Por isso, a cadeia produtiva é ainda frágil, implicando empresas essencialmente de pequeno porte. Ademais, o sistema tributário brasileiro, apesar de alguns avanços recentes, ainda não as desonera integralmente nas etapas subsequentes de componentes que serão exportados quando integrados a aeronaves ou outros produtos (resultando em concorrência desigual com fornecedores do exterior). Por outro lado, comparativamente ao observado nos países centrais, faltam instituições que possam extrair toda a externalidade econômica potencial do setor. O carreamento regular de recursos de P,D&I para o setor é a prática das agências governamentais especializadas em interagir com a indústria, por exemplo: National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), nos EUA; Office National d'Études et de Recherches Aéropatiales (Onera), na França; Ministry of International Trade and Industry (Miti), no Japão etc. (NIOSI, 2012). Em suma, há déficit de políticas públicas de apoio – especialmente para a fase pré-competitiva³ de novas tecnologias – o que

¹ O termo inglês *drone* adquiriu aceitação universal para designar aeronaves que não contam com um ser humano a bordo para a pilotagem. No entanto, no meio militar brasileiro, a designação Vant ainda predomina.

² ICT é um termo genérico que designa entidades públicas ou privadas voltadas à pesquisa científica e tecnológica, podendo incorporar também ensino superior.

³ Fase em que determinada tecnologia ainda não atingiu o estágio em que já seja comercializável, seja de *per si*, seja integrada a algum produto comercial.

faz com que não se tenha um *level playing field*⁴ para as empresas brasileiras *vis-à-vis* suas concorrentes globais.

Apesar disso, o cenário brasileiro tem dado sinais recentes de melhorias em função de políticas públicas englobadas no decreto presidencial que criou, em dezembro de 2008, a Estratégia Nacional de Defesa (END). A pedra de toque dessa estratégia é a definição da chamada Base Industrial de Defesa (BID) e a outorga de vantagens para as empresas que passem a compô-la, em combinação com um Programa de Compras Governamentais, a ser implantado futuramente, e que terá de funcionar a contento.

O recém-criado Fundo de Investimento em Participações (FIP) Aeroespacial (GOÉS, 2014), com participações do BNDES, da Finep, da Embraer e da Desenvolve SP (dotação inicial de R\$ 131,3 milhões), também contribui para aproximar o país da melhor prática internacional. Ele aumenta o investimento em empresas de pequeno porte que operam na fronteira tecnológica e impõe regras de governança e transparência que são críticas para empreendimentos desse tipo. Porém, as melhores práticas internacionais indicam a necessidade de um órgão governamental que oriente e coordene as pesquisas no setor, inclusive aportando recursos para o desenvolvimento de tecnologias críticas, a exemplo das já citadas Nasa, Onera, Miti etc.

3. A natureza dos investimentos do setor

Os investimentos no setor aeronáutico são delineados – em todo o mundo – pela demanda prevista para o médio e o longo prazos (dez a vinte anos à frente), dado o longo ciclo do produto aeronave no mercado. Trata-se de um setor com investimentos vultosos e de longa maturação, normalmente sem relação imediata com os ciclos econômicos da economia global, muito embora os retornos almejados possam se reduzir nos períodos de baixa do ciclo. O ambiente atual é de aumento nos investimentos em face da evolução tecnológica e da necessidade perene de redução dos custos operacionais das empresas aéreas nos mercados em que a concorrência é acirrada.

Porém, entre os principais obstáculos em se manter o ritmo desses investimentos no Brasil, está a dificuldade em se levantar recursos de longo prazo e grande monta. Tal situação é agravada pelas taxas de juros em vigor e o apoio governamental ainda bastante fragmentado, quando não insuficiente. Isso contrasta com o ambiente existente para os fabricantes aeronáuticos nos países centrais.

⁴ Literalmente “campo de jogo nivelado”, expressão universalmente utilizada para designar o quadro em que a concorrência entre as empresas é justa e equânime no mercado.

Nos setores espacial e de defesa, a principal dificuldade em ampliar investimentos no país está na insegurança quanto à demanda, na medida em que são segmentos essencialmente dependentes de compras governamentais. Também as altas taxas de juros em vigor dificultam sobremaneira investimentos que são, necessariamente, de longo prazo de retorno.

Os principais indutores de novos investimentos estão associados à necessidade de manter os produtos na fronteira tecnológica. As duas grandes montadoras brasileiras do setor aeronáutico – Embraer e Helibras – têm seus principais fornecedores no exterior. Utilizam-se, em boa parte, das mesmas cadeias de fornecedores que seus concorrentes. Como não se vislumbram grandes mudanças na demanda dos produtos, os investimentos em ampliação de capacidade produtiva acompanharão os investimentos em P,D&I.

No âmbito dos setores espacial e de defesa, os investimentos estarão condicionados diretamente à demanda firme contratada pelo governo brasileiro, uma vez que, nesses segmentos, como visto, somente é possível exportar (ser demandado no mercado internacional) os produtos já comprados e certificados no país de origem.

O setor aeronáutico estabelecido no país sofre com a falta de apoio governamental para pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas tecnologias. Isso faz com que, em larga medida, a indústria nacional esteja sempre “correndo atrás”, do ponto de vista de atualização tecnológica, das empresas concorrentes, sendo assim classificada como *quick follower*.

Nos próximos 15 anos, espera-se que o padrão de financiamento dos investimentos no setor sofra mudanças substanciais, de forma a torná-lo mais próximo ao dos países centrais. Nesses países, o apoio ao setor tem origem em políticas públicas – perenes ao longo de décadas – as quais são concretizadas por meio de órgãos governamentais com dotações de recursos específicos.⁵ O Brasil já conta com o FIP-Aeroespacial,⁶ assim como avança na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) a proposta de financiamento a plataformas tecnológicas,⁷ como ocorre há décadas nos países centrais. O BNDES e a Finep deverão aprimorar versões futuras do Inova AeroDefesa. Políticas públicas – como a da Base Industrial de Defesa (BID) – reconhecem a necessidade de compras governamentais firmes para viabilizar os investimentos de longo

⁵ Por exemplo, os EUA têm a Nasa para o segmento civil e a Darpa para o de defesa; a França tem o Onera; a Alemanha tem o DLR; o Japão tem o Miti etc.

⁶ Foi constituído em 2014, com dotação inicial de mais de R\$ 120 milhões, aportados por BNDES, Finep, Embraer e Desenvolve SP.

⁷ Trata-se de aeronaves, sistemas aeronáuticos completos ou mesmo partes de aeronaves (por exemplo, asas) construídos com a finalidade de serem ensaiados sob certas condições operacionais. Isso de modo a validar ou aperfeiçoar as tecnologias ali incorporadas antes do desenvolvimento definitivo desses itens.

prazo. Nesse contexto, a busca de recursos no mercado internacional, dada a dimensão global da indústria, também poderá avançar.

Nos segmentos espacial e de defesa, o mesmo se aplica. Deve-se ter sempre em consideração – como visto – a importância das compras governamentais e a consistência plurianual do orçamento público para assegurar a sustentabilidade desses segmentos, sem o que não é possível haver avanços.

4. A estrutura do mercado aeroespacial e de defesa

Nesse setor, as barreiras de entrada são essencialmente de duas naturezas: técnica e financeira. A técnica decorre do fato de que todo novo produto aeronáutico, desde a matéria-prima até a aeronave completa, tem de receber certificação técnica, em nome da Segurança de Voo. Consolidados nos chamados Requisitos de Aeronavegabilidade, a certificação é um processo longo (pode até passar de um ano) e caro, a cargo da autoridade aeronáutica, a Anac, no caso do Brasil.

Já a barreira financeira decorre do fato de que os investimentos requeridos para as fases de projeto, desenvolvimento, prototipagem, certificação e comercialização de uma nova aeronave são elevados e requerem um longo período – cinco a dez anos – de *payback*. No segmento de jatos comerciais de passageiros, os montantes requeridos podem ir de aproximadamente US\$ 2 bilhões (caso da nova geração de E-Jets E2 da Embraer) a dez vezes esse valor (caso do A380 da Airbus) (MOUAWAD, 2014). Empresas da cadeia produtiva ou fabricantes de aeronaves de pequeno porte têm de enfrentar desafio semelhante, ainda que proporcionalmente menor, considerada a complexidade.

O padrão da concorrência para o mercado de produtos aeroespaciais civis se dá no mercado global. Nenhum país tem indústria aeronáutica de porte que seja meramente doméstica, ela não seria sustentável a longo prazo. O mesmo se aplica para produtos espaciais e de defesa em geral, embora aqui com diferenças significativas: no setor espacial, há restrições na comercialização de certos componentes de satélites e de foguetes lançadores, em razão da possibilidade de emprego militar; no setor de defesa, há restrições na comercialização de certos componentes e armamentos – como o International Traffic in Arms Regulations (Itar), dos EUA. A Embraer, por exemplo, já teve frustrada uma venda de aeronaves Tucano para Venezuela na década passada, conforme registrado na imprensa da época, pois os EUA impediram o fornecimento de certos itens que integravam essas aeronaves.

O quadro geral é, portanto, este: fabricantes brasileiros concorrem com estrangeiros tanto no mercado global quanto no mercado doméstico. Esse padrão de concor-

rência deve seguramente permanecer inalterado nos próximos dez a 15 anos. Porém, o que se projeta para os fabricantes brasileiros é que continuarão a atuar em nichos ou segmentos específicos do mercado aeroespacial, em consonância com sua demonstrada competitividade. Essa análise vale para essencialmente todos os segmentos da indústria: Embraer, Helibras e a miríade de pequenas empresas fabricantes de aeronaves leves, ultraleves e Vants/drones.

A expectativa de analistas do mercado é que a Embraer continue a manter a liderança mundial no segmento de jatos comerciais de setenta a 130 assentos com a nova geração de E-Jets E2, a qual entrará em serviço, progressivamente, entre 2018 e 2021. Isso porque os produtos dos demais concorrentes não têm apresentado, até agora, aceitação tão ampla no mercado. Nas aeronaves executivas, a Embraer já tem participação significativa, apesar de ainda ser considerada nova entrante. Porém, o fato de sua gama de produtos estar no estado da arte tem lhe assegurado fatia de mercado importante do mercado global, em relação a unidades vendidas,⁸ com tendência de aumentar. A Embraer tem progressivamente deslocado a montagem final dessa linha executiva para os EUA, maior mercado individual do mundo e onde é bastante competitiva. Por fim, em sua área de defesa e segurança a estratégia parece ser a de continuar atuando com produtos de nicho – aeronaves Super-Tucano (turboélice para emprego militar múltiplo), KC-390 (avião-tanque e cargueiro militar), AEW&C (aeronave de vigilância radar) – o que evita níveis elevados de concorrência e permite margens de retorno mais robustas. Em síntese, tudo indica que a fabricante brasileira poderá ser capaz de manter sua competitividade ao longo da próxima década.

No entanto, isso não parece ser uma benesse para a Embraer: sua margem líquida tem ficado abaixo de 10% nos últimos anos, que é a média histórica de referência do setor. No futuro próximo, não se prevê uma substancial mudança nesse quadro. Isso porque o sucesso da nova geração de jatos E2 da Embraer tem acumulado pedidos de compras substanciais no mercado mundial; os novos CSeries da Bombardier não têm tido o mesmo sucesso; e, ao declínio esperado das vendas dos jatos Sukhoi (uma vez que não lançaram versões com a nova geração de motores), corresponderá, possivelmente, a entrada no mercado do japonês Mitsubishi MRJ ao longo dos próximos anos.

Portanto, nos jatos comerciais, os principais concorrentes da Embraer serão a canadense Bombardier – na faixa de cem a 130 assentos – e, cada vez mais, a Mitsubishi Aircraft Corporation – na faixa de setenta a cem assentos; a americana Cessna nos jatos executivos; e a americana Beechcraft, assim como a coreana Korean Aerospace,

⁸ Em 2017, por exemplo, entre todas as categorias de jatos executivos, o Phenom 300 da Embraer foi o que acumulou o maior número absoluto de unidades entregues a clientes pelo quarto ano consecutivo.

em defesa, pois produzem concorrentes do Super-Tucano, além da Lockheed Martin, que produz o Hercules C-130, concorrente do KC-390 da Embraer.

Em contraste com a Embraer, a Helibras, controlada pela europeia Airbus Helicopters, parece continuar a operar com seu mercado delimitado apenas à América do Sul. Dessa forma, no segmento de seu helicóptero Esquilo, a empresa é a líder de mercado no país há várias décadas (com mais de 50% das unidades vendidas). Nos demais segmentos, os principais fabricantes estrangeiros, incluindo a própria Airbus Helicopters, detêm fatias essencialmente equivalentes àsquelas de que já desfrutam globalmente. As exportações da Helibras não têm atingido valores expressivos. Não se estima que esse quadro mude substancialmente de imediato. Por outro lado, a retomada do ritmo de compras governamentais dos H225M do Programa HX-BR,⁹ superado o atual quadro de restrição fiscal da União, deverá ensejar a nacionalização progressiva da produção do H225 (versão civil) e o início do projeto de um novo helicóptero no Brasil, o qual deverá integrar o portfólio global da Airbus Helicopters. Com isso, a empresa passaria a ter – potencialmente até 2030 – três modelos de aeronaves em produção no país. Até lá, a concorrência, dependendo do segmento do mercado, deverá continuar a ser representada por importações de helicópteros das americanas Bell e Sikorsky e da anglo-italiana AgustaWestland.

As demais pequenas empresas brasileiras fabricantes de aeronaves leves continuarão a concorrer com uma miríade de fabricantes do exterior, a maior parte deles também de pequeno porte, com uma ou outra exceção – como os casos da consagrada fabricante americana Cessna e da chinesa Cirrus.

Como os ciclos de investimentos e de produtos do mercado aeroespacial são de longa duração – ficando normalmente na faixa de 15 a 25 anos – não são esperadas mudanças significativas quanto aos principais concorrentes da indústria brasileira, conforme visto. Já no que tange a novos entrantes, notadamente da China, da Rússia e do Japão, seus produtos ainda não têm expressão significativa no mercado a ponto de ameaçar a posição brasileira, porque suas estratégias de produtos (com exceção do Japão) estão voltadas para concorrer essencialmente com a Airbus e a Boeing – produtoras de aeronaves com mais de 130 assentos.

Embora o mercado brasileiro seja apenas um segmento no quadro global, existe a clara possibilidade de haver entrantes potenciais no país. Dois segmentos são os candidatos mais óbvios. O primeiro é o de helicópteros, em virtude da expansão da exploração de petróleo e gás na camada do pré-sal, a qual deverá gerar demanda

⁹ Programa de aquisição conjunta, por parte da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, de cinquenta helicópteros H225M, os quais estão sendo montados e entregues em Itajubá (MG).

específica de operação de helicópteros de médio a grande porte, dotados de maior alcance (uma vez que esses campos de exploração estão mais afastados da costa brasileira); as fabricantes Sikorsky (EUA) e AgustaWestland (Itália/Reino Unido) já deram, nos últimos cinco anos, indicações públicas de interesse por virem a se estabelecer industrialmente no país. O segundo segmento é o das pequenas empresas fabricantes de aeronaves leves, em que têm surgido, nos últimos anos, diversas empresas voltadas para múltiplos segmentos, tais como aeronaves anfíbias, aeronaves leves esportivas, de treinamento e observação etc., o que ocorre porque o mercado potencial do Brasil – país de dimensões continentais e carente de infraestrutura terrestre – seria muito maior do que a frota atualmente em operação permitiria atender. Porém, para que tal expansão possa se materializar – tanto para o segmento de helicópteros como para o de aeronaves leves – é preciso que as condições da crise de 2015 já tenham sido superadas.

5. As cadeias produtivas

A perspectiva que se apresenta para a cadeia produtiva global é de que ela continue sendo organizada em grandes fornecedores de partes e sistemas que atendem às principais montadoras das aeronaves. Esses fornecedores de porte, por sua vez, subcontratam peças e subsistemas em empresas menores que orbitam em torno deles. No setor, há uma percepção bem consolidada de que tanto a Airbus quanto a Boeing têm 70% de fornecedores em comum para suas aeronaves comerciais. Já na organização da cadeia dos segmentos de espaço e defesa, nos países centrais, prevalece a segregação – ainda que não absoluta – pela nacionalidade dos fornecedores.

Não se vislumbram mudanças imediatas na liderança da cadeia produtiva global. Na parte civil, a Airbus e a Boeing devem permanecer nessa posição. Na parte de defesa, a Lockheed Martin, a própria Boeing, a BAE Systems e a Northrop Grumman devem manter suas posições. Esperam-se possíveis movimentos de fusões e aquisições, conduzidos pelos grandes fornecedores de partes e sistemas desses líderes, que já controlam boa parte das cadeias atualmente. Isso porque o maior orçamento de defesa do mundo – o dos EUA, superior à soma dos demais países – deve declinar nos próximos dez anos, reforçando as necessidades de economia de escala e escopo. Ressalte-se que muitos desses fornecedores são maiores que as indústrias para as quais fornecem e estão ligados, por sua vez, a grandes conglomerados (General Electric, United Technologies Group etc.).

A inserção das empresas brasileiras fornecedoras de partes e peças na cadeia produtiva global é limitada, pelo porte¹⁰ e pela capacidade de desenvolvimento – P,D&I – atuais. A sobrevalorização do real é sempre uma barreira de custos (inclusive trabalhistas) significativa, o que infelizmente tem sido a realidade preponderante desde o Plano Real de 1994. Não obstante, a competitividade das empresas brasileiras é reconhecida internacionalmente, dada a qualidade de seus produtos e o selo de aprovação representado pela certificação da Anac, que tem acordo bilateral com suas contrapartes americana Federal Aviation Administration (FAA) e europeia European Aviation Safety Agency (Easa).

A perspectiva de crescimento do conteúdo nacional dos projetos de investimento no Brasil obedece a duas trajetórias possíveis. A primeira refere-se à possibilidade de aumento da verticalização da produção dos dois grandes fabricantes – Embraer e Helibras –; e a segunda, ao da participação da cadeia produtiva nesses projetos. A Helibras parece estar em busca dessas duas trajetórias, levando em consideração as cláusulas de conteúdo nacional do Programa HX-BR. Já a Embraer tem aumentado pontualmente a verticalização da produção de sua linha de jatos executivos no país, assim como a de seus jatos comerciais (E-Jets), mas sua grande tendência parece ser a de deslocar para o exterior itens cada vez mais importantes de projeto e fabricação – inclusive a montagem final de toda a linha dos jatos executivos para os EUA –, por contar com incentivos fiscais e de financiamento de P,D&I sem equivalentes no Brasil (além daqueles disponíveis em Portugal, por exemplo, oriundos da União Europeia). Além disso, há a limitação dada pela sistemática de desenvolvimento adotada pelos grandes fabricantes, como a própria Embraer, que fazem uso recorrente das chamadas “parcerias de risco”: os grandes fornecedores participam – com recursos próprios – no investimento do desenvolvimento de partes e sistemas completos de novas aeronaves, tornando-se assim fornecedores exclusivos durante toda a existência do novo programa. Como a cadeia produtiva nacional não costuma dispor da musculatura financeira para atuar como parceira de risco (na falta de políticas públicas específicas, como as existentes nos países centrais),¹¹ sua maior inserção fica, desde sempre, limitada.

O adensamento da cadeia produtiva nacional continuará sendo um desafio nos próximos anos. De um lado, há o padrão de contratação das grandes montadoras envolvendo as parcerias de risco e a dificuldade em ter acesso à matéria-prima im-

¹⁰ A maioria delas é constituída por pequenas e médias empresas (PME), com algumas exceções representadas por filiais de grandes grupos multinacionais.

¹¹ Parece plausível que o BNDES, financiador tanto da Embraer quanto da Helibras, venha, até 2030, a financiar as micro, pequenas e médias empresas (MPME) da cadeia produtiva em parcerias de risco. Porém, isso deveria vir no bojo de política pública ampla, quicá a que vier a substituir o Plano Brasil Maior, o qual expirou em 2014.

portada, em virtude da burocracia aduaneira, da carga tributária e das exigências de controle impostas pelos órgãos fiscalizadores, as quais, concebidas para grandes empresas, oneram e penalizam sobremaneira as micro, pequenas e médias empresas (MPME) da cadeia produtiva nacional. Por outro lado, as cláusulas de *offset* (contrapartidas industriais) dos contratos do futuro caça Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB) e dos helicópteros do Programa HX-BR, a cargo da Airbus Helicopters, deverão elevar a visibilidade e capacitação de diversas empresas brasileiras para os níveis de competitividade do mercado global. Por fim, mantida a condição cambial ora vigente no Brasil, isso pode alavancar a competitividade da cadeia produtiva nacional, uma vez que essa é uma indústria globalizada.

6. Principais tendências tecnológicas

No contexto global do setor, as tecnologias relevantes têm aplicações distintas conforme se considere o segmento de defesa (emprego militar) ou o segmento civil (aviação comercial/executiva). Observa-se que nos últimos anos tem havido crescente ênfase nas chamadas “tecnologias duais” – que serviriam para ambos os segmentos. As tecnologias de informação e comunicação (TIC), incluindo processamento de dados em tempo real, fusão de dados complexos etc., são relevantes tanto para aplicações comerciais quanto de defesa. Porém, há tendências tecnológicas de direcionamentos distintos em suas respectivas vertentes, a saber:

- Civil: aeronave *conectada* – *Wi-Fi*, telefonia celular etc. amplamente disponíveis a bordo e comunicação aeronave-controle de tráfego aéreo progressivamente via *datalink* (em substituição ao canal de voz, como ainda prevalece atualmente).
- Defesa: conceitos de *cyberwar* (guerra cibernética), *cyberwarfare* (combates cibernéticos) e *cyber battlefield* (campo de batalha cibernético), em que as forças armadas da nação A desabilitam, total ou parcialmente, não só as forças armadas da nação B como também seus sistemas de distribuição energética, telecom, transportes em geral etc. Os recentes episódios de vazamentos – casos “Snowden”, “WikiLeaks” etc. – seriam apenas os lances iniciais do estado de *pré-cold cyberwar* em que o mundo se encontraria atualmente, estando a China e os EUA em polos diametralmente opostos (os demais países são também afetados e perscrutados de forma a assegurar as respectivas hegemônias geopolíticas).

- A nanotecnologia tem aplicações em materiais, possibilitando a realização de tarefas ou funções de forma otimizada ou mesmo indisponíveis atualmente. O impacto na atividade econômica reflete-se no aumento da eficiência energética (via redução de peso estrutural, do arrasto aerodinâmico etc.). A mecânica fina é relevante no setor de motores aeronáuticos, gerando aumento da eficiência energética.
- A biotecnologia aplicada a biocombustíveis foi considerada alta prioridade estratégica pela Força Aérea dos EUA, que pretende extinguir a dependência de petróleo do Oriente Médio para seu uso; recursos crescentes de P&D têm sido investidos para isso. Os fabricantes de aeronaves civis também incentivam esse movimento, mas por motivos ambientais e financeiros – reduzir a volatilidade dos preços do querosene de origem fóssil.
- A manufatura aditiva (*3-D printing*) deverá, nos próximos anos, revolucionar toda a cadeia de manutenção aeronáutica. Como as peças sobressalentes poderão ser fabricadas somente no momento em que e no local onde são necessárias, os almoxarifados das oficinas de manutenção tenderão a desaparecer. Essa fabricação ficaria a cargo de pequenas empresas – terceirizadas dos fabricantes originais – localizadas nas imediações das grandes oficinas. Para além dos próximos 15 anos, até mesmo a fabricação original de peças – para integrar aeronaves novas – poderá ser terceirizada.

Quanto às tecnologias específicas, relacionam-se:

- Civil: tecnologia de materiais compostos (com base em fibras de carbono) e de novas ligas metálicas em substituição às ligas convencionais de alumínio aeronáutico; as aeronaves comerciais fabricadas no Brasil têm de evoluir de uma base atual de 5% a 15% em peso para algo como 50% de materiais compostos de forma a manterem a competitividade (menor peso, menos manutenção etc.). Tecnologia de gerenciamento e comandos de voo, incluindo automação de funções de voo, uma vez que são em geral específicas para cada aeronave e requerem o domínio tecnológico por parte do fabricante.
- Defesa: tecnologias afetas ao satélite de telecomunicações para uso militar; embora a plataforma tecnológica básica seja similar àquela de uso civil, o emprego de criptografia e barreiras de *cyberwarfare* são bastante específicas. Aerodinâmica supersônica. A tecnologia de propulsão e operação do submarino nuclear, cuja entrada em operação poderá ocorrer em meados da próxima década.
- Dual: tecnologia do *drone*/Vant, principalmente a integração do veículo com o sistema de monitoramento e guiagem terrestre para o desempenho da missão

e – na parte civil – mais a integração ao sistema de navegação e controle do tráfego aéreo do país, além de tecnologias de estruturas e aerodinâmicas.

Nas tecnologias genéricas ou específicas, o posicionamento do Brasil, como líder ou seguidor, tem as seguintes condicionantes:

- Tecnologias genéricas, parte civil: o Brasil é tradicionalmente um *quick follower*. Isso lhe possibilita chegar ao estado da arte, ou muito próximo dele, sem investimentos excessivamente elevados de P&D. Esse fato ocorre por não dispor da institucionalidade governamental de apoio – com recursos minimamente equivalentes – dos países líderes. Por outro lado, boa parte do que integra uma aeronave comercial – motores, aviônicos e sistemas em geral – continua sendo importada, porém em conformidade com o projeto geral da aeronave, o qual é brasileiro.
- Tecnologias específicas, parte civil: o Brasil já faz alguns avanços de liderança, no que é possível realizar em P,D&I com os apoios ainda relativamente modestos das agências de fomento e inovação (Finep, Fapesp etc., alguns programas do BNDES e o FIP-Aeroespacial). O *driver* é o domínio da tecnologia, em casos em que sua compra pura e simples não é adequada para incorporá-la no projeto de um componente ou sistema aeronáutico. Mas é preciso intensificar o apoio governamental para que o país deslanche.
- Parte de defesa: o Brasil está realizando esforços genuínos para liderar nas tecnologias críticas, tanto genéricas quanto específicas, via políticas públicas tais como as denominadas Estratégia Nacional de Defesa, Base Industrial de Defesa, Empresa Estratégica de Defesa, Programa de Compras Governamentais etc. Também por meio de Programas de Vigilância e Defesa de grande envergadura, que requerem a integração de sistemas de grande complexidade tecnológica – Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, a cargo da Marinha (Sisgaaz); Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, a cargo do Exército (Sisfron); submarino nuclear (para proteção das reservas do petróleo do fundo do mar); e Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 1 (SGDC-1). Apesar das restrições orçamentárias, refletidas anualmente no Orçamento Geral da União (OGU), esses programas avançam, ainda que com cronogramas dilatados. As empresas envolvidas dependem vitalmente deles, pois, no mercado de produtos de defesa, só se consegue vender para outros países caso as forças armadas do país de origem já tenham adquirido os produtos, serviços ou sistemas em primeiro lugar.

No horizonte até 2030, a perspectiva de inovações disruptivas no setor de A&D é real, embora possivelmente em escala – e com impacto – bem menor do que, por

exemplo, no setor de TICs. Aeronaves comerciais fora da configuração-padrão – de fuselagem tubular sobre asas – poderão já estar em desenvolvimento, mas não em operação regular. O mesmo vale para aeronaves executivas supersônicas, assim como para o transporte de passageiros sem tripulação técnica (pilotos) a bordo. Na seara militar, armas de alta energia – tipo canhão de raios *laser* – deverão estar entrando em operação para a destruição de alvos de grande mobilidade, como satélites, aeronaves, *drones*, mísseis e obuses, cenário conhecido como “guerra nas estrelas”. A mencionada manufatura aditiva já deverá estar se alastrando cada vez mais dentro do setor. A futura regulamentação ampla dos usos dos *drones* também fará com que seus usos/aplicações atinjam escala hoje quase inimaginável, destacando-se o emprego na agricultura, vigilância aérea, gestão de grandes desastres, jornalismo etc.

7. Fatores emergentes relevantes

A eficiência energética não se constitui fator relevante para a indústria aeronáutica, na medida em que os principais insumos para a fabricação de uma aeronave – o alumínio de aviação e a fibra de carbono aeronáutica – não são produzidos no país, mas importados. Embora no processo de extração do óxido de alumínio da bauxita e sua transformação em alumínio sejam utilizadas grandes quantidades de carbono e eletricidade, isso ocorre em fábricas localizadas no exterior (Estados Unidos, Alemanha e França). Historicamente, o mercado de consumo doméstico dessa matéria-prima sempre foi pequeno. Aliado ao alto investimento necessário para sua produção com certificação aeronáutica, sua importação torna-se a única opção.

Em relação às emissões de gases poluentes da indústria aeronáutica, elas também não são relevantes. Trata-se de processos de fabricação que, diferentemente de outras indústrias (por exemplo, petroquímica, alimentos), não geram significativo impacto ambiental. A água também não se apresenta como fator relevante, uma vez que, ao contrário de outras indústrias e setores da economia (agroindustrial, sobretudo), sua utilização é restrita e basicamente voltada à refrigeração dos ambientes de trabalho e consumo dos trabalhadores. Ainda assim, a Embraer, em seu Plano Diretor de Sustentabilidade, tem como meta a redução em 4% no consumo *per capita* de água em relação ao ano-base de 2014.

Já a P&D, realizada no país em cooperação com ICTs, é fator extremamente relevante. Nos países centrais, é fundamental a cooperação entre a indústria aeronáutica (compreendendo toda sua cadeia produtiva) e diversos atores como as instituições de ensino e pesquisa (públicas e privadas), além de órgãos governamentais de apoio e

fomento no estudo, aprimoramento e inovação de tecnologias e processos produtivos. Pode ser mencionada a União Europeia, com os Framework Programmes for Research and Technological Development, que, desde a década de 1980, investiu mais de € 100 bilhões no financiamento a diversos programas – incluindo o setor da indústria aeronáutica – por meio da cooperação entre aqueles atores. Ou, ainda, podem-se mencionar as atividades de fomento e patrocínio da Nasa e da Darpa, nos EUA, a diversos projetos aeronáuticos com aplicações, respectivamente, civis e de defesa. São elas estudos e pesquisas propriamente ditos, encomendas tecnológicas,¹² produção de protótipos etc.

No que se refere à manufatura avançada, às vezes chamada de Quarta Revolução Industrial, não é considerada um fator de preocupação para o Brasil. Isso porque a indústria aeronáutica brasileira acompanha o desenvolvimento internacional, utilizando-se de técnicas e materiais conforme as melhores práticas nos países líderes do setor.

Já o perfil de qualificação da mão de obra é um fator de extrema relevância. Na formação de profissionais de nível superior para o setor, o país conta com várias instituições de ensino – ITA, USP-São Carlos, Universidade do Vale do Paraíba (Univap), UFMG e Universidade de Brasília (UnB). Entretanto, diversos fatores contribuem para que os graduados em engenharia aeronáutica não venham a trabalhar nessa indústria. A descontinuidade de programas ou políticas governamentais (postergação de compras governamentais de produtos de defesa, restrições orçamentárias, alteração de alíquotas de importação etc.) gera incertezas e quebras na continuidade da empregabilidade no setor. São exemplos as recentes demissões nas empresas Mectron, Opto Eletrônica, Orbital e, mesmo, Helibras, em virtude de adiamentos ou cancelamentos de projetos nas áreas espacial e de defesa. Ressalte-se que as primeiras gerações de profissionais que foram contemporâneos do início da indústria aeronáutica de porte global no Brasil (décadas de 1960-1970) já se aposentaram ou estão prestes a se aposentar, e o país precisa repor essa mão de obra. Por outro lado, existem a continuidade na formação dos profissionais nas empresas onde já trabalham e o esforço que essas empresas fazem para retê-los, cientes das dificuldades de encontrar substitutos. Essa é uma situação comum também para profissionais de nível médio, perfil no qual a maioria recebe formação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que tem parceria tanto com o ITA quanto com a própria Embraer e outras empresas do setor.

Por outro lado, as relações com o setor de serviços são muito importantes, pois a indústria aeronáutica tem sua produção voltada diretamente para esse setor: o transporte de passageiros e cargas – regular e não regular –, a aviação geral e a aerodespor-

¹² Trata-se de processo por meio do qual uma agência governamental contrata ICTs ou mesmo empresas do setor de A&D para desenvolver determinada tecnologia; isso pode tomar a forma de um projeto, um protótipo, uma plataforma tecnológica etc.

tiva. Além disso, alimenta diversos empreendimentos de serviços, como as escolas de pilotagem, formação de mecânicos e comissários de bordo, empresas de manutenção de aeronaves, pulverização agrícola, transporte aeromédico, táxi aéreo, transporte *offshore* para plataformas de petróleo, serviços de resgate aéreo e combate a incêndio. Cabe ainda mencionar o suprimento rápido – em cadeias logísticas – de produtos de alto valor agregado (por exemplo, medicamentos) e em tempo hábil para atender às demandas da sociedade. Assim, o amplo financiamento público/privado de toda a cadeia produtiva da indústria aeronáutica (incluindo a compra e venda de seus produtos), além dos diversos serviços que ela propicia e alimenta, constitui-se, em última análise, em investimento no atendimento às necessidades da sociedade.

Decorre daí que as relações com o entorno e com a sociedade civil sejam extremamente relevantes. A convergência de propósitos entre empresas ou instituições como Embraer, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional da Indústria, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil e o próprio governo, que é fonte de apoio institucional e financeiro, é fundamental para o fortalecimento e o desenvolvimento da indústria aeroespacial. Esta, por sua natureza e pelos produtos que fornece à sociedade, atua sempre na fronteira do conhecimento. Ao utilizar e aprimorar tecnologias, essa indústria reverte seus benefícios para o país, não só na autoconfiança de uma sociedade cada vez mais capacitada tecnologicamente, com potencial competitivo perante outras nações, como também na capacidade de assegurar a soberania sobre seu território: desde a Segunda Guerra Mundial, é consenso universal que a aviação, civil e militar, é elemento-chave para a integração e defesa de qualquer território.

A governança corporativa é outro fator importante. Na cadeia produtiva, a Embraer destaca-se como empresa que tem alto padrão de governança e que se traduz pela profissionalização de seus gestores, com o capital pulverizado entre os acionistas, ações transacionadas em Bolsas de Valores no Brasil e em Nova York, atuação nos cinco continentes, alta qualidade dos produtos etc. Todavia, na maior parte das demais empresas – essencialmente MPMEs –, por sua constituição e história com origem familiar e/ou por seu porte, verifica-se uma necessidade de melhoria quanto à governança. Instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Senai, a incubadora de negócios do Parque Tecnológico em São José dos Campos e a própria Embraer têm empreendido esforços por meio de cursos, seminários e consultorias. Esses esforços são sempre no intuito de elevar e, em muitos casos, estabelecer um padrão de governança corporativa condizente com as melhores práticas consagradas do mercado, sem o que o potencial de crescimento dessas empresas não poderá se materializar.

8. Conclusões

O setor industrial de A&D caracteriza-se, em primeiro lugar, em todos os países onde é relevante, por ter uma natureza essencialmente de longo prazo. A segunda característica fundamental é sua ligação umbilical com os respectivos governos onde se estabelece, com liames que frequentemente são justificados como de interesse do Estado nacional, dados os rebatimentos nas áreas de defesa, alta tecnologia e, fator cada vez mais ressaltado, por gerar empregos de alta especialização e remuneração.

Nesse sentido, o presente trabalho apontou para o aparente desbalanceamento entre os segmentos de defesa e espacial *vis-à-vis* o de aeronáutica. Como os dois primeiros dependem primordialmente do estamento governamental e o terceiro foi bem-sucedido no mercado global das aeronaves comerciais, o Brasil acabou por se tornar caso praticamente sem paralelo no resto do mundo, onde fortes apoios governamentais costumam fomentar o segmento de defesa (e, até certo ponto, o espacial) para, por meio dele, chegar-se ao de aeronáutica civil.

Dessa forma, indica-se que, superadas as dificuldades fiscais do país deflagradas a partir da crise de 2015-2016, um esforço governamental devidamente balizado de incentivo ao setor deveria ser empreendido. A regularização das encomendas e compras governamentais e programas específicos de P,D&I são os instrumentos empregados pela maioria dos países, como visto.

Apontaram-se áreas em que o Brasil não apresenta deficiências marcantes, como a fabricação aeronáutica. Tecnologias e processos empregados no país parecem estar no mesmo nível de congêneres internacionais, até porque a própria Embraer já dispõe de unidades fabris no exterior e a Helibras é subsidiária da Airbus Helicopters. A rede de pesquisas ligando ICTs¹³ com a indústria também parece atingir um patamar de primeira linha.

Por outro lado, fontes de financiamento de longo prazo para P,D&I em montantes elevados ainda não estão no mesmo nível dos países centrais do setor, embora tenha havido avanços importantes no país, conforme apontado. Já a preocupação com recursos humanos devidamente formados e habilitados é constante e permanente, e não poderá jamais ser negligenciada. Trata-se de fator que iguala o Brasil com os demais países, com a possível exceção da China, onde o setor de A&D integra os sucessivos Planos Quinquenais desde 2011. Por fim, as deficiências de governança nas PMEs fornecedoras da cadeia produtiva nacional têm sido paulatinamente combatidas e há claramente a expectativa de aprimoramento a *contenuto* em um prazo relativamente curto.

¹³ Universidades, centros de pesquisa, laboratórios de ensaios etc.

Em conclusão, ressalta-se que a visão mostrada no início do presente trabalho, dando conta do justo orgulho da sociedade brasileira com relação ao setor de A&D, tem fundamentos que permeiam décadas de desenvolvimento. Nesse período, houve instâncias em que pareceu que quase tudo estaria perdido, como em boa parte da década de 1990, quando a Embraer, por exemplo, quase fechou. E foi justamente a ação de diversos entes privados e governamentais – até mesmo o BNDES – que fez com que não houvesse solução de continuidade. Para que isso prossiga em bases sólidas nas décadas vindouras, este artigo aponta para o que hoje parecem ser os pontos relevantes, em uma tentativa de dar humilde contribuição a um dos segmentos de ponta do setor industrial brasileiro.

Referências

GÓES, F. BNDES e Embraer criam fundo para investir no setor aeroespacial. *Valor Econômico*, 7 maio 2014. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/financas/3538660/bndes-e-embraer-criam-fundo-para-investir-no-setor-aeroespacial>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

MOUAWAD, J. Oversize expectations for the Airbus A380. *The New York Times*, 9 ago. 2014. Disponível em: <<http://www.nytimes.com/2014/08/10/business/oversize-expectations-for-the-airbus-a380.html>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

NIOSI, J. R&D Support for aerospace industry – A study of eight countries and one region. *The Aerospace Review*, 13 jul. 2012. Disponível em: <[http://aerospacereview.ca/eic/site/060.nsf/vwapj/Niosi_-_support_programs_in_other_countries.pdf/\\$FILE/Niosi_-_support_programs_in_other_countries.pdf](http://aerospacereview.ca/eic/site/060.nsf/vwapj/Niosi_-_support_programs_in_other_countries.pdf/$FILE/Niosi_-_support_programs_in_other_countries.pdf)>. Acesso em: 14 mar. 2016.



Acesse a seção de Conhecimento de nosso portal para mais conteúdos sobre economia e desenvolvimento e para acompanhar o lançamento de nossos livros, artigos e estudos técnicos.

www.bndes.gov.br/conhecimento



Editado pelo Departamento de Relacionamento Público
Dezembro de 2017